

Seguridad de las máquinas
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
Parte 1: Principios generales para el diseño
(ISO 13849-1:2023)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 81 *Seguridad y salud en el trabajo*, cuya
secretaría desempeña INSST.

UNE-EN ISO 13849-1

Seguridad de las máquinas
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
Parte 1: Principios generales para el diseño
(ISO 13849-1:2023)

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2023).

Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Partie 1: Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2023).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 13849-1:2023, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 13849-1:2023.

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN ISO 13849-1:2016 antes de 2026-06-01.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2024

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

Seguridad de las máquinas
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
Parte 1: Principios generales para el diseño
(ISO 13849-1:2023)

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2023).

Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Partie 1: Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2023).

Sicherheit von Maschinen. Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen. Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1:2023).

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2023-03-03.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2023 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	8
Declaración.....	8
Prólogo	9
0 Introducción.....	11
1 Objeto y campo de aplicación.....	14
2 Normas para consulta	15
3 Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas.....	15
3.1 Términos y definiciones.....	15
3.2 Símbolos y abreviaturas	25
4 Presentación	27
4.1 Proceso de evaluación y reducción del riesgo en la máquina	27
4.2 Contribución a la reducción del riesgo.....	29
4.3 Proceso de diseño de una SRP/CS	29
4.4 Metodología.....	31
4.5 Información requerida.....	32
4.6 Realización de la función de seguridad mediante subsistemas	32
5 Especificación de las funciones de seguridad	33
5.1 Identificación y descripción general de la función de seguridad.....	33
5.2 Especificación de los requisitos de seguridad	33
5.2.1 Requisitos generales	33
5.2.2 Requisitos de funciones de seguridad específicas.....	36
5.2.3 Minimización de la motivación para anular las funciones de seguridad.....	41
5.2.4 Acceso a distancia.....	42
5.3 Determinación del nivel de prestaciones requerido (PL _r) para cada función de seguridad.....	42
5.4 Revisión de la especificación de los requisitos de seguridad (SRS).....	42
5.5 Descomposición de la SRP/CS en subsistemas	43
6 Consideraciones de diseño	45
6.1 Evaluación del nivel de prestaciones obtenido	45
6.1.1 Resumen general del nivel de prestaciones	45
6.1.2 Correlación entre el nivel de prestaciones (PL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL)	47
6.1.3 Arquitectura. Categorías y su relación con el MTTF _D de cada canal, la cobertura del diagnóstico media y los fallos de causa común (CCF)	47
6.1.4 Tiempo medio hasta el fallo peligroso (MTTF _D)	55
6.1.5 Cobertura del diagnóstico (DC)	57
6.1.6 Fallos de causa común (CCF)	58
6.1.7 Fallos sistemáticos.....	58
6.1.8 Proceso simplificado para estimar el nivel de prestaciones de subsistemas	58

6.1.9	Proceso alternativo para determinar el nivel de prestaciones y la sin el MTTF _D	60
6.1.10	Consideración y exclusión de defectos.....	62
6.1.11	Componentes de eficacia probada	63
6.2	Combinación de subsistemas para obtener un nivel de prestaciones global de la función de seguridad.....	64
6.2.1	Generalidades.....	64
6.2.2	Valores de PFH conocidos	64
6.2.3	Valores de PFH desconocidos	65
6.3	Parametrización manual basada en <i>software</i>	65
6.3.1	Generalidades.....	65
6.3.2	Influencias sobre los parámetros relativos a la seguridad	66
6.3.3	Requisitos de la parametrización manual basada en <i>software</i>	67
6.3.4	Verificación de la herramienta de parametrización.....	68
6.3.5	Documentación de la parametrización manual basada en <i>software</i>	68
7	Requisitos para el <i>software</i> de seguridad.....	69
7.1	Generalidades.....	69
7.2	Lenguaje de variabilidad limitada (LVL) y lenguaje de variabilidad total (FVL)	71
7.2.1	Lenguaje de variabilidad limitada (LVL)	71
7.2.2	Lenguaje de variabilidad total (FVL).....	71
7.2.3	Decisión de lenguaje de variabilidad limitada (LVL) o lenguaje de variabilidad total (FVL).....	72
7.3	<i>Software</i> embebido relativo a la seguridad (SRESW)	73
7.3.1	Diseño de <i>software</i> embebido relativo a la seguridad (SRESW)	73
7.3.2	Procedimientos alternativos para <i>software</i> embebido no accesibles.....	74
7.4	<i>Software</i> de aplicación relativo a la seguridad (SRASW)	75
8	Verificación del nivel de prestaciones obtenido	78
9	Aspectos ergonómicos del diseño	78
10	Validación.....	79
10.1	Principios de validación.....	79
10.1.1	Generalidades.....	79
10.1.2	Plan de validación	82
10.1.3	Listas de defectos genéricos	82
10.1.4	Listas de defectos específicos.....	82
10.1.5	Información para la validación	83
10.2	Validación de la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)	84
10.3	Validación por análisis	84
10.3.1	Generalidades.....	84
10.3.2	Técnicas de análisis	85
10.4	Validación por ensayos	85
10.4.1	Generalidades.....	85
10.4.2	Precisión de la medición.....	86
10.4.3	Requisitos adicionales para ensayos.....	87
10.4.4	Número de muestras de ensayos	87
10.4.5	Métodos de ensayo.....	87
10.5	Validación de las funciones de seguridad.....	88
10.6	Validación de la integridad de la seguridad de las SRP/CS	88

10.6.1	Validación de subsistemas	88
10.6.2	Validación de medidas contra fallos sistemáticos.....	90
10.6.3	Validación del <i>software</i> relativo a la seguridad	91
10.6.4	Validación de la combinación de subsistemas.....	92
10.6.5	Validación global de la integridad de la seguridad	92
10.7	Validación de los requisitos ambientales.....	92
10.8	Registro de validación	93
10.9	Validación de requisitos de mantenimiento	93
11	Mantenimiento de la SRP/CS.....	94
12	Documentación técnica	94
13	Información para la utilización	95
13.1	Generalidades.....	95
13.2	Información para la integración de las SRP/CS.....	95
13.3	Información para el usuario	96
Anexo A (Informativo)	Directrices para la determinación del nivel de prestaciones requerido (PL _r)	98
Anexo B (Informativo)	Método de los bloques y diagrama de bloques relativo a la seguridad	103
Anexo C (Informativo)	Cálculo o evaluación del MTTF _D para componentes	105
Anexo D (Informativo)	Método simplificado para estimar el MTTF _D para cada canal	114
Anexo E (Informativo)	Estimaciones de la cobertura del diagnóstico (DC) para funciones y subsistemas	116
Anexo F (Informativo)	Método para la cuantificación de las medidas contra los fallos de causa común (CCF).....	120
Anexo G (Informativo)	Fallo sistemático	125
Anexo H (Informativo)	Ejemplo de una combinación de varios subsistemas ...	129
Anexo I (Informativo)	Ejemplos del procedimiento simplificado para estimar el PL de subsistemas	132
Anexo J (Informativo)	Ejemplo de realización de un SRESW	142
Anexo K (Informativo)	Representación numérica de la figura 12	147
Anexo L (Informativo)	Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (EMI)	152
Anexo M (Informativo)	Información adicional para la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)	156
Anexo N (Informativo)	Evitar fallos sistemáticos en el diseño del <i>software</i>	159
Anexo O (Informativo)	Valores de componentes o partes del sistema de mando relativos a la seguridad	183

Bibliografía	187
Anexo ZA (Informativo) Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE.....	192

Prólogo europeo

El texto de la Norma EN ISO 13849-1:2023 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 199 *Seguridad de máquinas* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 114 *Seguridad de máquinas*, cuya Secretaría desempeña DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2023, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de mayo de 2026.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN ISO 13849-1:2015.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo una solicitud de normalización dirigida a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas/los Reglamentos europeos.

La relación con las Directivas/los Reglamentos UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 13849-1:2023 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 13849-1:2023 sin ninguna modificación.

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 199, *Seguridad de máquinas*, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) Comité Técnico CEN/TC 114, *Seguridad de máquinas*, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 13849-1:2015) que ha sido revisada técnicamente.

Los cambios principales en comparación con la edición previa son los siguientes:

- se ha reorganizado todo el documento para seguir mejor el proceso de diseño y desarrollo de los sistemas de mando;
- nuevo capítulo 4 sobre recomendaciones para la evaluación del riesgo;
- especificación de las funciones de seguridad (actualización del capítulo 5);
- combinación de varios subsistemas (actualizado en el capítulo 6);
- nuevo capítulo 7 sobre requisitos de seguridad del *software*;

- nuevo capítulo 9 sobre aspectos ergonómicos del diseño;
- validación (actualización del capítulo 8 y trasladado al capítulo 10);
- nuevo capítulo G.5 sobre gestión de la seguridad funcional;
- nuevo anexo L sobre inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (EMI);
- nuevo anexo M con información adicional para la especificación de los requisitos de seguridad;
- nuevo anexo N sobre medidas para evitar defectos en el diseño de software relativo a la seguridad;
- nuevo anexo O con valores relativos a la seguridad de componentes o de partes del sistema de mando.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO 13849.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

0 Introducción

La estructura de las normas en el campo de aplicación de la seguridad de las máquinas es la siguiente:

- a) Normas de tipo A (normas de seguridad fundamentales) que precisan nociones fundamentales, principios para el diseño y aspectos generales que pueden ser aplicados a todos los tipos de máquinas.
- b) Normas de tipo B (normas de seguridad relativas a una materia) que tratan de uno o más aspectos de seguridad o de uno o más tipos de protecciones, que son válidas para una amplia gama de máquinas:
 - normas de tipo B1, que tratan de aspectos particulares de la seguridad (por ejemplo, distancias de seguridad, temperatura superficial, ruido);
 - normas de tipo B2, que tratan de protecciones (por ejemplo, mando a dos manos, dispositivos de enclavamiento, dispositivos sensibles a la presión, resguardos).
- c) Normas de tipo C (normas de seguridad de las máquinas) que tratan de requisitos de seguridad detallados para una máquina particular o para un grupo de máquinas.

Este documento es una norma de tipo B1, tal como se define en la Norma ISO 12100:2010.

La primera edición de este documento se publicó en 1999 sobre la base de la Norma EN 945-1:1996 (norma anulada). La segunda edición se revisó en 2006 y la tercera en 2015.

Este documento es pertinente, en particular, para los siguientes grupos de partes interesadas en materia de seguridad de las máquinas:

- los fabricantes de máquinas (pequeñas, medianas y grandes empresas);
- los organismos de seguridad y salud (legisladores, organizaciones de prevención de accidentes, vigilancia de mercado).

Otros que pueden verse afectados por el nivel de seguridad de las máquinas alcanzado mediante este documento:

- los usuarios de máquinas/empresarios (pequeñas, medianas y grandes empresas);
- los usuarios de máquinas/empleados (por ejemplo, sindicatos);
- los proveedores de servicios, por ejemplo, para el mantenimiento (pequeñas, medianas y grandes empresas);
- los consumidores (es decir, máquinas destinadas para su uso por los consumidores).

A los grupos de interés mencionados anteriormente se les ha dado la posibilidad de participar en el proceso de elaboración de este documento.

Además, este documento está destinado a los organismos de normalización que elaboran normas de tipo C, tal como se definen en la Norma ISO 12100:2010.

Una norma de tipo C puede complementar o modificar los requisitos de este documento.

Para las máquinas que están cubiertas por el campo de aplicación de una norma de tipo C y que se han diseñado y construido de acuerdo con sus requisitos, prevalecen los requisitos de dicha norma de tipo C.

NOTA 1 Los ejemplos y el fundamento de la mayor parte del contenido se basan en máquinas fijas en aplicaciones industriales. Sin embargo, no se excluyen otras máquinas. Este documento se ha redactado sin considerar si algunas máquinas (por ejemplo, maquinaria móvil) tienen requisitos específicos. Sin embargo, este documento está pensado para su uso en muchas industrias de maquinaria y como base para los desarrolladores de normas tipo C, en la medida que sea aplicable.

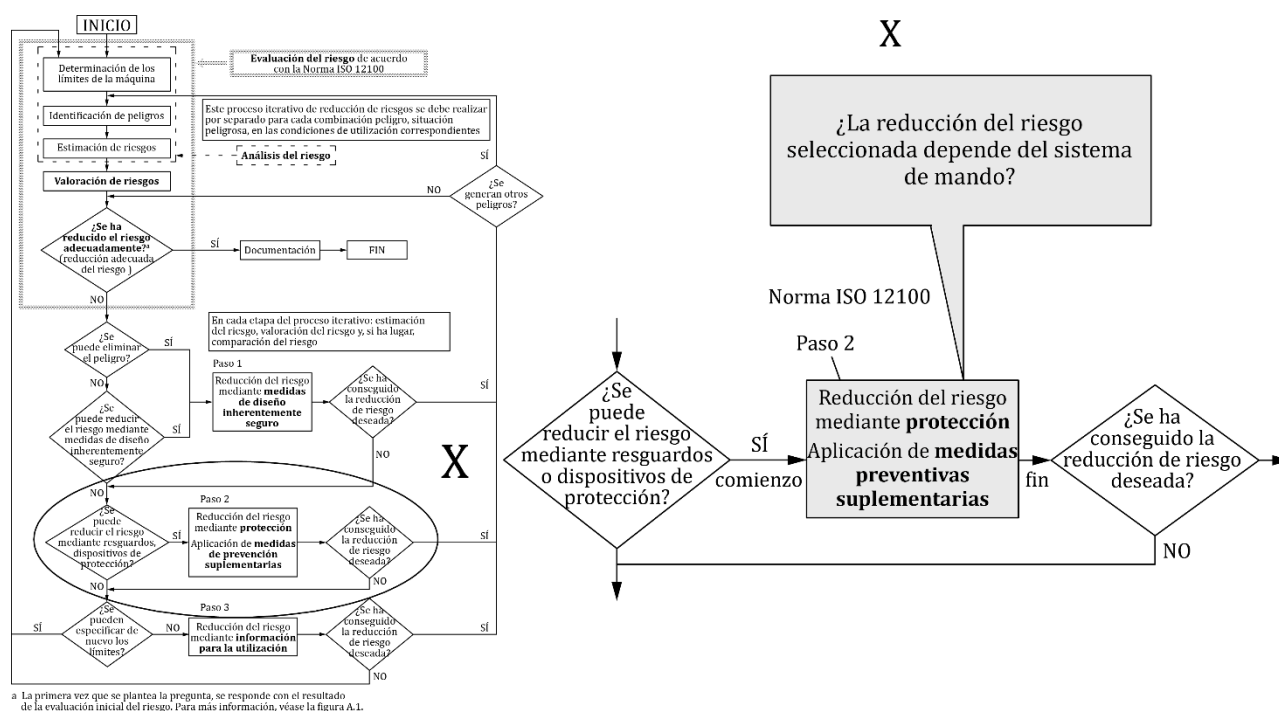
Este documento tiene por objeto orientar a aquellos que estén implicados en el diseño y evaluación de los sistemas de mando y los que elaboren las normas de tipo B2 o de tipo C.

La reducción del riesgo, de acuerdo con el capítulo 6 de la Norma ISO 12100:2010, se consigue aplicando, en la secuencia siguiente, las medidas de diseño inherentemente seguro, las medidas de protección y/o medidas complementarias de reducción del riesgo y la información para la utilización. Un diseñador puede reducir riesgos mediante medidas de reducción del riesgo que pueden tener funciones de seguridad. Las partes de los sistemas de mando de la máquina que tienen asignadas funciones de seguridad se denominan partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS). Pueden consistir en *hardware* o en una combinación de *hardware* y *software* y pueden estar separadas del sistema de mando de la máquina o ser parte integrante del mismo. Además de implementar funciones de seguridad, las SRP/CS también pueden realizar funciones operacionales.

La Norma ISO 12100:2010 se utiliza para la evaluación del riesgo de la máquina. El anexo A de este documento se puede utilizar para determinar el nivel de prestaciones requerido (PL_r) de una función de seguridad desarrollada por la SRP/CS, cuando su PL_r no esté especificado en la norma tipo C aplicable. Este documento es pertinente para las funciones de seguridad de las SRP/SC que se utilizan para hacer frente a los riesgos en los casos en los que la evaluación del riesgo realizada con arreglo a la Norma ISO 12100:2010 determina que es necesaria una medida de reducción del riesgo que dependa de una función de seguridad (por ejemplo, un resguardo con dispositivo de enclavamiento). En esos casos, el sistema de mando relativo a la seguridad desempeña una función de seguridad. Este documento sirve para diseñar y evaluar las SRP/CS. Solo la parte del sistema de mando relativa a la seguridad es objeto del campo de aplicación de este documento.

La figura 1 ilustra la relación entre la Norma ISO 12100:2010 y este documento. Para una visión detallada, véase la figura 2.

NOTA 2 Véase también el Informe Técnico ISO/TR 22100-2:2013 para más información.



NOTA Basado en la figura 2 del Informe Técnico ISO/TR 22100-2:2013.

Figura 1 – Integración de este documento (ISO 13849-1) en el proceso de reducción del riesgo de la Norma ISO 12100:2010

NOTA 3 La figura 1 muestra dónde la SRP/CS contribuye al proceso de reducción de riesgo de la Norma ISO 12100:2010: Paso 2. La SRP/CS apoya la combinación de medidas de reducción del riesgo mediante la implementación de funciones de seguridad. La aptitud de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad para desempeñar una función de seguridad en condiciones previsibles está clasificada en cinco niveles denominados niveles de prestaciones (PL). El nivel de prestaciones requerido (PL_r) para una determinada función de seguridad (dependiendo de la reducción de riesgo requerida) se determinará por la estimación del riesgo.

El anexo informativo A de este documento contiene un método para la estimación del riesgo y se puede utilizar para la determinación del PL_r de una función de seguridad desempeñada por la SRP/CS. Cualquier método de estimación del riesgo mostrará una divergencia debido a la naturaleza subjetiva de los criterios de evaluación. En comparación con el anexo A, las normas de tipo C pueden tener métodos de estimación del riesgo más específicos para aplicaciones en máquinas concretas.

La frecuencia de fallo peligroso de una función de seguridad depende de varios factores, incluyendo entre otros, la estructura del *hardware* y del *software*, la magnitud de los mecanismos de detección de defectos [cobertura del diagnóstico (DC)], la fiabilidad de los componentes [tiempo medio hasta un fallo peligroso ($MTTF_D$)], los fallos de causa común (CCF)], el proceso de diseño, las solicitudes de funcionamiento, las condiciones ambientales y los procedimientos de trabajo.

Para facilitar el diseño de las SRP/CS y la evaluación del PL conseguido, este documento emplea una metodología basada en la categorización de arquitecturas con criterios de diseño específicos (por ejemplo, $MTTF_D$, DC_{avg}) y el comportamiento especificado en caso de defecto. Estas arquitecturas se clasifican en cinco niveles, denominados categorías B, 1, 2, 3 y 4.

La seguridad funcional considera las características de fallo de los elementos/componentes que desempeñan una función de seguridad. Para cada función de seguridad esta característica de fallo se expresa como la frecuencia de fallo peligroso por hora (PFH).

Los niveles de prestaciones y las categorías se pueden aplicar a las SRP/CS, por ejemplo:

- las unidades de mando (por ejemplo, una unidad lógica para funciones de mando, tratamiento de datos, control);
- dispositivos de protección electrosensibles (por ejemplo, barreras fotoeléctricas), dispositivos sensibles a la presión.

Se pueden definir los niveles de prestaciones y determinar las categorías para subsistemas de SRP/CS que utilicen partes (componentes) de seguridad, por ejemplo:

- dispositivos de protección (por ejemplo, dispositivo de mando a dos manos, dispositivos de enclavamiento);
- elementos de mando de los accionadores (por ejemplo, relés, válvulas);
- sensores y elementos de la interfaz hombre-máquina (HMI, *Human Machine Interface*) (por ejemplo, detectores de posición, interruptores de validación).

Las máquinas cubiertas por este documento pueden ser desde simples (por ejemplo, pequeñas máquinas de cocina o puertas y portones automáticos) hasta complejas (por ejemplo, máquinas empaquetadoras, máquinas de impresión, prensas y máquinas integradas en un sistema).

Este documento y la Norma IEC 62061 especifican una metodología y proporcionan orientaciones para el diseño y la implementación de sistemas de mando de máquinas relativos a la seguridad.

Los requisitos del capítulo 10 de este documento sustituyen los requisitos de la Norma ISO 13849-2:2012 (excepto los anexos informativos).

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica una metodología y proporciona requisitos, recomendaciones y orientaciones para el diseño y la integración de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS) que desempeñan funciones de seguridad, incluyendo el diseño del *software*.

Este documento se aplica a las SRP/CS para los modos de funcionamiento de alta sollicitación y continuo, incluidos sus subsistemas, independientemente del tipo de tecnología y energía (por ejemplo, eléctrica, hidráulica, neumática y mecánica). Este documento no se aplica a al modo de funcionamiento de baja sollicitación.

NOTA 1 Véase el apartado 3.1.44 y la serie de Normas IEC 61508 para el modo de funcionamiento de baja sollicitación.

Este documento no especifica las funciones de seguridad ni los niveles de prestaciones requeridos (PL_r) que se tienen que utilizar en aplicaciones particulares.

NOTA 2 Este documento especifica una metodología para el diseño de las SRP/CS sin tener en cuenta si determinadas máquinas (por ejemplo, máquinas móviles) tienen requisitos específicos. Estos requisitos específicos pueden estar considerados en una norma tipo C.

Este documento no proporciona requisitos específicos para el diseño de productos/componentes que son parte de la SRP/CS. Los requisitos específicos para el diseño de algunos componentes de la SRP/CS están cubiertos por las normas ISO e IEC aplicables.

Este documento no proporciona medidas específicas para los aspectos de seguridad (por ejemplo, seguridad física, seguridad informática, ciberseguridad).

NOTA 3 Los problemas de seguridad pueden afectar a las funciones de seguridad. Véanse los Informes Técnicos ISO/TR 22100-4 e IEC/TR 63074 para más información.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 12100:2010, *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*

ISO 13849-2:2012, *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación.*

ISO 13855:2010, *Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano.*

ISO 20607:2019, *Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción.*

IEC 61508-3:2010, *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.*

IEC 62046:2018, *Seguridad de las máquinas. Aplicación del equipo de protección para detectar la presencia de personas.*

IEC 62061:2021, *Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando relativos a la seguridad.*

IEC/IEEE 82079-1:2019, *Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados.*

3 Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas

3.1 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 12100:2010 además de los siguientes:

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1.1 parte de un sistema de mando relativa a la seguridad; SRP/CS:

Parte del sistema de mando que desempeña una *función de seguridad* (3.1.27) partiendo de una entrada o entradas relativas a la seguridad para generar una salida o salidas relacionadas con la seguridad.

NOTA 1 Las partes del sistema de mando relativas a la seguridad comienzan en el punto donde se inician las entradas relativas a la seguridad (incluyendo, por ejemplo, la leva de accionamiento y la roldana del interruptor de posición) y terminan a la salida de los elementos de mando de los accionadores (incluyendo, por ejemplo, los contactos principales de un contactor).

3.1.2 sistema de mando de la máquina:

Sistema que responde a señales de entrada de partes de las máquinas, de los operadores, de los órganos de mando externos o cualquier combinación de estos y que genera señales de salida que hacen que la máquina se comporte de la manera prevista.

NOTA 1 El sistema de mando de la máquina puede utilizar cualquier tecnología o cualquier combinación de diferentes tecnologías (por ejemplo, eléctrica/electrónica, hidráulica, neumática y mecánica).

3.1.3 especificación de los requisitos de seguridad; SRS

Especificación que contiene los requisitos de las *funciones de seguridad* (3.1.27) que tiene que cumplir el sistema de mando relativo a la seguridad en términos de características de las funciones de seguridad (requisitos funcionales) y *niveles de prestaciones requeridos* (PL_r) (3.1.6).

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.5.11, modificado. Se ha incluido información del apartado 3.5.12 de la Norma IEC 61508-4:2010]

3.1.4 categoría:

Clasificación de un *subsistema* (3.1.45) en función de su resistencia a *defectos* (3.1.8) y de su comportamiento subsecuente en caso de defecto, y que se obtiene mediante la arquitectura de dichas partes, la detección de defectos y/o su fiabilidad.

3.1.5 nivel de prestaciones, PL:

Nivel discreto utilizado para especificar la aptitud de las *partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad* (SRP/CS) (3.1.1) para desempeñar una *función de seguridad* (3.1.27) en condiciones previsibles.

NOTA 1 Véase el apartado 6.1 para una visión general del nivel de prestaciones.

3.1.6 nivel de prestaciones requerido, PL_r:

Nivel de prestaciones (3.1.5) requerido para obtener la reducción del *riesgo* (3.1.19) requerida para cada *función de seguridad* (3.1.27).

NOTA 1 Véanse el apartado 5.3 y la figura A.1 para más información sobre el nivel de prestaciones requerido (PL_r).

3.1.7 nivel de integridad de la seguridad, SIL:

Nivel discreto (entre cuatro posibles), para especificar los requisitos de integridad de la seguridad de las *funciones de seguridad* (3.1.27) asignadas a los sistemas relativos a la seguridad, siendo el nivel 4 de integridad de la seguridad el que posee el nivel más alto de integridad de la seguridad y el nivel 1 de integridad de la seguridad el que posee el más bajo.

NOTA 1 En este documento solo se consideran los niveles SIL 1 a SIL 3.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8, modificado. Se ha añadido “asignados a sistemas relativos a la seguridad” a la definición, se han eliminado las notas y se ha añadido una nueva nota 1.]

3.1.8 defecto o avería:

Condición anormal que puede causar una reducción o pérdida de la capacidad de una unidad funcional para desempeñar una función requerida.

NOTA 1 A menudo un defecto es la consecuencia de un *fallo* (3.1.10) de la propia unidad, pero puede existir sin fallo previo.

NOTA 2 En este documento “defecto” significa defecto aleatorio o defecto causado por un *fallo sistemático* (3.1.14).

[FUENTE: IEC 60050-192:2015, modificado. Se ha modificado la nota 2.]

3.1.9 exclusión de defectos:

Exclusión de determinados *defectos* (3.1.8) dentro de una parte del sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS) si esta exclusión puede justificarse debido a la probabilidad insignificante de estos defectos.

3.1.10 fallo:

Cese de la aptitud de un dispositivo para desempeñar una función requerida.

NOTA 1 Después de que ocurra un fallo, el dispositivo tiene un *defecto* (3.1.8).

NOTA 2 “Fallo” es un suceso, mientras que un “defecto” que es un estado.

NOTA 3 Los fallos que solo afectan a la disponibilidad del proceso bajo mando no están cubiertos por el campo de aplicación de este documento.

[FUENTE: IEC 60050-192:2015, modificado. Se ha modificado la nota 3.]

3.1.11 defecto permanente:

Defecto (3.1.8) de una unidad que persiste hasta que se realiza una acción de mantenimiento correctivo.

[FUENTE: IEC 60050-192:2015]

3.1.12 fallo peligroso:

Fallo (3.1.10) de un elemento y/o *subsistema* (3.1.45) y/o sistema que interviene en la implementación de la *función de seguridad* (3.1.27) que:

- a) impide el funcionamiento de la función de seguridad cuando se requiere (modo de solicitud) o provoca el fallo de la función de seguridad (modo continuo) de forma que la máquina/maquinaria se ponga en un estado peligroso o potencialmente peligroso; o
- b) disminuye la probabilidad de que la función de seguridad funcione correctamente cuando se requiera.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.6.7, modificado. "EUC" se ha sustituido por “máquina/maquinaria”.]

3.1.13 fallo de causa común, CCF:

Fallo (3.1.10), resultado de uno o más sucesos que provocan fallos concurrentes de dos o más *canales* (3.1.47) separados en un *subsistema* (3.1.45) multicanal, que provoca el fallo de una *función de seguridad* (3.1.27).

NOTA 1 Los fallos de causa común no son los mismo que los fallos de modo común (véase la Norma ISO 12100:2010, 3.36).

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.6.10, modificado. Se ha cambiado "fallo del sistema" por "fallo de una función de seguridad". Se ha añadido una nota.]

3.1.14 fallo sistemático:

Fallo (3.1.10) asociado de manera determinista a una cierta causa, que solamente puede ser eliminado mediante una modificación del diseño o del proceso de fabricación, de los procedimientos de trabajo, de la documentación o de otros factores apropiados.

NOTA 1 El mantenimiento correctivo sin modificación normalmente no eliminará la causa del fallo.

NOTA 2 Un fallo sistemático se puede inducir simulando la causa del fallo.

NOTA 3 Ejemplos de causas de fallos sistemáticos incluyen errores humanos en:

- la *especificación de los requisitos de seguridad (SRS)* (3.1.3);
- el diseño, la fabricación, la instalación, el funcionamiento del *hardware*;
- el diseño, la implementación del *software*; y
- especificar inadecuadamente las condiciones ambientales.

[FUENTE: IEC 60050-192:2015]

3.1.15 inhibición:

Suspensión automática y temporal de las *funciones de seguridad* (3.1.27) por las SRP/CS.

[FUENTE: IEC 61496-1:2020, 3.16]

3.1.16 daño:

Lesión física o deterioro de la salud.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.5]

3.1.17 peligro:

Fuente de posible *daño* (3.1.16).

NOTA 1 El término "peligro" se puede cualificar con el fin de definir su origen (por ejemplo, peligro mecánico, peligro eléctrico) o la naturaleza del posible daño (por ejemplo, peligro de choque eléctrico, peligro de corte, peligro de intoxicación y peligro de incendio).

NOTA 2 El peligro considerado en esta definición:

- está permanentemente presente durante el uso previsto de la máquina (por ejemplo, elementos móviles peligrosos en movimiento, arco eléctrico durante una operación de soldadura, postura incómoda, emisión de ruido, temperatura alta), o bien
- puede aparecer de forma imprevista (por ejemplo, explosión, peligro de aplastamiento como consecuencia de una puesta en marcha inesperada/intempestiva, proyección como consecuencia de una rotura, caída como consecuencia de una aceleración/deceleración).

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.6, modificado. Se ha eliminado la nota 3.]

3.1.18 situación peligrosa:

Circunstancia en la que una o varias personas están expuestas al menos a un *peligro* (3.1.17).

NOTA 1 La exposición puede dar lugar a un *daño* (3.1.16) de forma inmediata o después de un periodo de tiempo.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.10]

3.1.19 riesgo:

Combinación de la probabilidad de que se produzca un *daño* (3.1.16) y de la gravedad de dicho daño.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.12]

3.1.20 riesgo residual:

Riesgo (3.1.19) que queda después de que se hayan aplicado todas las *medidas de reducción del riesgo* (*medidas preventivas*) (3.1.22).

NOTA 1 Véase la figura 3.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.13, modificado. Se ha modificado la nota 1.]

3.1.21 evaluación del riesgo:

Proceso global que comprende el *análisis del riesgo* (3.1.23) y la *valoración del riesgo* (3.1.24).

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.17]

3.1.22 medida de reducción del riesgo; medida preventiva:

Acción o medida para eliminar los *peligros* (3.1.17) o reducir los *riesgos* (3.1.19).

EJEMPLO Diseño inherentemente seguro; dispositivos de protección; equipos de protección individual; información para la utilización e instalación; organización del trabajo; formación; aplicación de equipos; supervisión.

[FUENTE: Guía ISO/IEC 51:2014, 3.13]

3.1.23 análisis del riesgo:

Combinación de la especificación de los límites de la máquina, la identificación del *peligro* (3.1.17) y la estimación del *riesgo* (3.1.19).

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.15]

3.1.24 valoración del riesgo:

Juzgar, conforme al resultado del *análisis del riesgo* (3.1.23), si los objetivos de reducción del riesgo se han alcanzado.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.16]

3.1.25 uso previsto de la máquina:

Uso de una máquina, de acuerdo con la información proporcionada en las instrucciones para la utilización.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.23]

3.1.26 mal uso razonablemente previsible:

Uso de una máquina de una manera para la que no está destinada por el diseñador, pero que puede resultar de un comportamiento humano fácilmente predecible.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.24]

3.1.27 función de seguridad:

Función de una máquina cuyo *fallo* (3.1.10) podría dar lugar a un aumento inmediato del (de los) *riesgo(s)* (3.1.19).

NOTA 1 Una función de seguridad es una función implementada por una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad que es necesaria para alcanzar o mantener un estado seguro de la máquina, con respecto a un suceso peligroso específico.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.30, modificado. Se ha añadido una nota.]

3.1.28 subfunción:

Parte de una *función de seguridad* (3.1.27) cuyo *fallo* (3.1.10) da lugar a un fallo de la función de seguridad.

NOTA 1 Una subfunción es una función implementada por un *subsistema* (3.1.45) de la parte del sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS). Véase también la Norma IEC 61800-5-2:2016.

EJEMPLO De acuerdo con la Norma IEC 61800-5-2 son subfunciones, por ejemplo, la supresión segura de par (STO) o la parada segura 1 (SS1). Véase la figura 6.

3.1.29 control:

Medida de diagnóstico que detecta un estado y lo compara con el valor esperado.

NOTA 1 El control se realiza mediante los siguientes métodos, por ejemplo, *comprobación de verosimilitud* (3.1.52), control directo, indirecto o *cruzado* (3.1.30) (véase el anexo E) o estímulo de ensayo cíclico.

3.1.30 control cruzado:

Medida de diagnóstico que comprueba la verosimilitud de señales redundantes en los dos *canales* (3.1.47) de un *subsistema* (3.1.45) redundante.

3.1.31 sistema electrónico programable; sistema PE:

Sistema para mando, protección o *control* (3.1.29) basado en uno o más dispositivos electrónicos programables, incluyendo todos los elementos del sistema como fuentes de alimentación, detectores y otros dispositivos de entrada, autopistas de datos y otras vías de comunicación, y actuadores y otros dispositivos de salida.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.3.1]

3.1.32 tiempo medio hasta el fallo peligroso; MTTF_D:

Duración prevista del tiempo medio hasta el fallo peligroso.

NOTA 1 En el caso de elementos con una distribución exponencial de los tiempos de funcionamiento hasta el fallo peligroso (es decir, una tasa de fallos constante), el MTTF_D es numéricamente igual al inverso de la tasa de fallos peligrosos.

[FUENTE: IEC 62061:2021, 3.2.38, modificado. Se ha modificado la nota 1.]

3.1.33 tiempo medio entre fallos; MTBF:

Valor probable del tiempo de funcionamiento entre dos *fallos* (3.1.10) consecutivos.

3.1.34 relación de fallos peligrosos; RDF:

Fracción de la tasa global de *fallos* (3.1.10) de un elemento que puede dar lugar a un *fallo peligroso* (3.1.12).

3.1.35 cobertura del diagnóstico; DC:

Medida de la eficacia del diagnóstico, que se determina como la relación entre la tasa de *fallo* (3.1.10) de los *fallos peligrosos* (3.1.12) detectados y la tasa de fallo del total de fallos peligrosos.

NOTA 1 La cobertura del diagnóstico puede referirse a la totalidad o a partes de un sistema relativo a la seguridad. Por ejemplo, la cobertura del diagnóstico puede referirse a los detectores y/o a un sistema lógico y/o a elementos de mando de los accionadores.

3.1.36 duración de la misión, T_M :

Periodo de tiempo que comprende el uso previsto de una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS).

3.1.37 tasa de ensayo, r_t :

Frecuencia de los ensayos para detectar *defectos* (3.1.8) en una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS).

NOTA 1 La tasa de verificación también se utiliza como valor recíproco del intervalo de verificaciones de diagnóstico.

3.1.38 tasa de solicitud, r_d :

Frecuencia de solicitud de una *función de seguridad* (3.1.27) que realiza la parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS).

3.1.39 lenguaje de variabilidad limitada, LVL:

Tipo de lenguaje que proporciona la posibilidad de combinar funciones de bibliotecas, predefinidas, específicas para una aplicación, con el fin de implementar las *especificaciones de los requisitos de seguridad (SRS)* (3.1.3).

NOTA 1 Un LVL ofrece una estrecha correspondencia funcional con las funciones necesarias para lograr la aplicación.

NOTA 2 En la Norma IEC 61131-3 se muestran ejemplos típicos de LVL. Incluyen diagrama de escalera, diagrama de bloques funcionales y gráfico de función secuencial. Las listas de instrucciones y los textos estructurados no se consideran LVL.

NOTA 3 Ejemplo típico de sistemas que utilizan LVL: Autómata programable (PLC) configurado para el control de la máquina.

[FUENTE: IEC 62061: 2021, 3.2.62]

3.1.40 lenguaje de variabilidad total, FVL:

Tipo de lenguaje que proporciona la posibilidad de implementar una amplia gama de funciones y aplicaciones.

NOTA 1 El ejemplo típico de sistemas que utilizan FVL son los ordenadores de propósito general.

NOTA 2 El FVL normalmente se encuentra en el *software* embebido y raramente se utiliza en *software* de aplicación.

NOTA 3 Ejemplos de FVL: Ada, C, Pascal, lista de instrucciones, lenguajes ensambladores, C++, Java, SQL.

[FUENTE: IEC 62061:2021, 3.2.61]

3.1.41 *software* de aplicación relativo a la seguridad; SRASW:

Software específico para una aplicación y que generalmente contiene secuencias lógicas, límites y expresiones que gobiernan las entradas, las salidas, cálculos apropiados y las decisiones necesarias para cumplir los requisitos de la parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS).

3.1.42 *software* embebido relativo a la seguridad; SRESW:

Software que es parte del sistema suministrado por el fabricante y que no está previsto para ser modificado por el usuario final.

NOTA 1 El *software* embebido también se denomina *firmware* o *software* del sistema. Véase *lenguaje de variabilidad total* (FVL) (3.1.40).

[FUENTE: IEC 61511-1:2016, 3.2.76.2]

3.1.43 modo de alta solicitud o modo continuo:

Modo de funcionamiento en el que la frecuencia de las solicitudes sobre una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS) para cumplir su *función de seguridad* (3.1.27) es superior a una por año o la función de seguridad mantiene la máquina en un estado de seguridad como parte del funcionamiento normal.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.5.16]

3.1.44 modo de baja solicitud:

Modo de funcionamiento en el que la frecuencia de las solicitudes de una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS) para cumplir su *función de seguridad* (3.1.27) no es superior a una por año.

NOTA 1 El modo de baja solicitud no se aborda en este documento. Para más información, véase el capítulo 1.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.5.16, modificado. Se ha modificado la nota.]

3.1.45 subsistema:

Entidad resultante de una descomposición de primer nivel de una parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS) y cuyo *fallo peligroso* (3.1.12) provoca un fallo peligroso de una *función de seguridad* (3.1.27).

NOTA 1 La especificación del subsistema incluye su papel en la función de seguridad y su interfaz con los demás subsistemas de la SRP/CS.

NOTA 2 Un subsistema puede formar parte de una o varias SRP/CS, por ejemplo, la misma combinación de contactores puede utilizarse para desenergizar un motor en caso de detección de una persona en una zona peligrosa y también en caso de apertura de un resguardo de seguridad.

3.1.46 elemento del subsistema:

Parte de un *subsistema* (3.1.45) que comprende un único componente o cualquier grupo de componentes.

NOTA 1 Un elemento de subsistema puede comprender *hardware* o una combinación de *hardware* y *software*. A efectos de este documento, no se consideran elementos de subsistema los componentes que solo incluyen *software*.

NOTA 2 Para los valores relativos a la seguridad de los componentes o partes de sistemas de mando, véase el anexo O.

3.1.47 canal:

Elemento o grupo de elementos que implementan independientemente una *función de seguridad* (3.1.27) o una parte de ella.

NOTA 1 El canal puede ser un canal funcional o un canal de ensayo.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.3.6, modificado. Se ha añadido a la definición “o una parte de ella” y se ha añadido una nota]

3.1.48 modo de funcionamiento:

Modo de funcionamiento de una máquina (por ejemplo, automático, manual, mantenimiento) para seleccionar funciones predefinidas de la máquina y las medidas de seguridad relacionadas con dichas funciones.

NOTA 1 Para cada modo de funcionamiento específico, se aplican las *funciones de seguridad* (3.1.27) y/o las *medidas de reducción del riesgo* (3.1.22) pertinentes.

NOTA 2 El modo de funcionamiento no es una función de la máquina en sí. Las funciones (incluidas las funciones de seguridad) resumidas en un modo de funcionamiento solo pueden utilizarse cuando se ha activado ese modo de funcionamiento particular.

3.1.49 principio de seguridad de eficacia probada:

Principio que ha demostrado su eficacia en el diseño o la integración de sistemas de mando relativos a la seguridad en el pasado, para evitar o controlar *defectos* (3.1.8) o *fallos* (3.1.10) críticos que pueden influir en las prestaciones de una *función de seguridad* (3.1.27).

NOTA 1 Los principios de seguridad recientemente desarrollados solo pueden considerarse equivalentes a los ya probados si se verifican mediante métodos que demuestren su idoneidad y fiabilidad para aplicaciones relacionadas con la seguridad.

NOTA 2 Los principios de seguridad de eficacia probada son efectivos no solo contra los fallos aleatorios del *hardware*, sino también contra los *fallos sistemáticos* (3.1.14) que pueden introducirse en el producto en algún momento de su ciclo de vida, por ejemplo, defectos que surgen durante el diseño, la integración, la modificación o el deterioro del producto.

NOTA 3 Las tablas A.2, B.2, C.2 y D.2 de la Norma ISO 13849-2:2012 tratan los principios de seguridad de eficacia probada para diferentes tecnologías.

3.1.50 componente de eficacia probada:

Componente utilizado con éxito en aplicaciones relativas a la seguridad.

NOTA 1 Véase el apartado 6.1.11 para requisitos y la Norma ISO 13849-2:2012 para un listado de componente de eficacia probada reconocidos.

3.1.51 ensayo dinámico:

Ejecución del *software* o del *hardware* operativo, o de ambos, de forma controlada y sistemática, con el fin de demostrar la presencia del comportamiento requerido y la ausencia de comportamientos no deseados.

NOTA 1 El ensayo falla si el control (3.1.29) no detecta el cambio previsto.

NOTA 2 El uso de pulsos de ensayo es una tecnología común de los ensayos dinámicos y se utiliza ampliamente para detectar cortocircuitos o interrupciones en las líneas de las señales o los disfuncionamientos.

3.1.52 comprobación de verosimilitud:

Medida de diagnóstico que consiste en *controlar* (3.1.29) que el estado de una entrada (salida) se ajusta al estado del sistema o de otras entradas (salidas).

3.1.53 verificación:

Confirmación, mediante la aportación de evidencias objetivas, de que se han cumplido los requisitos especificados.

NOTA 1 Las evidencias objetivas necesarias para una verificación pueden ser el resultado de una inspección o de otras formas de determinación, como la realización de cálculos alternativos o la revisión de documentos.

NOTA 2 Las actividades realizadas para la verificación se denominan en ocasiones proceso de cualificación.

NOTA 3 La palabra "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.8.12]

3.1.54 validación:

Confirmación mediante examen y aportación de evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos particulares para un uso previsto específico.

NOTA 1 La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado de un ensayo u otra forma de determinación, como la realización de cálculos alternativos o la revisión de documentos.

NOTA 2 La palabra "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 3 Las condiciones de uso para la validación pueden ser reales o simuladas.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.8.2]

3.1.55 persona cualificada:

Persona con la formación, conocimientos y experiencia pertinentes que le permitan percibir los *riesgos* (3.1.19) y evitar los *peligros* (3.1.17) asociados al equipo en cuestión.

NOTA 1 En la evaluación de la capacitación profesional se pueden considerar varios años de práctica en el campo técnico correspondiente.

[FUENTE: ISO 14990-1:2016, 3.5.4, modificado. Se ha sustituido "electricidad" por "el equipo pertinente" en la definición y se ha añadido una nota.]

3.1.56 caja negra:

Dispositivo, sistema u objeto que solo puede ser visto en términos de sus entradas y salidas.

3.1.57 caja gris:

Dispositivo, sistema u objeto del que se conocen algunas de sus funciones internas.

NOTA 1 La tercera manera de proceder en los ensayos funcionales es la "caja blanca", cuando se conocen todas las funciones internas.

3.1.58 frecuencia media de un fallo peligroso por hora, PFH:

Frecuencia media de un fallo peligroso de una *parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (SRP/CS)* (3.1.1) que desempeña una función de seguridad especificada durante un periodo de tiempo determinado.

[FUENTE: IEC 61508-4:2010, 3.6.19, modificado. se ha eliminado "un E/E/PE".]

3.2 Símbolos y abreviaturas

Tabla 1 – Símbolos y abreviaturas

Símbolo o abreviatura	Descripción	Apartado o sección
a, b, c, d, e	denominación de los niveles de prestaciones	tabla K.1
AOPD	dispositivo de protección optoelectrónico activo (por ejemplo, barrera fotoeléctrica) (<i>Active Optoelectronic Protective Device</i>)	anexo H
B, 1, 2, 3, 4	denominación de las categorías	tabla 5
B_{10D}	número de ciclos hasta que el 10 % de los componentes falla peligrosamente (para componentes con desgaste mecánico)	anexo C
Cat.	categoría	3.1.4
CC	convertidor de corriente (<i>Current Converter</i>)	anexo I
CCF	fallo de causa común (<i>Common Cause Failure</i>)	3.1.13
DC	cobertura del diagnóstico (<i>Diagnostic Coverage</i>)	3.1.35
DC_{avg}	cobertura del diagnóstico media (<i>Average Diagnostic Coverage</i>)	E.2
EMI	interferencia electromagnética (<i>Electromagnetic Interference</i>)	F.3.6.1
ETA	análisis de árbol de eventos (<i>Event Tree Analysis</i>)	10.3.2
F, F1, F2	frecuencia y/o tiempo de exposición al peligro	A.3.2
FB	bloque funcional (<i>Function Block</i>)	anexo J
FVL	lenguaje de variabilidad total (<i>Full Variability Language</i>)	3.1.40
AMFE	análisis de modos de fallo y efectos (<i>Failure Modes And Effects Analysis</i>)	6.1.5
AMFEC	análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (<i>Failure Modes, Effects And Criticality Analysis</i>)	10.3.2
FTA	análisis de árbol de fallos (<i>Fault Tree Analysis</i>)	10.3.2
$F_D(t)$	función de distribución acumulada (<i>Cumulated Distribution Function</i>)	C.4.3
HFT	tolerancia a defectos de <i>hardware</i> (<i>Hardware Fault Tolerance</i>)	6.1
I, I1, I2	dispositivo de entrada, por ejemplo, sensor	6.1
i, j	índice de conteo	anexo D
I/O	entradas/salidas (<i>Inputs/Outputs</i>)	tabla E.1
i_m	medios de interconexión	figuras 7, 8, 9, 10
K1A, K1B	contactores	anexo I
L, L1, L2	lógica	6.1
LVL	lenguaje de variabilidad limitada (<i>Limited Variability Language</i>)	3.1.39
λ_D	tasa de fallo peligroso de un componente	anexo C
M	motor	anexo I
MTTF	tiempo medio hasta el fallo (<i>Mean Time To Failure</i>)	anexo C

Símbolo o abreviatura	Descripción	Apartado o sección
MTTF _D	tiempo medio hasta el fallo peligroso (<i>Mean Time To Dangerous Failure</i>)	3.1.32
MTTR	tiempo medio de restauración (<i>Mean Time To Restoration</i>)	anexo D
$n, N, \tilde{N}$	número de elementos	6.2, D.1
N_{low}	número de subsistemas con PL _{low} en una combinación de subsistemas	6.2
n_{op}	número medio de operaciones por año	anexo C
O, O1, O2, OTE	dispositivo de salida, salida del equipo de ensayo, por ejemplo, elementos de mando de los accionadores (<i>Output, Output of the Test Equipment</i>)	6.1
P, P1, P2	posibilidad de evitar o limitar el daño	A.3.3
sistema PE	sistema electrónico programable (<i>Programmable Electronic System</i>)	3.1.31, anexo H
PFH	frecuencia media de un fallo peligroso por hora (<i>Average Frequency of a Dangerous Failure per Hour</i>)	3.1.58, tabla 2, tabla K.1
PL	nivel de prestaciones (<i>Performance Level</i>)	3.1.5
PLC	autómata programable (<i>Programmable Logic Controller</i>)	anexo I
PL _{low}	nivel de prestaciones más bajo de una SRP/CS en una combinación de SRP/CS	6.2
PL _r	nivel de prestaciones requerido (<i>Required Performance Level</i>)	3.1.6
r_d	tasa de solicitud	3.1.38
r_t	tasa de ensayo	3.1.37
RDF	relación de fallos peligrosos (<i>Ratio of Dangerous Failures</i>)	3.1.34
RS	sensor de rotación (<i>Rotation Sensor</i>)	anexo I
S, S1, S2	gravedad del daño	A.3.1
SB	subsistema	figuras 13, H.1, H.2
SOS	parada mantenida de manera segura (<i>Safe Operating Stop</i>)	5.2.2.2
SS2	parada segura 2 (<i>Safe Stop 2</i>)	5.2.2.2
SW1A, SW1B, SW2	interruptores de posición	anexo I
SIL	nivel de integridad de la seguridad (<i>Safety Integrity Level</i>)	3.1.7, capítulo 6
SLS	velocidad limitada de manera segura (<i>Safely Limited Speed</i>)	tabla 3
SRASW	software de aplicación relativo a la seguridad (<i>Safety-Related Application Software</i>)	3.1.41
SRESW	software embebido relativo a la seguridad (<i>Safety-Related Embedded Software</i>)	3.1.42
SRP/CS	parte de un sistema de mando relativa a la seguridad (<i>Safety-Related Part of A Control System</i>)	3.1.1

Símbolo o abreviatura	Descripción	Apartado o sección
SRS	especificación de los requisitos de seguridad (<i>Safety Requirements Specification</i>)	3.1.3
STO	Parada con supresión de par segura (<i>Safe Torque Off</i>)	tablas 3 y N.2
TE	equipo de ensayo (<i>Test Equipment</i>)	6.1
T_M	duración de la misión (<i>Mission Time</i>)	3.1.36
T_{10D}	tiempo medio hasta que el 10 % de los componentes falla de forma peligrosa	anexo C

4 Presentación

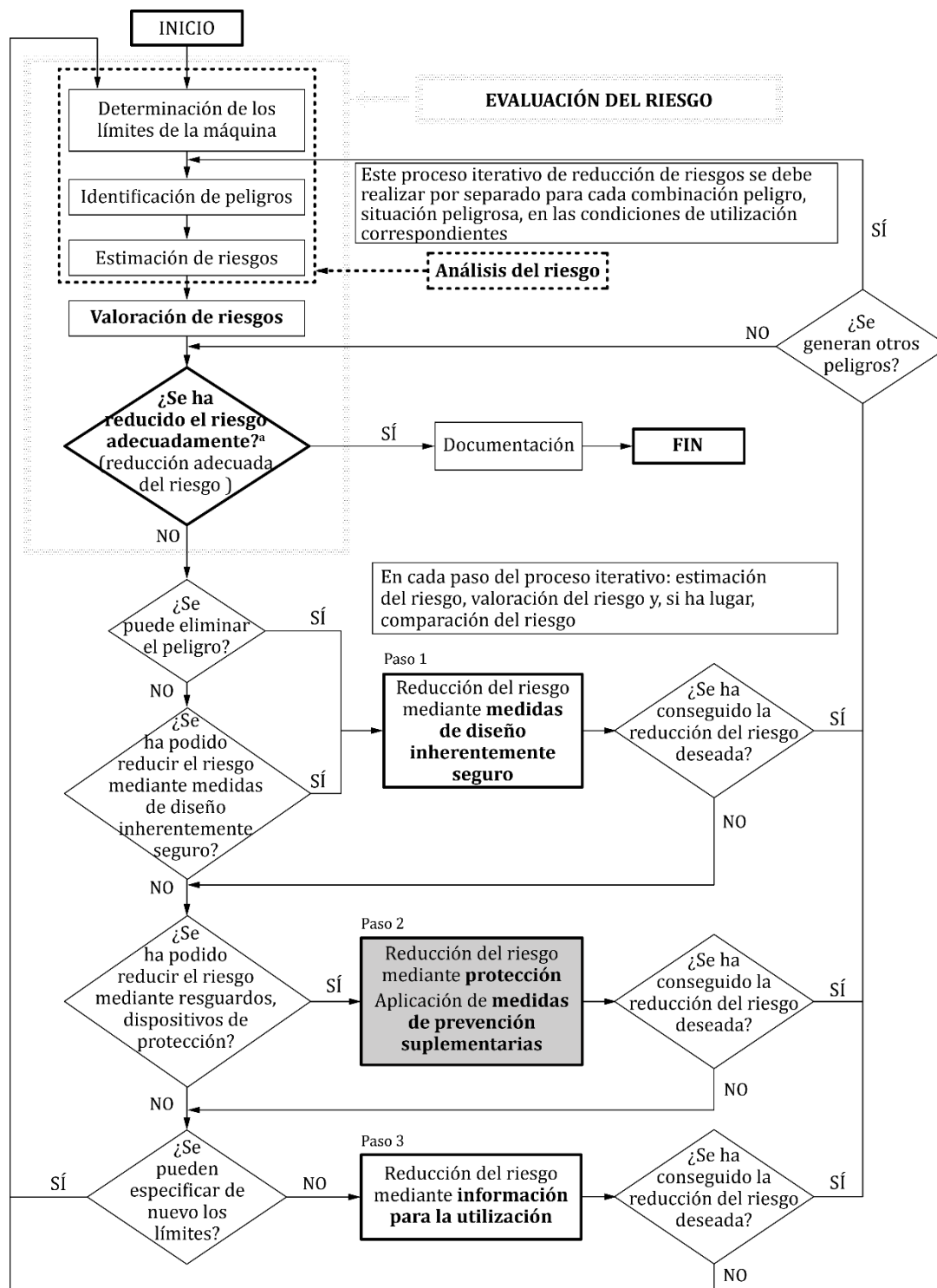
4.1 Proceso de evaluación y reducción del riesgo en la máquina

El proceso de evaluación y reducción del riesgo se define en la Norma ISO 12100:2010 como se muestra en la figura 2. La Norma ISO 13849-1 (este documento) se incluye en el proceso de reducción del riesgo cuando se utiliza una función de seguridad y su SRP/CS correspondiente para proporcionar la reducción del riesgo.

NOTA 1 Para más información véase en Informe Técnico ISO/TR 22100-2:2013.

La SRS y el diseño de la SRP/CS deben tener en cuenta el resultado de la evaluación del riesgo, incluido el uso previsto y el mal uso razonablemente previsible de la máquina (véanse las figuras 1 y 2).

NOTA 2 Este documento no se aplica a las partes del sistema de mando no relativas a la seguridad de una máquina (véase la figura 6).



Leyenda

a La primera vez que se plantea la pregunta, se responde con el resultado de la evaluación inicial del riesgo.

■ La reducción del riesgo mediante protección puede ser realizada por SRP/CS que ejecuten funciones de seguridad. En este caso, se puede aplicar este documento.

NOTA Figura reproducida de la Norma ISO 12100:2010, figura 1.

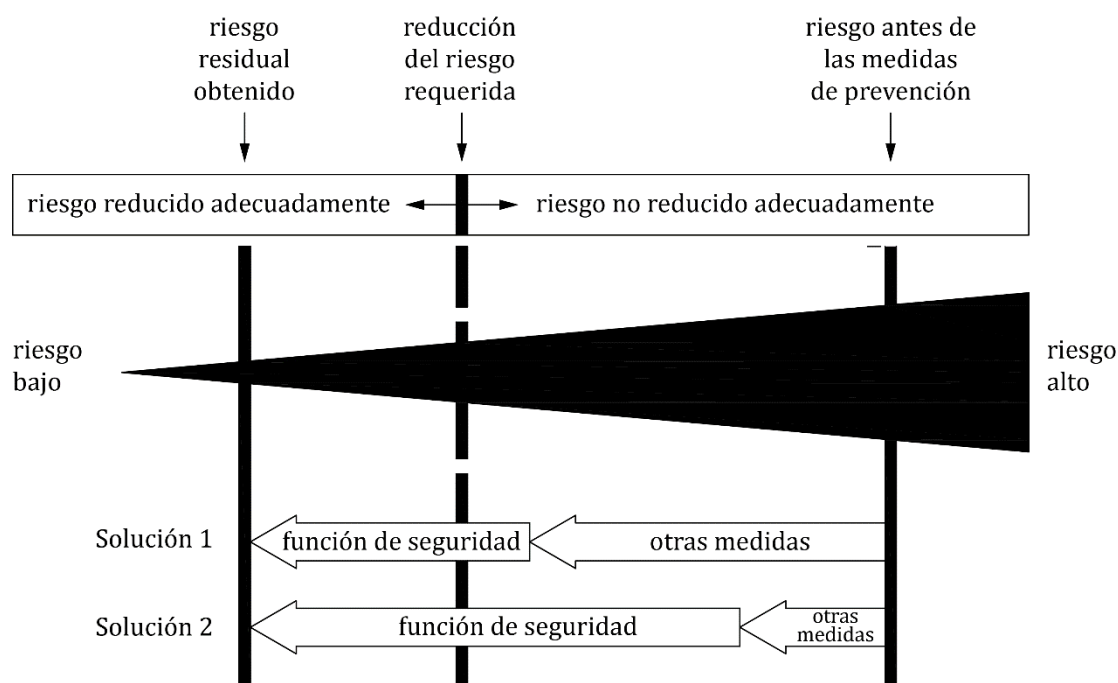
Figura 2 – Representación esquemática del proceso de reducción del riesgo que incluye el método iterativo de los tres pasos

NOTA 3 En casos especiales, este documento también se aplica al paso 3 de la figura 2. Para ejemplos de indicadores y alarmas, véase el anexo M.

4.2 Contribución a la reducción del riesgo

A partir de la evaluación del riesgo, el diseñador debe decidir la contribución a la reducción del riesgo proporcionada por cada función de seguridad pertinente llevada a cabo por la SRP/CS. Esta contribución cubre el riesgo reducido por la aplicación de cada función de seguridad particular (véase la figura 3). No cubre el riesgo global de la máquina bajo control.

EJEMPLO Función de parada relativa a la seguridad en una prensa iniciada por un dispositivo de protección electrosensible o la función de seguridad de bloqueo de la puerta de una lavadora.



Leyenda

- Solución 1** Una parte importante de la reducción del riesgo se debe a medidas preventivas distintas de la función de seguridad (por ejemplo, medidas de tipo mecánico), una pequeña parte de la reducción del riesgo se debe a la función de seguridad (por ejemplo, resguardo o función de enclavamiento).
- Solución 2** Una parte importante de la reducción del riesgo se debe a la función de seguridad, una pequeña parte de la reducción del riesgo se debe a medidas preventivas distintas de la función de seguridad.

NOTA Véase la Norma ISO 12100:2010 para más información sobre reducción del riesgo.

Figura 3 – Resumen de las medidas de reducción del riesgo para cada situación peligrosa

4.3 Proceso de diseño de una SRP/CS

La figura 4 muestra el proceso de diseño de una SRP/CS y la determinación de si la SRP/CS obtiene la reducción del riesgo prevista.

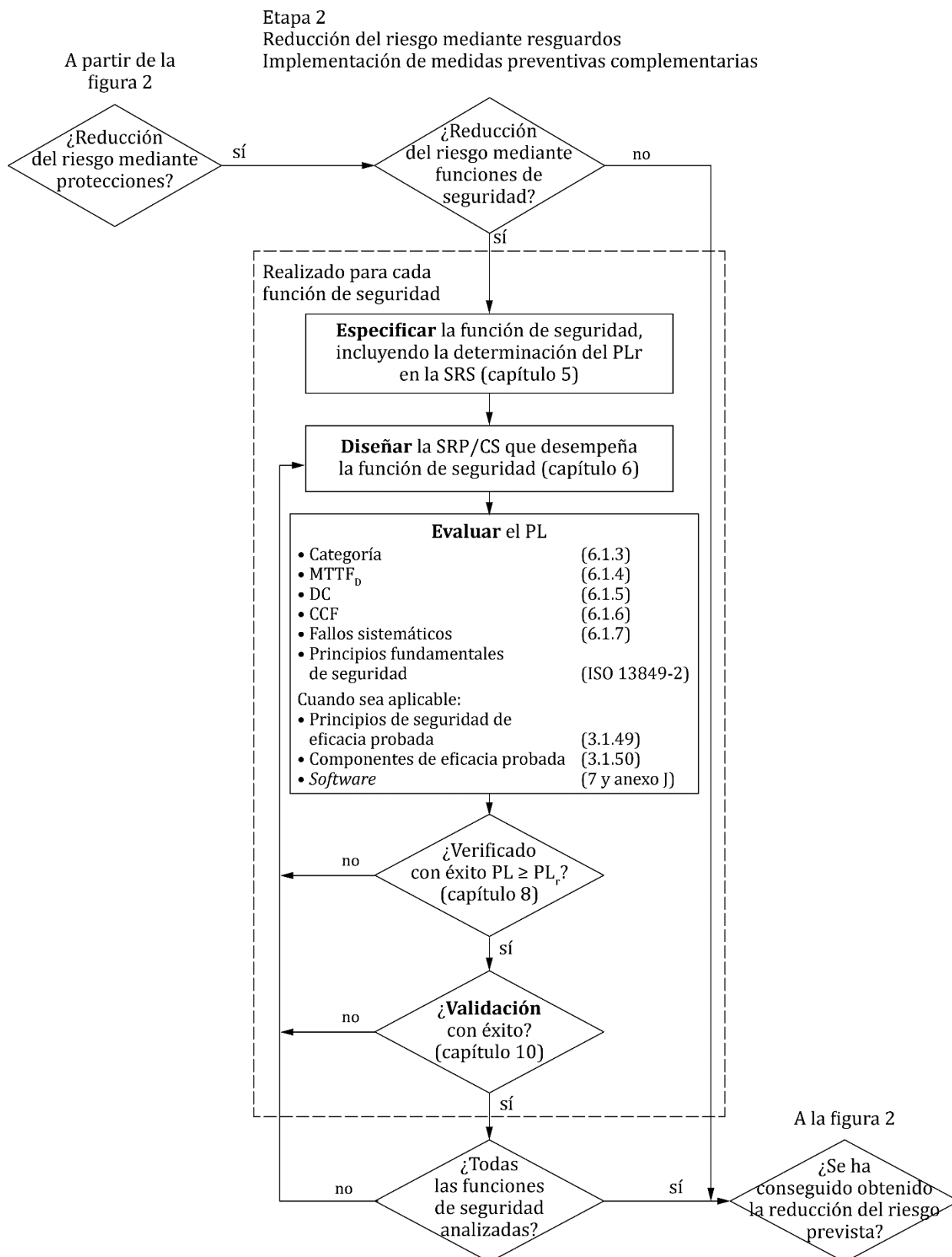


Figura 4 – Proceso iterativo para el diseño de las partes de sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS)

4.4 Metodología

Este documento utiliza la siguiente metodología:

- a) especificación de las funciones de seguridad (capítulo 5);
- b) diseño y realización técnica de las funciones de seguridad incluida la identificación de las SRP/CS y sus subsistemas que llevan a cabo cada función de seguridad;
 - 1) consideraciones del diseño (capítulo 6),
 - 2) requisitos de seguridad del *software* (capítulo 7);
- c) verificación de que el PL alcanzado cumple el PL_r (capítulo 8);
- d) aspectos ergonómicos del diseño (capítulo 9);
- e) validación (capítulo 10 o Norma ISO 13849-2:2012);
- f) mantenimiento (capítulo 11);
- g) documentación técnica (capítulo 12);
- h) información para la utilización (capítulo 13).

El nivel de prestaciones requerido (PL_r) corresponde a la reducción del riesgo que ha de proporcionar la función de seguridad. Cuanto mayor sea la contribución necesaria a la reducción del riesgo (en función del riesgo inicial), mayores deben ser las prestaciones requeridas. Los niveles de prestaciones de las funciones de seguridad se definen en términos de frecuencia media de fallo peligroso de la función de seguridad por hora. Hay cinco niveles de prestaciones desde el que proporciona una baja contribución a la reducción del riesgo caso del PL a, hasta una alta contribución a la reducción del riesgo caso del PL e. En la tabla 2 se muestran los intervalos de frecuencia de un fallo peligroso por hora definidos.

Tabla 2 – Niveles de prestaciones

PL	Frecuencia media de un fallo peligroso por hora (PFH) 1/h
a	$10^{-5} \leq \text{PFH} < 10^{-4}$
b	$3 \times 10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$
c	$10^{-6} \leq \text{PFH} < 3 \times 10^{-6}$
d	$10^{-7} \leq \text{PFH} < 10^{-6}$
e	$\text{PFH} < 10^{-7}$
NOTA El valor de PFH se considera idéntico al PFH según la Norma IEC 62061:2021 y la serie de Normas IEC 61508.	

Los subsistemas (véase 5.5) se deben evaluar usando el mismo proceso que se utiliza para los sistemas SRP/CS, según los capítulos 5 a 13. Para cada función de seguridad, el nivel de prestaciones obtenido debe cumplir o superar el nivel de prestaciones requerido (PL_r).

4.5 Información requerida

Para cumplir los requisitos de este documento, es necesaria la siguiente información:

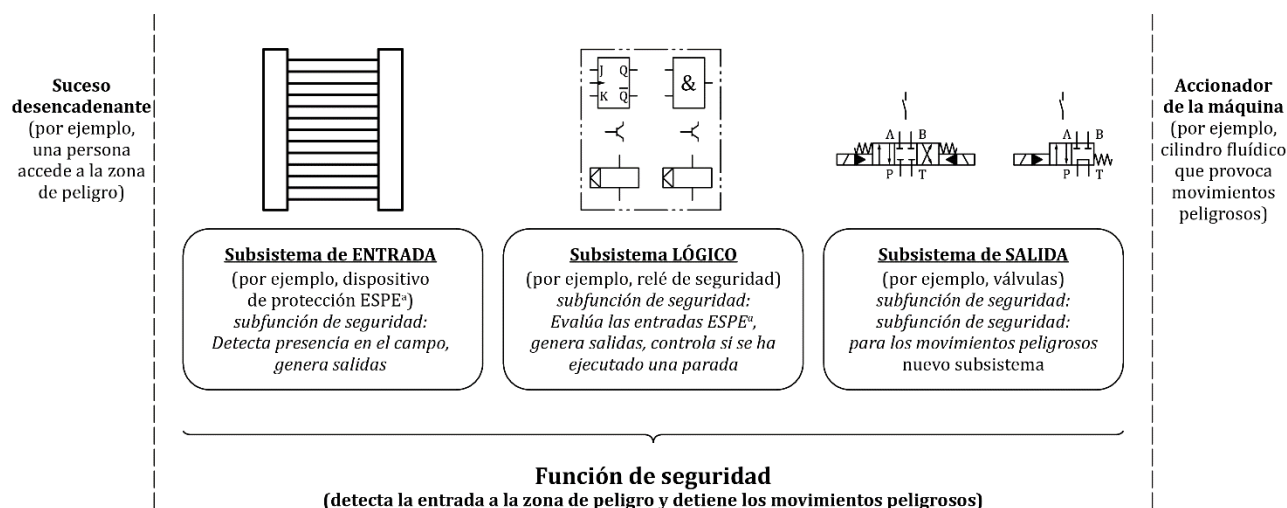
- resultado de evaluación del riesgo de la máquina o de una parte de ella;
- información de todas las funciones de seguridad (véase el capítulo 5) que se consideren necesarias en el proceso de reducción del riesgo para cada peligro, que incluya:
 - descripción detallada de cada función de seguridad, incluida su contribución a la reducción del riesgo (véase 5.2);
 - determinación del nivel de prestaciones requerido (PL_r) para cada función de seguridad (véase 5.3).

NOTA Esta información se puede encontrar en las normas tipo C aplicables.

4.6 Realización de la función de seguridad mediante subsistemas

Una función de seguridad puede realizarse:

- utilizando subsistemas previamente validados de acuerdo con este documento, con la Norma IEC 62061:2021, con la serie de Normas IEC 61508 o con otras normas pertinentes sobre productos relacionados con la seguridad (por ejemplo, la serie de Normas IEC 61496 y la Norma IEC 61800-5-2);
- diseñando nuevos subsistemas con arreglo a este documento; o
- una combinación de las dos alternativas anteriores (véase el ejemplo de la figura 5).



Leyenda

a Equipo de protección electrosensible (ESPE).

Figura 5 – Ejemplo de combinación de subsistemas

5 Especificación de las funciones de seguridad

5.1 Identificación y descripción general de la función de seguridad

Una función de seguridad debe tener una descripción general que defina la manera en la que la SRP/CS contribuye a la reducción del riesgo. La descripción debe estar vinculada a los peligros identificados en la evaluación del riesgo y debe precisar la manera en la que se ejecuta la función para lograr la seguridad requerida. El proceso de especificación de las funciones de seguridad requiere información detallada de la evaluación del riesgo realizada de conformidad con la Norma ISO 12100:2010.

El objetivo de este capítulo es proporcionar orientación sobre cómo especificar los requisitos de cada función de seguridad implementada por la SRP/CS.

Parte del proceso de reducción del riesgo consiste en determinar las funciones de seguridad de la máquina, por ejemplo, la prevención de una puesta en marcha intempestiva. Una función de seguridad puede ser implementada por uno o más subsistemas combinados como una SRP/CS, y varias funciones de seguridad pueden compartir uno o más subsistemas, por ejemplo, una unidad lógica, elementos de mando de los accionadores.

La especificación de la función de seguridad puede realizarse como se describe en el apartado 6.2.11 de la Norma ISO 12100:2010, y, posteriormente, como parte de la especificación del diseño de la SRP/CS de acuerdo con este documento.

El capítulo 5 trata los siguientes pasos:

- a) Descripción general de la función de seguridad vinculando los peligros a las funciones de seguridad).
- b) Descripción detallada de los requisitos de seguridad (véase 5.2).
- c) Determinación del PL_r para cada función de seguridad (véase 5.3).
- d) Revisión de la SRS (véase 5.4).

5.2 Especificación de los requisitos de seguridad

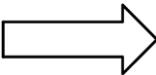
5.2.1 Requisitos generales

5.2.1.1 Generalidades

La SRS es la base de todas las actividades de diseño de la SRP/CS y debe documentar los detalles de cada función de seguridad a realizar.

La SRS proporciona la información necesaria en la transición del proceso de evaluación y reducción del riesgo según la Norma ISO 12100:2010 al proceso de diseño y evaluación de la SRP/CS según este documento, especialmente si estos dos procesos son realizados por personas u organizaciones diferentes (véase la tabla 3).

Tabla 3 – Transición del proceso de evaluación y reducción del riesgo conforme a la Norma ISO 12100:2010 al proceso de diseño y evaluación de SRP/CS conforme a la Norma ISO 13849-1 (este documento)

Información necesaria para elaborar la SRS (véase 5.2.1.2)	Transformación	Ejemplos de especificaciones de funciones de seguridad en la SRS (véase 5.2.1.3)
– resultados de la evaluación del riesgo de la máquina o de una parte de ella, que incluya las partes peligrosas y la reducción del riesgo global requerida – características de funcionamiento de la máquina, por ejemplo, uso previsto – funcionamiento de emergencia – descripción de la interacción de los distintos procesos de trabajo y actividades manuales, por ejemplo, reparación – aspectos ergonómicos – límites de uso en relación con las condiciones medioambientales		funciones de seguridad requeridas (ejemplos): 1) función de enclavamiento – modo de funcionamiento (todos) – suceso desencadenante: apertura de un resguardo móvil – reacción relativa a la seguridad: supresión segura de par (STO) de todos los movimientos – PL_r d – tiempo de respuesta – etc. 2) velocidad limitada de manera segura (SLS) – modo de funcionamiento (manual) – suceso desencadenante: la velocidad es superior al límite especificado – reacción relativa a la seguridad: supresión segura de par (STO) de todos los movimientos – PL_r c – tiempo de respuesta – etc.

5.2.1.2 Información necesaria para elaborar la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)

NOTA 1 La siguiente información se utiliza para la documentación técnica. Para la información destinada a los usuarios, véase el apartado 13.3.

El diseñador del sistema de mando relativo a la seguridad debe disponer de la siguiente información para elaborar la SRS cuando sea pertinente:

- a) resultados de la evaluación del riesgo de la máquina o de una parte de ella para cada peligro específico cuando la medida o medidas de reducción del riesgo asociadas dependan de un sistema de mando relativo a la seguridad para realizar una función de seguridad;
- b) características de funcionamiento de la máquina, incluyendo:
 - 1) uso previsto de la máquina;

- 2) mal uso razonablemente previsible;
- 3) los modos de funcionamiento (por ejemplo, modo local, modo automático, modos relacionados con una zona o una parte de la máquina);
- 4) el modo o modos de funcionamiento durante los cuales debe estar activa la función de seguridad;
- 5) la duración del ciclo; y
- 6) tiempo de respuesta hasta que se alcanza un estado seguro de acuerdo con el apartado 5.1 de la Norma ISO 13855:2010;

NOTA 2 El tiempo de respuesta del sistema de mando forma parte del tiempo de respuesta global de la máquina. El tiempo de respuesta global requerido de la máquina puede influir en el diseño de la parte relativa a la seguridad, por ejemplo, la necesidad de proporcionar un sistema de frenado.

NOTA 3 Las funciones operacionales (por ejemplo, la puesta en marcha, la parada normal) también pueden ser funciones de seguridad, pero esto solo se puede confirmar después de una evaluación del riesgo completa de la máquina.

- c) funcionamiento de emergencia (IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, anexo E);
- d) descripción de la interacción de los diferentes procesos de trabajo y actividades manuales (por ejemplo, reparación, ajuste, limpieza, búsqueda de averías, modos de funcionamiento con los protectores inhibidos);
- e) aspectos ergonómicos para minimizar la operación incorrecta o la anulación;
- f) límites de uso en relación con las condiciones ambientales;
- g) efecto de la superposición de peligros (véase el capítulo A.4).

5.2.1.3 Especificación de todas las funciones de seguridad en la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)

La SRS debe contener a siguiente información para cada función de seguridad en relación con la aplicación específica:

- a) la breve descripción/título de la función de seguridad;
- b) el suceso que desencadena a función de seguridad;
- c) la reacción que a iniciar por las salidas de la función de seguridad para alcanzar el estado seguro previsto;

EJEMPLO 1 Parada de los movimientos peligrosos.

- d) el nivel de prestaciones requerido PL_r (véase 5.3);
- e) el tiempo de respuesta para que la máquina alcance un estado seguro después de la solicitación de la función de seguridad, por ejemplo, la característica de parada del sistema global (tiempo de reacción más tiempo de parada) de acuerdo con la Norma ISO 13855:2010;

- f) los modos de funcionamiento durante los cuales está activa la función de seguridad;
- g) las interfaces de la función de seguridad con el sistema de mando de la máquina y otras funciones de seguridad;
- h) si es necesario, en caso de detección de un defecto en un canal funcional, los procedimientos para llevar la máquina a un estado seguro, incluido cómo se mantiene el estado seguro hasta que se repara el defecto;

EJEMPLO 2 Si se produce un defecto en un canal funcional y no es posible efectuar una parada controlada, se puede iniciar una reacción al defecto mediante una parada inmediata no controlada.

- i) el comportamiento de la máquina en caso de pérdida de alimentación (véase 5.2.2.8);

EJEMPLO 3 Puede ser necesario mantener un eje vertical en posición para evitar una caída debida a la fuerza de gravedad. Cuando las fuerzas externas puedan tener un impacto en la seguridad funcional, por ejemplo, en esos ejes sometidos a la gravedad, puede ser necesario un refuerzo (por ejemplo, para los elementos de potencia) debido a los requisitos sistemáticos. Una solución de diseño adecuada puede ser la integración de una válvula antirretorno en los cilindros o de frenos mecánicos suplementarios. Esto también puede requerir el diseño de dos funciones de seguridad separadas: una con energía disponible y otra sin energía disponible.

- j) la tasa de sollicitación de la función de seguridad y/o la frecuencia de funcionamiento de la SRP/CS;
- k) la prioridad de las funciones de seguridad que pueden estar activas simultáneamente y que pueden provocar acciones contradictorias;

EJEMPLO 4 Una función de parada de emergencia prevalece sobre todas las demás funciones.

EJEMPLO 5 La función velocidad limitada de manera segura (SLS) puede ser una condición previa de una función de seguridad mando sensitivo.

- l) los requisitos de seguridad de las normas de tipo C para el diseño de una SRP/CS o subsistema (por ejemplo, ISO 23125:2015, ISO 16090-1);
- m) las condiciones para permitir una nueva puesta en marcha tras la activación de la función de seguridad.

NOTA El rearme automático de una función de seguridad es apropiado en situaciones en las que la detección continua de una persona evita la situación peligrosa.

Véanse el apartado 5.2.2 y el anexo M para información sobre las funciones de seguridad típicas y sus características y parámetros relativos a la seguridad.

5.2.2 Requisitos de funciones de seguridad específicas

5.2.2.1 Generalidades

Este apartado proporciona requisitos adicionales para funciones de seguridad específicas que se aplican comúnmente en numerosas SRP/CS.

5.2.2.2 Función de parada relativa a la seguridad

Una función de parada relativa a la seguridad (por ejemplo, la iniciada por un dispositivo de protección), debe poner la máquina en un estado de seguridad tan pronto como sea necesario después de la actuación del dispositivo. Dicha función de parada relativa a la seguridad debe prevalecer sobre todas las puestas en marcha y paradas no relativas a la seguridad pertinentes. Cuando un grupo de máquinas trabajan juntas de manera coordinada, se deben prever disposiciones para señalar al sistema de supervisión y/o a las demás máquinas o a ambos que existe una condición de parada de este tipo.

Como resultado de la evaluación del riesgo, las funciones de parada relativas a la seguridad se pueden realizar de acuerdo con las categorías de parada del apartado 9.2.2 de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021.

NOTA La Norma IEC 61800-5-2:2016 proporciona información sobre sistemas de accionamiento eléctrico relativos a la seguridad incluyendo descripciones de la parada con supresión segura de par (STO), parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) y parada mantenida de manera segura (SOS).

Después de que una función de seguridad haya iniciado una orden de parada, la condición de parada se debe mantener hasta que se den las condiciones seguras para una nueva puesta en marcha. Véase también la tabla M.1.

5.2.2.3 Función de rearme manual

El restablecimiento de la función de seguridad por rearme del dispositivo de protección anula la orden de parada. Cuando la evaluación del riesgo lo indique, la anulación de la orden de parada debe ser confirmada por una acción manual, distinta e intencionada (rearme manual).

La función de rearme manual:

- debe ser proporcionada por un dispositivo distinto, accionado manualmente que sea independiente de la orden de puesta en marcha,
- solo se debe ejecutar si todas las funciones de seguridad y dispositivos de protección afectados están operativos,
- no debe iniciar por sí misma una situación peligrosa,
- se debe iniciar por una acción intencionada,
- debe preparar el sistema de mando para aceptar una orden de puesta en marcha distinta, y
- debe ser aceptada únicamente por un cambio de señal controlado, a fin de evitar un mal uso razonablemente previsible.

Cuando la función "rearme manual" es requerida para garantizar una función de seguridad (por ejemplo, prevención de una puesta en marcha intempestiva), se debe determinar el nivel de prestaciones requerido (PL_r). El PL de la función de rearme manual puede ser diferente del PL_r de la función de seguridad asociada.

NOTA Con frecuencia, la función de rearme manual no es una función de seguridad adicional separada cuando el estado seguro se mantiene mediante una función de seguridad (condición segura), por ejemplo, iniciada por un dispositivo de protección (resguardo) cuando no es posible retroceder.

El accionador de rearme debe estar situado fuera de la zona de peligro y en una posición que ofrezca visibilidad suficiente para garantizar la ausencia de personas dentro de la zona de peligro. No debe ser posible activar la función de rearme desde el interior de la zona de peligro. Cuando la visibilidad de la zona no sea suficiente, se debe prever una secuencia de rearme específica o el control de la zona no visible. Cuando no sea posible una secuencia de rearme específica o el control de la zona, se deben utilizar otras medidas equivalentes de reducción del riesgo.

EJEMPLO Una solución es el uso de un rearme secuenciado. La función de rearme se inicia dentro de la zona de peligro por un primer accionador combinado con un segundo accionador de rearme situado fuera de la zona de peligro (cerca del dispositivo de protección). Este procedimiento de rearme puede realizarse dentro de un tiempo limitado antes de que el sistema de mando acepte una orden de puesta en marcha distinta. El control de la zona puede realizarse, por ejemplo, mediante el uso de dispositivos de detección de presencia que detecten personas en zonas peligrosas no visibles desde la posición de rearme.

Véase también la tabla M.1.

5.2.2.4 Función de nueva puesta en marcha

Una nueva puesta en marcha solo se debe producir automáticamente si está garantizada la condición de seguridad. En particular, para los resguardos con dispositivo de enclavamiento con función de puesta en marcha, se debe aplicar el apartado 6.3.3.2.5 de la Norma ISO 12100:2010.

EJEMPLO En el caso de una máquina que realice operaciones automáticas, las señales de retorno de los detectores al sistema de mando se utilizan a menudo para controlar el flujo del proceso. Si una pieza se sale de su posición, el flujo del proceso se detiene. Si el control del resguardo enclavado no tiene mayor prioridad que la del mando del proceso automático, entonces podría existir un peligro de una nueva puesta en marcha intempestiva de la máquina mientras el operador reajusta la pieza. Por lo tanto, la nueva puesta en marcha automática no se debería permitir hasta que el protector esté cerrado de nuevo y el operador haya abandonado la zona de peligro. La contribución a la prevención de una puesta en marcha intempestiva (véase la Norma ISO 14118:2017) proporcionada por el sistema de mando depende del resultado de la evaluación del riesgo.

Véase también tabla M.1.

5.2.2.5 Función de mando local

Cuando una máquina se gobierna con un mando local, por ejemplo, mediante una estación de mando portátil que puede ser un dispositivo portátil o una botonera, se deben aplicar los siguientes requisitos:

- los medios de selección del mando local deben ubicarse fuera de la zona de peligro;
- solo debe ser posible iniciar la orden por una estación de mando local en una zona definida por la evaluación del riesgo a fin de evitar situaciones peligrosas;
- la conmutación entre el mando local y un mando diferente no debe crear una situación peligrosa;
- el inicio de órdenes desde varias estaciones de mando (locales o remotas) no debe dar lugar a una situación de peligro. Puede ser necesario impedir el uso de otras estaciones de mando cuando se selecciona una estación de mando local o cuando se inician determinadas órdenes.

Véase también tabla M.1.

5.2.2.6 Función de inhibición

La inhibición es una suspensión automática temporal de una función de seguridad por parte del sistema de mando relativo a la seguridad de la máquina. Puede utilizarse para permitir el acceso de personas o materiales:

- durante una parte no peligrosa del ciclo de la máquina, o
- cuando la seguridad se mantiene por otros medios.

La función de inhibición se debe iniciar y terminar automáticamente. Esto se debe obtener mediante el uso de detectores adecuadamente seleccionados y situados o mediante señales del sistema de mando de la máquina. Las señales, secuencias o sincronizaciones incorrectas de los sensores o señales de inhibición no deben permitir una condición de inhibición.

Las partes del sistema de mando que realicen la función de inhibición deben tener prestaciones relativas a la seguridad adecuadas (PL según este documento o SIL según la Norma IEC 62061:2021) y no deben reducir las prestaciones relativas a la seguridad de la función de protección por debajo de las requeridas para la aplicación.

Al final de la inhibición, todas las funciones de seguridad afectadas deben estar restablecidas y activas.

La implementación de la inhibición debe cumplir los requisitos de la Norma IEC 62046:2018. Véase también la tabla M.1.

5.2.2.7 Parámetros relativos a la seguridad

Cuando los parámetros relativos a la seguridad como, por ejemplo, la posición, la velocidad, la temperatura, el tiempo, el par o la presión, se desvían de los límites preestablecidos, el sistema de mando relativo a la seguridad debe iniciar las medidas apropiadas.

Si los errores que se cometan en la introducción manual de datos relativos a la seguridad en sistemas electrónicos programables o configurables pueden conducir a una situación peligrosa, se debe prever una medida de comprobación de datos, por ejemplo, una comprobación de límites, del formato o de los valores de entrada lógicos o de ambos. Para requisitos adicionales véanse el apartado 6.3 y la tabla M.2.

5.2.2.8 Variaciones, pérdida y restablecimiento de la alimentación de energía

Cuando los niveles de energía varían fuera del rango de funcionamiento diseñado, incluyendo la pérdida de suministro de energía, las SRP/CS deben seguir proporcionando o iniciar una o varias señales de salida que permitan que las demás partes del sistema de la máquina mantengan un estado seguro. Véase también la tabla M.2.

5.2.2.9 Requisitos para la selección del modo de funcionamiento

La selección del modo de funcionamiento es una función de seguridad cuando la selección activa o desactiva una o varias funciones de seguridad. Se exigen los requisitos siguientes:

- a) solo debe estar activo un modo de funcionamiento al mismo tiempo; cada modo de funcionamiento seleccionado debe estar claramente identificable o indicado;
- b) la selección del modo por sí misma no debe iniciar el funcionamiento de la máquina. Debe requerir una actuación separada del mando de puesta en marcha;

- c) cuando se cambia de un modo de funcionamiento a otro, las funciones de seguridad y/o las medidas de reducción del riesgo necesarias para el modo de funcionamiento seleccionado deben ser activadas, sin ninguna pérdida de la reducción del riesgo prevista durante la transición;
- d) los medios de selección del modo de funcionamiento no deben degradar el PL de las funciones de seguridad activas en dicho modo.

Véase también la tabla M.1.

5.2.2.10 Funciones de seguridad para tareas de mantenimiento

El diseño de la máquina debe tener en cuenta las tareas de mantenimiento de la máquina y proporcionar funciones de seguridad para dichas tareas. Los resultados de la evaluación del riesgo para cada tarea de mantenimiento se deben tener en cuenta en la especificación de las funciones de seguridad.

NOTA Las tareas de mantenimiento pueden incluir, entre otras:

- ajuste;
- aprendizaje/programación
- cambio de proceso/herramienta;
- limpieza y mantenimiento diario;
- desinfección;
- mantenimiento preventivo o correctivo planificado o no;
- búsqueda/detección de defectos;
- diagnóstico de defectos.

Algunas tareas de mantenimiento requieren la separación total de la máquina de todas las fuentes de alimentación y, por lo tanto, no dependen de la SRP/CS. Cuando sea necesario suspender manualmente o tomar el mando de funciones de seguridad específicas para tareas de mantenimiento que requieran una alimentación o movimientos de la máquina, o ambos, mientras el personal de mantenimiento se encuentre dentro de la zona de peligro, dicha operación solo se debe permitir proporcionando funciones de seguridad alternativas adecuadas (por ejemplo, una función de seguridad de validación con una función de seguridad que limita la velocidad).

EJEMPLO El aprendizaje/programación, la localización de defectos y la puesta a punto de procesos son tareas que requieren energía y movimiento de la máquina.

Las siguientes funciones de seguridad, utilizadas individualmente o en combinación, son ejemplos de lo que se suele proporcionar a menudo para las tareas de mantenimiento:

- a) mando sensitivo;
- b) mando de validación;
- c) control o limitación de, por ejemplo, velocidad, par, potencia, posición, ubicación, temperatura, nivel;
- d) prevención de puesta en marcha intempestiva;

- e) desconexión y disipación de energía;
- f) retención mecánica o confinamiento.

Para más información, véase el anexo M.

A la hora de especificar, diseñar y seleccionar las SRP/CS, debe tenerse en cuenta la motivación para anular o burlar las medidas de reducción del riesgo proporcionadas por las SRP/CS durante el mantenimiento de la máquina (véase 5.2.3).

El diseño de las SRP/CS debe tener en cuenta el hecho de que personal adicional distinto del operario u operarios previstos realice una tarea, por ejemplo:

- un operario realiza funciones de rearme y nueva puesta en marcha mientras el personal de mantenimiento está en la zona de peligro;
- las medidas de reducción del riesgo destinadas a proteger a una persona se utilizan de forma inadecuada para varias personas.

En el modo de mantenimiento, el diseño de las SRP/CS debe impedir el acceso remoto (véase 5.2.4) al sistema de mando de la máquina sin la notificación o indicación adecuadas a las personas que se encuentren en la máquina o cerca de ella.

5.2.3 Minimización de la motivación para anular las funciones de seguridad

La motivación para anular o burlar una función de seguridad depende del proceso, del uso previsto de la máquina (o partes de la máquina) y de los detalles del diseño de las medidas de reducción del riesgo. La motivación para anular una función de seguridad se debe minimizar en el diseño de las SRP/CS.

NOTA 1 La investigación en seguridad ha demostrado que muchas lesiones ocurren por anular las funciones de seguridad o dispositivos de protección, o ambos. Véase la bibliografía para obtener más información.

EJEMPLO Al diseñar medidas de reducción del riesgo y funciones de seguridad, las siguientes circunstancias pueden introducir una motivación para la anulación y pueden tenerse en cuenta:

- la medida de reducción del riesgo impide la realización de la tarea;
- es necesario realizar una tarea que no se ha identificado y para la cual no se han evaluado los peligros y riesgos;
- la medida de reducción del riesgo ralentiza la producción o interfiere con otras actividades o preferencias del usuario;
- la medida de reducción del riesgo es difícil de utilizar;
- ni la medida de reducción del riesgo, ni el peligro asociado a ella o ninguno de los dos son reconocidos como tales por el personal;
- la medida de reducción del riesgo no se acepta como adecuada, necesaria o apropiada para su función;
- acceso ilimitado a los sistemas de *hardware* y *software* de las SRP/CS que implementan las funciones de seguridad.

NOTA 2 Proporcionar medios para realizar tareas fácilmente, protegiendo al mismo tiempo a los operarios, puede disminuir la motivación para anular o burlar las funciones de seguridad y/o las protecciones.

NOTA 3 La Norma ISO 14119 proporciona un método y muestra ejemplos sobre cómo minimizar las posibilidades de anular un dispositivo con enclavamiento.

El uso y acceso a sistemas programables, si no se aplican o supervisan adecuadamente, introduce una posibilidad adicional de anular o burlar las funciones de seguridad.

5.2.4 Acceso a distancia

Cuando se pueda acceder a distancia al sistema de mando de la máquina, la SRP/CS debe permanecer operativa. Se pueden utilizar medidas adicionales de reducción del riesgo cuando así se indique en la información para la utilización.

El diseño de la SRP/CS solo debe permitir el acceso a distancia a una máquina cuando existan medidas específicas para evitar situaciones peligrosas que puedan surgir debido a la presencia no detectada de personas en el interior o cerca de la máquina (por ejemplo, véase 5.2.2.2).

El *software* relativo a la seguridad de la SRP/CS no se debe modificar por acceso a distancia, a menos que se realice la validación local de la función de seguridad.

NOTA Una puesta en marcha a distancia inesperada para las personas que estén trabajando en la máquina puede provocar lesiones.

5.3 Determinación del nivel de prestaciones requerido (PL_r) para cada función de seguridad

Para cada función de seguridad seleccionada, se debe determinar y documentar un nivel de prestaciones requerido (PL_r). La determinación del PL_r debe basarse en el resultado de la evaluación del riesgo y debe corresponder a la reducción del riesgo necesaria (véase la figura 3). El anexo A proporciona una guía para la determinación del PL_r para la función de seguridad. Al definir las funciones de seguridad también se deben tener en cuenta, si procede, los peligros que se superponen. Véanse más orientaciones en el capítulo A.3.

NOTA 1 Se pueden utilizar otros métodos para la determinación del PL_r (por ejemplo, el método del anexo A de la Norma IEC 62061:2021).

NOTA 2 Las normas de tipo C suelen proporcionar información sobre PL_r.

NOTA 3 Dado que la metodología para determinar el PL_r incluye estimaciones subjetivas, es aceptable cierta variabilidad en la aplicación práctica de casos particulares.

NOTA 4 El PL_r para una función de seguridad determina la fiabilidad requerida del sistema de mando para ejecutar la función de seguridad y alcanzar la reducción del riesgo prevista. El PL_r se determina utilizando varios factores de riesgo. Véase también el anexo A.

5.4 Revisión de la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)

La SRS se debe verificar con respecto a la evaluación del riesgo antes de iniciar el diseño. La revisión debe asegurar que todas las funciones de seguridad son especificadas para obtener la reducción del riesgo prevista en la máquina. Véase también el apartado 10.2 para validación de la SRS.

La SRS se debe validar de acuerdo con los requisitos del apartado 10.1.1.

5.5 Descomposición de la SRP/CS en subsistemas

Las funciones de seguridad pueden descomponerse en subfunciones que se asignan a los subsistemas. La descripción de cada subfunción debe incluir:

- los requisitos de seguridad de la subfunción (funcionales y de integridad);
- entradas y salidas de cada subfunción.

Una SRP/CS puede comprender:

- uno o varios subsistemas previamente validados;
- uno o varios subsistemas basados en uno o varios elementos de subsistema;
- una combinación de las dos alternativas anteriores.

Por definición de subsistema, un fallo peligroso de cualquier subsistema provoca la pérdida de toda la función de seguridad.

EJEMPLO La figura 6 presenta un ejemplo de descomposición que comienza con la detección y evaluación de un “suceso desencadenante” (por ejemplo, accionamiento manual de un pulsador, apertura de un resguardo, interrupción del haz del AOPD) y termina con una salida que provoca una reacción segura de un “accionador de la máquina” (por ejemplo, motor, cilindro).

NOTA 1 La función de seguridad 1 se descompone en subfunción 1, subfunción 2 y subfunción 3. La subfunción 1 es desempeñada por el subsistema 1, etc.

NOTA 2 La función de seguridad 2 se descompone en subfunción 4 y subfunción 5. La subfunción 4 es desempeñada por el subsistema 4, etc.

NOTA 3 La función de seguridad 3 se descompone en la subfunción 6 y la subfunción 5. La subfunción 6 es desempeñada por el subsistema 6, etc.

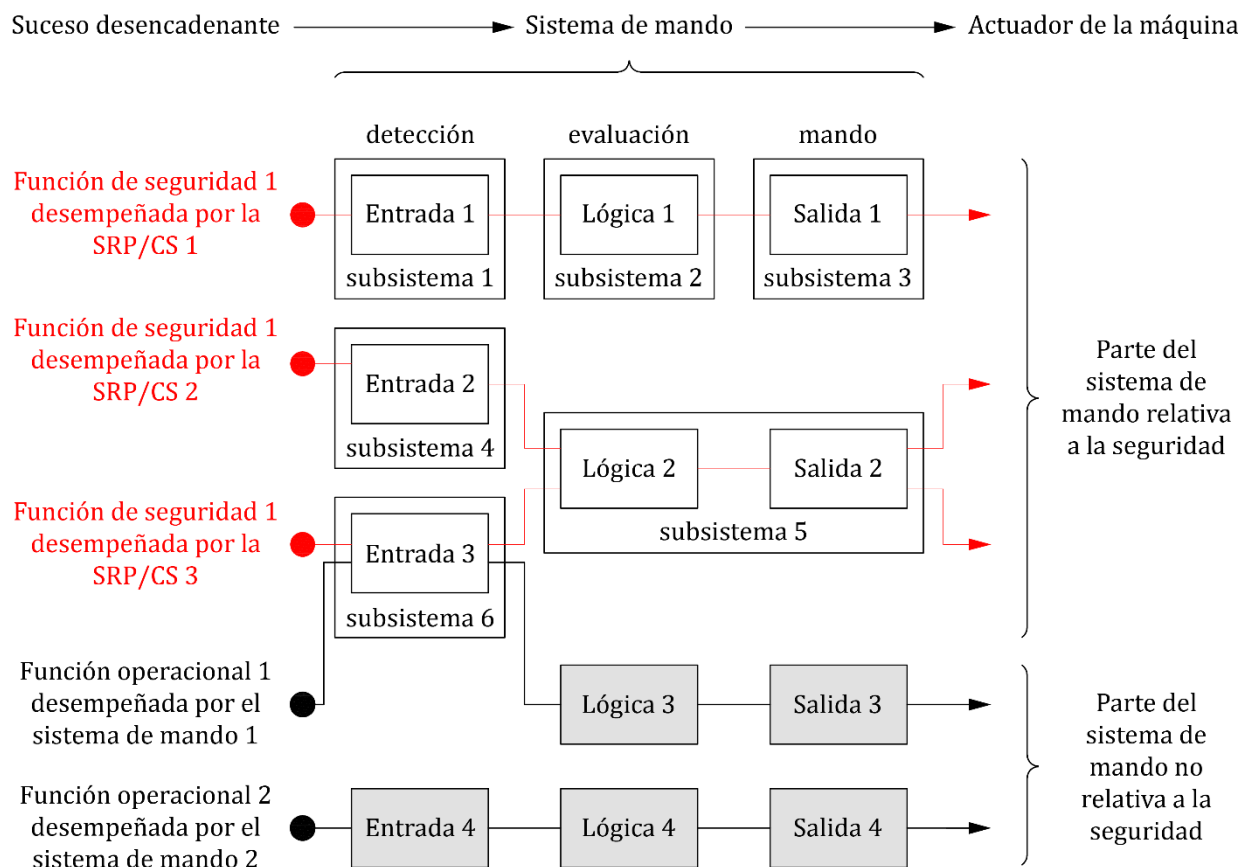


Figura 6 – Ejemplo de descomposición de funciones de seguridad y su distribución en subsistemas

La figura 6 muestra un diagrama de bloques de subsistemas combinados como SRP/CS para:

- un suceso desencadenante (por ejemplo, la apertura de un resguardo, interrupción del haz del AOPD);
- una entrada (por ejemplo, detector de posición, sensor, AOPD) (subsistemas 1, 4 y 6);
- una lógica/tratamiento (subsistemas 2 y 5);
- una salida/elementos de mando de accionadores (por ejemplo, válvula, contactor, convertidor de corriente, frenos) (subsistemas 3 y 5);
- un accionador de la máquina (por ejemplo, motor, cilindro);
- los medios de interconexión (por ejemplo, eléctricos, ópticos).

La descomposición de una SRP/CS en subsistemas representada en la figura 6 es típica, pero la SRP/CS completa también puede realizarse mediante un único subsistema o más de tres subsistemas.

NOTA 4 Una SRP/CS puede ser implementada por un único subsistema que disponga de detector, lógica y elementos de mando de los accionadores. Un ejemplo de una implementación de una SRP/CS con un único subsistema es una unidad de detección “inteligente” (por ejemplo, una cortina fotoeléctrica, escáner láser) con un dispositivo de conmutación de salida integrado (por ejemplo, un relé para interrumpir un movimiento peligroso).

NOTA 5 Un subsistema o una SRP/CS puede implementar funciones de seguridad y funciones de mando estándar. El diseñador puede utilizar cualquier tecnología disponible, por separado o combinadas. La SRP/CS también puede proporcionar funciones operacionales por ejemplo, una AOPD como un medio de iniciación de ciclo).

El diseñador de un subsistema previamente validado debe proporcionar la información pertinente según el apartado 13.2.

NOTA 6 El diseñador de un subsistema previamente validado puede ser un integrador de sistemas o un fabricante de máquinas o componentes.

6 Consideraciones de diseño

6.1 Evaluación del nivel de prestaciones obtenido

6.1.1 Resumen general del nivel de prestaciones

La aptitud para desempeñar una función de seguridad se determina mediante la evaluación del nivel de prestaciones.

Se debe determinar un nivel de prestaciones para cada subsistema o combinación de subsistemas, o ambos, que desempeñan una función de seguridad. El PL del subsistema se debe determinar mediante la estimación de los siguientes aspectos:

- a) la arquitectura (véase 6.1.3);
 - 1) la asignación de una categoría al subsistema;
 - 2) la evaluación del cumplimiento de los requisitos cualitativos (no cuantificables) de la categoría, incluyendo:
 - los principios fundamentales de seguridad (ISO 13849-2:2012, tablas A.1, B.1, C.1 y D.1);
 - los principios de seguridad de eficacia probada (ISO 13849-2:2012, tabla A.2, B.2, C.2 y D.2);
 - los componentes de eficacia probada (ISO 13849-2:2012, tablas A.3 y D.3, anexos B y C);
 - 3) la evaluación del cumplimiento del comportamiento requerido en condición o condiciones de defecto);
- b) el valor de $MTTF_D$ para componentes independientes (véanse 6.1.4, y anexos C y D);
- c) la DC (véase 6.1.5 y anexo E);
- d) los CCF (véase 6.1.6 y anexo F);
- e) el efecto del diseño del *software* relativo a la seguridad en el funcionamiento del *hardware* (véanse el capítulo 7 y anexo J);
- f) el efecto de las medidas contra los fallos sistemáticos (véanse 6.1.7 y anexo G).

NOTA 1 También pueden tener una influencia particular otros parámetros como, por ejemplo, los aspectos operacionales, la tasa de solicitud o la tasa de ensayo.

NOTA 2 Para los valores relativos a la seguridad de componentes o de partes de los sistemas de mando véase el anexo O.

Estos aspectos se pueden agrupar según dos enfoques, con respecto al proceso de estimación:

- los aspectos cuantificables (valor de $MTTF_D$ para componentes independientes, DC, CCF, arquitectura);
- los aspectos cualitativos no cuantificables, que afectan al comportamiento del subsistema (comportamiento de la función de seguridad en condiciones de defecto, *software* relativo a la seguridad, fallo sistemático, la aplicación de principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada, el uso de componentes de eficacia probada, las condiciones ambientales y la exclusión de defectos).

NOTA 3 La contribución de la fiabilidad (por ejemplo, $MTTF_D$, arquitectura) puede variar según la SRP/CS que se utilice.

NOTA 4 Existen varios métodos para estimar los aspectos cuantificables del PL para cualquier tipo de sistema (por ejemplo, una estructura compleja), por ejemplo, los modelos de Markov, las redes de Petri estocásticas generalizadas (GSPN, *Generalized Stochastic Petri Nets*), los diagramas de bloques de fiabilidad (véase, por ejemplo, la serie de Normas IEC 61508, la Norma IEC 61078, la serie de Normas IEC 62021).

Para facilitar la evaluación de los PL, este documento proporciona un método simplificado basado en la definición de cinco arquitecturas tipo que satisfacen criterios específicos de diseño y de comportamiento en condiciones de defecto (véase 6.1.3).

Los requisitos para evaluación del PL de un subsistema figuran en el apartado 6.1. En los apartados 6.1.8 (figura 12) y 6.1.9 se presenta un método simplificado para la evaluación del PL de un subsistema, utilizando el procedimiento indicado en los anexos de B a H, J, K y L. Para la evaluación del PL de combinaciones de combinados, véase el apartado 6.2.

Los aspectos cualitativos del PL y la evitación de los fallos sistemáticos se deben conseguir mediante el cumplimiento de los requisitos y las orientaciones de este documento. Para los fallos sistemáticos, véase el apartado 6.1.7 y para las orientaciones el anexo G.

Cuando las normas específicas de producto, como la serie de Normas IEC 61496 para equipos de protección electrosensibles (ESPE) o la serie de Normas ISO 13856 para equipos de protección sensibles a la presión, especifiquen requisitos para evitar o controlar fallos sistemáticos o aleatorios, dichos subsistemas deben cumplir los requisitos de estas normas de producto, además de los requisitos especificados en este documento.

Se deben aplicar medidas de reducción del riesgo y se debe cumplir lo siguiente:

- Reducir la probabilidad de defectos a nivel de componente que afectan a la función de seguridad. Esto se puede realizar aumentando la fiabilidad de los componentes, por ejemplo, seleccionando componentes de eficacia probada o aplicando principios de seguridad de eficacia probada, o ambos, para minimizar o excluir defectos o fallos críticos (véase también la Norma ISO 13849-2:2012).
- Mejorar la arquitectura del subsistema para evitar el efecto peligroso de un defecto. Algunos defectos pueden requerir detección, y por lo tanto necesitar una arquitectura redundante o controlada o ambas.

La reducción de la probabilidad de defectos y la evitación de los efectos peligrosos de los defectos se pueden aplicar por separado o en combinación. Dependiendo de las tecnologías, esto se puede obtener mediante:

- selección de componentes fiables y por exclusión de defectos; o
- una función de seguridad que disponga de un sistema de arquitectura redundante o controlada, o ambas.

La estructura, incluyendo la tolerancia a defectos y la detección de defectos, son parámetros importantes para determinar el PL. Las restricciones arquitectónicas limitan el PL máximo alcanzable de las categorías B, 1 y 2. Para estas restricciones arquitectónicas, véanse los apartados 6.1.3.2.2 a 6.1.3.2.4.

Se deben cumplir los requisitos para prevenir o evitar los CCF.

Para los subsistemas que tienen valores PL o SIL y PFH del fabricante, no es necesario realizar más estimaciones (por ejemplo, evaluaciones de DC, MTTF_D, CCF, SRESW). Véase también la tabla O.1.

6.1.2 Correlación entre el nivel de prestaciones (PL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL)

Cuando una función de seguridad está diseñada utilizando uno o más subsistemas, cada subsistema debe ser diseñado utilizando los PL según este documento, o los SIL según la Norma IEC 62061:2021 o la serie de Normas IEC 61508. Se pueden utilizar subsistemas diseñados de acuerdo con la serie de Normas IEC 61508 o la Norma IEC 62061:2021, pero deben limitarse a aquellos diseñados para el modo de alta sollicitación o continuo que utilizan la Vía 1_H (véase la Norma IEC 61508-2:2010, 7.4.4.2). Los subsistemas se deben combinar de acuerdo con el apartado 6.2. Véase la tabla 4 para correlaciones entre PL y SIL.

Tabla 4 – Correlación entre el nivel de prestaciones (PL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL)

PL	SIL (véase la Norma IEC 62061:2021 para información) modo de funcionamiento de alta sollicitación/continuo
a	no hay correlación
b	1
c	1
d	2
e	3
NOTA 1 El PL a no tiene correlación con la escala SIL y se utiliza principalmente para reducir el riesgo de lesiones leves, normalmente reversibles.	
NOTA 2 El PL e corresponde al SIL 3, que se define como el nivel más alto utilizado generalmente en maquinaria.	

6.1.3 Arquitectura. Categorías y su relación con el MTTF_D de cada canal, la cobertura del diagnóstico media y los fallos de causa común (CCF)

6.1.3.1 Generalidades

Los subsistemas diseñados según este documento deben ser conformes a los requisitos de una de las categorías especificadas en el apartado 6.1.3.2. Las categorías son fundamentales para lograr un PL específico. Describen el comportamiento requerido de un subsistema en función de su resistencia a defectos basándose en las consideraciones de diseño descritas en el apartado 6.1.1.

La categoría B es la categoría básica. La aparición de un defecto puede conducir a la pérdida de la función de seguridad. En la categoría 1, se obtiene una mejor resistencia a defectos, fundamentalmente mediante el uso de componentes de alta calidad. En las categorías 2, 3 y 4, la mejora en las prestaciones se obtiene fundamentalmente mejorando la tolerancia a defectos, las medidas de diagnóstico o ambas. En la categoría 2, esto se realiza comprobando periódicamente que la subfunción especificada se ejecuta correctamente (sin defectos). En las categorías 3 y 4, esto se realiza garantizando que un solo defecto no conduce a la pérdida de la subfunción. Dicho defecto se detecta en la categoría 4 y, siempre que sea razonablemente factible, en la categoría 3. La categoría 4 es resistente a la acumulación de defectos. La tabla 5 muestra un resumen de las categorías de los subsistemas, los requisitos y el comportamiento de la subfunción en caso de defecto.

Cuando se consideran las causas de los fallos en algunos componentes, es posible excluir ciertos defectos (véase 6.1.10.3).

Tabla 5 – Resumen de los requisitos relativos a las categorías

Categoría	Resumen de requisitos de los subsistemas	Comportamiento de la subfunción	Principios para obtener la seguridad	MTTF_D de cada canal funcional	DC_{avg}	CCF
B (véase 6.1.3.2.2)	Los subsistemas o sus dispositivos de protección o ambos, así como sus componentes, se deben diseñar, construir, seleccionar, montar y combinar de acuerdo con las normas pertinentes de manera que puedan soportar las influencias esperadas. Se deben utilizar los principios fundamentales de seguridad.	Si se produce un defecto, este puede conducir a la pérdida de la subfunción.	Se caracterizan principalmente por la selección de los componentes.	Baja a media	Nula	No pertinente
1 (véase 6.1.3.2.3)	Se deben aplicar los requisitos de B. Se deben utilizar componentes de eficacia probada y principios de seguridad de eficacia probada.	La aparición de un defecto puede conducir a la pérdida de la subfunción, pero la probabilidad de que se produzca dicho defecto es menor que en la categoría B.	Se caracterizan principalmente por la selección de los componentes.	Alta	Nula	No pertinente
2 (véase 6.1.3.2.4)	Se deben aplicar los requisitos de B y utilizar los principios de seguridad de eficacia probada. Los subsistemas se deben someter a ensayos a intervalos adecuados.	La aparición de un defecto puede conducir a la pérdida de la subfunción en el intervalo entre dos ensayos. Mediante los ensayos se detecta la pérdida de la subfunción.	Se caracterizan principalmente por la estructura.	Baja a alta	Baja a media	Véase el anexo F

Categoría	Resumen de requisitos de los subsistemas	Comportamiento de la subfunción	Principios para obtener la seguridad	MTTF_D de cada canal funcional	DC_{avg}	CCF
3 (véase 6.1.3.2.5)	Se deben aplicar los requisitos de B y utilizar los principios de seguridad de eficacia probada. El subsistema se debe diseñar de manera que: – un solo defecto en cualquiera de estas partes no conduzca a la pérdida de la subfunción, y – siempre que sea razonablemente factible, se detecte dicho defecto.	Cuando se produce un solo defecto, la subfunción se desempeña siempre. Algunos defectos se detectan, pero no todos. La acumulación de defectos no detectados puede conducir a la pérdida de la subfunción.	Se caracterizan principalmente por la estructura (redundancia)	Baja a alta	Baja a media	Véase el anexo F
4 (véase 6.1.3.2.6)	Se deben aplicar los requisitos de B y utilizar los principios de seguridad de eficacia probada. El subsistema se debe diseñar de manera que: – un solo defecto en cualquiera de estas partes no conduzca a una pérdida de la subfunción, y – se detecte dicho defecto en el momento de, o antes de, la siguiente solicitud de la subfunción, pero si esta detección no es posible, una acumulación de defectos no detectados no debe conducir a la pérdida de la subfunción.	Cuando se produce un solo defecto, la subfunción se desempeña siempre. La detección de defectos acumulados reduce la probabilidad de pérdida de la subfunción (DC alta). Los defectos serán detectados a tiempo para impedir la pérdida de la subfunción,	Se caracterizan principalmente por la estructura (redundancia)	Alta	Alta incluyendo la acumulación de defectos	Véase el anexo F
NOTA Para los requisitos completos, véase el apartado 6.1.3.2.						

La selección de una categoría para un subsistema depende principalmente de:

- la reducción del riesgo a obtener mediante la función de seguridad a la que contribuye el subsistema;
- el nivel de prestaciones requerido (PL_r);
- la tecnología utilizada;
- las consecuencias que pueden surgir en el caso de uno o varios defectos en un elemento del subsistema;
- las posibilidades de evitar uno o varios defectos en dicho subsistema (fallo sistemático);

- f) el tiempo medio hasta un fallo peligroso (MTTF_D);
- g) la cobertura del diagnóstico (DC); y
- h) los fallos de causa común (CCF) en el caso de las categorías 2, 3 y 4.

6.1.3.2 Arquitecturas tipo. Especificación de las categorías

6.1.3.2.1 Generalidades

Las arquitecturas tipo siguientes satisfacen los requisitos de las categorías correspondientes.

Las arquitecturas tipo muestran una representación lógica de la estructura de los subsistemas para cada categoría.

NOTA 1 Para las categorías 3 y 4 no es necesario que todas las partes sean físicamente redundantes, pero existen medios redundantes para garantizar que un solo defecto no pueda conducir a la pérdida de la subfunción. Por lo tanto, la realización técnica (por ejemplo, el esquema de circuitos) puede diferir de la representación lógica de la arquitectura.

Las figuras 7 a 11 no muestran ejemplos, sino arquitecturas tipo generales. Una desviación de esas arquitecturas siempre es posible, pero cualquier desviación debe estar justificada mediante herramientas analíticas apropiadas, por ejemplo, modelos de Markov, análisis del árbol de fallos (FTA) con el fin de demostrar que el subsistema satisface el nivel de prestaciones requerido (PL_r). Para un subsistema que se desvía de la arquitectura tipo, se debe facilitar un cálculo detallado que demuestre que alcanza el PL_r.

Las líneas y las flechas en las figuras 7 a 11 representan medios lógicos de interconexión y, donde corresponde, medios de diagnóstico.

NOTA 2 La estructura de un subsistema es una característica clave que tiene una influencia determinante en el PL. Incluso aunque la diversidad de estructuras posibles sea elevada, los conceptos básicos son a menudo similares. Por eso, la mayoría de las estructuras que se encuentran en el ámbito de las máquinas, se pueden adaptar a alguna de estas categorías. Para cada categoría, se puede hacer una representación típica tal como un diagrama de bloques relativo a la seguridad. Estas realizaciones típicas se denominan arquitecturas tipo y se listan en el contexto de cada una de las categorías siguientes.

Si se utiliza el proceso simplificado del apartado 6.1.8 para estimar el PL, la arquitectura de ese subsistema debe ser equivalente a la arquitectura tipo de la categoría requerida.

6.1.3.2.2 Categoría B

El subsistema de categoría B debe ser, como mínimo, diseñado, construido, seleccionado, montado y combinado de acuerdo con las normas pertinentes y utilizar los principios fundamentales de seguridad (véase también la Norma ISO 13849-2:2012) para la aplicación considerada, de manera que puedan resistir:

- las solicitaciones de funcionamiento previstas, por ejemplo, mediante la fiabilidad en lo que respecta a la capacidad y frecuencia de corte,
- la influencia de los materiales procesados, por ejemplo, los detergentes en una lavadora, y
- otras influencias externas relevantes, por ejemplo, vibraciones mecánicas, interferencias electromagnéticas (EMI), interrupciones o perturbaciones de la alimentación de energía.

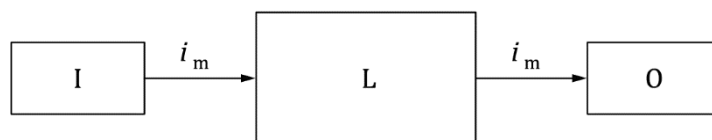
El MTTF_D del canal debe ser como mínimo bajo.

El PL máximo que se puede obtener con la categoría B es PL b.

NOTA 1 No existe cobertura del diagnóstico media (DC_{avg} = nula) en las arquitecturas de categoría B. En tales estructuras no es pertinente tomar en consideración los CCF.

NOTA 2 Cuando se produce un defecto, este puede conducir a la pérdida de la subfunción.

Los requisitos específicos de EMI (requisitos de inmunidad) se encuentran en las normas genéricas o de producto pertinentes. Los requisitos de inmunidad son particularmente relevantes para los subsistemas. Los subsistemas que contienen componentes electrónicos activos deben cumplir los requisitos de inmunidad EMI en función del entorno, según proceda. Para una orientación práctica, véase el anexo L.



Leyenda

i_m Medios de interconexión

I Dispositivo de entrada, por ejemplo, sensor

L Lógica

O Dispositivo de salida, por ejemplo, contactor principal

Figura 7 – Arquitectura tipo para la categoría B

6.1.3.2.3 Categoría 1

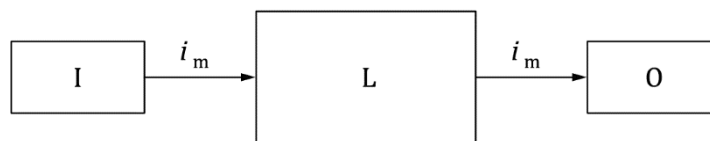
Para la categoría 1 se deben aplicar los mismos requisitos que los del apartado 6.1.3.2.2 para la categoría B. Además, se aplican los requisitos siguientes.

Los subsistemas de categoría 1 deben ser diseñados y construidos utilizando componentes de eficacia probada según el apartado 6.1.11 y principios de seguridad de eficacia probada (véase 3.1.49 y la Norma ISO 13849-2:2012). El $MTTF_D$ del canal debe ser alto.

NOTA 1 No existe cobertura del diagnóstico media (DC_{avg} = nula) en las arquitecturas de categoría 1. En tales estructuras (arquitecturas de un solo canal) no es pertinente tomar en consideración los CCF.

El PL máximo que se puede obtener con la categoría 1 es PL c.

NOTA 2 Cuando se produce un defecto, este puede conducir a la pérdida de la función de seguridad. Sin embargo, el $MTTF_D$ del único canal en la categoría 1 es más alto que el de la categoría B. En consecuencia, es menos probable que se pierda la función de seguridad.



Leyenda

- i_m Medios de interconexión
 I Dispositivo de entrada, por ejemplo, sensor
 L Lógica
 O Dispositivo de salida, por ejemplo, contactor principal

Figura 8 – Arquitectura tipo para la categoría 1

6.1.3.2.4 Categoría 2

Para la categoría 2 se deben aplicar los mismos requisitos que los del apartado 6.1.3.2.2 para la categoría B. También se deben seguir los “principios de seguridad de eficacia probada” de acuerdo con el apartado 3.1.49 y la Norma ISO 13849-2:2012. Además, se aplican los siguientes requisitos.

Los subsistemas de categoría 2 se deben diseñar de manera que su canal funcional (I, L, O) se verifique a intervalos adecuados. El ensayo de la subfunción o subfunciones se debe efectuar antes o, como mínimo, cuando se solicita la función de seguridad previamente a cualquier situación peligrosa, por ejemplo:

- antes del inicio de un nuevo ciclo;
- antes del inicio de otros movimientos;
- inmediatamente después de la solicitación de la función de seguridad;
- periódicamente durante el funcionamiento, si la evaluación del riesgo y el tipo de funcionamiento indican que esto es necesario.

El ensayo no debe conducir por sí mismo a una situación peligrosa (debida, por ejemplo, a un aumento del tiempo de respuesta). El equipo de ensayo puede ser una parte integral o separada de las partes relativas a la seguridad que desempeñan la función de seguridad.

En base a la evaluación del riesgo de la máquina o una parte de ella, el inicio del ensayo puede ser manual. Todo ensayo de las funciones de seguridad debe también:

- permitir el funcionamiento, si no se detecta ningún defecto; o
- generar una señal de salida [salida del equipo de ensayo (OTE)] que inicie una acción de mando adecuada, si se detecta un defecto.

Para PL_r d, la OTE debe iniciar un estado seguro que se mantenga hasta que se elimine el defecto.

Para PL_r hasta PL_r c incluido, siempre que sea posible, la salida (OTE) debe iniciar un estado seguro que se mantenga hasta que se elimine el defecto. Cuando esto no sea posible (por ejemplo, contacto soldado en el interruptor de salida) puede ser suficiente que la OTE proporcione una advertencia.

El cálculo de la DC_{avg} debe tener en cuenta solamente los bloques del canal funcional (por ejemplo, L y O en la figura 9) y no los bloques del canal de ensayo.

Para la categoría 2 se debe aplicar:

- la tasa de sollicitación $\leq 0,01$ tasa de ensayo (véase la tabla K.1, nota 1); o el ensayo se produce inmediatamente después de la sollicitación de la función de seguridad y el tiempo total para detectar el defecto y llevar la máquina a una condición no peligrosa (generalmente a la parada de la máquina) es más corto que el tiempo necesario para alcanzar el peligro (véase también la Norma ISO 13855:2010).
- el $MTTF_D$ del canal de ensayo (TE y OTE en la figura 9) es mayor que la mitad del $MTTF_D$ del canal funcional.

La DC de todas las partes del canal funcional (I, L, O) debe ser al menos “baja”. El $MTTF_D$ del canal funcional debe ser de “bajo” a “alto”, dependiendo del nivel de prestaciones requerido (PL_r). Se deben aplicar medidas contra los CCF del canal funcional y del canal de ensayo (véase 6.1.6 y anexo F).

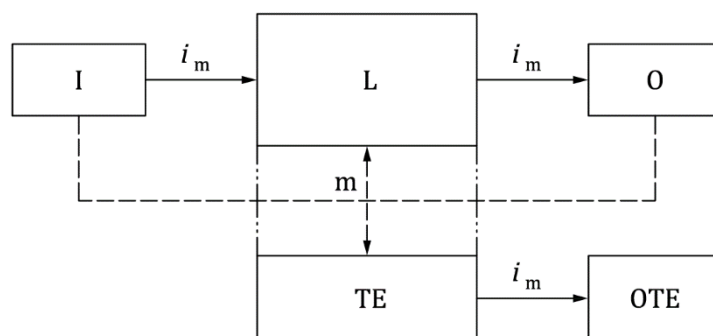
El PL máximo que se puede obtener con la categoría 2 es PL d.

NOTA 1 Los ensayos de los bloques en el canal funcional se pueden realizar, por ejemplo, mediante controles.

NOTA 2 El comportamiento de un sistema de categoría 2 se caracteriza por:

- la aparición de un defecto conduce a la pérdida de la subfunción en el intervalo entre dos ensayos, y
- la pérdida de la subfunción se detecta mediante los ensayos.

NOTA 3 El principio que soporta la validez de una función de categoría 2 es que la adopción de las disposiciones técnicas, por ejemplo, la selección de la tasa de ensayo y la fiabilidad del equipo de ensayo, pueden reducir la probabilidad de que ocurra un defecto peligroso.



Leyenda

i_m	Medios de interconexión	O	Dispositivo de salida, por ejemplo, contactor principal
I	Dispositivo de entrada, por ejemplo, sensor	TE	Equipo de ensayo
L	Lógica	OTE	Salida del TE
m	Control/ensayo		

Las líneas discontinuas representan la detección de defectos razonablemente practicable.

Figura 9 – Arquitectura tipo para la categoría 2

6.1.3.2.5 Categoría 3

Para la categoría 3 se deben aplicar los mismos requisitos que los del apartado 6.1.3.2.2 para la categoría B. También se deben seguir los “principios de seguridad de eficacia probada” de acuerdo con el apartado 3.1.49 y la Norma ISO 13849-2:2012. Además, se aplican los requisitos siguientes.

El PL máximo que se puede obtener con la categoría 3 es PL e.

Los subsistemas de categoría 3 se deben diseñar de manera que un solo defecto no conduzca a la pérdida de la función de seguridad. Siempre que sea razonablemente factible, un solo defecto se debe detectar en el momento de, o antes de, la siguiente solicitud de la función de seguridad.

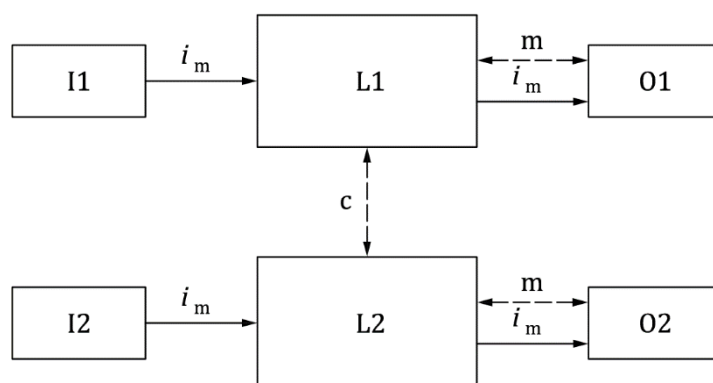
La DC del conjunto del subsistema debe ser al menos “baja”. El $MTTF_D$ de cada uno de los canales redundantes debe ser de “bajo” a “alto”, dependiendo del PL_r . Se deben aplicar medidas contra los CCF (véase el anexo F).

NOTA 1 Este requisito de detección de un solo defecto no significa que se detecten todos los defectos. En consecuencia, la acumulación de defectos no detectados puede conducir a una señal de salida imprevista y a una situación peligrosa en la máquina. Como ejemplos típicos de medidas aplicables para la detección de defectos, se pueden citar la unión mecánica de los contactos de un relé o el control de salidas eléctricas redundantes (véase el anexo E).

NOTA 2 Si es necesario, debido a la tecnología y a la aplicación, quienes elaboran las normas de tipo C pueden dar detalles suplementarios sobre la detección de defectos.

NOTA 3 El comportamiento de un subsistema de categoría 3 se caracteriza por:

- el desempeño de la subfunción en presencia de un solo defecto;
- la detección de algunos defectos, pero no todos; y
- la posible pérdida de la subfunción debido a la acumulación de defectos no detectados.



Leyenda

i_m	Medios de interconexión	L1, L2	Lógica
c	Control cruzado	m	Control
I1, I2	Dispositivo de entrada, por ejemplo, detector	O1, O2	Dispositivos de salida, por ejemplo, contactor principal o sistema de accionamiento

Las líneas discontinuas representan la detección de defectos razonablemente practicable.

Figura 10 – Arquitectura tipo para la categoría 3

6.1.3.2.6 Categoría 4

Para la categoría 4 se deben aplicar los mismos requisitos que los del apartado 6.1.3.2.2 para la categoría B. También se deben seguir los “principios de seguridad de eficacia probada” de acuerdo con el apartado 3.1.49 y la Norma ISO 13849-2:2012. Además, se aplican los requisitos siguientes.

El PL máximo que se puede obtener con la categoría 4 es PL e. Un subsistema de categoría 4 se debe diseñar de manera que:

- un solo defecto no conduzca a la pérdida de la función de seguridad, y
- se detecte dicho defecto en el momento de, o antes de, la siguiente solicitud de la función de seguridad, por ejemplo, inmediatamente, al poner en marcha la máquina, o al final de un ciclo de funcionamiento de la máquina; pero si esta detección no es posible, una acumulación de defectos no detectados no debe conducir a la pérdida de la función de seguridad.

NOTA 1 Basándose en un análisis, por ejemplo, AMFE, no es necesario considerar los fallos no detectados con una probabilidad muy baja para la acumulación de defectos, si esto está documentado y verificado.

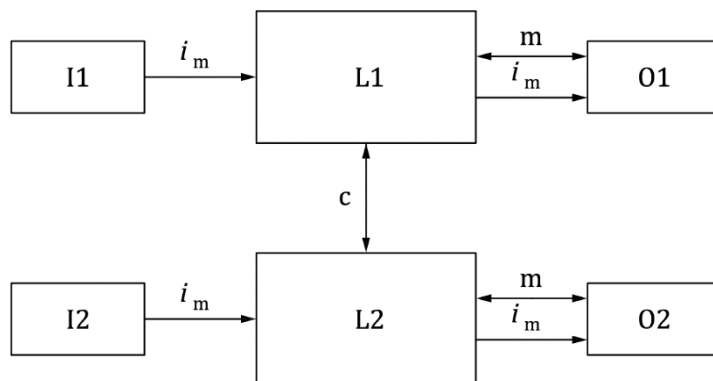
La cobertura del diagnóstico media (DC_{avg}) del conjunto del subsistema debe ser “alta”. El $MTTF_D$ de cada uno de los canales redundantes debe ser “alto”. Se deben aplicar medidas contra los CCF (véase el anexo F).

NOTA 2 El comportamiento de un sistema de categoría 4 se caracteriza por:

- el desempeño de la función de seguridad en presencia de un solo defecto,
- la detección de los defectos a tiempo para impedir la pérdida de la función de seguridad, y
- tener en cuenta la acumulación de defectos no detectados.

NOTA 3 La diferencia entre la categoría 3 y la categoría 4 es que la DC_{avg} es más alta en la categoría 4 y que el $MTTF_D$ requerido es solamente “alto”.

En la práctica, puede ser suficiente con tener en cuenta la combinación de dos defectos.



Leyenda

i_m	Medios de interconexión	L1, L2	Lógica
c	Control cruzado	m	Control
I1, I2	Dispositivo de entrada, por ejemplo, un detector	O1, O2	Dispositivos de salida, por ejemplo, contactor principal o sistema de accionamiento

Las líneas continuas para el control (m) representan una DC más alta que en la arquitectura tipo para la categoría 3.

Figura 11 – Arquitectura tipo para la categoría 4

6.1.4 Tiempo medio hasta el fallo peligroso ($MTTF_D$)

El tiempo medio hasta el fallo peligroso ($MTTF_D$) es una cantidad con dimensión de tiempo para caracterizar la fiabilidad básica de los componentes utilizados. Para una tasa de fallo peligroso constante dada, el $MTTF_D$ es el inverso de la tasa de fallo peligroso (por ejemplo, fallos por 10^9 horas convertido en años por fallo).

Para la estimación del $MTTF_D$ de un componente el orden de prioridad es:

a) utilizar los datos del fabricante;

NOTA 1 Cuando el fabricante facilita datos de $MTTF_D$ de los componentes (por ejemplo, componentes electromecánicos), se tiene en cuenta el número de operaciones indicado por el fabricante para que el número de operaciones en la aplicación real no supere el número de operaciones indicado por el fabricante.

b) utilizar los métodos del anexo C;

c) los datos de campo de la tasa de fallo de aplicaciones de idénticos componentes en entornos similares recopilados durante un periodo de tiempo significativo y en los que el método de recopilación y análisis da lugar a un nivel razonable de confianza en los datos;

NOTA 2 En el apartado B.5.4 de la Norma IEC 61508-7:2010 se detalla más información sobre los datos de campo.

d) elegir 10 años.

El anexo C proporciona orientaciones prácticas sobre cómo calcular o evaluar los valores de $MTTF_D$ para los componentes individuales. El anexo D describe como obtener el $MTTF_D$ de cada canal, incluyendo el método de recuento de partes y la simetrización.

Para cada subsistema de acuerdo con la tabla 5, el máximo valor de $MTTF_D$ para cada canal está limitado a 100 años. Para subsistemas de categoría 4 el valor máximo de $MTTF_D$ está limitado a 2 500 años.

NOTA 3 Este valor más alto se justifica porque en la categoría 4 los otros aspectos cuantificables, estructura y DC, están en su punto más alto, lo que permite combinar en serie más de tres subsistemas para obtener un PL "e" de acuerdo con el apartado 6.2.

El valor de $MTTF_D$ de cada canal se ha clasificado en tres niveles (véase la tabla 6) y se debe tener en cuenta para cada canal (por ejemplo, un solo canal, cada canal de un sistema redundante) individualmente.

Tabla 6 – Tiempo medio hasta el fallo peligroso ($MTTF_D$) de cada canal

$MTTF_D$	
Índice para cada canal	Gama para cada canal
bajo	$3 \text{ años} \leq MTTF_D < 10 \text{ años}$
medio	$10 \text{ años} \leq MTTF_D < 30 \text{ años}$
alto	$30 \text{ años} \leq MTTF_D \leq 100 \text{ años}^a$
NOTA 1 La selección de una gama de $MTTF_D$ para cada canal está basada en las tasas de fallo encontradas en campo y en el estado actual de la técnica, que forman una especie de escala logarítmica coherente con la escala logarítmica de los PL. Se supone que no se va a encontrar un valor de $MTTF_D$ de cada canal inferior a tres años para subsistemas reales, ya que esto significaría que después de un año cerca del 30 % de todos los sistemas en el mercado habrían fallado y sería necesario reemplazarlos. No es aceptable un valor de $MTTF_D$ de cada canal superior a 100 años porque los subsistemas para riesgo elevado no deberían depender exclusivamente de la fiabilidad de los componentes. Con el fin de reforzar los subsistemas contra los fallos sistemáticos y aleatorios, es necesario adoptar medidas adicionales tales como la redundancia y los ensayos. Por razones prácticas, el número de gamas se ha restringido a tres. La limitación del $MTTF_D$ de cada canal a un valor máximo de 100 años, se refiere a subsistemas de un solo canal que desempeñan la función de seguridad. Se pueden utilizar valores de $MTTF_D$ más elevados para componentes individuales (véase la tabla D.1). NOTA 2 Se supone que los valores límites indicados en esta tabla tienen una precisión del 5 %. a Para la categoría 4, el $MTTF_D$ está limitado a 2 500 años.	

6.1.5 Cobertura del diagnóstico (DC)

La cobertura del diagnóstico (DC) se determina como la relación entre la tasa de fallos peligrosos detectados y la tasa del total de fallos peligrosos. La DC se debe tener en cuenta en las categorías 2, 3 y 4.

$$DC = \frac{\Sigma\lambda_{DD}}{\Sigma\lambda_{Dtotal}} \quad (1)$$

donde

$\Sigma\lambda_{DD}$ es la suma de todas las tasas de fallo de fallos peligrosos detectados;

$\Sigma\lambda_{Dtotal}$ es la suma de todas las tasas de fallo del total de fallos peligrosos.

La DC se debe basar en el análisis de los modos de fallo y sus efectos (AMFE) (véase la Norma IEC 60812:2018) o en utilizar una estimación simplificada según el capítulo E.1 y la tabla E.1. El capítulo E.2 describe cómo se puede estimar la cobertura del diagnóstico media (DC_{avg}).

NOTA 1 Para la estimación de la DC, en la mayoría de los casos, se puede utilizar el AMFE (véase la Norma IEC 60812 y el anexo B de la Norma EN 50495:2010) o métodos similares considerar todos los defectos o los modos de fallo pertinentes, o ambos. Véase también el apartado E.5.3 de la Norma ISO 13849-2:2012.

NOTA 2 A menudo, las unidades lógicas se encargan de las funciones de diagnóstico del dispositivo de entrada y de salida.

NOTA 3 La tecnología utilizada influirá en las posibilidades de implementación de la detección de defectos

El valor de la DC se clasifica en cuatro niveles como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7 – Cobertura del diagnóstico (DC)

DC	
Índice	Gama
nula	$DC < 60 \%$
baja	$60 \% \leq DC < 90 \%$
media	$90 \% \leq DC < 99 \%$
alta	$99 \% \leq DC$
NOTA 1 Para subsistemas constituidos de varias partes, en la figura 12, en el capítulo 7 y en el capítulo E.2 se utiliza un valor medio DC_{avg}. NOTA 2 La selección de la gama de DC se basa en los valores clave de 60 %, 90 % y 99 %, también establecidos en otras normas que tratan la DC de los ensayos. Las investigaciones muestran que $(1 - DC)$ más que la propia DC es una medida característica para determinar la eficacia del ensayo. $(1 - DC)$ para los valores clave de 60 %, 90 % y 99 % forma una especie de escala logarítmica coherente con la escala logarítmica de los PL. Un valor de DC inferior a 60 % tiene solo un ligero efecto sobre la fiabilidad del sistema sometido a ensayo y por lo tanto se denomina “nula”. Es muy difícil obtener un valor de DC superior al 99 % para sistemas complejos. Por razones prácticas, el número de gamas se ha restringido a cuatro. Se supone que los valores límites indicados en esta tabla tienen una precisión del 5 %.	

6.1.6 Fallos de causa común (CCF)

Se debe tener en cuenta la probabilidad de que dos o más defectos separados tengan una causa común para las categorías 2, 3 y 4. Para la categoría 2 los CCF hace referencia a fallos de causa común en el canal funcional y en el canal de ensayo. En las categorías 3 y 4, los CCF hace referencia a los fallos de causa común en ambos canales funcionales. Se deben llevar a cabo medidas suficientes contra los CCF (para orientaciones, véase el anexo F).

6.1.7 Fallos sistemáticos

Los fallos sistemáticos se producen varias razones, entre ellas, por ejemplo:

- especificaciones de diseño erróneas;
- fallos de fabricación;
- efectos de restricciones ambientales (por ejemplo, temperatura, vibración e inmunidad EMI);
- fallos operacionales;
- errores humanos en la SRS, en el diseño del *hardware* y *software*.

Para establecer un nivel suficiente de integridad sistemática, el enfoque de diseño e implementación las funciones de seguridad debe ser sistemático.

Las actividades necesarias para alcanzar la seguridad funcional requerida de las SRP/CS se deben documentar en un plan de seguridad funcional. El plan de seguridad funcional tiene como objeto proporcionar medidas para prevenir problemas de especificación, de implementación o de modificación.

Especialmente en el proceso de diseño, se deben controlar y evitar los fallos sistemáticos (véase el capítulo 10 y anexo G).

6.1.8 Proceso simplificado para estimar el nivel de prestaciones de subsistemas

Este apartado describe un proceso simplificado para la estimación del PL de un subsistema basándose en las arquitecturas tipo. Otras arquitecturas se pueden adaptar a estas arquitecturas tipo a fin de obtener la estimación del PL (véase 6.1.1).

Las arquitecturas tipo se han representado en diagramas de bloques y se han listado en el contexto de cada categoría en el apartado 6.1.3.2. En el apartado 6.1.3.2 y el anexo B, se da información sobre el método de bloques y los diagramas de bloques relativos a la seguridad. Véase también la Norma IEC 61078:2016.

Siempre se asigna una arquitectura tipo a un subsistema. En caso de que la SRP/CS conste de un subsistema, la arquitectura tipo será la misma para toda la SRP/CS. Si la SRP/CS consta de varios subsistemas, a cada subsistema se le debe asignar una arquitectura tipo, por lo que una única SRP/CS puede comprender varias arquitecturas.

El enfoque simplificado se basa en:

- a) duración de la misión (T_M), 20 años (véase 3.1.36);

- b) tasa de fallo constante durante la duración de la misión;
- c) aplicar medidas suficientes para evitar los CCF (factor beta de 2 %). Para orientaciones, véase el anexo F de este documento o el anexo D de la Norma IEC 61508-6:2010.

NOTA Se supone que la duración de la misión (TM) es de 20 años, durante los cuales la fiabilidad de los componentes se puede describir por o aproximarse a tasas de fallo constante. Esto generalmente se consigue en subsistemas electrónicos. La SRP/CS se sustituye cuando se alcanza la duración de la misión o se llevan a cabo medidas equivalente para asegurar que el PL estimado sigue siendo válido.

Para poder afirmar que la duración de la misión es de 20 años, se deben cumplir los requisitos según el apartado 6.1.3.2.2 para la categoría B. La duración de la misión real puede ser menos de 20 años cuando se utilizan componentes que se desgastan antes o por otra razón técnica, que debería estar documentada. Véase también el capítulo C.4.

La metodología considera las categorías como arquitecturas con una DC_{avg} definida. El PL de cada subsistema depende de la arquitectura, del $MTTF_D$ de cada canal y de la DC_{avg} .

Para un subsistema con *software*, se deben aplicar los requisitos del capítulo 7. La combinación de varios subsistemas se considera en el apartado 6.2.

La figura 12 muestra la selección de categorías en combinación con el $MTTF_D$ de cada canal y la DC_{avg} a fin de obtener el PL. Para la estimación del PL, la figura 12 da las diferentes combinaciones posibles de categorías con DC_{avg} (eje horizontal) y el $MTTF_D$ de cada canal (columnas). Las columnas en el diagrama representan las tres gamas de $MTTF_D$ de cada canal (bajo, medio, alto) que se pueden seleccionar para obtener el PL requerido.

Antes de utilizar este procedimiento simplificado con la figura 12 (que representa los resultados de los diferentes modelos de Markov basados en las arquitecturas tipo del apartado 6.1.3), se debe determinar la categoría del subsistema (véase 6.1.3.2) así como la DC_{avg} (véase 6.1.5) y el $MTTF_D$ (véase 6.1.4) de cada canal (véanse los anexos C a E). Para las categorías 2, 3 y 4, se deben adoptar medidas suficientes contra los CCF (para orientaciones, véanse 6.1.6 y el anexo F). Teniendo estos parámetros en cuenta, la figura 12 proporciona un método gráfico para determinar el PL obtenido por el subsistema. La combinación de categoría (incluyendo los CCF) y DC_{avg} , determina qué columna de la figura 12 se debe seleccionar. Según el $MTTF_D$ de cada canal, se debe seleccionar una de las tres superficies sombreadas de la columna pertinente.

Las franjas verticales en la figura 12 muestran el rango de prestaciones que se puede esperar para cada combinación de $MTTF_D$, Categoría y DC_{avg} . Buscando los rangos adecuados para cada una de esas variables en las franjas de la figura 12 y leyendo el eje vertical se indica el PL que se puede obtener con esta combinación. Para una selección numérica más precisa del PL en función de un valor preciso de $MTTF_D$ de cada canal, véase el anexo K.

En el anexo I se muestra un ejemplo detallado de este proceso simplificado para la estimación del nivel de prestaciones para subsistemas.

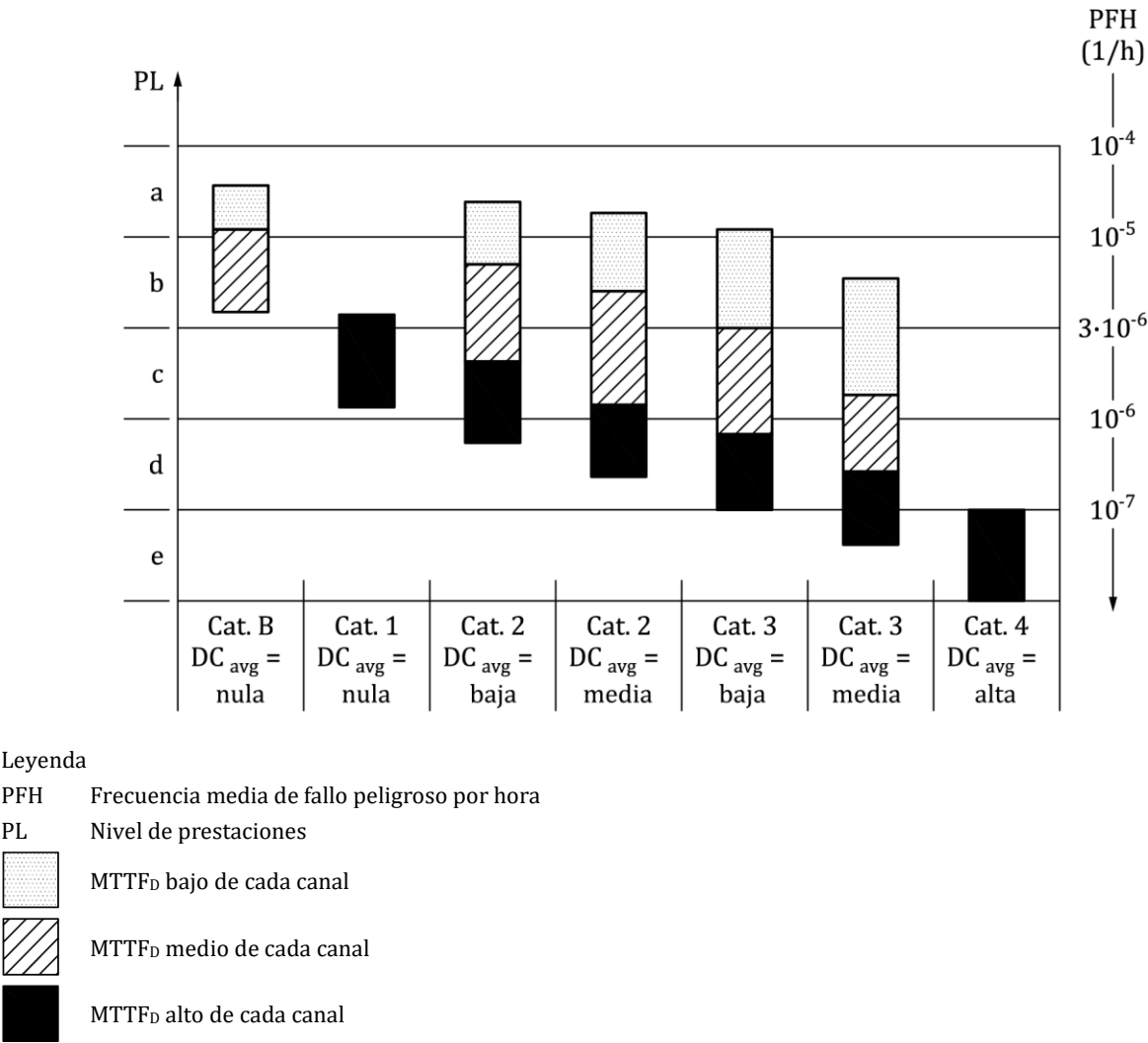


Figura 12 – Relación entre las categorías, la DC_{avg}, el MTTFD de cada canal y el PL

6.1.9 Proceso alternativo para determinar el nivel de prestaciones y la sin el MTTFD

6.1.9.1 Generalidades

El procedimiento alternativo para determinar el PL sin el MTTFD se limita a los subsistemas que incorporan componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, electrohidráulicos o electroneumáticos, cuando no se dispone de datos de fiabilidad. Este procedimiento se puede utilizar también cuando el método de buenas prácticas de ingeniería indicado en el capítulo C.2 no sea aplicable. En ese caso, el fabricante de la máquina podrá utilizar el procedimiento alternativo descrito en los apartados 6.1.9.2 a 6.1.9.4 para evaluar el PL sin ningún cálculo de MTTFD.

La combinación de varios subsistemas se considera en el apartado 6.2.

6.1.9.2 Condiciones previas

Si para los componentes mecánicos, hidráulicos o neumáticos (o componentes que comprenden una mezcla de tecnologías) no hay datos de fiabilidad del fabricante de los componentes o específicos de la aplicación disponibles, o no se puede aplicar y no se puede aplicar el método de buenas prácticas de ingeniería del capítulo C.2, el fabricante de la máquina puede evaluar los aspectos cuantificables del PL sin ningún cálculo de $MTTF_D$. Cuando no se disponen de datos de $MTTF_D$ el nivel de prestaciones (PL) relativo a la seguridad se puede implementar mediante la arquitectura, la DC y medidas contra CCF.

Como hipótesis del caso más desfavorable, el valor de T_{10D} se limita a 10 años. Para componentes de eficacia probada, se puede aceptar una hipótesis para T_{10D} de 20 años. En este procedimiento, el cálculo de la DC_{avg} se reduce al valor medio aritmético de todos los valores de DC individuales de los componentes del subsistema.

Se supone una duración de la misión (T_M) de 20 años. Para la categoría 2, se requiere una tasa de ensayo suficiente (véase 6.1.3.2.4). Deben cumplirse los requisitos, por ejemplo, de la DC_{avg} , los CCF y los aspectos sistemáticos, de cada categoría.

6.1.9.3 Entradas y salida del subsistema

La tabla 8 muestra la relación entre el PL que se puede obtener (correspondiente a la figura 12) y las categorías. El PL a y el PL b se pueden implementar con la categoría B si se siguen los principios fundamentales de seguridad. El PL c se puede implementar con la categoría 1 o la categoría 2, si se utilizan componentes de eficacia probada y los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada.

El PL d se puede implementar con categoría 3 y el PL e con categoría 4, si se utilizan componentes de eficacia probada y los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada.

Tabla 8 – Estimación del nivel de prestaciones y la PFH basada en la categoría y la selección del componente

Categoría ^a	Requisitos adicionales		PFH estimado (1/h)	PL ^b que puede obtenerse
B		→	$5,0 \times 10^{-6}$	b
1		→	$1,7 \times 10^{-6}$	c
2	Se utilizan solo componentes de eficacia probada	→	$1,7 \times 10^{-6}$	c
3	Se utilizan solo componentes de eficacia probada	→	$2,9 \times 10^{-7}$	d
4	Se utilizan solo componentes de eficacia probada	→	$4,7 \times 10^{-8}$	e
a Para cada categoría respectiva se deben cumplir todos los requisitos de los apartados 6.1.3.2.2 a 6.1.3.2.6, excepto el $MTTF_D$.				
b El PL que puede obtenerse indicado aquí solo cubre aspectos cuantificables. Para los aspectos no cuantificables como el fallo sistemático y el <i>software</i> (véase 6.1.1), se deben cumplir requisitos adicionales.				

6.1.9.4 Subsistema lógico

Si no se dispone de datos de $MTTF_D$, se puede asumir un enfoque conservador utilizando un $MTTF_D$ estimado.

- Para las categorías B, 2 y 3, el $MTTF_D$ de cada canal es 10 de años.
- Para la categoría 1, se puede asumir un $MTTF_D$ del canal de 30 años, ya que se deben utilizar componentes de eficacia probada (véase 6.1.3.2.3).

El máximo PL que se puede obtener es PL c (véase el anexo K).

Para la categoría 2 y la categoría 3 se deben considerar los fallos de causa común y la DC. La DC_{avg} debe ser al menos del 60 % para las categorías 2 y 3.

La categoría 4 está excluida de este método.

Con la categoría, el $MTTF_D$ y la DC_{avg} se puede determinar el PL y la PFH de un subsistema utilizando la tabla K.1.

6.1.10 Consideración y exclusión de defectos

6.1.10.1 Generalidades

Cuando se diseñan subsistemas de seguridad se deben evaluar los defectos y sus efectos. Se debe considerar cada elemento, cuyo defecto puede causar el fallo de la función de seguridad en uno de los canales funcionales de un subsistema. El diseñador debe hacer una lista de defectos que puedan ocurrir en la SRP/CS. Esta lista debe incluir todos los defectos considerados, la explicación de cómo se han tenido en cuenta estos defectos en el diseño, y si se declara una exclusión de defecto, dar las razones de esta exclusión. Para subsistemas previamente validados por el fabricante de componentes, no es necesario que el diseñador de las funciones de seguridad tenga en cuenta los fallos internos de los componentes, solo los fallos de las interfaces.

NOTA Los defectos de elementos que no son directamente necesarios para la ejecución de la función de seguridad, pero que pueden apoyarla (por ejemplo, elementos de filtro, protección contra sobretensiones), generalmente no contribuyen al $MTTF_D$ de cada canal.

6.1.10.2 Consideración de defectos

La Norma ISO 13849-2:2012 enumera los fallos y defectos importantes para diferentes tecnologías. Las listas de defectos no son exhaustivas y, si es necesario, se deben tener en cuenta y enumerar defectos adicionales. En estos casos, el método de evaluación debe ser igualmente claramente detallado. Para componentes no mencionados en la Norma ISO 13849-2:2012, se debe llevar a cabo una metodología para evaluar el impacto de posibles defectos o fallos de estos componentes o ambos, por ejemplo, un AMFE (véase la Norma IEC 60812) con el fin de identificar los defectos que se deben considerar para esos componentes.

En general, se deben tener en cuenta los siguientes criterios de defectos:

- si, como consecuencia de un defecto, otros componentes fallan, el primer defecto y todos los siguientes se deben considerar como un solo defecto;
- se considera altamente improbable la ocurrencia simultánea de dos o más defectos independientes y, por lo tanto, no es necesario tenerlo en cuenta.

Dos o más defectos distintos que tengan una causa común se deben considerar como CCF (véase el anexo F).

6.1.10.3 Exclusión de defectos

La exclusión de defectos puede ser necesaria para evaluar los subsistemas. La exclusión de defectos es un compromiso entre los requisitos técnicos de seguridad y las posibilidades teóricas de que ocurra un defecto.

La exclusión de defectos se puede basar en:

- a) la improbabilidad técnica de que ocurran determinados defectos;
- b) la experiencia técnica generalmente admitida que se puede utilizar independientemente de la aplicación considerada; y
- c) los requisitos técnicos relativos a la aplicación y al peligro específico.

La exclusión de defectos solamente es aplicable a ciertos fallos de un elemento y es responsabilidad del diseñador (fabricante o integrador) demostrar la exclusión de los respectivos defectos basándose en los límites establecidos por el diseño y el uso. Esta exclusión de defectos solamente es posible cuando pueda justificarse la improbabilidad de que ocurran en base a las leyes en las leyes de la física conocidas. Estas exclusiones de defectos deben justificarse y documentarse.

La aplicación de la exclusión de defectos a determinados defectos de un elemento dentro de un subsistema no limita la necesidad de aplicar medidas contra los fallos sistemáticos.

Es posible que algunos defectos sean excluidos por el fabricante, y otros por el integrador del subsistema.

Se debe hacer una caracterización específica del tipo de defecto que se excluye. No sería aceptable declarar simplemente que un componente no se romperá, deformará o degradará debido al uso. Es necesario declarar bajo qué influencia directa el componente no se romperá, deformará ni degradará debido al uso. Por ejemplo, el componente no tendrá defectos cuando se someta a fuerzas de X newtons desde la dirección Y.

La exclusión de defectos se debe justificar en todas las condiciones ambientales previsibles, incluyendo temperatura, presión, vibración, contaminación y atmósfera corrosiva.

PL e no debe depender únicamente de la exclusión de defectos.

NOTA 1 Los anexos A a D de la Norma ISO 13849-2:2012 disponen de información sobre exclusiones de defectos.

NOTA 2 Las normas de producto pueden proporcionar más información.

6.1.11 Componentes de eficacia probada

Un componente de eficacia probada para aplicaciones relativas a la seguridad es un componente que se debe haber:

- a) utilizado ampliamente en el pasado con buenos resultados documentados en aplicaciones similares, o

NOTA Véase el apartado 7.4.10 de la Norma IEC 61508-2:2010 para “probado en uso”.

- b) enumerado en los anexos A a D de la Norma ISO 13849-2:2012, o
- c) construido, verificado y validado utilizando principios que demuestran su adecuación y fiabilidad para aplicaciones relativas a la seguridad según las normas de aplicación y de producto pertinentes.

La decisión de aceptar un componente particular como de eficacia probada depende de la aplicación, por ejemplo, debido a las influencias ambientales.

No se deben considerar como de eficacia probada los componentes complejos (por ejemplo, PLC, microprocesador y circuito integrado de aplicación específica).

6.2 Combinación de subsistemas para obtener un nivel de prestaciones global de la función de seguridad

6.2.1 Generalidades

Una SRP/CS se puede realizar utilizando una combinación de subsistemas, y obtener un PL global mediante el método descrito en este apartado. En este caso, se requiere la validación de la combinación de subsistemas como una SRP/CS (véase la figura 13). Estos subsistemas pueden estar asignados a una o varias categorías.

De acuerdo con el apartado 6.1.3.2, la combinación de subsistemas en una SRP/CS comienza en los puntos donde se inician las señales relativas a la seguridad y termina a la salida de los elementos de mando de los accionadores. La combinación de subsistemas puede consistir en conectar varias partes de una manera lineal (alineamiento en serie). Con el fin de evitar una compleja nueva estimación del nivel de prestaciones (PL) obtenido mediante la combinación de subsistemas cuando ya se han calculado los PL separados de todas las partes, se presentan las estimaciones siguientes para una combinación de subsistemas.

Si se utilizan subsistemas previamente validados de acuerdo con la Norma IEC 62061:2021 o la serie de Normas IEC 61508 (SIL) para el modo de alta solicitud o continuo que utilizan la Vía 1_H (véase la Norma IEC 61508-2:2010, 7.4.4.2), el SIL se puede correlacionar con un PL utilizando los apartados 6.1.2 y 6.2.2. Los valores de PFH calculados de acuerdo con la serie de Normas IEC 61508 o la Norma IEC 62061:2021 con las limitaciones mencionadas anteriormente, se pueden considerar como valores de PFH de acuerdo con este documento.

La categoría no siempre se puede deducir y no se requiere de subsistemas validados de acuerdo con la Norma IEC 62061:2021 IEC 62061:2021 o la serie de Normas IEC 61508.

6.2.2 Valores de PFH conocidos

Cuando se combinan subsistemas con valores de PFH conocidos, los valores de PFH se pueden combinar como se muestra a continuación, suponiendo que hay n subsistemas separados SB_1 a SB_n . Estos subsistemas operan en una combinación en serie como uno solo, desempeñando una función de seguridad. Para cada SB_i ya se ha evaluado un PL_i . Esta situación se muestra en la figura 13 (véanse también las figuras 5 y H.2).

Si se conocen los valores de todos los subsistemas, el PFH de la SRP/CS es la suma de todos los valores de PFH de los n subsistemas individuales. El PL de la SRP/CS está limitado por:

- el PL más bajo de todos los subsistemas individuales implicados en desempeñar la función de seguridad, y
- el PL correspondiente a la PFH de la SRP/CS combinada según la tabla 2.

NOTA Véase el anexo H para un ejemplo de este método.

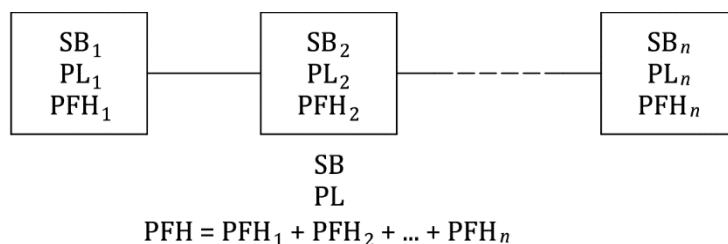


Figura 13 – Combinación de subsistemas para obtener un PL global

6.2.3 Valores de PFH desconocidos

Si no se conocen los valores de PFH de todos los subsistemas individuales SB_i , como alternativa al apartado 6.2.2, el PL de la SRP/CS que desempeña la función de seguridad se puede definir de acuerdo con el apartado 6.1 o calcular utilizando la tabla 9 como sigue:

- se identifica el PL más bajo de todos los subsistemas: este es PL_{low} ;
- se identifica el número de subsistemas con PL_{low} : este número es N_{low} ;
- se determina el PL en la tabla 9.

Tabla 9 – Determinación del PL para subsistemas alineados en serie

PL_{low}	N_{low}	$\Rightarrow$	PL de la SRP/CS
a	>3	$\Rightarrow$	Ninguno, no autorizado
	≤ 3	$\Rightarrow$	a
b	>2	$\Rightarrow$	a
	≤ 2	$\Rightarrow$	b
c	>2	$\Rightarrow$	b
	≤ 2	$\Rightarrow$	c
d	>3	$\Rightarrow$	c
	≤ 3	$\Rightarrow$	d
e	>3	$\Rightarrow$	d
	≤ 3	$\Rightarrow$	e

NOTA Esta tabla está basada en las gamas de PFH definidas para cada PL (véase la tabla 2) formando un tipo de escala logarítmica.

6.3 Parametrización manual basada en *software*

6.3.1 Generalidades

El campo de aplicación de este apartado está limitado únicamente a la parametrización manual basada en *software* realizada y controlada por una persona autorizada. Véase también el apartado 5.2.2.6 y tabla M.2.

Algunos subsistemas o SRP/CS relativos a la seguridad necesitan para una función o subfunción de seguridad.

EJEMPLO Un convertidor con subfunciones integradas se puede parametrizar mediante una herramienta de configuración basada en PC, para ajustar el parámetro de límite superior de velocidad. Para establecer la zona de detección de un escáner láser, se pueden configurar parámetros como el ángulo o la distancia según la documentación de seguridad del fabricante y la evaluación del riesgo de la máquina.

El objetivo de los requisitos de la parametrización manual basada en *software* es garantizar que los parámetros específicos relativos a la seguridad para una función o una subfunción de seguridad se transfieren correctamente al *hardware* que desempeña la función o una subfunción de seguridad. Se pueden aplicar diferentes métodos para establecer estos parámetros, como parametrización basada en interruptor DIP o un *software* de parametrización específico (comúnmente llamados herramientas de herramientas de configuración o parametrización).

NOTA 1 En este apartado no se considera la parametrización que se lleva a cabo automáticamente sin interacción humana, por ejemplo, basada en señales de entrada.

NOTA 2 El mando directo de una máquina por un operador, por ejemplo, el mando de velocidad de una carretilla elevadora, no se considera una parametrización manual tal y como se describe en este apartado.

Si la herramienta de configuración o parametrización esta prediseñada en base a este documento o según la serie de Normas IEC 61508, por ejemplo, con su subsistema específico, se supone que no se producirán fallos peligrosos debido a las influencias enumeradas en el apartado 6.3.2 o cualquier otra influencia razonablemente previsible. Los requisitos del apartado 6.3.5 se aplican cuando la parametrización manual basada en *software* se lleva a cabo con una herramienta prediseñada.

Si un subsistema o SRP/CS relativo a la seguridad no se puede parametrizar mediante una parametrización manual basada en *software*, como se ha descrito anteriormente, el apartado 6.3 no se aplica.

6.3.2 Influencias sobre los parámetros relativos a la seguridad

Los parámetros relativos a la seguridad se deben diseñar para resistir las influencias externas aplicables. Durante la parametrización manual basada en *software*, los parámetros se pueden ver afectados por varias influencias, tales como:

- a) errores en la introducción de datos por la persona responsable durante la parametrización;
- b) defectos del *software* de la herramienta de parametrización;
- c) defectos de otro *software* y/o servicio proporcionado con la herramienta de parametrización;
- d) defectos del *hardware* de la herramienta de parametrización;
- e) defectos durante la transmisión de parámetros de la herramienta de parametrización a la SRP/CS o al subsistema;
- f) defectos de la SRP/CS o del subsistema al almacenar parámetros correctamente transmitidos;
- g) interferencias sistemáticas durante el proceso de parametrización, por ejemplo, por EMI o pérdida de potencia;

h) interferencias debidas a influencias o factores externos, como EMI o pérdida de potencia (aleatoria).

Si no se aplican medidas para contrarrestar, evitar o controlar potenciales fallos peligrosos causados por las influencias enumeradas anteriormente, dichas influencias pueden provocar lo siguiente:

- el proceso de parametrización no actualiza los parámetros completamente o en parte, sin aviso a la persona responsable de la parametrización;
- los parámetros son incorrectos, completamente o en parte;
- los parámetros se aplican a un dispositivo incorrecto, como cuando se produce la transmisión de los parámetros mediante una red por cable o inalámbrica.

6.3.3 Requisitos de la parametrización manual basada en *software*

La parametrización manual basada en *software* debe utilizar una herramienta específica suministrada por el fabricante o el proveedor de la SRP/CS o de los subsistemas relacionados. La SRP/CS o los subsistemas relacionados y la herramienta de parametrización deben poder impedir una modificación no autorizada, por ejemplo, utilizando una contraseña específica.

Solo se debe permitir la parametrización mientras la máquina está en funcionamiento si no causa un estado inseguro.

Es posible cumplir los requisitos al utilizar un sistema prediseñado.

Cuando se utiliza un subsistema o una SRP/CS prediseñada que es capaz de una parametrización manual basada en *software*, el objetivo es evitar el fallo peligroso debido a las influencias enumeradas en el apartado 6.3.2 o cualquier otra influencia razonablemente previsible. La validación del subsistema prediseñado debe incluir los aspectos de parametrización.

Cuando una SRP/CS o un subsistema que es capaz de una parametrización manual basada en *software*, se diseña de acuerdo con este documento, no debe haber ningún fallo peligroso no detectado debido a las influencias citadas anteriormente o cualquier otra influencia razonablemente previsible. Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) El diseño de la parametrización manual basada en *software* se debe considerar un aspecto relacionado con la seguridad del diseño de la SRP/CS que se describe en la SRS.
- b) La SRP/CS o el subsistema deben proporcionar medios para comprobar la verosimilitud de los datos, por ejemplo, comprobaciones de los límites de los datos, de los formatos y/o de los valores lógicos de entrada.
- c) Se debe mantener la integridad de todos los datos utilizados para la parametrización. Esto se debe conseguir aplicando medidas para:
 - 1) controlar la gama de valores configurados mediante una comprobación de validez (gama);
 - 2) controlar la corrupción de los datos antes de su transmisión;
 - 3) controlar los efectos de los errores del proceso de transmisión de los parámetros;
 - 4) controlar los efectos de una transmisión incompleta de los parámetros;

- 5) controlar los efectos de los defectos y fallos del *hardware* y del *software* de la herramienta utilizada para la parametrización;
- 6) controlar el efecto de la interrupción de la alimentación de energía.
- d) La herramienta de parametrización debe cumplir todos los requisitos pertinentes para la SRP/CS de acuerdo con este documento o la serie de Normas IEC 61508.
- e) Como alternativa al punto d), se debe utilizar un procedimiento especial para fijar los parámetros relativos a la seguridad. Este procedimiento debe incluir la confirmación de los parámetros de entrada de la SRP/CS por:
 - retransmisión de los parámetros modificados a la herramienta de parametrización; u
 - otros medios que confirmen la integridad de los parámetros; así como
 - confirmación posterior, por ejemplo, por una persona debidamente cualificada y mediante una comprobación automática realizada con una herramienta de parametrización. Los nuevos valores de los parámetros relativos a la seguridad no se deben utilizar hasta que se hayan reconocido y confirmado los cambios.

NOTA Esto es particularmente importante cuando una herramienta de *software* de parametrización utiliza un dispositivo que no está específicamente previsto para este uso (por ejemplo, un ordenador personal o equivalente).

Los módulos del *software* utilizados para la codificación/descodificación en el proceso de transmisión/retransmisión y los módulos del *software* utilizados para la visualización por el usuario de los parámetros relativos a la seguridad deben, como mínimo, utilizar la diversidad en las funciones para evitar fallos sistemáticos.

6.3.4 Verificación de la herramienta de parametrización

Para verificar la funcionalidad básica de la herramienta de parametrización se deben realizar las siguientes actividades:

- verificación del ajuste correcto de cada parámetro relativo a la seguridad (valores mínimos, máximos y representativos);
- verificación de que los parámetros relativos a la seguridad han sido sometidos a comprobaciones de verosimilitud, por ejemplo, por detección de valores no válidos;
- verificación de que se proporcionan medios para prevenir la modificación no autorizada de los parámetros relativos a la seguridad.

NOTA Esto es particularmente importante en el caso en que la parametrización se realiza utilizando un dispositivo que no está específicamente previsto para este uso (por ejemplo, un ordenador personal o un equipo equivalente).

6.3.5 Documentación de la parametrización manual basada en *software*

La parametrización manual basada en *software* se debe llevar a cabo utilizando herramientas de parametrización específicas, suministradas por el fabricante o por el proveedor de la SRP/CS o del subsistema relacionado y debe estar documentada según los requisitos dados en la información para la utilización. Esta información puede provenir de diferentes partes, véase también capítulo 13 (información para la utilización). Se deben activar y utilizar medidas de prevención contra el acceso no autorizado.

Se deben documentar la parametrización inicial y las modificaciones posteriores. La documentación debe incluir:

- a) la fecha de la parametrización inicial o del cambio;
- b) datos o número de versión del conjunto de datos;
- c) nombre de la persona que realiza la parametrización;
- d) una indicación del origen de los datos utilizados (por ejemplo, conjuntos de parámetros predefinidos);
- e) identificación clara de los parámetros relativos a la seguridad;
- f) efectos y límites para los casos en los que la parametrización es posible o necesaria de forma continua;
- g) identificación clara de la SRP/CS o del subsistema asociado que está a ajustes de parametrización específicos.

7 Requisitos para el *software* de seguridad

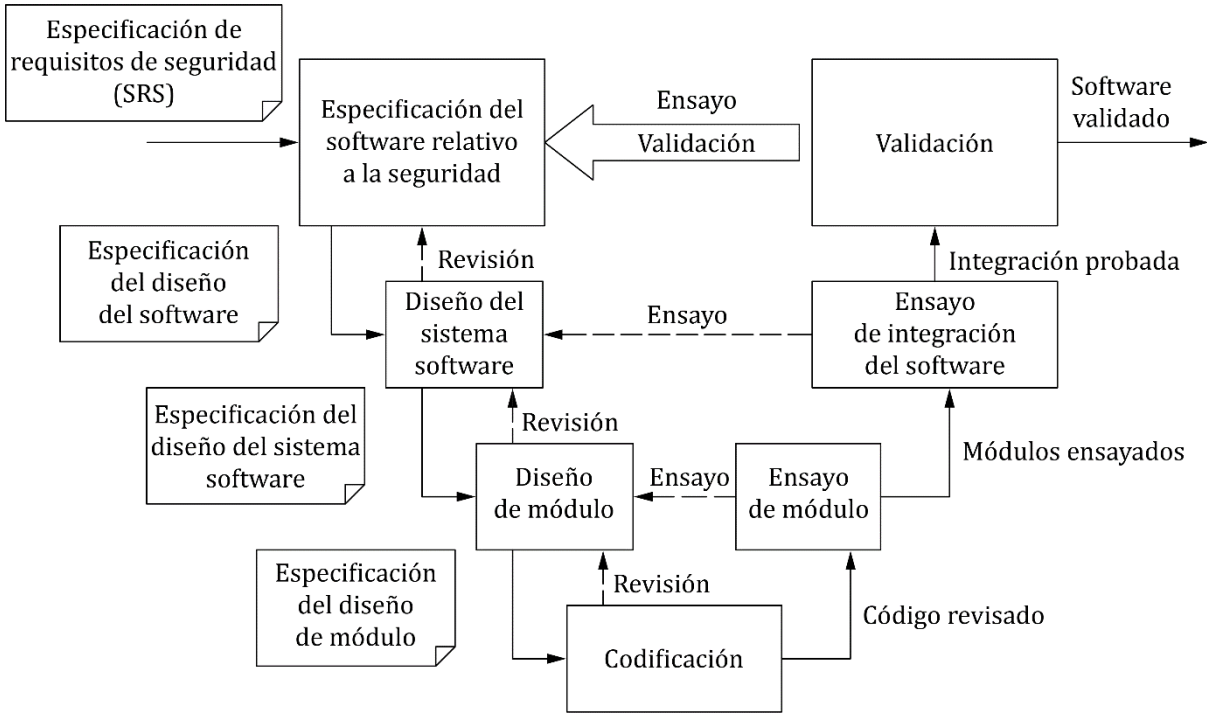
7.1 Generalidades

Aunque la inteligencia artificial (IA) se puede utilizar para las SRP/CS, este capítulo no proporciona requisitos específicos adicionales necesarios para la tecnología de IA y su uso como parte de la SRP/CS.

Las actividades relacionadas con el desarrollo del *software* embebido o de aplicación relativo a la seguridad deben, ante todo, tratar de evitar la introducción de defectos durante el ciclo de vida del *software* [véase la figura 14 a)]. El objetivo principal de los siguientes requisitos es obtener un *software* legible, comprensible, ensayable y mantenible.

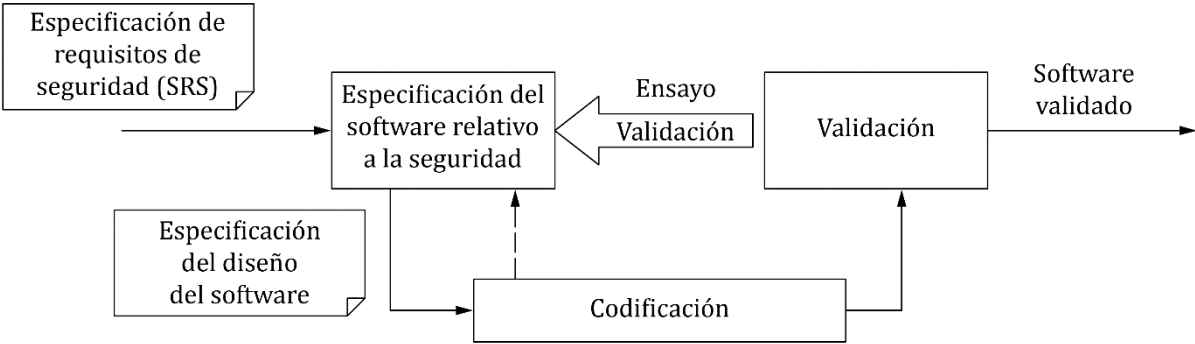
NOTA 1 El anexo J da recomendaciones más detalladas sobre las actividades del ciclo de vida.

NOTA 2 El anexo N proporciona un resumen de medidas que se aplican al SRASW realizado mediante el uso de LVL y al SRASW o SRESW realizado mediante el uso de FVL.



a) Modelo en V simplificado del ciclo de vida del *software* de seguridad

Si se utilizan módulos de *hardware* y *software* relativos a la seguridad preevaluados en combinación con un LVL es aplicable el ciclo de vida de *software* simplificado que se muestra en la figura 14 b).



b) Modelo en V simplificado para *software* cuando se utilizan módulos de *hardware* y *software* relativos a la seguridad preevaluados en combinación con un LVL

- Leyenda
- Resultado
 - Verificación

NOTA Generalmente, el ciclo de vida del *software* simplificado, mostrado en la figura 14 b), se aplica en la utilización de la programación modular en LVL, que solo requiere interconexiones simples para ser configurado lo que limita las entradas y salidas a un conjunto predefinido de valores, incluyendo una combinación de módulos.

Figura 14 – Modelo V simplificado

Cuando las funciones de seguridad y las que no son de seguridad se implementen en el mismo entorno de *hardware*, se debe demostrar que las funciones de seguridad no se ven afectadas por las funciones que no son de seguridad en condiciones normales o de defecto, por ejemplo, puede incluir, entre otras, el bloqueo o el retraso de una respuesta de seguridad que deba ser ejecutada en cualquier momento.

7.2 Lenguaje de variabilidad limitada (LVL) y lenguaje de variabilidad total (FVL)

7.2.1 Lenguaje de variabilidad limitada (LVL)

LVL es un lenguaje de programación de *software*, cuya notación es textual o gráfica o tiene características de ambas, para controladores electrónicos programables comerciales e industriales con una gama de capacidades limitada a su aplicación (véase la Norma IEC 61508-4:2010, 3.2.14).

El LVL se debería diseñar para ser fácilmente comprensible por el diseñador de *software* y debería estar rigurosamente centrado en la aplicación que se va a implementar.

Ejemplos de LVL:

- a) Diagrama de escalera (véase la Norma IEC 61131-3:2013, 8.2): un lenguaje gráfico que consiste en una serie de símbolos de entrada (que representan un comportamiento similar al de los dispositivos, como contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados) interconectados por líneas (para indicar el flujo de corriente) a símbolos de salida (que representan un comportamiento similar al de los relés).
- b) Diagrama de bloques de función (véase la Norma 61131-3:2013, 8.3): además de los operadores booleanos, permite el uso de funciones más complejas como archivo de transferencia de datos, transferencia de bloques de lectura/escritura, e instrucciones de registro de desplazamiento y secuenciador.
- c) Gráfico de función secuencial (véase la Norma IEC 61131-3:2013, 6.7): una representación gráfica de un programa secuencial que consisten en etapas interconectadas, acciones y enlaces dirigidos con condiciones de transición.
- d) Álgebra booleana: un lenguaje de bajo nivel basado en operadores booleanos tales como Y, O y NO, con la capacidad de añadir instrucciones nemotécnicas.

7.2.2 Lenguaje de variabilidad total (FVL)

Este tipo de lenguaje se diseña para programadores y proporciona las capacidades para implementar una gran variedad de funciones y aplicaciones. Este tipo de lenguaje ofrece todas las opciones posibles de programación y se puede utilizar para crear un programa de aplicación con total flexibilidad en cómo construir la lógica.

NOTA Los ordenadores de propósito general son ejemplos típicos de sistemas que utilizan FVL.

En el sector de maquinaria, el FVL se encuentra en el *software* embebido y raramente en el *software* de aplicación.

EJEMPLO Ada, C, Pascal, lista de instrucciones, lenguajes ensambladores, C++, Java, MATLAB, Simulink, ST y SQL (sin limitaciones de uso y con una gran variedad de instrucciones).

7.2.3 Decisión de lenguaje de variabilidad limitada (LVL) o lenguaje de variabilidad total (FVL)

En general, el *software* se puede escribir en FVL o LVL. El diseñador de la SRP/CS debe seguir la figura 15 para determinar si el lenguaje de programación es FVL o LVL.

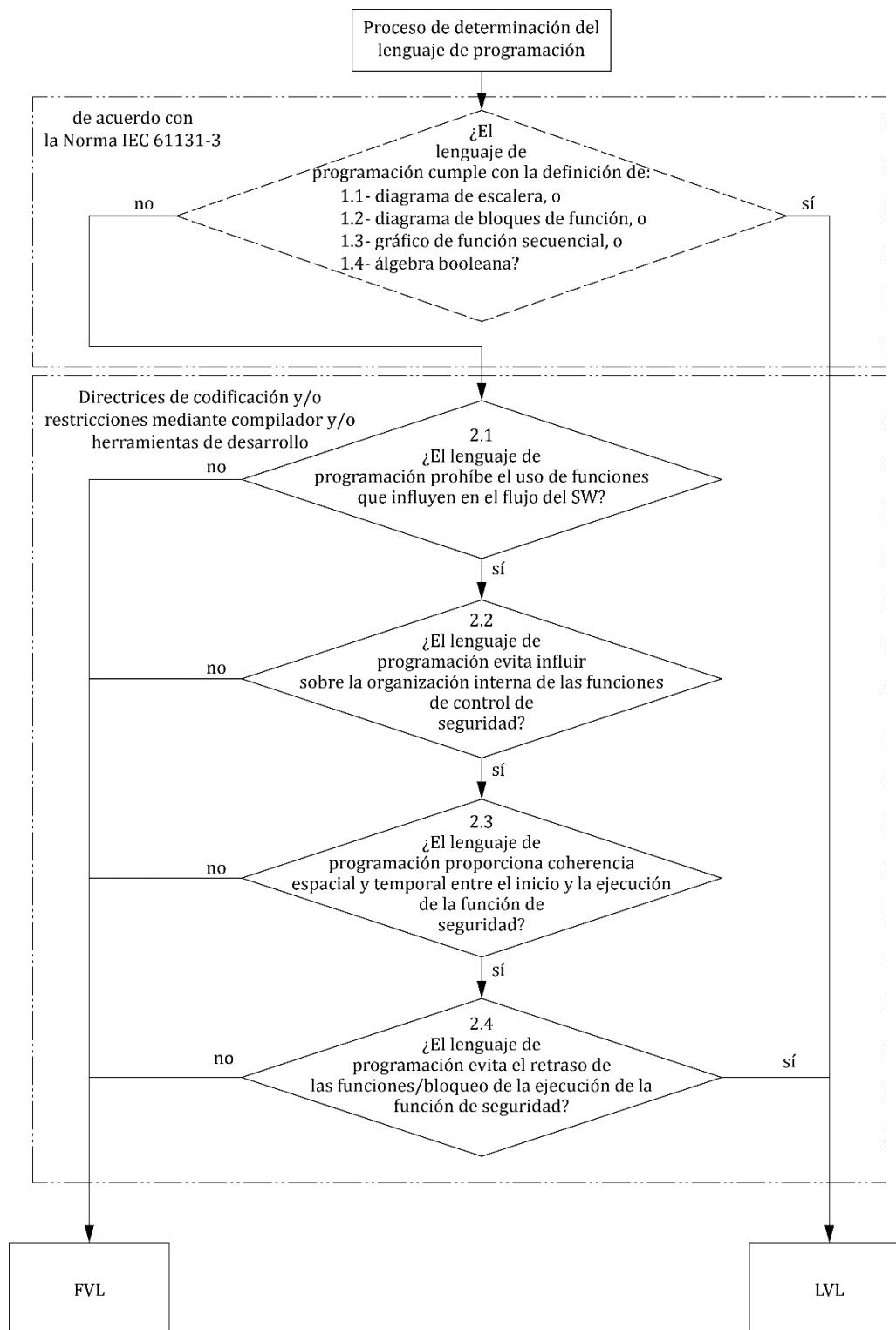


Figura 15 – Directrices para decidir FVL o LVL

- EJEMPLO 1 Si se utiliza el lenguaje C, no se está de acuerdo con la Norma IEC 61131-3 y si se responde con un no a alguna de las preguntas 2.1 a 2.4 de la figura 15, el resultado será FVL.
- EJEMPLO 2 Si se utiliza un tipo de texto estructurado o un subconjunto limitado del lenguaje C con restricciones en el compilador o la herramienta de desarrollo, o en ambos, y directrices de codificación restrictivas que cumplan 7.4 a) y b) y se puede responder afirmativamente a todas las preguntas de 2.1 a 2.4 de la figura 15, el resultado será LVL.
- EJEMPLO 3 Si se utiliza Visual Basic, no se está de acuerdo con la Norma IEC 61131-3 y se responde con un no a las preguntas 2.1 a 2.4 de la figura 15, el resultado será FVL.
- EJEMPLO 4 Si el flujo de *software* está influenciado por el lenguaje de programación, por ejemplo, mediante una interrupción (pregunta 2.1 en la figura 15), el resultado será FVL.
- EJEMPLO 5 Si se utiliza un diagrama de bloques de función, con bloques de función autodeclarados en texto estructurado conforme a la Norma IEC 61131-3 y se cumplen las restricciones de 7.4 a) y b), el resultado será LVL.
- NOTA 1 El anexo N proporciona un resumen de las medidas que se aplican al SRASW y al SRESW realizados mediante el uso de LVL o FVL.
- NOTA 2 Se puede seguir la documentación técnica, especialmente los manuales de seguridad de los productos, para el LVL y el FVL. Pueden utilizarse tanto las limitaciones mediante funciones internas del compilador como las limitaciones mediante directrices de codificación.

7.3 *Software* embebido relativo a la seguridad (SRESW)

7.3.1 Diseño de *software* embebido relativo a la seguridad (SRESW)

Para el SRESW de componentes con un PL_r de “a” a “d”, se deben aplicar las siguientes medidas básicas:

- ciclo de vida del *software* relativo a la seguridad con actividades de verificación y validación, por ejemplo, revisiones y ensayos, véase la figura 14 a);
- documentación de la especificación y del diseño, por ejemplo, especificación del diseño del *software*, especificación del diseño del sistema *software* (*Software System Design Specification SSDS*), especificación del diseño de módulo (MDS), listados de código incluyendo comentarios;
- diseño y codificación modulares y estructurados, por ejemplo, jerarquía y limitación de la funcionalidad, estructura clara del programa, definición de interfaces, gráfico de llamadas bien estructurado, evitar el uso de interrupciones, uso de directrices de codificación (véase la Norma IEC 61508-7:2010, C.2.6.2);
- control de fallos sistemáticos, por ejemplo, control de la secuencia del programa, control de errores en el proceso de comunicación de datos (véase el capítulo G.2);
- cuando se utilicen medidas de diagnóstico basadas en el *software* para controlar los fallos aleatorios del *hardware*, verificar a correcta implementación, por ejemplo, correcta implementación de medidas de diagnóstico, ensayos de RAM/ROM/CPU, ensayos del *hardware*, comprobaciones de verosimilitud;
- ensayos funcionales, por ejemplo, ensayos de caja negra implementados, por ejemplo, mediante verificación de la correcta salida de datos basadas en la entrada de datos (válido, no válido y valores límite), compatibilidad de interfaces, secuencia temporal;

- g) actividades apropiadas del ciclo de vida del *software* relativo a la seguridad después de realizar modificaciones, por ejemplo, basadas en un análisis de impacto.

Para el SRESW de un componente con un PL_r c o d, se deben aplicar las siguientes medidas adicionales:

- h) procesos de gestión de proyecto y de gestión de la calidad comparables, por ejemplo, a la serie de Normas IEC 61508, por ejemplo, definición del proceso de trabajo, responsabilidades;
- i) documentación de todas las actividades pertinentes durante el ciclo de vida del *software* de seguridad, por ejemplo, documentación de revisiones, ensayos, validación y verificación;
- j) gestión de las configuraciones con el fin de identificar todos los elementos de configuración y los documentos relativos a una versión del SRESW, por ejemplo, control de versiones de listas de códigos, módulos, documentos de diseño, planes de ensayo, control de versiones, archivo, compatibilidad de sistemas de diferentes versiones de *hardware*, *software* y herramientas de programación;
- k) especificación estructurada con los requisitos de seguridad y diseño estructurado;
- l) utilización de lenguajes de programación adecuados y herramientas informáticas fiables;
- m) programación modular y estructurada, separación del *software* no relativo a la seguridad, tamaño de los módulos limitado con interfaces completamente definidas, por ejemplo, utilización de directrices de diseño y codificación;
- n) verificación de la codificación mediante recorridos/revisión con análisis del flujo de control, por ejemplo, para comprobar los defectos, la calidad de los comentarios, la conformidad con las directrices de codificación, la claridad, la legibilidad y la exhaustividad;
- o) ensayos funcionales ampliados, por ejemplo, ensayo de caja gris, ensayo o simulación de prestaciones, por ejemplo, utilizando datos de entrada sin especificar, condiciones ambientales extremas, plena carga, ensayos basados en el conocimiento de la codificación interna.

Para el canal de ensayo en categoría 2, los requisitos se reducen en un nivel de prestaciones. Si se utiliza la diversidad en los canales funcionales de las categorías 3 y 4, los requisitos se reducen en un nivel de prestaciones.

El SRESW de componentes con un PL_r e, debe cumplir el capítulo 7 de la Norma IEC 61508-3:2010, apropiado para el SIL 3. Cuando se utiliza la diversidad en las especificaciones, el diseño y la codificación, para los dos canales utilizados en un subsistema con categoría 3 o 4, se puede obtener un PL_r e, con las medidas adicionales mencionadas anteriormente para PL_r c o d.

NOTA Para un SRESW con diversidad en el diseño y la codificación, para los componentes utilizados en un subsistema de categoría 3 o 4 o en el canal de ensayo en categoría 2, las medidas aplicadas para evitar fallos sistemáticos pueden ser rebajadas, por ejemplo, revisando las partes del *software* considerando únicamente los aspectos estructurales en lugar de comprobar cada línea del código fuente. El anexo G proporciona orientaciones sobre las medidas utilizables para llevar a cabo estos aspectos.

7.3.2 Procedimientos alternativos para *software* embebido no accesibles

Cuando el diseñador de las SRP/CS no puede acceder al *software* embebido, por ejemplo, los PLC sin clasificación de seguridad por parte de sus fabricantes, no se pueden cumplir los requisitos del SRESW del apartado 7.3.1. Estos componentes se pueden utilizar bajo las siguientes condiciones alternativas:

- el subsistema se limita a un PL a o b y utiliza la categoría B, 2 o 3;
- el subsistema se limita a un PL c con categoría 2 o un PL d con categoría 3 y es necesario el cumplimiento de los requisitos de diversidad de los CCF, cuando ambos canales utilizan tecnologías, diseños o principios físicos diferentes;
- el *hardware* asociado y los requisitos para el SRASW deben evaluarse de acuerdo con los requisitos de este documento, especialmente para los CCF (véase el anexo F).

7.4 **Software de aplicación relativo a la seguridad (SRASW)**

El ciclo de vida del *software* de seguridad (véase 7.1) también se aplica al SRASW.

El SRASW escrito en LVL y que cumpla los siguientes requisitos puede obtener un PL a a PL e. Si el SRASW está escrito en FVL, se deben aplicar los requisitos del SRESW y se puede obtener un PL a a un PL e. La figura 15 muestra las directrices para decidir entre FVL o LVL.

Si una parte del SRASW de un componente tiene algún impacto (por ejemplo, si se modifica) sobre varias funciones de seguridad con PL diferentes, se deben aplicar los requisitos relativos al PL más elevado.

Para un SRASW de un componente con un PL_r a a e, se deben aplicar las siguientes medidas básicas:

- ciclo de vida de desarrollo con actividades de verificación y validación, por ejemplo, revisiones y ensayos, véase la figura 14 para LVL;
- documentación de la especificación y del diseño;
- diseño y programación modulares y estructurados;
- ensayos funcionales;
- actividades apropiadas del ciclo de vida después de realizar modificaciones.

Para el SRASW de un componente con un PL_r c a e, se aplican las siguientes medidas adicionales con una eficacia mejorada (eficacia baja para un PL_r c, eficacia media para un PL_r d, eficacia alta para un PL_r e):

Para el canal de ensayo en categoría 2, los requisitos se reducen en un nivel de prestaciones. Si se utiliza la diversidad en los canales funcionales de las categorías 3 y 4, los requisitos se reducen en un nivel de prestaciones.

- a) La especificación del diseño del *software* se debe revisar (véase también el anexo J), debe estar disponible para las personas implicadas en el ciclo de vida y debe contener la descripción de:
 - 1) las funciones de seguridad con el PL requerido y los modos de funcionamiento asociados,
 - 2) los criterios de prestaciones, por ejemplo, los tiempos de reacción;
 - 3) las interfaces de comunicación;
 - 4) la detección y el control de los fallos de *hardware* para obtener la DC requerida y reacción a los defectos.

b) Selección de herramientas, bibliotecas, lenguajes:

- 1) Las herramientas deben ser adecuadas para la aplicación. Se deben utilizar características técnicas que permitan detectar condiciones que pueden causar errores sistemáticos (tales como la incoherencia de los datos, la asignación ambigua de memoria dinámica, las interfaces incompletas, la recursividad, el puntero aritmético). Las comprobaciones se deben realizar principalmente durante la compilación y no solo durante la ejecución. Las herramientas deberían hacer cumplir los subconjuntos del lenguaje y las directrices para la codificación o, al menos, supervisar o guiar al programador que los utiliza. Para un PL e conseguido con un componente y su herramienta, la herramienta debe ser conforme a la norma aplicable al componente. Si se utilizan dos componentes diferentes con herramientas diferentes puede ser suficiente la experiencia operativa de éxito adquirida en proyectos anteriores.
- 2) Siempre que sea razonable y practicable, se deberían utilizar bibliotecas de bloques de función validados: ya sean bibliotecas de bloques de función relativos a la seguridad proporcionados por el fabricante de las herramientas (sumamente recomendado para los PL e) o bibliotecas de bloques de función validadas específicamente para una aplicación concreta y en conformidad con este documento.
- 3) Se debería utilizar un subconjunto LVL apropiado y validado para un enfoque modular (véase 7.2.1), por ejemplo, un subconjunto aceptado de lenguajes de la Norma IEC 61131-3.

c) El diseño del *software* debe tener las características siguientes:

- 1) métodos semiformales para describir el flujo de datos y de control, por ejemplo, el diagrama de estado o el organigrama de flujo del programa;
- 2) programación modular y estructurada, realizada predominantemente mediante bloques de función provenientes de bibliotecas de bloques de función validados relativos a la seguridad, u otra estructura de modularidad para facilitar la lectura y el ensayo del código;
- 3) bloques de función con un tamaño de código limitado;
- 4) ejecución del código dentro del bloque de función, con un único punto de entrada y un único punto de salida;
- 5) modelo de arquitectura a tres niveles: entradas $\Rightarrow$ tratamiento $\Rightarrow$ salidas (véanse la figura 16 y el anexo J);
- 6) asignación de una salida de seguridad en un único lugar del programa;
- 7) utilización de técnicas para la detección y control de fallos del *hardware* y para la programación defensiva en los bloques de entrada, de tratamiento y de salida, que conduzcan a un estado seguro.

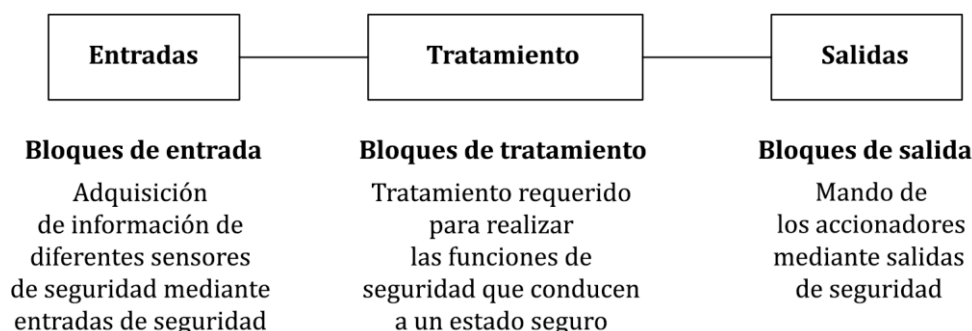


Figura 16 – Modelo general de arquitectura del *software*

- d) Cuando un SRASW y un no SRASW están combinados en un componente:
- 1) el SRASW y el no SRASW se deben codificar en bloques de función diferentes con interfaces bien definidas;
 - 2) no debe existir ninguna combinación lógica de datos no relativos a la seguridad y de datos relativos a la seguridad que pueda conducir a una degradación de la integridad de las señales relativas a la seguridad, por ejemplo, combinando señales relativas a la seguridad con señales no relativas a la seguridad mediante una “O” lógica, cuando el resultado genera señales de mando relativas a la seguridad.
- e) Codificación/implementación del *software*:
- 1) el código fuente debe ser legible, comprensible y ensayable, y por ello se deberían utilizar variables de tipo simbólico (en lugar de direcciones de *hardware* explícitas);
 - 2) se deben utilizar directrices para la codificación justificadas o aceptadas (véase también el anexo J);
 - 3) se deberían utilizar comprobaciones de integridad y de verosimilitud de los datos (por ejemplo, comprobaciones de los límites), disponibles a nivel de la capa de aplicación (programación defensiva);
 - 4) el código fuente se debería ensayar por simulación;
 - 5) la verificación se debería realizar por análisis del flujo de control y análisis del flujo de datos para los PL d o e.
- f) Ensayo:
- 1) el método de validación apropiado es el ensayo de caja negra del comportamiento funcional y de los criterios de prestaciones (por ejemplo, tiempo de respuesta);
 - 2) para PL d o e, se recomienda la ejecución de casos de ensayo a partir del análisis de los valores límite;
 - 3) una planificación del ensayo que debería incluir casos de ensayo con los criterios de conclusión y las herramientas necesarias;

- 4) los ensayos de las I/O deben demostrar que las señales relativas a la seguridad se utilizan correctamente en el SRASW.

g) Documentación:

- 1) todas las actividades del ciclo de vida y de modificación deben ser documentadas;
- 2) la documentación debe ser completa, disponible, legible y comprensible;
- 3) la documentación del código fuente debe contener cabeceras de módulos con entidad legal, descripción funcional y de las I/O, versión de la biblioteca de bloques de función utilizada, y suficientes comentarios sobre las redes/instrucción y sobre las líneas de declaración.

h) Verificación:

- 1) La verificación se debe realizar mediante, por ejemplo, actividades de revisión, inspección, análisis de recorridos o cualquier otra apropiada.

NOTA La verificación solo se utiliza para el código específico de la aplicación, y no para las bibliotecas de funciones validadas.

i) Gestión de las configuraciones

- 1) Está sumamente recomendado establecer los procedimientos y las copias de datos para identificar y archivar documentos, módulos de *software*, resultados de la verificación/validación y la configuración de las herramientas relativas a una versión específica del SRASW.

j) Modificaciones:

- 1) Previamente a una modificación del SRASW, se debe realizar un análisis de impacto para asegurar la consistencia con el diseño del *software*. Después de las modificaciones se deben llevar a cabo las actividades apropiadas del ciclo de vida. Se deben proporcionar medios para proteger el SRASW contra modificaciones no autorizadas y se debe documentar el histórico de las modificaciones.

8 Verificación del nivel de prestaciones obtenido

Para cada función de seguridad individual, el PL de la SRP/CS correspondiente debe satisfacer o superar el nivel de prestaciones requerido (PL_r) determinado conforme al apartado 5.3 y 6.1.1. Si no es el caso, es necesaria una iteración del proceso descrito en la figura 4.

El PL de los diferentes subsistemas que forman parte de una función de seguridad debe ser superior o igual al PL_r para dicha función de seguridad (véase 5.3 y 6.1.1).

9 Aspectos ergonómicos del diseño

La interfaz entre los operadores y las SRP/CS se debe diseñar y realizar para minimizar la exposición a peligros durante el uso previsto y el mal uso razonablemente previsible de la máquina descuidar los principios ergonómicos.

Se aplican los principios ergonómicos dados en el apartado 6.2.8 de la Norma ISO 12100:2010.

NOTA Los principios ergonómicos tienen por objeto mejorar la facilidad de uso del sistema de mando para evitar la motivación de anular o el mal uso involuntario de la máquina. Véanse el Informe Técnico ISO/TR 22100-3 y la Norma ISO 9241-210 para orientaciones sobre ergonomía.

10 Validación

10.1 Principios de validación

10.1.1 Generalidades

El objetivo del proceso de validación es confirmar que la SRP/CS cumple la SRS global creada de acuerdo con los capítulos 5 y 7.

La figura 17 muestra una vista general del proceso de validación. La validación consiste en aplicar análisis (véase 10.3) y realizar ensayos (véase 10.4) en condiciones previsibles según el plan de validación.

NOTA 1 La validación de la SRP/CS garantiza que las funciones de seguridad obtienen la reducción del riesgo prevista, y está destinada a formar parte del proceso de validación global de la máquina.

Las actividades de validación deben asegurar la exhaustividad y la corrección de cada actividad de diseño identificada en el plan de validación.

La validación a aplicar a la SRP/CS incluye la inspección (por ejemplo, mediante análisis) y los ensayos de la SRP/CS para asegurar que cumple los requisitos fijados en la SRS (de acuerdo con el capítulo 5).

La validación debe demostrar que la SRP/CS cumple los requisitos y, en particular, los puntos siguientes:

- a) los requisitos funcionales especificados de las funciones de seguridad proporcionadas por esa parte, tal como se define en la SRS;
- b) los requisitos del PL especificado según el apartado 6.1.1:
 - 1) los requisitos de la categoría especificada,
 - 2) las medidas para controlar y evitar los fallos sistemáticos (integridad sistemática),
 - 3) si fuera aplicable, los requisitos del *software*, y
 - 4) la capacidad de desempeñar una función de seguridad en las condiciones ambientales previstas;
- c) el diseño ergonómico, interacción y ubicación de la interfaz del operador.

El proceso de validación se debería llevar a cabo por una o más personas que sean independientes del diseño de las SRP/CS.

NOTA 2 Una persona independiente es una persona que no está implicada en el diseño de las SRP/CS y no significa necesariamente que se requiera una tercera parte.

El análisis debería iniciarse lo antes posible, y en paralelo con el proceso de diseño. Puede ser necesario retrasar algunas partes del análisis hasta que el diseño esté suficientemente avanzado.

NOTA 3 Así, los problemas pueden corregirse pronto mientras todavía es relativamente fácil corregirlos, por ejemplo, durante las etapas de “diseño y realización técnica de la función de seguridad” y “evaluación del PL”.

Cuando sea necesario debido al tamaño del sistema, su complejidad, o los efectos de su integración con el sistema de mando (de la máquina), deberían adoptarse disposiciones especiales para:

- la validación de los subsistemas por separado antes de la integración, incluyendo la simulación de las señales de entrada y salida adecuadas, y
- la validación de los efectos de la integración de la SRP/CS en el resto del sistema de mando en el contexto de su utilización en la máquina.

El equilibrio entre el análisis y los ensayos depende de la tecnología empleada para la SRP/CS y el nivel de prestaciones requerido (PL_r). Para las categorías 2, 3 y 4, la validación de la función de seguridad ensayos con inyección de defectos adecuados para demostrar, entre otras cosas, que la reacción a los defectos se iniciará por la función de diagnóstico implementada.

La “Modificación del diseño” en la figura 17 hace referencia al proceso de diseño. Si la validación no se puede completar con éxito, se necesitan cambios en el diseño. En ese caso, se debe repetir la validación de las partes modificadas de la SRP/CS. Este proceso se debe repetir hasta que la SRP/CS sea validada satisfactoriamente para cada función de seguridad.

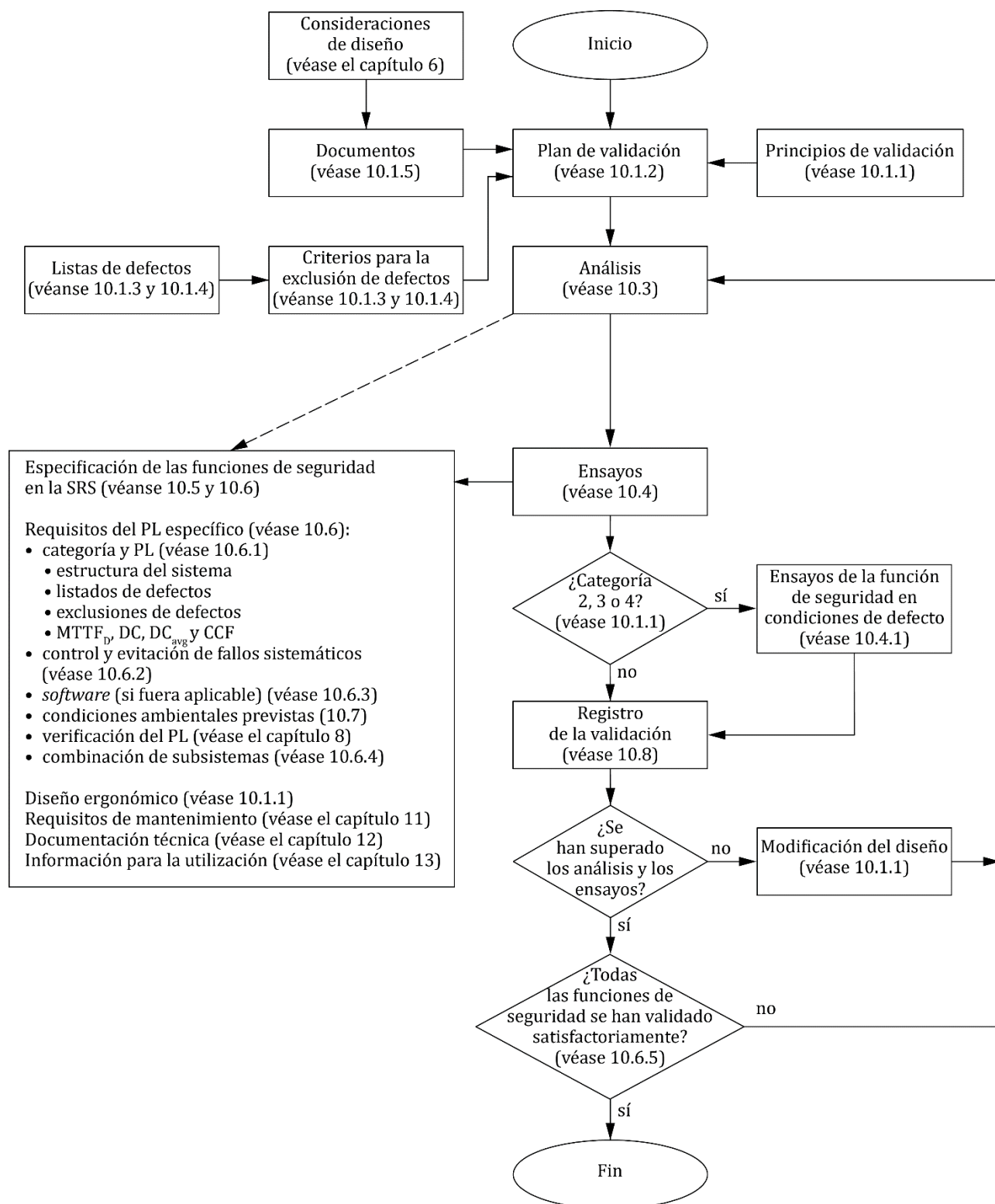


Figura 17 – Vista general del proceso de validación

10.1.2 Plan de validación

El plan de validación debe identificar y describir los requisitos para llevar a cabo el proceso de validación, y debe estar disponible para las personas afectadas y para las partes implicadas en el proceso de validación. El plan de validación también debe identificar los medios a emplear para validar las funciones de seguridad especificadas. Cuando sea conveniente, debe identificar:

- a) los documentos de la especificación,
- b) las condiciones de funcionamiento y ambientales durante los ensayos,
- c) los análisis y ensayos a aplicar,
- d) la referencia a las normas de ensayo a aplicar, y
- e) las personas o partes responsables de cada etapa en el proceso de validación.

10.1.3 Listas de defectos genéricos

La validación implica el estudio del comportamiento de la SRP/CS para todos los defectos a considerar. Una base para la consideración de defectos se ofrece en las tablas de las listas de defectos de los anexos A a D de la Norma ISO 13849-2:2012, que se basan en la experiencia y contienen:

- los componentes/elementos a incluir, por ejemplo, conductores/cables,
- los defectos a tener en cuenta, por ejemplo, cortocircuitos entre conductores,
- las exclusiones de defectos permitidas, teniendo en cuenta aspectos ambientales, de funcionamiento y de la aplicación, y
- una sección de observaciones que ofrece argumentos para excluir defectos.

En las listas de defectos solo se tienen en cuenta los defectos permanentes.

10.1.4 Listas de defectos específicos

Si es necesario, se debe generar una lista de defectos específicos relativos al producto que sirva como documento de referencia para la validación de los subsistemas y/o de los elementos del subsistema. La lista se puede basar en las listas genéricas apropiadas que se encuentran en los anexos de la Norma ISO 13849-2:2012 o en defectos recurrentes) encontrados como resultado de la observación del producto.

Cuando la lista de defectos específicos relativos al producto está basada en las listas genéricas, debe indicar:

- a) los defectos incluidos de las listas genéricas,
- b) cualquier otro defecto pertinente a incluir que no esté en lista genérica (por ejemplo, los fallos de causa de causa común),
- c) los defectos de las listas genéricas que se pueden excluir si se cumplen los criterios dados en las listas genéricas, y

- d) en circunstancias excepcionales, cualquier otro defecto para el que una exclusión este justificada y razonada.

Cuando esta lista no está basada en listas genéricas, el diseñador debe justificar las exclusiones de los defectos.

10.1.5 Información para la validación

La información requerida para la validación varía en función de la tecnología utilizada, la categoría o categorías y el PL a demostrar, la SRS, y la contribución de la SRP/CS a la reducción del riesgo. Para demostrar que la SRP/CS desempeña las funciones de seguridad especificadas con el PL y la categoría requeridos, en la validación se deben incluir documentos que contengan información suficiente de la siguiente lista:

- a) SRS, incluyendo las características requeridas de cada función de seguridad, por ejemplo, el tiempo de respuesta (según la Norma ISO 13855:2010), el modo de funcionamiento, el PL, interfaces entre los subsistemas de las SRP/CS y, si es necesario, las características de la categoría de cada subsistema de la SRP/CS;
- b) planos y especificaciones, por ejemplo, para partes neumáticas, hidráulicas y mecánicas, placa de circuito impreso, tarjetas ensambladas, cableado interno, envolvente, materiales, montaje;
- c) diagramas de bloques y, cuando sea necesaria para aclarar, una descripción funcional de los bloques;
- d) esquemas de los circuitos, incluyendo interfaces/conexiones;
- e) cuando sea necesaria para aclarar, una, descripción funcional de los esquemas de circuitos;
- f) diagramas de secuencia temporal para los componentes de conmutación, las señales relevantes para la seguridad;
- g) descripción de las características pertinentes de los componentes previamente validados;
- h) para otras SRP/CS distintas a las enumeradas en el punto g), listado de componentes, por ejemplo, con designaciones de las unidades, valores nominales, tolerancias, solicitudes de funcionamiento pertinentes, designación del tipo, datos de tasas de fallos y fabricantes de los componentes, y cualquier otro dato pertinente para la seguridad;

NOTA 1 Los datos pueden suministrarse en bibliotecas de acuerdo con VDMA 66413.

- i) el informe de análisis de los defectos relevantes según los apartados 10.1.3 y 10.1.4, como los enumerados en las tablas de los anexos A a D de la Norma ISO 13849-2:2012, incluyendo la justificación de los defectos excluidos;
- j) informe de análisis de la influencia de los materiales procesados;
- k) información para la utilización, requisitos de mantenimiento, por ejemplo, manual de instalación y funcionamiento/manual de instrucciones.

Cuando sea pertinente, la documentación del software debe incluir:

- una especificación clara y sin ambigüedades,
- evidencias de que el *software* está diseñado para obtener el PL requerido (véase 10.6.3), y
- detalles de los ensayos (en particular informes de los ensayos) realizados para demostrar que se obtiene el PL requerido.

Se requiere información sobre cómo se determina el PL y la PFH. La documentación de los aspectos cuantificables debe incluir:

- el diagrama de bloques relativo a la seguridad o la arquitectura tipo según el apartado 6.1.3.2,
- la determinación de $MTTF_D$, DC_{avg} y CCF, y
- la determinación de la categoría.

NOTA 2 Para orientaciones sobre diagramas de bloques relativos a la seguridad, véase el anexo B.

Se requiere información que documente las medidas contra los fallos sistemáticos de las SRP/CS.

Se requiere información que describa cómo la combinación de varios subsistemas alcanza el PL requerido.

NOTA 3 Si es posible, se acepta una referencia clara y trazable a los documentos existentes.

10.2 Validación de la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)

Previamente a la validación del diseño de las SRP/CS o la combinación de subsistemas que proporcionan la función de seguridad, se debe verificar la especificación de los requisitos de la función de seguridad a fin de asegurar la coherencia y la exhaustividad para el uso previsto (véase 5.4).

Para validar la especificación, se deben aplicar medidas adecuadas para detectar los fallos sistemáticos (errores, omisiones o incoherencias).

La validación se puede realizar mediante revisiones e inspecciones de la SRS, considerando en particular:

- los requisitos de la aplicación prevista,
- la evaluación del riesgo,
- las condiciones ambientales y operacionales, y
- el mal uso razonablemente previsible.

10.3 Validación por análisis

10.3.1 Generalidades

La validación de las SRP/CS se debe llevar a cabo mediante análisis. Los datos de partida para el análisis incluyen los siguientes:

- las funciones de seguridad, sus características y la integridad de seguridad especificada según el apartado 5.2;
- la estructura del sistema (por ejemplo, arquitecturas tipo) según el apartado 6.1.3.2;
- los aspectos cuantificables ($MTTF_D$, DC_{avg} y CCF) según los apartados 6.1.4, 6.1.5, y 6.1.6 validando las hipótesis y los datos asociados a la selección de los valores utilizados en los cálculos del sistema;
- los aspectos cualitativos, no cuantificables, que afectan al comportamiento del sistema (si fuera aplicable, aspectos del *software*);
- argumentos deterministas;
- listas de defectos;
- criterios para la exclusión de defectos.

NOTA Un argumento determinista es un argumento basado en aspectos cualitativos (por ejemplo, calidad de fabricación, experiencia de uso). Esta consideración depende de la aplicación, que, junto con otros factores, puede afectar a los argumentos deterministas. Los argumentos deterministas se diferencian de otras evidencias en que demuestran que las propiedades requeridas del sistema se deducen de manera lógica de un modelo del sistema. Tales argumentos pueden construirse a partir de conceptos sencillos y fáciles de entender.

10.3.2 Técnicas de análisis

A continuación, se muestran dos técnicas básicas que se pueden utilizar para el análisis:

- a) Las técnicas descendentes (deductivas) son adecuadas para determinar los sucesos iniciadores que pueden conducir a los sucesos de cabecera identificados y para calcular la probabilidad de los sucesos de cabecera a partir de la probabilidad de los sucesos iniciadores. También pueden utilizarse para investigar las consecuencias de los defectos múltiples identificados.

EJEMPLO 1 FTA (véase la Norma IEC 61025), ETA (véase la Norma IEC 62502).

- b) Las técnicas ascendentes (inductivas) son adecuadas para investigar las consecuencias de defectos individuales identificados.

EJEMPLO 2 AMFE (véase la Norma IEC 60812) y análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (AMFEC) (véase la Norma IEC 60812).

10.4 Validación por ensayos

10.4.1 Generalidades

Los ensayos deben ser parte de la validación. Si la categoría es B o 1, no se requieren ensayos en condiciones de defecto, y puede ser suficiente un análisis con ensayos funcionales.

Los ensayos de validación se deben planificar y realizar de forma lógica. En particular:

- a) antes de comenzar los ensayos, se debe elaborar un plan de ensayos, que debe incluir:
 - 1) las especificaciones de los ensayos,

- 2) el resultado de los ensayos requerido para su conformidad, y
- 3) si fuera aplicable, la cronología de los ensayos;
- b) se deben elaborar registros de los ensayos que incluyan:
 - 1) el nombre de la persona que realiza el ensayo,
 - 2) las condiciones ambientales,
 - 3) los procedimientos y equipos utilizados para el ensayo,
 - 4) la fecha del ensayo, y
 - 5) el resultado del ensayo;
- c) los registros de los ensayos se deben comparar con el plan de ensayos para asegurar que se obtienen los objetivos funcionales y de prestaciones especificados.

La muestra de ensayo se debe utilizar en una condiciones lo más próximas posibles a las de su configuración de funcionamiento final, es decir, con todos sus dispositivos periféricos y envoltentes montados.

Estos ensayos se pueden realizar manual o automáticamente, por ejemplo, por ordenador.

Cuando se aplique la validación de las funciones de seguridad mediante ensayos, se deben llevar a cabo aplicando señales de entrada a la SRP/CS en diferentes combinaciones. La respuesta final de las salidas se debe comparar con las salidas especificadas adecuadas.

Las combinaciones de esas señales de entrada se deberían aplicar sistemáticamente al sistema de mando y a la máquina, por ejemplo, en la puesta en tensión, la puesta en marcha, el funcionamiento, la inversión del movimiento y la nueva puesta en marcha. Se debería aplicar una amplia gama de datos de entrada para tener en cuenta situaciones anómalas o inusuales, para ver cómo responden la SRP/CS. Esa combinación de entrada de datos debería tener en cuenta las operaciones incorrectas previsibles.

Cuando la validación por análisis no es concluyente, se deben realizar ensayos para completar la validación. Los ensayos siempre son complementarios al análisis y a menudo necesarios.

10.4.2 Precisión de la medición

La precisión de las mediciones durante la validación mediante ensayos debe ser adecuada para el ensayo que se realiza. En general, estas precisiones de medición deben estar entre ± 5 K para mediciones de temperatura y ± 5 % para las siguientes:

- a) mediciones de tiempo;
- b) mediciones de presión;
- c) mediciones de fuerza;
- d) mediciones eléctricas;
- e) mediciones de humedad relativa;

f) mediciones lineales.

Se deben justificar las desviaciones de estas precisiones de medición.

10.4.3 Requisitos adicionales para ensayos

Si se requiere que la SRP/CS cumpla requisitos más exigentes que los de este documento, los ensayos se deben ampliar para cubrir también estos requisitos más exigentes.

NOTA Dependiendo de la evaluación del riesgo, se pueden aplicar requisitos más exigentes si el sistema de mando tiene que resistir condiciones de servicio particularmente adversas, por ejemplo, condiciones duras de manipulación, efectos de la humedad, hidroxilación, variaciones de la temperatura ambiente, efectos de agentes químicos, corrosión, alta intensidad de campos electromagnéticos, por ejemplo, debido a la proximidad de transmisores.

10.4.4 Número de muestras de ensayos

Salvo que se especifique otra cosa en las especificaciones de ensayo, estos se deben realizar con una sola muestra de producción del subsistema sometido a ensayo.

Los subsistemas sometidos a ensayo no se deben modificar durante el transcurso de los ensayos.

Algunos ensayos pueden alterar de manera permanentemente las prestaciones de algunos componentes. Cuando la alteración permanente en un componente provoque que la parte relativa a la seguridad sea incapaz de cumplir los requisitos de los siguientes ensayos, se debe utilizar una nueva muestra para los siguientes ensayos.

Cuando un ensayo particular es destructivo y se pueden obtener resultados equivalentes con un ensayo de una parte de la SRP/CS por separado, se puede utilizar una muestra de esa parte en lugar de toda la SRP/CS para obtener los resultados del ensayo. Este enfoque solo se debe aplicar cuando se ha demostrado mediante análisis que el ensayo de una parte de la SRP/CS es suficiente para demostrar la integridad de la seguridad del conjunto de la SRP/CS que desempeña la función de seguridad.

10.4.5 Métodos de ensayo

Dependiendo de la aplicación, se deben utilizar diferentes métodos de ensayo para validar las SRP/CS. En algunas aplicaciones puede ser necesario dividir en varios grupos funcionales las SRP/CS que están interconectadas y someter estos grupos y sus interfaces a ensayos de simulación de defectos. El instante preciso en el cual se inyecta un defecto en el sistema puede ser crítico. El efecto más desfavorable de la inyección de un defecto se debe determinar mediante análisis e introduciendo el defecto en ese momento crítico adecuado. Algunos métodos comunes de ensayo son:

- a) simulación del comportamiento del sistema de mando en caso de defecto, por ejemplo, mediante modelos de *hardware* o *software* o ambos;
- b) simulación de defectos mediante *software*;
- c) ensayos funcionales de las funciones de seguridad en todos los modos de funcionamiento de la máquina, para establecer si cumplen las características especificadas (véase el capítulo 5). Los ensayos funcionales deben garantizar que todas las salidas relativas a la seguridad se prueban en sus gamas completas y responden a las señales de entrada relativas a la seguridad según la especificación. Los casos de ensayo derivan normalmente de las especificaciones, pero también pueden incluir algunos casos derivados del análisis de los esquemas o del *software*;

- d) ensayos funcionales ampliados para comprobar señales anómalas previsibles o combinaciones de señales provenientes de cualquier fuente de entrada, incluyendo la interrupción y restablecimiento de la energía y operaciones incorrectas;
- e) ensayos de inyección de defectos en el circuito real e iniciación de defectos en componentes reales, especialmente en partes del sistema en los que existen dudas sobre los resultados obtenidos del análisis de fallos;
- f) ensayos de inyección de defecto en una muestra de producción;
- g) ensayos de inyección de defecto en un modelo de *hardware*;
- h) ensayos de fallo del subsistema (por ejemplo, fuentes de alimentación).

10.5 Validación de las funciones de seguridad

La validación de las funciones de seguridad debe demostrar que las SRP/CS, o la combinación de subsistemas proporciona la función o funciones de seguridad según sus características especificadas.

La validación de las características especificadas de las funciones de seguridad se debe alcanzar mediante la aplicación de las medidas adecuadas de la siguiente lista:

- a) Análisis funcional de esquemas, revisiones del *software* (véase 10.6.3).

NOTA Cuando una máquina tiene funciones de seguridad complejas o un gran número de ellas un análisis puede reducir el número de ensayos funcionales necesarios.

- b) Simulación.
- c) Comprobación de los componentes de *hardware* instalados en la máquina y detalles del *software* asociado, para confirmar que se corresponden con la documentación (por ejemplo, fabricante, tipo, modelo).
- d) Ensayos funcionales (véase 10.4.5).
- e) Comprobación de que la interfaz operador- SRP/CS cumple los principios ergonómicos.

10.6 Validación de la integridad de la seguridad de las SRP/CS

10.6.1 Validación de subsistemas

Se debe validar la integridad de la seguridad de cada subsistema de las SRP/CS confirmando los requisitos de la tabla 10 en función de la categoría utilizada.

Tabla 10 – Requisitos básicos a validar según las categorías

Requisitos	Categorías				
	B	1	2	3	4
Principios fundamentales de seguridad	X	X	X	X	X
Solicitaciones de funcionamiento previstas	X	X	X	X	X
Influencias de los materiales procesados	X	X	X	X	X
Prestaciones bajo otras influencias externas pertinentes	X	X	X	X	X
Componentes de eficacia probada	—	X	—	—	—
Componentes de eficacia probada para la determinación del PL sin $MTTF_D$	—	X	X	X	X
Principios de seguridad de eficacia probada	—	X	X	X	X
$MTTF_D$ de cada canal	X	X	X	X	X
Defectos reconocibles y medidas de diagnóstico y las medidas de diagnóstico asociadas, incluyendo la reacción al defecto	—	—	X	X	X
Intervalos de comprobación, cuando se especifique	—	—	X	X	X
DC_{avg}	—	—	X	X	X
Identificación de los CCF y cómo prevenirlos	—	—	X	X	X
Justificación de la exclusión de defectos	X	X	X	X	X
Cómo se mantiene la función de seguridad de caso de cada uno de los defectos	—	—	—	X	X
Cómo se mantiene la función de seguridad para cada combinación de defectos	—	—	—	—	X
Medidas contra fallos sistemáticos	X	X	X	X	X
Medidas contra defectos del <i>software</i>	X	—	X	X	X
Legenda X Requerido — No requerido NOTA Las categorías son las que se establecen en el apartado 6.1.3.2.					

Además, la integridad de la seguridad de cada subsistema de las SRP/CS se debe validar confirmando:

- la probabilidad de fallo peligroso aleatorio del *hardware*, y
- la integridad sistemática (véanse el anexo G, capítulo 7, Requisitos de seguridad del *software*, CCF).

En este contexto, la validación de $MTTF_D$ (incluyendo B_{10D} , T_{10D} y valores n_{op}), DC_{avg} y CCF generalmente se realiza mediante análisis e inspección visual.

Cuando la declaración de una exclusión de defecto implique que determinados componentes no contribuyen al $MTTF_D$ del canal, se debe comprobar la verosimilitud de la exclusión del defecto.

NOTA Una exclusión de defecto implica un $MTTF_D$ infinito, por lo tanto, los defectos excluidos de los modos de fallo del componente no contribuyen al cálculo del $MTTF_D$ del canal.

Se debe comprobar el cálculo correcto del $MTTF_D$ de cada canal del subsistema, incluyendo la aplicación de la fórmula de simetrización (véase el anexo D), para diferenciar canales redundantes. El $MTTF_D$ de cada canal individual se debe limitar a un máximo de 100 años (2 500 años para la categoría 4) antes de aplicar la fórmula de simetrización.

Se debe comprobar la verosimilitud de los valores de DC para cada uno de los componentes (elementos del subsistema) o bloques lógicos o ambos (por ejemplo, con respecto a las medidas del anexo E). Se debe validar la correcta implementación (*hardware* y *software*) de las comprobaciones y diagnósticos, incluyendo una apropiada reacción al defecto, mediante ensayos en las condiciones ambientales de uso típicas.

Se debe validar la implementación correcta de suficientes medidas contra los fallos de causa común (por ejemplo, anexo F). El análisis estático del *hardware* y los ensayos funcionales en condiciones ambientales son medidas típicas de validación.

Generalmente, para la especificación de los valores de $MTTF_D$ de componentes electrónicos, se toma como base una temperatura ambiente de +40 °C. Durante la validación, es importante asegurar que, para los valores de $MTTF_D$, se cumplen las condiciones ambientales y funcionales (en particular la temperatura) tomadas como base. Cuando un dispositivo o componente funciona significativamente por encima (por ejemplo, > 10 °K) de la temperatura especificada de +40 °C, es necesario utilizar valores de $MTTF_D$ para la temperatura ambiente más elevada.

10.6.2 Validación de medidas contra fallos sistemáticos

La validación de medidas contra fallos sistemáticos puede realizarse generalmente mediante:

- a) inspección de los documentos de diseño que confirman la aplicación de:
 - 1) los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada (véase la Norma ISO 13849-2:2012, anexos A a D),
 - 2) medias adicionales para evitar los fallos sistemáticos según el anexo G, y
 - 3) medidas adicionales para el control de fallos sistemáticos, tales como diversidad de *hardware*, la protección contra la modificación o programación por aserción de fallos;
- b) análisis de fallos (por ejemplo, AMFE);
- c) ensayos de inyección de defectos/iniciación de defectos;
- d) inspección y ensayo de la comunicación de datos, cuando se utilice;
- e) comprobación de que se utiliza un sistema de gestión de la calidad para evitar fallos sistemáticos en el proceso de fabricación.

NOTA Los fallos sistemáticos pueden ser causados por errores cometidos durante las fases de diseño e integración (por ejemplo, una mala interpretación de las características de la función de seguridad, un error en el diseño lógico, un error en el montaje del *hardware*, un error al teclear el código del *software*). Algunos de estos errores se revelarán durante el proceso de diseño, mientras que otros lo harán en el proceso de validación o pasarán inadvertidos. Además, es posible que se produzca un error (por ejemplo, fallo al comprobar una característica) durante el proceso de validación.

10.6.3 Validación del *software* relativo a la seguridad

La validación del *software* debe incluir:

- el comportamiento funcional especificado y los criterios de prestaciones (por ejemplo, tiempos de respuesta) del *software* cuando se ejecuta en el *hardware* de destino,
- verificación de que las medidas del *software* son suficientes para el PL_r especificado de la función de seguridad, y
- verificación de que se han empleado las medidas de prevención y las actividades planeadas para llevar acabo durante el desarrollo del *software* para evitar fallos sistemáticos del *software*, mediante la inspección de evidencias documentadas.

Como primer paso, se comprueba que existe documentación para la especificación y el diseño del *software* relativo a la seguridad. Esta documentación se debe revisar para comprobar su integridad y la ausencia de interpretaciones erróneas, omisiones o incoherencias.

En general, el *software* se puede considerar como una “caja negra” o una “caja gris” (véase el capítulo 7) y se puede validar con un ensayo de caja negra o gris respectivamente.

NOTA 1 En el caso de programas pequeños, puede ser suficiente un análisis del programa mediante revisiones o recorridos de flujo de control, procedimientos, utilizando la documentación del *software* (grafo de flujo de control, códigos fuente de módulos o bloques, I/O y listas de asignación de variables, listas de referencias cruzadas).

NOTA 2 Los ensayos de caja negra tienen como objetivo comprobar el comportamiento dinámico bajo condiciones de funcionamiento real, revelar fallos en el cumplimiento de las especificaciones funcionales y evaluar la utilidad y robustez. Los ensayos de caja gris son similares a los de la caja negra pero adicionalmente controlan los parámetros de ensayo pertinentes dentro del módulo del *software*.

Dependiendo del PL_r, el ensayo debería incluir:

- ensayos de caja negra o caja gris del comportamiento funcional y del rendimiento (por ejemplo, tiempo de respuesta),
- casos de ensayos ampliados adicionales basados en el análisis de valores límite, recomendado para PL d o PL e,
- ensayos I/O para asegurar que las señales de entrada y salida relativas a la seguridad se utilizan correctamente, y
- casos de ensayos que simulan defectos previamente determinados analíticamente, junto con la respuesta esperada, para evaluar la idoneidad de las medidas basadas en el *software* para el control de fallos.

NOTA 3 Véase el capítulo N.2 como ejemplo.

Las funciones de *software* que ya han sido validadas no necesitan ser validadas de nuevo. Sin embargo, cuando se combinan varios de estos bloques de función para un proyecto específico, se debe validar la función de seguridad completa resultante.

Debe examinarse la correcta aplicación de las medidas para la implementación del *software* y para la gestión de la configuración y de las modificaciones de acuerdo con el capítulo 7, que dependen del PL a obtener.

Si el *software* relativo a la seguridad se modifica posteriormente, se debe volver a validar a una escala apropiada.

10.6.4 Validación de la combinación de subsistemas

Cuando la función de seguridad es implementada por dos o más subsistemas, la validación de la combinación -por análisis y por ensayo- se debe llevar a cabo a fin de establecer que la combinación obtiene la integridad de la seguridad especificada en el diseño. Pueden tenerse en cuenta los registros existentes de los resultados de validación de los subsistemas. Se deben realizar los siguientes pasos para la validación:

- inspección de los documentos de diseño que describen la función o funciones de seguridad globales;
- una comprobación de que el PL global de la combinación de subsistemas se ha evaluado correctamente, basada en el PL de cada subsistema individual (de acuerdo con 6.2);
- consideración de las características de las interfaces, por ejemplo, tensión, corriente, presión, formato de los datos de la información, nivel de señal;
- análisis de los fallos relativos a la combinación/integración, por ejemplo, mediante AMFE;
- ensayo de la combinación de subsistemas;
- para sistemas redundantes, ensayo de inyección de defectos relativos a la combinación/integración.

10.6.5 Validación global de la integridad de la seguridad

Se deben realizar los siguientes pasos:

- comprobación/verificación de la correcta evaluación del PL, basada en la PFH y en el PL/SIL de los subsistemas (véase 7.2);
- comprobación/verificación de la correcta evaluación del PL, basada en la categoría, DC_{avg} y $MTTF_D$, CCF y medidas contra fallos sistemáticos;
- comprobación/verificación de que el PL obtenido por las SRP/CS satisface el PL_r de la SRS para la máquina: $PL \geq PL_r$.

10.7 Validación de los requisitos ambientales

Las prestaciones especificadas en el diseño de las SRP/CS se deben validar con respecto a las condiciones ambientales especificadas para el sistema de mando.

La validación se debe realizar mediante análisis y ensayos. El alcance de los análisis y de los ensayos depende de las partes relativas a la seguridad, del sistema en el cual están instaladas, de la tecnología utilizada, y de las condiciones ambientales que se validen. El uso de datos de fiabilidad operacional sobre el sistema o sus componentes, o la confirmación de la conformidad del cumplimiento de las normas ambientales adecuadas (por ejemplo, para la estanqueidad, la protección a la vibración) pueden ayudar en este proceso de validación.

Cuando sea aplicable, la validación debe abordar:

- tensiones mecánicas previstas por choques, vibraciones, entrada de contaminantes,
- durabilidad mecánica,
- clasificación eléctrica y fuentes de alimentación,
- condiciones climáticas (temperatura y humedad), y
- EMI (inmunidad).

Cuando los ensayos sean necesarios para determinar la conformidad con los requisitos ambientales, se deben seguir los procedimientos descritos en las normas pertinentes en la medida en que lo requiera la aplicación.

Después de finalizar la validación por ensayo, las funciones de seguridad deben continuar siendo conformes con las especificaciones de los requisitos de seguridad o bien las SRP/CS deben proporcionar salidas para un estado seguro.

10.8 Registro de validación

Se debe registrar la validación por análisis y ensayos. El registro debe demostrar el proceso de validación para cada uno de los requisitos de seguridad. Se pueden hacer referencias cruzadas a registros de validación previos, siempre que estén correctamente identificados.

Para cualquier parte relativa a la seguridad que no haya superado una parte del proceso de validación, el registro de validación debe describir qué partes de los análisis/ensayos de validación han fallado. Se debe asegurar que todas las SRP/CS son revalidadas con éxito después de su modificación.

10.9 Validación de requisitos de mantenimiento

El proceso de validación debe demostrar que se han implementado las disposiciones para los requisitos de mantenimiento.

La validación de los requisitos de mantenimiento debe incluir los siguientes, según proceda:

- a) una revisión de la información de utilización confirmando que:
 - 1) las instrucciones de mantenimiento son completas [incluyendo procedimientos, herramientas requeridas, frecuencia de inspecciones, intervalo de tiempo para sustituir componentes sometidos a desgaste (T_{10D}) etc.] y comprensibles;
 - 2) si fuera aplicable, existen disposiciones para que el mantenimiento lo realice únicamente personal de mantenimiento cualificado;
- b) una comprobación de que se han aplicado medidas para facilitar el mantenimiento (por ejemplo, suministro de herramientas de diagnóstico para facilitar la detección y reparación de defectos).

Además, se deben incluir las siguientes medidas cuando sean de aplicación:

- medidas contra errores durante el mantenimiento (por ejemplo, detección de datos de entrada erróneos mediante comprobaciones de verosimilitud);
- medidas contra modificaciones (por ejemplo, protección por contraseñas para impedir el acceso al programa de personas no autorizadas).

11 Mantenimiento de la SRP/CS

El mantenimiento preventivo o correctivo puede ser necesario para mantener las prestaciones especificadas de la SRP/CS.

NOTA Exceder la vida útil o el intervalo de ensayos especificado puede conducir a un deterioro de la seguridad o a situaciones peligrosas.

Se deben tener en cuenta los siguientes factores para permitir el mantenimiento de la SRP/CS:

- accesibilidad, teniendo en cuenta el entorno y las dimensiones del cuerpo humano, incluyendo las dimensiones de la ropa de los trabajadores y las herramientas utilizadas;
- facilidad del manejo, teniendo en cuenta las capacidades ergonómicas;
- limitar el uso de herramientas especiales y equipos cuando sea posible;
- indicación o indicaciones de que es necesario el mantenimiento (por ejemplo, incremento de vibraciones) idealmente, con una generación automática de la señal de aviso (por ejemplo, registros de vida útil, auto-tests, control de parámetros del proceso);
- niveles de iluminación requeridos.

12 Documentación técnica

Cuando se diseña una SRP/CS de acuerdo con este documento, se debe documentar para fines internos, al menos, la siguiente información pertinente para la parte relativa a la seguridad:

- a) SRS (véase 5.2.1);
- b) los puntos exactos en los que comienzan y terminan las partes relativas a la seguridad;
- c) descomposición en subsistemas (véase 5.2.2), si fuera aplicable;
- d) condiciones ambientales (por ejemplo, inmunidad EMI, temperatura y vibración);
- e) nivel de prestaciones obtenido y valor de la PFH;
- f) categoría o categorías seleccionadas (puede no ser aplicable para subsistemas previamente validados);
- g) parámetros relativos a la fiabilidad ($MTTF_D$, DC, CCF y T_{10D}) y la duración de la misión;

- h) medidas contra fallos sistemáticos;
- i) las tecnologías utilizadas;
- j) los defectos relativos a la seguridad considerados;
- k) justificación de la exclusión de defectos (véase 6.1.10.3 y todos los anexos de la Norma ISO 13849-2:2012);
- l) si fuera aplicable documentación del *software*;
- m) medidas contra el mal uso razonablemente previsible;
- n) diagramas de bloques relativos a la seguridad;
- o) documentación de diseño, ensayo, verificación y validación pertinente, cuando sea aplicable.

NOTA La documentación de diseño está generalmente destinada para uso interno del fabricante o para el intercambio de información técnica entre subcontratistas (por ejemplo, diseñadores de sistemas externos, organismo certificación) y el fabricante. La documentación de diseño también es necesaria para el cumplimiento de los requisitos de documentación. La documentación de diseño no tiene que distribuirse al usuario de la máquina, pero parte de ella es pertinente para preparar la información de utilización (véase el capítulo 13).

13 Información para la utilización

13.1 Generalidades

La información para la utilización de las SRP/CS debe ser conforme con la Norma ISO 20607:2019 o la Norma IEC/IEEE 82079-1:2019 incluyendo las instrucciones pertinentes para los grupos destinatarios previstos. Esta información debe abarcar las fases del ciclo de vida de la máquina en las que se encuentre implicada una SRP/CS.

13.2 Información para la integración de las SRP/CS

Al integrador se le debe proporcionar toda la información relevante para la correcta integración de las SRP/CS. Esto debe incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

- a) los límites de las partes relativas a la seguridad de una SRP/CS seleccionada (por ejemplo, las condiciones ambientales, tales como la inmunidad EMI, temperatura, vibración) y la información adecuada para garantizar la continuidad de la justificación de las exclusiones de defectos, por ejemplo, con respecto a la modificación, mantenimiento y reparación;
- b) clara descripción de las interfaces entre las SRP/CS y los dispositivos de protección;
- c) el tiempo de respuesta cuando sea pertinente (de acuerdo con la Norma ISO 13855:2010);
- d) límites de funcionamiento (por ejemplo, frecuencia de solicitud);
- e) las indicaciones y alarmas;
- f) la inhibición y la suspensión de las funciones de seguridad;

- g) los modos de mando y rearme;
- h) mantenimiento (véase el capítulo 11);
- i) listas de comprobación para el mantenimiento;
- j) cómo acceder y sustituir las partes de las SRP/CS;
- k) medios que permitan que la localización de las averías sea segura y fácil;
- l) intervalo de los ensayos, si es pertinente;
- m) duración de la misión.

NOTA El integrador puede ser un fabricante, ensamblador, empresa de ingería o la empresa usuaria.

Se debe proporcionar información específica para cada función de seguridad sobre las categorías y los niveles de prestaciones (véase 5.3), de la manera siguiente:

- las categorías de los subsistemas que forman las SRP/CS (puede no ser aplicable para subsistemas validados previamente);
- el nivel de prestaciones, a, b, c, d o e;
- el valor de la PFH para las SRP/CS relativas a las funciones de seguridad, si es pertinente para los subsistemas.

13.3 Información para el usuario

Al usuario de la máquina (por ejemplo, el operador) se le debe proporcionar toda la información relevante para el uso correcto de las SRP/CS.

Esta puede incluir, entre otros, los aspectos pertinentes de los apartados 13.1 y 13.2. También se debe proporcionar la información pertinente respecto a los ensayos de las funciones de seguridad. El diseñador de las SRP/CS debe proporcionar la información para la utilización que describa las operaciones de mantenimiento necesarias para las SRP/CS.

La información para el mantenimiento puede incluir tareas y aplicaciones, por ejemplo:

- a) reglaje;
- b) formación/programación;
- c) cambio de proceso/herramienta;
- d) limpieza;
- e) mantenimiento preventivo;
- f) mantenimiento correctivo;

- g) resolución de problemas/búsqueda defectos;
- h) naturaleza y frecuencia de las inspecciones de las funciones de seguridad;
- i) instrucciones relativas a las operaciones de mantenimiento que requieren conocimientos técnicos, habilidades particulares o ambos y que por, lo tanto, deberían llevarse a cabo exclusivamente por personal cualificado (por ejemplo, personal de mantenimiento, especialistas);
- j) instrucciones relativas a las intervenciones de mantenimiento (por ejemplo, sustitución de piezas) que no requieren habilidades específicas y que, por lo tanto, pueden llevarse a cabo por el usuario de la máquina (por ejemplo, operadores). Debería indicarse al personal de mantenimiento qué piezas son críticas para la seguridad y solo se deben sustituir por piezas originales o que cumplan los mismos requisitos de seguridad;
- k) directrices, señales y dispositivos para el control de energías peligrosas (medidas manuales/ otros medios);
- l) planos/esquemas que permitan al personal de mantenimiento realizar sus tareas (especialmente las tareas de localización de defectos para aislar las condiciones que los causaron);
- m) información sobre la sustitución de componentes en, o antes de que, finalice el periodo T_m (componentes neumáticos mecánicos y electromecánicos, véase también C.4.2).

NOTA 1 Para información adicional, véanse la Norma ISO 20607:2019 y la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 17.2 f.

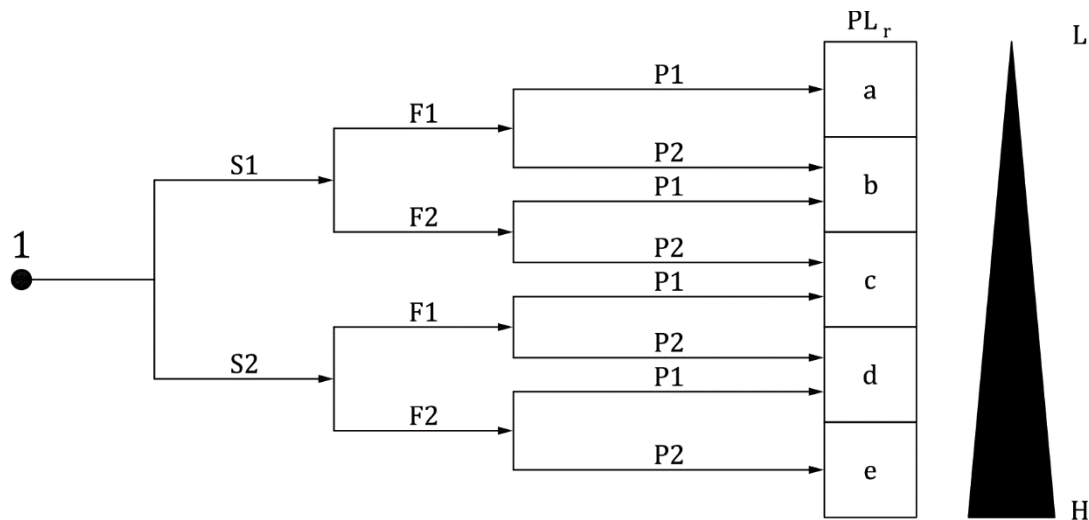
Si una actividad de mantenimiento requiere la reparación o modificación de una SRP/CS se debe realizar una revalidación que incluya ensayos funcionales.

NOTA 2 Las actividades de revalidación pertinentes dependerían de la magnitud de las diferencias entre el original y el componente reemplazado.

Anexo A (Informativo)

Directrices para la determinación del nivel de prestaciones requerido (PL_r)

A.1 Generalidades



Leyenda

- 1 Punto de partida para la estimación de la contribución de las funciones de seguridad a la reducción del riesgo
- L Baja contribución a la reducción del riesgo
- H Alta contribución a la reducción del riesgo
- PL_r Nivel de prestaciones requerido

Parámetros del riesgo:

- S Gravedad de la lesión
- S1 Lesión leve (normalmente reversible)
- S2 Lesión grave (normalmente irreversible, incluyendo la muerte)
- F Frecuencia y/o duración de la exposición al peligro
- F1 Raro a bastante frecuente y/o corta duración de la exposición
- F2 Frecuente a continuo y/o larga duración de la exposición
- P Posibilidad de evitar el peligro o de limitar el daño
- P1 Posible en determinadas condiciones
- P2 Raramente posible

Figura A.1 – Diagrama para determinar el PL_r para la función de seguridad

La figura A.1 proporciona una guía para la determinación del PL_r relativo a la seguridad para la función de seguridad. El diagrama se debería considerar para cada función de seguridad.

A.2 Selección del nivel de prestaciones requerido (PL_r)

El anexo A trata de la contribución a la reducción del riesgo aportada por las SRP/CS consideradas. El método dado en este apartado está basado en la estimación de los parámetros de riesgo (que, por naturaleza, es parcialmente subjetivo, como cualquier otro método de estimación del riesgo). Por lo tanto, este método es solo una guía para los diseñadores de máquinas redactores de normas para estimar el PL_r de cada función de seguridad a realizar por una SRP/CS.

Esta metodología para estimar el PL_r no es obligatoria. Es un enfoque genérico que asume el caso más desfavorable de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso (la probabilidad de que ocurra es 100 %). En casos donde la probabilidad de que ocurra puede ser evaluada como baja (esta decisión debería estar justificada y documentada), es posible reducir en uno el nivel de prestaciones, de otro modo, la probabilidad de que ocurra es del 100 %. Se pueden utilizar otros métodos de estimación del riesgo para determinados tipos de máquinas según sea apropiado y se debería tener en cuenta la experiencia en tratar con éxito máquinas/peligros similares a la hora de estimar el PL_r. Por lo tanto, el PL requerido por una norma de tipo C puede diferir de aquel indicado por el enfoque genérico dado en la figura A.1.

El diagrama de la figura A.1 se basa en la situación previa a la existencia de la función de seguridad prevista (véase también el Informe Técnico ISO/TR 22100-2:2013). Para determinar la PL_r de la función de seguridad prevista se ha de tener en cuenta la reducción del riesgo por medidas técnicas independientes del sistema de mando (por ejemplo, resguardos mecánicos), o funciones de seguridad adicionales, en cuyo caso el punto de partida de la figura A.1 se selecciona después de la aplicación de estas medidas (véase también la figura 3).

Los parámetros utilizados en la determinación del PL_r son:

- la gravedad de la lesión (S);
- la frecuencia y/o duración de la exposición al peligro (F);
- la posibilidad de evitar o limitar el daño (P).

Estos parámetros se pueden combinar, como en la figura A.1, para obtener una gradación de la contribución a la reducción del riesgo requerida desde baja a alta.

A.3 Directrices para la selección de los parámetros S, F y P para la estimación del riesgo

A.3.1 Gravedad de la lesión, S1 y S2

Al estimar el riesgo, solamente se consideran el daño leve o grave.

Para tomar una decisión a la hora de determinar S1 y S2, se deberían tener en cuenta las consecuencias habituales de los accidentes y los procesos de curación normales; por ejemplo, los hematomas y/o laceraciones sin complicaciones se clasificarían como S1, mientras que una amputación o una muerte se clasificaría como S2.

NOTA Para orientaciones sobre la valoración del daño en grave o leve véase también el Informe Técnico ISO/TR 14121-2.

A.3.2 Frecuencia y/o duración de la exposición a los peligros, F1 y F2

No es posible especificar una duración que sea válida en todos los casos para elegir entre los parámetros F1 o F2. Sin embargo, las explicaciones siguientes pueden facilitar el proceso de toma de decisiones.

Se debería seleccionar F2 si una persona está frecuente o continuamente expuesta al peligro. Es irrelevante el hecho de que sean las mismas o diferentes personas las que están expuestas al peligro en exposiciones sucesivas, por ejemplo, en la utilización de ascensores. El parámetro frecuencia se debería seleccionar en función de la frecuencia y de la duración de la exposición al peligro.

Si la tasa de sollicitación de la función de seguridad es conocida por el diseñador, se pueden seleccionar la frecuencia y la duración de esta sollicitación, en lugar de la frecuencia y la duración de la exposición al peligro. En este documento, se supone que la tasa de sollicitación de la función de seguridad es superior a una vez por año.

El período de exposición se debería evaluar sobre la base de un valor medio que se pueda relacionar con el período de tiempo total durante el cual se utiliza el equipo. Por ejemplo, si es necesario acceder regularmente entre los útiles de la máquina durante el funcionamiento cíclico con el fin de alimentar y mover las piezas de trabajo, entonces se debería seleccionar F2.

Si no existe otra justificación, se debería elegir F2 si la frecuencia es mayor de una vez cada 15 min.

Se puede elegir F1 si la duración de la exposición acumulada no excede de $1/20$ del tiempo de funcionamiento global y la frecuencia no es mayor de una vez cada 15 min.

EJEMPLO En una máquina con un tiempo de funcionamiento diario global de 8 h, una persona está expuesta 2 min cada hora al cambiar la pieza (valor medio estimado) por lo que la duración de la exposición acumulada es de 16 min en relación con $8 \text{ min} \times 60 \text{ min/h}$ da un resultado de $1/30$. Como también la frecuencia es $1/h$, se puede elegir F1.

NOTA NACIONAL Se considera que la norma internacional incluye un error en el ejemplo que antecede y el texto correcto debería ser: "En una máquina con un tiempo de funcionamiento diario global de 8 h, una persona está expuesta 2 min cada hora al cambiar la pieza (valor medio estimado) por lo que la duración de la exposición acumulada es de 16 min en relación con $8 \text{ h} \times 60 \text{ min/h}$ da un resultado de $1/30$ ". Se ha comunicado al TC correspondiente, que lo tendrá en cuenta en la próxima revisión.

A.3.3 Posibilidad de evitar o limitar el daño, P1 y P2

Es importante saber si se puede reconocer un suceso peligroso antes de que pueda causar daño y así evitarlo. Por ejemplo, se puede identificar la exposición a un peligro directamente por sus características físicas, o solamente se puede reconocer por medios técnicos, por ejemplo, indicadores. Otros aspectos importantes que influyen en la selección del parámetro P incluyen, por ejemplo:

- a) velocidad de aparición de la situación peligrosa (por ejemplo, rápida o lenta);
- b) posibilidad de retirarse de la situación peligrosa (por ejemplo, evitarla escapando);
- c) experiencias prácticas de seguridad relativas al proceso;
- d) si son utilizadas por operadores formados adecuados;
- e) utilizadas con o sin supervisión.

Cuando ocurre un suceso peligroso, P1 solo debería seleccionarse si existe una posibilidad real de evitar o de reducir significativamente el daño. Si no, se debería seleccionar P2.

Una posibilidad para determinar P es el siguiente enfoque:

- determinar la letra de cada factor de la tabla A.1 que refleja la aplicación específica (solo es posible una opción para cada factor);
- contar el número de letras “A”, “B” y “C” elegidas;
- determinar el correspondiente valor para el parámetro P en la tabla A.2.

Tabla A.1 – Determinación del parámetro P basada en cinco factores

Factor	C	B	A
1. utilización de la máquina por		persona no cualificada ^a	persona cualificada ^a
2. velocidad de la parte de la máquina que puede crear el suceso peligroso (depende de la máquina específica y del tiempo para escapar o para evitar una situación peligrosa)	suceso a alta velocidad, por ejemplo > 1 000 mm/s, tiempo al peligro <1 s y/o sin o poco tiempo para escapar	suceso a velocidad media, por ejemplo, de 251 mm/s a 1 000 mm/s, tiempo al peligro ≥1 s y <3 s y/o tiempo limitado para escapar	suceso a velocidad baja o muy baja, por ejemplo < 250 mm/s, tiempo al peligro ≥ 3 s y/o suficiente tiempo para escapar
3. posibilidad espacial para escapar del peligro	imposible	ocasionalmente/rara vez posible posible en < 50 % de los casos	fácilmente posible posible en ≥ 50 % de los casos
4. posibilidad ser consciente/reconocer/reconocer el peligro (por ejemplo, superficie fría/caliente, radicación no ionizante etc.)	imposible por ejemplo, la instrumentación necesaria, los sentidos humanos no son capaces de percibir el peligro, las condiciones ambientales ocultan la precepción	ocasional/rara vez se reconoce el peligro posible en < 50 % de los casos	reconocimiento del peligro fácilmente posible en ≥ 50 % de los casos
5. complejidad de las operaciones (interacción humana en términos de número de operaciones y/o tiempo disponible para estas operaciones)		complejidad de media a alta por ejemplo, identificación y resolución de problemas, uso de mando sensitivo para ajustar una parte de la máquina	complejidad baja por ejemplo, ajustar el amarre de una pieza, o complejidad muy baja/o sin interacción por ejemplo, colocar una pieza en la máquina
NOTA Las cifras de esta tabla son puramente indicativas y pueden ser diferentes en las normas tipo C o en función de la aplicación específica de la máquina. a El apartado 3.1.55 de este documento define una “persona cualificada” como aquella que posee tanto conocimientos y formación como años de experiencia.			

Tabla A.2 – Selección del parámetro P1 o P2

Resultado total		Parámetro “P”
Una o más “C”		P2
ninguna “C”, tres o más “B”		P2
ninguna “C”, dos “B”, el resto “A”		P1 o P2 dependiendo de la situación específica
ninguna “C”, una o ninguna “B”, el resto “A”		P1

El enfoque basado en las tablas A.1 y A.2 debería utilizarse siempre con la intención básica siguiente: P1 debería seleccionarse únicamente si hay una posibilidad real de evitar el daño, o reducir sus efectos significativamente; si no, debería seleccionarse P2.

A.4 Superposición de peligros

Cuando se utiliza este documento, todos los peligros se consideran como un peligro o situación peligrosa específica. Por lo tanto, cada peligro se puede evaluar por separado.

Cuando es obvio que hay una combinación de peligros relacionados directamente, que siempre se producen de forma simultánea, estos se deberían combinar durante la estimación del riesgo.

La determinación de si los peligros se deberían considerar por separado o en combinación, se debería tener en cuenta durante la evaluación del riesgo de la máquina.

- EJEMPLO 1 Un robot de soldadura continua puede crear diversas situaciones peligrosas simultáneas, por ejemplo, aplastamiento causado por el movimiento y quemaduras debidas al proceso de soldadura. Esto se puede considerar como una combinación de peligros directamente relacionados.
- EJEMPLO 2 Para una célula robotizada en la que los robots están trabajando por separado, para las áreas de la célula donde solo un robot puede crear al mismo tiempo un peligro, se pueden considerar por separado.
- EJEMPLO 3 Para una mesa giratoria con dispositivos de amarre, como resultado de una evaluación del riesgo, puede ser suficiente considerar cada dispositivo de amarre por separado.

Anexo B (Informativo)

Método de los bloques y diagrama de bloques relativo a la seguridad

B.1 Método de los bloques

El enfoque simplificado requiere una representación lógica de los subsistemas mediante bloques. Los subsistemas se deberían dividir en un pequeño número de bloques según lo siguiente:

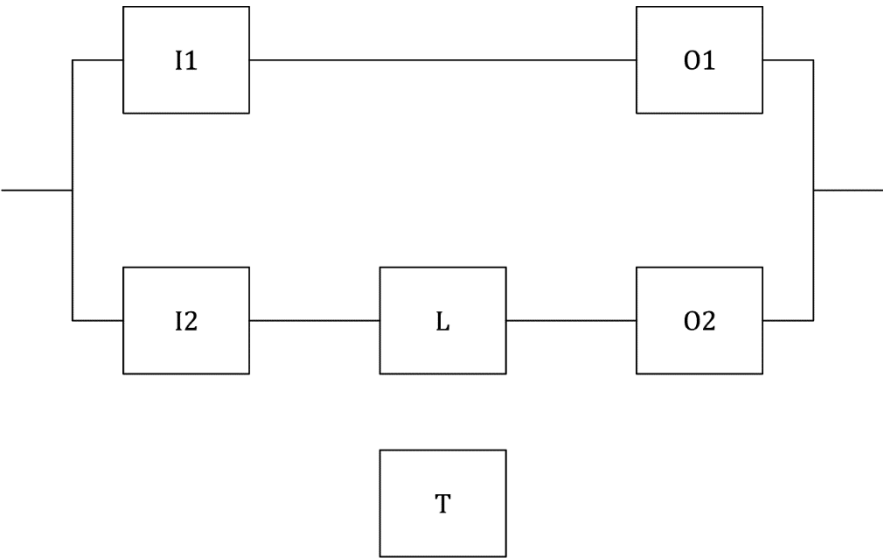
- a) los bloques deberían representar unidades lógicas de los subsistemas relativos a la ejecución de la función de seguridad;
- b) se deberían separar los diferentes canales de la subfunción en diferentes bloques;
- c) si un bloque ya no es capaz de desempeñar su función, no debería quedar afectada la ejecución de la subfunción a través de los bloques del otro canal;
- d) cada canal puede estar constituido por uno o varios bloques - no es obligatoria una cantidad de tres bloques por canal, entrada, tratamiento y salida en las arquitecturas tipo, sino que simplemente es un ejemplo para una separación lógica dentro de cada canal;
- e) cada unidad de *hardware* de los subsistemas debería pertenecer solamente a un bloque, lo que permite calcular el $MTTF_D$ del bloque a partir de los $MTTF_D$ de las unidades de *hardware* que pertenecen al bloque (por ejemplo, mediante AMFE o por el método del recuento de partes, véase el capítulo D.1).

B.2 Diagrama de bloques relativo a la seguridad

Los bloques definidos por el método de bloques se pueden utilizar para representar gráficamente la estructura lógica de los subsistemas en un diagrama de bloques. Para dicha representación gráfica, se pueden seguir las siguientes directrices:

- el fallo de un bloque en una alineación de bloques en serie conduce al fallo de todo el canal (por ejemplo, en el caso de que se produzca un fallo peligroso en una unidad de *hardware* de un canal de un subsistema, todo el canal podría dejar de ejecutar la subfunción);
- solamente el fallo peligroso de todos los canales en una alineación en paralelo conduce a la pérdida de la subfunción (por ejemplo, una subfunción desempeñada por varios canales se realiza mientras se mantenga al menos un canal sin fallo); los CCF son capaces de crear este tipo de condiciones (véase 6.1.6, el anexo F y anexo G);
- los bloques utilizados solamente con fines de ensayo de las SRP/CS de cat. 3 o cat. 4, que no afectan a la ejecución de la subfunción cuando tienen un fallo peligroso, se pueden separar de los bloques de los diferentes canales.

Véase la figura B.1 como ejemplo.



Leyenda	
I1, I2	Dispositivos de entrada, por ejemplo, sensor
L	Lógica
O1, O2	Dispositivos de salida, por ejemplo, contactor principal
T	Dispositivo de ensayo
I1 y O1	Constituyen el primer canal (alineación en serie)
I2, L y O2	Constituyen el segundo canal (alineación en serie), con ambos canales ejecutando la función de seguridad de manera redundante (alineación en paralelo)
T	Se utiliza solamente para ensayo

Figura B.1 – Ejemplo de diagrama de bloques relativo a la seguridad

Anexo C (Informativo)

Cálculo o evaluación del $MTTF_D$ para componentes

C.1 Generalidades

Este anexo ofrece varios métodos de cálculo o evaluación de los valores de $MTTF_D$ para los componentes individuales: el método dado en el capítulo C.2 se basa en la aplicación de las buenas prácticas de ingeniería para los diferentes tipos de componentes; el que se da en el capítulo C.3 es aplicable a componentes hidráulicos; el capítulo C.4 proporciona un medio de cálculo del $MTTF_D$ para los componentes neumáticos, mecánicos y electromecánicos a partir de B_{10} (véase C.4.1); el capítulo C5 lista los valores de $MTTF_D$ para componentes eléctricos.

C.2 Método de las buenas prácticas de ingeniería

Si se cumplen los criterios siguientes, el valor de $MTTF_D$ o B_{10D} para un componente se puede estimar de acuerdo con la tabla C.1.

- a) Los componentes se han fabricado según los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada de acuerdo con la Norma ISO 13849-2:2012, y la norma pertinente (véase la tabla C.1) para el diseño del componente.

NOTA Esta información se puede encontrar en la hoja de características del fabricante del componente.

- b) El fabricante del componente especifica la aplicación apropiada y las condiciones de funcionamiento para el diseñador de la SRP/CS.
- c) El diseño de la SRP/CS cumple los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada de acuerdo con la Norma ISO 13849-2:2012, para la implementación y el funcionamiento del componente.

Tabla C.1 – Normas internacionales relativas a los $MTTF_D$ o a los B_{10D} para componentes

	Principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada de acuerdo con la Norma ISO 13849-2:2012	Normas pertinentes	Valores típicos: $MTTF_D$ (años) B_{10D} (ciclos)
componentes mecánicos	tablas A.1 y A.2	—	$MTTF_D = 150$
componentes hidráulicos con $n_{op} \geq 1\,000\,000$ ciclos por año ^a	tablas C.1 y C.2	ISO 4413	$MTTF_D = 150$
componentes hidráulicos con $1\,000\,000$ ciclos por año $> n_{op} \geq 500\,000$ ciclos por año ^a	tablas C.1 y C.2	ISO 4413	$MTTF_D = 300$
componentes hidráulicos con $500\,000$ ciclos por año $> n_{op} \geq 250\,000$ ciclos por año ^a	tablas C.1 y C.2	ISO 4413	$MTTF_D = 600$

	Principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada de acuerdo con la Norma ISO 13849-2:2012	Normas pertinentes	Valores típicos: MTTF_D (años) B_{10D} (ciclos)
componentes hidráulicos con $n_{op} < 250\,000$ ciclos por año ^a	tablas C.1 y C.2	ISO 4413	MTTF _D = 1 200
componentes neumáticos	tablas B.1 y B.2	ISO 4414	B _{10D} = 20 000 000 ^c
relés y contactores auxiliares con carga ligera	tablas D.1 y D.2	IEC 61810-3 IEC 60947 serie	B _{10D} = 20 000 000
relés y contactores auxiliares con carga nominal	tablas D.1 y D.2	IEC 61810-3 IEC 60947 serie	B _{10D} = 400 000
interruptores de proximidad con carga ligera	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie ISO 14119	B _{10D} = 20 000 000
interruptores de proximidad con carga nominal	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie ISO 14119	B _{10D} = 400 000
contactores con carga ligera ^d	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie	B _{10D} = 20 000 000
contactores con carga nominal ^d	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie	B _{10D} = 1 300 000
interruptores de posición ^b	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie ISO 14119	B _{10D} = 20 000 000
interruptores de posición (con accionador separado, bloqueo de resguardo) ^b	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie ISO 14119	B _{10D} = 2 000 000
dispositivos de parada de emergencia ^b	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie ISO 13850	B _{10D} = 100 000
pulsador (por ejemplo, interruptores de validación) ^b	tablas D.1 y D.2	IEC 60947 serie	B _{10D} = 100 000
NOTA 1 Para la definición y utilización de B_{10D}, véase el capítulo C.4. NOTA 2 B_{10D} se estima como dos veces B₁₀ (50 % de fallos peligrosos) si no se dispone de otra información (por ejemplo, la norma de producto). NOTA 3 Los dispositivos de parada de emergencia conformes con la Norma IEC 60947-5-5 y la Norma ISO 13850 y los interruptores de validación conformes con la Norma IEC 60947-5-8 se pueden estimar como un subsistema de categoría 1 o categoría 3/4 dependiendo del número de contactos eléctricos de salida y de la detección de defectos en el posterior subsistema. Cada elemento de contacto (incluyendo el accionamiento mecánico) se puede considerar como un canal con su respectivo valor B_{10D}. Para los interruptores de validación conformes con la Norma IEC 60947-5-8 esto implica la función de apertura al pulsar o al liberar. En algunos casos es posible que el fabricante de la máquina pueda aplicar una exclusión de defectos de acuerdo con la tabla D.8 de la Norma ISO 13849-2:2012, teniendo en cuenta la aplicación específica y las condiciones ambientales del dispositivo. NOTA 4 La reducción de los ciclos de puede conducir a un aumento de la probabilidad de atasco del elemento de conmutación en las válvulas de asiento (véase la Norma ISO 4413). NOTA 5 El MTTF_D para componentes mecánicos hace referencia exclusivamente a partes/componentes que se mueven mecánicamente (no a la cubierta). a El cálculo de B_{10D} para componentes hidráulicos no está permitido como el inverso de los valores estándar de MTTF_D. b Si es posible la exclusión de defectos para una apertura directa. c En general, este valor se puede asumir para la mayoría de los componentes neumáticos. Sin embargo, dependiendo del tipo y de la aplicación, por ejemplo, una válvula de corte, este valor puede ser significativamente más bajo. d "Carga nominal" o "carga ligera" deberían tener en cuenta los principios de seguridad descritos en la Norma ISO 13849-2:2012, como el sobredimensionamiento del valor de la corriente asignada. "Carga ligera" significa, por ejemplo, el 20 %.			

C.3 Componentes hidráulicos

Si se cumplen los criterios siguientes, el valor de $MTTF_D$ para un componente hidráulico individual, por ejemplo, una válvula, se puede estimar en 150 años. Si el número medio de operaciones por año (n_{op}) es inferior a 1 000 000 de ciclos por año, se puede estimar que el valor de $MTTF_D$ es superior al indicado en la tabla C.1:

- a) Los componentes hidráulicos se han fabricado según los principios fundamentales de seguridad y de eficacia probada de acuerdo con la tabla C.1 y la tabla C.2 de la Norma ISO 13849-2:2012 y las normas pertinentes (véase la tabla C.1), para el diseño de componentes hidráulicos (confirmación en la hoja de características del componente).
- b) El fabricante del componente hidráulico especifica la aplicación apropiada y las condiciones de funcionamiento para el diseñador de la SRP/CS. El diseñador de la SRP/CS debería proporcionar la información pertinente sobre su responsabilidad de respetar los principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada de acuerdo con la tabla C.1 y la tabla C.2 de la Norma ISO 13849-2:2012, para la implementación y el funcionamiento del componente hidráulico.

Si alguno de los criterios a) o b) no se cumple, el fabricante debería indicar el valor de $MTTF_D$ para el componente hidráulico individual. En lugar de utilizar un valor fijo para el $MTTF_D$ según se acaba de describir, se permite utilizar el concepto B_{10D} para el $MTTF_D$ de componentes neumáticos, mecánicos y electromecánicos, también para los componentes hidráulicos, si el fabricante puede proporcionar los datos correspondientes, por ejemplo, B_{10} , B_{10D} , T_{10} , T_{10D} .

C.4 $MTTF_D$ para componentes neumáticos, mecánicos y electromecánicos

C.4.1 Generalidades

Para componentes neumáticos, mecánicos y electromecánicos (válvulas neumáticas, relés, contactores, interruptores de posición, levas de los interruptores de posición) puede ser difícil calcular $MTTF_D$ para componentes, que se da en años y que se exige en este documento. Normalmente, los fabricantes de este tipo de componentes proporcionan solamente el número medio de ciclos hasta que el 10 % de los componentes falla (B_{10}) o falla de manera peligrosa (B_{10D}). Este capítulo ofrece un método para calcular el $MTTF_D$ de los componentes, a partir de B_{10} o de T (vida útil) proporcionado por el fabricante en estrecha relación con el número de ciclos en función de la aplicación.

Si se cumplen todos los criterios siguientes, el valor de $MTTF_D$ para un componente neumático, electromecánico o mecánico individual, se puede estimar de acuerdo con el apartado C.4.2.

- a) Los componentes se han diseñado y fabricado según los principios fundamentales de seguridad conforme a las tablas A.1, B.1 o D.1 de la Norma ISO 13849-2:2012.

NOTA 1 Esta información se puede encontrar en la hoja de características del fabricante del componente.

- b) Los componentes que se van a utilizar en las categorías 1, 2, 3 o 4, se han diseñado y fabricado según los principios de seguridad de eficacia probada conforme a las tablas A.2, B.2 o D.2 de la Norma ISO 13849-2:2012.

NOTA 2 Esta información se puede encontrar en la hoja de características del fabricante del componente.

- c) El fabricante del componente especifica la aplicación apropiada y las condiciones de funcionamiento para el diseñador de la SRP/CS. El diseñador de la SRP/CS debería proporcionar la información pertinente sobre su responsabilidad en el cumplimiento de los principios fundamentales de seguridad, de acuerdo con las tablas A.1, B.1 o D.1 de la Norma ISO 13849-2:2012, para la implementación y el funcionamiento del componente. Para las categorías 1, 2, 3 o 4, el usuario debería ser informado de su responsabilidad de respetar los principios de seguridad de eficacia probada de acuerdo con las tablas A.1, B.2 o D.2 de la Norma ISO 13849-2:2012, para la implementación y el funcionamiento del componente.

C.4.2 Cálculo de MTTF_D para componentes a partir de B_{10D}

El número medio de ciclos hasta que el 10 % de los componentes falla de manera peligrosa (B_{10D})¹⁾ debería ser determinado por el fabricante del componente conforme a los métodos de ensayo de las normas de producto pertinentes (por ejemplo, la serie de Normas ISO 19973, la Norma IEC 60947-4-1, la Norma IEC 60947-5-1, la Norma IEC 60947-5-5, la Norma IEC 61810-2-1). Se deberían definir los modos de fallo peligroso del componente, por ejemplo, contactos pegados al final del recorrido o modificación en los tiempos de conmutación. Con B_{10D} y n_{op} , el número medio de operaciones por año, el MTTF_D para componentes se puede calcular de la siguiente manera:

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad (C.1)$$

donde

$$n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3\,600 \text{ s/h}}{t_{cycle}} \quad (C.2)$$

donde

h_{op} es el número medio de horas de operación por día;

d_{op} es el número medio de días de operación por año;

t_{cycle} es el tiempo medio de operación entre el comienzo de dos ciclos sucesivos del componente (por ejemplo, conmutación de una válvula) en segundos por ciclo.

El tiempo de vida operativa de un componente está limitado a T_{10D} , el tiempo medio hasta que el 10 % de los componentes falla de manera peligrosa:

$$T_{10D} = \frac{B_{10D}}{n_{op}} \quad (C.3)$$

En caso de que el fabricante no proporcione el B_{10D} del componente, se permite determinar el B_{10D} mediante la fórmula (C.4):

1) Si la relación de fallos peligrosos (RDF) de B_{10} no viene dada (por ejemplo, por el fabricante), se puede utilizar el 50 % de B_{10} , por tanto se recomienda $B_{10D} = 2 B_{10}$.

$$B_{10D} = \frac{B_{10}}{R_{DF}} \quad (C.4)$$

Si la relación de fallos peligrosos (R_{DF}) proporcionada por el fabricante del componente se estima inferior al 50 %, entonces el valor de T_{10D} se limita a $T_{10} \times 2$.

Cuando el valor de T_{10D} para un componente es inferior a la duración de la misión (20 años o menos), el fabricante responsable de la integración de la SRP/CS que proporciona la función de seguridad, informará al usuario para que sustituya el componente, antes o cuando finalice el periodo T_{10D} . Limitar el uso de los componentes a T_{10D} permite mantener en nivel de prestaciones previsto de la función de seguridad.

C.4.3 Explicación de las fórmulas

Los métodos de fiabilidad de este documento parten de la hipótesis de que el fallo de los componentes sigue una distribución exponencial en función del tiempo: $F_D(t) = 1 - e^{-\lambda_D t}$. Para componentes no electrónicos, es más probable una distribución de tipo Weibull, pero si el tiempo de operación de los componentes se limita al tiempo medio hasta que el 10 % de los componentes falla de manera peligrosa (T_{10D}), entonces se puede estimar una tasa de fallo peligroso constante (λ_D) durante ese tiempo de operación, de la siguiente manera:

$$\lambda_D = \frac{0,1}{T_{10D}} = \frac{0,1 \times n_{op}}{B_{10D}} \quad (C.5)$$

La fórmula (C.6) implica que para una aplicación dada, con una tasa de fallo peligroso constante, el 10 % de los componentes habrá fallado para T_{10D} [años], lo que corresponde a B_{10D} [ciclos]. Para ser exactos:

$$F_D(t) = 1 - e^{-\lambda_D T_{10D}} = 10 \% \text{ lleva a } \lambda_D = -\frac{\ln(0,9)}{T_{10D}} = \frac{0,105\,36}{T_{10D}} \approx \frac{0,1}{T_{10D}} \quad (C.6)$$

con $MTTF_D = 1/\lambda_D$ para una distribución exponencial, resulta:

$$MTTF_D = \frac{T_{10D}}{0,1} = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad (C.7)$$

NOTA Todas las variables utilizadas en las fórmulas son magnitudes físicas expresadas como producto de un valor numérico y una unidad de medida. La aplicación correcta de la fórmula C.5, la fórmula C.6 y $MTTF_D = 1/\lambda_D$ puede requerir convertir “años” en “horas” utilizando 1 año = 8 760 h.

C.4.4 Ejemplo

Para una válvula neumática, un fabricante fija un valor medio de B_{10D} de 60 millones de ciclos. La válvula se utiliza en dos turnos por día y 220 días de trabajo por año. El tiempo medio entre los comienzos de dos conmutaciones sucesivas se estima en 5 s. Es decir:

- d_{op} de 220 días por año;
- h_{op} de 16 h por día;
- t_{cycle} de 5 s por ciclo;
- B_{10D} de 60 000 000 de ciclos.

Con estos valores de entrada se pueden calcular los valores siguientes:

$$n_{op} = \frac{220 \times 16 \times 3\,600}{5s} = 2,53 \times 10^6 \text{ ciclos/año} \quad (C.8)$$

$$T_{10D} = \frac{60 \times 10^6}{2,53 \times 10^6} = 23,7 \text{ años} \quad (C.9)$$

$$MTTF_D = \frac{23,7}{0,1} = 237 \text{ años} \quad (C.10)$$

Estos cálculos dan un $MTTF_D$ “alto” para el componente, de acuerdo con la tabla C.6. Estas hipótesis solamente son válidas para un tiempo de operación restringido de 23,7 años para la válvula.

C.5 Datos de $MTTF_D$ para componentes eléctricos

C.5.1 Generalidades

Las tablas C.2 a C.7 proporcionan los valores medios típicos de $MTTF_D$ para componentes electrónicos. Los datos se han extraído de la base de datos de la serie SN 29500. Todos estos datos son de tipo general. Existen varias bases de datos disponibles (véase la lista no exhaustiva en la bibliografía) que proporcionan valores de $MTTF_D$ para diferentes componentes electrónicos. En caso de que el diseñador de una SRP/CS tenga otros datos específicos fiables de los componentes utilizados, se recomienda utilizar dichos datos específicos.

Los valores dados en las tablas C.2 a C.7, son válidos para una temperatura ambiental de 40 °C, y carga nominal para la corriente y la tensión. Se debería utilizar un factor de corrección para el $MTTF_D$ cuando los componentes electrónicos operan fuera de los valores establecidos para la temperatura o la carga (véase también la serie SN 29500).

En la columna $MTTF$ de las tablas, los valores extraídos de la serie SN 29500 se refieren a componentes genéricos para todos los modos de fallo posibles, que no son necesariamente peligrosos. En la columna $MTTF_D$ se supone normalmente que no todos los modos de fallo ocasionan fallos peligrosos. Esto depende principalmente de la aplicación. Una manera precisa de determinar el $MTTF_D$ “típico” para componentes consiste en realizar un AMFE. Algunos componentes, por ejemplo, los transistores utilizados como interruptores, pueden tener como fallos cortocircuitos o interrupciones. Solamente uno de estos dos modos puede ser peligroso; por lo tanto, la columna “observaciones” supone que solamente el 50 % son fallos peligrosos, lo que significa que el $MTTF_D$ para los componentes es el doble del valor de $MTTF$ dado.

C.5.2 Semiconductores

Véase la tabla C.2 y la tabla C.3.

Tabla C.2 – Transistores (utilizados como interruptores)

Transistor	Ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF _D para componentes años Típico	Observación
bipolar	T018, T092, SOT23	38 052	76 104	50 % de fallos peligrosos
bipolar, baja potencia	T05, T039	5 708	11 416	50 % de fallos peligrosos
bipolar, de potencia	T03, T0220, D-Pack	1 903	3 806	50 % de fallos peligrosos
Transistor de efecto campo	Junction MOS	22 831	45 662	50 % de fallos peligrosos
MOS, de potencia	T03, T0220, D-Pack	1 903	3 806	50 % de fallos peligrosos

Tabla C.3 – Diodos, semiconductores de potencia y circuitos integrados

Diodo	Ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF _D para componentes años Típico	Observación
uso general	–	114 155	228 311	50 % de fallos peligrosos
supresor	–	16 308	32 616	50 % de fallos peligrosos
diodo zener $P_{\text{tot}} < 1 \text{ W}$	–	114 155	228 311	50 % de fallos peligrosos
diodos rectificadores	–	57 078	114 155	50 % de fallos peligrosos
puentes rectificadores	–	11 415	22 831	50 % de fallos peligrosos
tiristores	–	2 283	4 566	50 % de fallos peligrosos
triacs, diacs	–	1 522	3 044	50 % de fallos peligrosos
circuitos integrados (programables y no programables)	utilizar los datos del fabricante			50 % de fallos peligrosos

C.5.3 Componentes pasivos

Véanse las tablas C.4 a C.7.

Tabla C.4 – Condensadores

Condensador	Ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF_D para componentes años Típico	Observación
estándar, no de potencia	KS, KP, KC, KT, MKT, MKC, MKP, MKU, MP, MKV	57 078	114 155	50 % de fallos peligrosos
cerámico	–	22 831	45 662	50 % de fallos peligrosos
electrolítico de aluminio	electrolito no sólido	22 831	45 662	50 % de fallos peligrosos
electrolítico de aluminio	electrolito sólido	38 052	76 104	50 % de fallos peligrosos
electrolítico de tantalio	electrolito no sólido	11 415	22 831	50 % de fallos peligrosos
electrolítico de tantalio	electrolito sólido	114 155	228 311	50 % de fallos peligrosos

Tabla C.5 – Resistencias

Resistencia	ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF_D para componentes años Típico	Observación
película de carbono	–	114 155	228 311	50 % de fallos peligrosos
película de metal	–	570 776	1 141 552	50 % de fallos peligrosos
óxido metálico y bobinado	–	22 831	45 662	50 % de fallos peligrosos
variable	–	3 805	7 610	50 % de fallos peligrosos

Tabla C.6 – Inductancias

Inductancias	Ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF_D para componentes años Típico	Observación
para aplicaciones MC	–	38 052	76 104	50 % de fallos peligrosos
inductancias de baja frecuencia y transformadores	–	22 831	45 662	50 % de fallos peligrosos
transformadores principales y transformadores para modos conmutados y fuentes de alimentación	–	11 415	22 831	50 % de fallos peligrosos

Tabla C.7 – Acopladores optoelectrónicos

Acopladores optoelectrónicos	Ejemplo	MTTF para componentes años	MTTF_D para componentes años Típico	Observación
salida bipolar	SFH 610	7 610	15 220	50 % de fallos peligrosos
salida de transistor de efecto campo	LH 1056	2 854	5 708	50 % de fallos peligrosos

Anexo D (Informativo)

Método simplificado para estimar el MTTF_D para cada canal

D.1 Método de recuento de partes

El método de recuento de partes sirve para estimar el MTTF_D para cada canal por separado. En los cálculos se utilizan los valores de MTTF_D de todos los componentes individuales que forman parte del canal correspondiente.

NOTA El método de recuento de partes es una aproximación con errores orientados hacia la seguridad.

La fórmula general (D.1) es:

$$\frac{1}{\text{MTTF}_D} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{MTTF}_{D_i}} = \sum_{j=1}^{\tilde{N}} \frac{n_j}{\text{MTTF}_{D_j}} \quad (\text{D.1})$$

donde

MTTF_D es el tiempo medio hasta el fallo peligroso del canal completo;

MTTF_{D_i}, MTTF_{D_j} es el MTTF_D de cada componente que contribuye a la subfunción; la primera suma es de cada componente por separado; la segunda suma es una forma equivalente simplificada, donde todos los n_j componentes idénticos con el mismo MTTF_{D_j} se han agrupado.

El ejemplo dado en la tabla D.1 da un MTTF_D del canal de 22,4 años, que corresponde a un índice “medio”, según la tabla 6 del apartado 6.1.4.

Tabla D.1 – Ejemplo de lista de partes de una tarjeta de circuitos

j	Componente	Unidades n_j	MTTF _{D_j} años	1/MTTF _{D_j} 1/año	n_j/MTTF_{D_j} 1/año
1	transistores, bipolar, baja potencia (véase la tabla C.2)	2	11 416	0,000 087 6	0,000 175 2
2	resistencia, película de carbono (véase la tabla C.5)	5	228 311	0,000 004 4	0,000 021 9
3	condensador, estándar, no de potencia (véase la tabla C.4)	4	114 155	0,000 008 8	0,000 035 0
4	relé, valor proporcionado por el fabricante ($B_{10D} = 20\,000\,000$ ciclos, $n_{op} = 633\,600$ ciclos por año)	4	315,7	0,003 167 6	0,012 670 3
5	contactor, valor proporcionado por el fabricante ($B_{10D} = 2\,000\,000$ ciclos, $n_{op} = 633\,600$ ciclos por año)	1	31,6	0,031 645 6	0,031 645 6
$\sum(n_j / \text{MTTF}_{D_j})$					0,044 548 0
MTTF _D = $1/\sum(n_j / \text{MTTF}_{D_j})$ [años]					22,4

NOTA 1 Este método se basa en la hipótesis de que un fallo peligroso de cualquier componente (estimación del caso más desfavorable) en un canal, conduce a un fallo peligroso de todo el canal. El cálculo de $MTTF_D$ dado en la tabla D.1 está basado en esa hipótesis.

NOTA 2 En este ejemplo, el contactor es el componente que más influye. Los valores seleccionados para $MTTF_D$ y B_{10D} para este ejemplo provienen del anexo C. Para el ejemplo de aplicación, se suponen los valores $d_{op} = 220$ días/año, $h_{op} = 8$ h/día y $t_{cycle} = 10$ s/ciclo, con lo que se obtiene $n_{op} = 633\,600$ ciclos/año. En general, si se toman los valores del fabricante para $MTTF_D$ y B_{10D} se obtienen mejores resultados, es decir, un $MTTF_D$ más elevado para el canal.

NOTA 3 Cuando el MTTR se puede considerar insignificante, el MTTF se puede considerar igual que el MTBF.

NOTA 4 Cuando solo se disponga de los valores de MTBF, se puede hacer una conversión a valores $MTTF_D$ mediante $MTTF_D \approx 2 \cdot MTBF$.

D.2 $MTTF_D$ para diferentes canales, simetrización de $MTTF_D$ para cada canal

Las arquitecturas tipo del apartado 6.1.3.2 suponen que para diferentes canales en una SRP/CS redundante, los valores de $MTTF_D$ para cada canal son iguales. Este valor por canal debería ser el dato de entrada en la figura 12.

Si los canales tienen $MTTF_D$ diferentes, existen dos posibilidades:

- como hipótesis del caso más desfavorable, se debería tener en cuenta el valor más bajo;
- se puede utilizar la fórmula (D.2) como una estimación de un valor de sustitución de $MTTF_D$ para cada canal:

$$MTTF_D = \frac{2}{3} \left[MTTF_{D\,C1} + MTTF_{D\,C2} - \frac{1}{\frac{1}{MTTF_{D\,C1}} + \frac{1}{MTTF_{D\,C2}}} \right] \quad (D.2)$$

donde

$MTTF_{D\,C1}$ y $MTTF_{D\,C2}$ son los valores para dos canales redundantes diferentes, cada uno limitado a un valor máximo de 100 años (categorías B, 1, 2 y 3) o 2 500 años (categoría 4).

EJEMPLO Un canal tiene un $MTTF_{D\,C1} = 3$ años y el otro canal tiene un $MTTF_{D\,C2} = 100$ años, entonces resulta un $MTTF_D = 66$ años para cada canal. Esto significa que un sistema redundante en el que un canal tiene un $MTTF_D = 100$ años y el otro un $MTTF_D = 3$ años es igual a un sistema en el que el $MTTF_D$ de cada canal es de 66 años.

Un sistema redundante con dos canales y valores diferentes de $MTTF_D$ para cada canal se puede sustituir por un sistema redundante con un $MTTF_D$ idéntico para cada canal utilizando la fórmula anterior. Este procedimiento es necesario para utilizar correctamente la figura 12.

NOTA Este método supone que los canales paralelos son independientes.

Anexo E (Informativo)

Estimaciones de la cobertura del diagnóstico (DC) para funciones y subsistemas

E.1 Ejemplos de cobertura del diagnóstico (DC)

Véase la tabla E.1.

Tabla E.1 – Estimaciones para la cobertura del diagnóstico (DC)

Medida	DC ^{a,b}
Dispositivo de entrada	
estímulo cíclico de ensayo mediante cambio dinámico de las señales de entrada	90 %
comprobación de verosimilitud, por ejemplo, utilización de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, guiados mecánicamente	99 %
control cruzado de señales de entrada sin ensayo dinámico	el porcentaje se define en función de la aplicación específica, por ejemplo, dependiendo de la frecuencia con la que la aplicación cambia la señal (véase la nota 4)
control cruzado de señales de entrada con ensayo dinámico, en el caso de que los cortocircuitos no sean detectables (para I/O múltiples)	90 %
control cruzado de las señales de entrada y de los resultados intermedios en la lógica (L) y control temporal y lógico por el <i>software</i> del flujo del programa y detección de defectos estáticos y de cortocircuitos (para I/O múltiples)	99 %
control indirecto (por ejemplo, control mediante un presostato, control eléctrico de la posición de los accionadores de la máquina)	90 % a 99 %, dependiendo de la aplicación (véase la nota 2)
control directo (por ejemplo, control eléctrico de la posición de las válvulas de mando, control de los dispositivos electromecánicos mediante elementos de contacto unidos mecánicamente)	99 %
detección de defectos mediante el proceso	el porcentaje se define en función de la aplicación específica; esta medida por sí sola no es suficiente para el nivel de prestaciones requerido (PL _r) e (véanse las notas 2, 3 y 5)
control de algunas características del sensor (tiempo de respuesta, gama de las señales analógicas, por ejemplo, resistencia eléctrica, capacitancia)	60 %
Lógica	
control indirecto (por ejemplo, control mediante un presostato, control eléctrico de la posición de los accionadores de la máquina, comprobación de verosimilitud del resultado final)	90 % a 99 %, dependiendo de la aplicación (véase la nota 2)

Medida	DC ^{a,b}
control directo (por ejemplo, control eléctrico de la posición de las válvulas de mando, control de los dispositivos electromecánicos mediante elementos de contacto unidos mecánicamente comprobación de verosimilitud de los resultados intermedios)	99 %
control temporal simple de la lógica (por ejemplo, temporizador como perro guardián, cuando los puntos de disparo se encuentran en el programa de la lógica)	60 %
control temporal y lógico de la lógica mediante el perro guardián, cuando el equipo de ensayo realiza comprobaciones de verosimilitud del comportamiento de la lógica	90 %
auto-tests en la puesta en marcha para detectar los defectos latentes en partes de la lógica (por ejemplo, memorias de programa y de datos, puertos de entrada/salida, interfaces)	60 % a 90 % (véase la nota 2)
comprobación de la capacidad de reacción del dispositivo de control (por ejemplo, perro guardián) por el canal principal en la puesta en marcha, o cuando se solicita la función de seguridad o cuando una señal externa la solicita a través de una línea de entrada	90 %
principio dinámico (se requiere que todos los componentes de la lógica cambien de estado ACTIVADO-DESACTIVADO-ACTIVADO cuando se solicita la función de seguridad), por ejemplo, circuito de enclavamiento realizado mediante relés	99 %
memoria invariable: firma de una palabra (anchura de bus simple)	90 %
memoria invariable: firma de dos palabras (anchura de bus doble)	99 %
memoria variable: ensayo de la RAM utilizando datos redundantes, por ejemplo, bits de estado, marcadores, constantes, temporizadores y comparación cruzada de dichos datos	60 %
memoria variable: comprobación de la legibilidad y aptitud para la lectura de las celdas de memoria utilizadas	60 %
memoria variable: auto-tests de la RAM (por ejemplo, "galpat" o "Abraham") o RAM doble con comparación de <i>hardware</i> o <i>software</i> y ensayo de lectura/escritura.	99 %
unidad de procesamiento: auto-tests mediante <i>software</i> (véase la Norma IEC 61508-7:2010, A.3)	60 % a 90 % (véase la nota 2)
unidad de procesamiento: procesamiento codificado (véase la Norma IEC 61508-7:2010, A.3)	90 % a 99 % (véase la nota 2)
detección de defectos mediante el proceso	el porcentaje se define en función de la aplicación específica; esta medida por sí sola no es suficiente para el nivel de prestaciones requerido (PL _r) e (véanse las notas 2, 3 y 5)
Dispositivo de salida	
control de salidas mediante un canal sin ensayo dinámico	el porcentaje se define en función de la aplicación específica, por ejemplo, dependiendo de la frecuencia con la que la aplicación cambia la señal (véase la nota 4)

Medida	DC ^{a,b}
control cruzado de señales de salida sin ensayo dinámico	el porcentaje se define en función de la aplicación específica, por ejemplo, dependiendo de la frecuencia con la que la aplicación cambia la señal (véase la nota 4)
control cruzado de señales de salida con ensayo dinámico, sin detección de cortocircuitos (para I/O múltiples)	90 %
control cruzado de las señales de salida y de los resultados intermedios en la lógica (L) y control temporal y lógico por el <i>software</i> del flujo del programa y detección de defectos estáticos y de cortocircuitos (para I/O múltiples)	99 %
vía de desconexión redundante con control de las salidas mediante lógica y un equipo de ensayo, véase un ejemplo en el anexo E de la Norma ISO 13849-2:2012	99 %
control indirecto (por ejemplo, control mediante un presostato, control eléctrico de la posición de los accionadores de la máquina)	90 % a 99 %, dependiendo de la aplicación (véase la nota 2)
detección de defectos mediante el proceso	el porcentaje se define en función de la aplicación específica; esta medida por sí sola no es suficiente para el nivel de prestaciones requerido (PL _r) e (véanse las notas 2, 3 y 5)
control directo (por ejemplo, control eléctrico de la posición de las válvulas de mando, control de los dispositivos electromecánicos mediante elementos de contacto unidos mecánicamente)	99 %
NOTA 1 Para estimaciones adicionales de la DC, véase, por ejemplo, tablas A.2 a A.14 de la Norma IEC 61508-2:2010. NOTA 2 Cuando se indica un margen de DC para una medida (por ejemplo, detección de defectos por el proceso) el valor correcto de DC se puede determinar considerando todos los fallos peligrosos y decidiendo cuáles de estos se detectan por la medida de DC. En caso de duda, la estimación del DC debería basarse en un AMFE. NOTA 3 Para la medida de DC “Detección de defectos mediante el proceso” la tasa de sollicitación de la función de seguridad (r_d) y la tasa de diagnóstico de proceso (ensayo) (r_t) se pueden considerar juntas con una limitación de DC efectiva del componente probado: a) $r_t/r_d > 1$ DC está limitado a 60 % b) $r_t/r_d > 10$ DC está limitado a 90 % c) $r_t/r_d > 100$ DC está limitado a 99 % NOTA 4 Para la medida de DC “Control cruzado de señales de entrada y salida y salidas sin ensayo dinámico” se puede incorporar el efecto de la tasa de ensayo utilizando las siguientes limitaciones para la DC efectiva del componente sometido a ensayo: Para Categorías 3 y 4: – $r_t < 1/\text{año}$ DC es 0 % – $r_t \geq 1/\text{año}$ DC está limitado a 90 % – $r_t \geq 1/\text{mes}$ DC está limitado a 99 % NOTA 5 Cuando la medida de DC “detección de defectos mediante el proceso” se combina con otras medidas de DC que figuran en el anexo E, esta medida puede seguir incluyéndose en la estimación de la DC del bloque, incluso para PL_r e. a Se pueden combinar medidas de DC para alcanzar un DC mayor. b Si se reclama una DC media o alta para la lógica, debe aplicarse al menos una medida para cada memoria variable, memoria invariable y unidad de procesamiento con una DC cada una de, al menos, el 60 %. Se pueden utilizar otras medidas además de las enumeradas en esta tabla.	

Para la aplicación de la tabla E.1 véanse los ejemplos indicativos que figuran a continuación.

EJEMPLO 1 El anexo E de la Norma ISO 13849-2:2012, presenta un ejemplo práctico completo (muy detallado) para la validación del comportamiento ante defectos y de las medidas de diagnóstico de una máquina de montaje automática.

NOTA El Informe Técnico ISO/TR 24119 describe una metodología basada en una tabla pragmática que describe paso a paso la evaluación de la DC para dispositivos de enclavamiento conectados en serie con contactos libres de potencial.

EJEMPLO 2 La medida de DC “detección de defectos mediante el proceso” solo se puede aplicar si el componente relativo a la seguridad está implicado en el proceso de producción, por ejemplo, un PLC o sensores estándar que se utilizan para el procesamiento de una pieza y forman parte de uno de los dos canales que ejecutan la función de seguridad. El nivel de DC apropiado depende del solapamiento de los recursos utilizados habitualmente (lógica, entradas/salidas). Por ejemplo, cuando todos los defectos de un *encoder* en una máquina de impresión conducen a una interrupción muy visible del proceso de impresión, la DC para ese sensor utilizado para controlar una velocidad limitada de manera segura se puede estimar entre 90 % y 99 %.

E.2 Estimación de la cobertura del diagnóstico media

En muchos sistemas, se pueden utilizar varias medidas para la detección de defectos. Estas medidas pueden comprobar diferentes partes de la SRP/CS y tener diferentes DC. Para una estimación del PL de acuerdo con el apartado 6.1.8 y la figura 12, solamente es aplicable una DC media para el conjunto de las SRP/CS que desempeñan la función de seguridad.

La DC se puede definir como la relación entre la tasa de fallo de los fallos peligrosos detectados y la tasa de fallo del total de fallos peligrosos. Conforme a esta definición, se estima una cobertura del diagnóstico media DC_{avg} mediante la fórmula (E.1):

$$DC_{avg} = \left[\frac{\frac{DC_1}{MTTF_{D1}} + \frac{DC_2}{MTTF_{D2}} + \dots + \frac{DC_N}{MTTF_{DN}}}{\frac{1}{MTTF_{D1}} + \frac{1}{MTTF_{D2}} + \dots + \frac{1}{MTTF_{DN}}} \right] \quad (E.1)$$

Se deberían tener en cuenta y sumarse todos los componentes de la SRP/CS que no tengan exclusión de defectos. Para cada bloque, se tienen en cuenta el $MTTF_D$ y la DC. En esta fórmula, la DC representa la relación entre la tasa de fallo de los fallos peligrosos detectados de la parte (independientemente de las medidas utilizadas para detectar los fallos) y la tasa de fallo del total de fallos peligrosos de dicha parte. La DC se refiere, por lo tanto, a la parte sometida a ensayo y no al dispositivo de ensayo. Los componentes sin detección de fallo (por ejemplo, los que no se someten a ensayo), tienen una $DC = 0$ y solamente contribuyen en el denominador de DC_{avg} .

Anexo F (Informativo)

Método para la cuantificación de las medidas contra los fallos de causa común (CCF)

F.1 Generalidades

Para cada subsistema de las categorías 2, 3 o 4 que contribuye a la SRP/CS se debería seguir el procedimiento completo para las medidas contra los CCF tal y como se describe en los capítulos F.2 y F.3.

El procedimiento simplificado del apartado 6.1.8 de este documento asume un factor β del 2 % de acuerdo con el anexo D de la Norma IEC 61508-6:2010. Esto se puede conseguir siguiendo el procedimiento del capítulo F.2.

Las medidas que se describen en los capítulos F.2 y F.3 deberían estar documentadas para ayudar a conseguir una puntuación mínima de 65 puntos.

F.2 Estimación del efecto de las medidas contra los CCF

Se debería tener en cuenta cada parte del subsistema para los CCF.

La tabla F.1 enumera las medidas, basadas en criterios técnicos, que representan la contribución de cada medida en la reducción de los CCF.

En el capítulo F.3 se describen las medidas detalladamente. Para cada medida enumerada, solo se puede atribuir la puntuación completa si la medida está plenamente implementada. Si la medida solo se cumple parcialmente se debería dar una puntuación de cero.

Cada medida se debería evaluar en función de la aplicación específica y de las causas relevantes para los CCF (por ejemplo, en los sistemas electrónicos solo “prevención de EMI” es relevante y no la “impureza del medio fluido”).

Si se utilizan componentes en las SRP/CS que no están suficientemente protegidos contra una sobretensión, influencias ambientales por medidas internas, esta protección debería lograrse a nivel de sistema utilizando componentes de protección externos, filtros y apantallamientos.

Tabla F.1 – Proceso de puntuación y cuantificación de las medidas contra los CCF

Nº	Medida contra CCF	Puntuación
1	separación/segregación	15
2	diversidad	20
3	diseño/aplicación/experiencia	
3.1	protección contra sobretensión, sobrepresión, sobreintensidad, sobre temperatura	15
3.2	utilización de componentes de eficacia probada	5
4	evaluación/análisis	5
5	formación	5
6	medio ambiente	
6.1	prevención de EMI o impurezas de medios fluidicos	25
6.2	otras influencias	10
	total	[máx. alcanzable 100]
Puntuación total		Medidas para evitar los CCF
65 o mejor		Cumple los requisitos
Menos de 65		Proceso fallido ⇒ aplicar medidas adicionales

Las medidas enumeradas en la tabla F.1 se deberían evaluar de acuerdo con su eficacia para evitar o controlar los CCF de canales redundantes. Los criterios técnicos deberían apoyar la reducción de las causas típicas de los CCF tanto como sea razonablemente posible.

NOTA 1 El cálculo de los CCF normalmente se realiza a nivel de subsistema, ya que las medidas para los subsistemas individuales difieren (por ejemplo, entradas, lógica y salidas).

NOTA 2 En este anexo, canales redundantes significa canal funcional y canal de ensayo en categoría 2 o canales funcionales redundantes en las categorías 3 y 4.

NOTA 3 Sobretensión, sobrepresión, sobreintensidad, sobrecalentamiento, humedad, choques, vibración, EMI, impureza del medio a presión son causas típicas de los CCF. El nivel adecuado de estas causas se deduce de la utilidad de la SRP/CS esperada incluyendo los defectos previsibles (por ejemplo, fallo del ventilador de refrigeración) y el mal uso razonablemente previsible. Las medidas pueden variar para las diferentes categorías (categoría 2 frente a categorías 3 y 4) o partes de entrada/lógica/salida de la SRP/CS.

F.3 Descripción de las medidas contra los fallos de causa común (CCF) de la tabla F.1

F.3.1 Separación/segregación

Separación física entre las rutas de las señales de canales redundantes, por ejemplo:

- separación en el cableado (por ejemplo, cable multiconductor con aislamiento adecuado entre conductores);
- separación en las tuberías (por ejemplo, evitar que se dañe una tubería hidráulica debido a la alta presión liberada por una tubería adyacente);

- c) detección de cortocircuitos y circuito abiertos en cables por ensayos dinámicos;
- d) blindaje separado para cada vía de señal de cada canal;
- e) canales redundantes en placas de circuitos impresos separadas o en cajas o armarios separados;
- f) distancia de espacio libre y de fuga suficientes entre canales redundantes de placas de circuitos impresos, teniendo en cuenta también, por ejemplo, filamentos de estaño *tin whiskers* (véase D.2.2. de la Norma ISO 13849-2:2012).

F.3.2 Diversidad

Las consideraciones de diversidad incluyen, por ejemplo:

- a) utilizar diferentes tecnologías/principios de diseño o principios físicos, por ejemplo:
 - primer canal electrónico o electrónico programable y segundo canal electromecánico cableado;
 - diferente iniciación de la función de seguridad para cada canal (por ejemplo, posición, presión, temperatura);
 - válvula del primer canal con junta de goma y la del segundo canal con junta metálica;
 - se utilizan interruptores de dos posiciones para detectar la apertura de un resguardo móvil (resguardo de seguridad), el primero opera cuando el resguardo de seguridad está abierto y utiliza un elemento de contacto abierto con acción de apertura directa de acuerdo con el anexo K de la Norma IEC 60947-5-1:2020, el segundo opera cuando el resguardo de seguridad está cerrado y utiliza un elemento de contacto cerrado;
- b) los elementos sensores emplean diferentes principios de medición (por ejemplo, digital y analógico) o principios físicos (por ejemplo, distancia, presión o temperatura);
- c) componentes diferentes, por ejemplo, de diferentes fabricantes (no «re-etiquetado»);
- d) cargas diferentes, por ejemplo, el contacto/válvula de un canal se activa sin carga, el contacto/válvula del segundo canal se activa con carga.

F.3.3 Diseño/aplicación/experiencia

Protección contra o de control de sobretensión, sobrepresión, sobreintensidad, sobretemperatura, por ejemplo:

- a) Las entradas y salidas de las SRP/CS y la fuente de alimentación de la lógica están protegidas contra posibles niveles de sobretensión y/o sobreintensidad (véase también la Norma IEC 60204-1);

NOTA Las partes de las SRP/CS son capaces de resistir o están protegidas de posibles niveles de sobretensión o de sobreintensidad o de ambas. El nivel de sobretensión máximo posible de la PSU en modo SW (fuente de alimentación en modo de conmutación) depende de la norma aplicada (por ejemplo, los límites máximos de tensión en caso de un solo defecto).

Es importante tener en cuenta el posible nivel máximo de sobretensión de acuerdo con la norma aplicada a la fuente de alimentación (PSU) en modo de conmutación (modo SW), así como otras condiciones de funcionamiento (por ejemplo, categoría de sobretensión, temperatura de funcionamiento).

- b) La medida contra la sobrepresión puede ser un sistema de un solo canal, si la presión primaria en caso de fallo nunca puede superar la presión de funcionamiento multiplicada por 1,5. La Norma ISO 4414 establece un requisito para la protección contra presiones accidentales (por ejemplo, una válvula de alivio de presión).

Solo se utilizan componentes de eficacia probada. Véase el apartado 6.1.11 y la Norma ISO 13849-2.

F.3.4 Evaluación/análisis

Para cada parte de la SRP/CS se ha llevado a cabo un análisis de los modos de fallo y sus efectos o FTA para identificar posibles causas de CCF, y sus resultados se tienen en cuenta para evitar los CCF en el diseño.

F.3.5 Formación

Los diseñadores han recibido formación (con formación acreditada, por ejemplo, certificado de formación) para comprender las causas y consecuencias de los CCF.

F.3.6 Medio ambiente

F.3.6.1 Prevención de EMI o impureza del medio a presión

En los sistemas eléctricos/electrónicos, se evitan la contaminación y las perturbaciones electromagnéticas para protegerlos de los CCF según las normas adecuadas (por ejemplo, la Norma IEC 61326-3-1, la Norma IEC 61000-6-7:2014, la Norma IEC 61000-1-2:2016, la Norma IEC 61800-5-2).

NOTA 1 Estas normas EMI, normalmente, tienen requisitos más exigentes que los que se aplican a los componentes estándar (por ejemplo, PLC para uso general). Véase la Norma IEC 61800-3 para más información.

NOTA 2 El anexo L proporciona más información en relación con la inmunidad frente a EMI.

Para sistemas fluídicos, la filtración del medio a presión, la prevención de la absorción de impurezas y el drenaje de aire comprimido se implementan de conformidad con los requisitos del fabricante de componentes respecto a la pureza del medio a presión (véase la Norma ISO 8573-1 para orientaciones).

Para sistemas combinados fluídicos y eléctricos, se deberían considerar ambos aspectos.

F.3.6.2 Otras influencias

La SRP/CS es inmune a todas las influencias ambientales relevantes como temperatura, impactos, esfuerzos mecánicos, vibración, humedad, según lo especificado en las normas pertinentes, por ejemplo, la serie de Normas IEC 60068, teniendo en cuenta el aumento de los requisitos para aplicaciones relativas a la seguridad.

F.4 Medidas contra los fallos de causa común (CCF) y otras normas pertinentes

Para algunas SRP/CS (subsistemas) no todas las medidas contra los CCF enumeradas en la tabla F.1 pueden proporcionar una adecuada reducción de impacto de los CCF ya que la reducción potencial del riesgo que pueden proporcionar esas SRP/CS está limitado también por sus capacidades sistemáticas (por ejemplo, el principio de detección de los sensores).

NOTA Algunas normas pertinentes (por ejemplo, la serie de Normas IEC 62024 para la aplicación de equipos de protección para detectar la presencia de personas, o la Norma ISO 14119:2013 para la selección y aplicación de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos) pueden incluir límites de aplicación relacionados con las capacidades sistemáticas.

El diseñador de la SRP/CS completa aplica las medidas indicadas en estas normas y cumple las instrucciones facilitadas por el fabricante para su utilización.

Anexo G (Informativo)

Fallo sistemático

G.1 Generalidades

Este anexo proporciona orientación sobre medidas para controlar y evitar fallos sistemáticos durante el diseño y la integración de las SRP/CS.

G.2 Medidas para el control de los fallos sistemáticos

Se deberían aplicar las siguientes medidas:

- a) Desenergización: La SRP/CS debería estar diseñada de manera que la máquina alcance o mantenga un estado de seguridad tras una pérdida de la alimentación de energía (véanse la Norma ISO 13849-2:2012, 7.5 de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 y la Norma ISO 62061:2021).
- b) Medidas para controlar los efectos de los cortes de tensión, variaciones de tensión, sobretensiones, caídas de tensión. Se debería predeterminar el comportamiento de las SRP/CS en respuesta a los cortes de tensión, las variaciones de tensión, las sobretensiones y las caídas de tensión, de manera que las SRP/CS puedan obtener o mantener un estado seguro de la máquina (véanse también el capítulo 7 de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 y A.8 de la Norma IEC 61508-7:2010).
- c) Medidas para controlar o evitar los efectos del medio ambiente físico (por ejemplo, la temperatura, la humedad, el agua, las vibraciones, el polvo, las sustancias corrosivas, EMI y sus efectos): Se debería predeterminar el comportamiento de las SRP/CS en respuesta a los efectos del medio ambiente físico, de manera que las SRP/CS puedan obtener o mantener un estado seguro de la máquina (véanse también, por ejemplo, la Norma IEC 60529 y la Norma IEC 60204-1).
- d) Se debería utilizar el control de la secuencia del programa en el caso de las SRP/CS con *software*, con el fin de detectar secuencias de programa defectuosas. Existe una secuencia de programa defectuosa si los elementos individuales de un programa (por ejemplo, módulos del *software*, subprogramas u órdenes) se procesan siguiendo una secuencia errónea o durante periodo de tiempo incorrecto o si el reloj del procesador está defectuoso (véase A.9 de la Norma IEC 61508-7:2010).
- e) Medidas para controlar los efectos de los errores y otros efectos que pueden resultar de cualquier proceso de comunicación de datos (véase 7.4.11 de la Norma IEC 61508-2:2010).

Además, se deberían aplicar una o varias de las medidas siguientes, teniendo en cuenta la complejidad de las SRP/CS y su PL:

- detección de fallos mediante ensayos automáticos;
- ensayos mediante *hardware* redundante;
- diversidad del *hardware*;
- funcionamiento en modo positivo;

- contactos unidos mecánicamente;
- maniobra directa de apertura;
- modo de fallo orientado;
- sobredimensionamiento mediante un coeficiente apropiado, cuando el fabricante puede demostrar que el sobredimensionamiento mejora la fiabilidad.

NOTA Para ejemplos de sobredimensionamiento, véase la tabla D.2 de la Norma ISO 13849-2:2012.

G.3 Medidas para evitar los fallos sistemáticos durante el diseño de la SRP/CS

Se deberían aplicar las medidas siguientes:

- a) Utilización de materiales apropiados y una fabricación adecuada;

Selección del material, de los métodos de fabricación y de tratamiento, con respecto a, por ejemplo, las tensiones, la durabilidad, la elasticidad, el rozamiento, el desgaste, la corrosión, la temperatura, la conductividad y la rigidez dieléctrica.

- b) Dimensionamiento y forma apropiados;

Tener en cuenta, por ejemplo, las tensiones, la deformación, la fatiga, la temperatura, la rugosidad superficial, las tolerancias y la fabricación.

- c) Selección, combinación, disposición, montaje e instalación correctos de los componentes, incluyendo el cableado, las conexiones y todas las interconexiones;

Aplicar las normas apropiadas y las notas de aplicación del fabricante, por ejemplo, fichas de catálogos, instrucciones de instalación, especificaciones y utilización de buenas prácticas de ingeniería.

- d) Compatibilidad;

Utilizar componentes con características de funcionamiento compatibles.

NOTA Componentes tales como las válvulas hidráulicas y neumáticas pueden requerir la conmutación cíclica para evitar fallos por la no conmutación o por un aumento inaceptable de los tiempos de conmutación. En ese caso, es necesario realizar un ensayo periódico.

- e) Resistencia a condiciones del medio ambiente específicas;

Diseño de la SRP/CS de manera que pueda funcionar en todas las condiciones ambientales previstas y en cualquier otra condición desfavorable previsible, por ejemplo, temperatura, humedad, vibraciones y EMI (véase la Norma ISO 13849-2:2012, D.2).

- f) Utilización de componentes diseñados conforme a una norma apropiada y cuyos modos de fallo estén bien definidos.

Para reducir del riesgo de defectos no detectados, mediante la utilización de componentes que tengan características específicas, véase el apartado B.3.3 de la Norma IEC 61508-7:2010.

Además, se deberían aplicar una o varias de las medidas siguientes, teniendo en cuenta la complejidad de las SRP/CS y su PL:

- Revisión del diseño del *hardware* (por ejemplo, mediante inspección o por análisis de recorridos);

Para revelar mediante revisiones y análisis las discrepancias entre la especificación y la implementación.

- Herramientas de diseño asistidas por ordenador capaces de realizar simulaciones o análisis;

Realizar el procedimiento de diseño de manera sistemática, incluyendo elementos de construcción automáticos apropiados que estén ya disponibles y verificados.

- Simulación.

Realizar una inspección sistemática y completa del diseño de una SRP/CS, en términos tanto de prestaciones funcionales, como de dimensionamiento correcto de sus componentes.

G.4 Medidas para evitar los fallos sistemáticos durante la integración de la SRP/CS

Al integrar una SRP/CS se deberían aplicar las medidas siguientes:

- ensayos funcionales;
- gestión de proyecto;
- documentación.

Además, se debería aplicar el ensayo de “caja negra”, en función de la complejidad de la SRP/CS y de su PL.

G.5 Gestión de la seguridad funcional

Se debería redactar y documentar un plan de seguridad funcional para cada proyecto de diseño de una SRP/CS y se debería actualizar cuando sea necesario. El plan de seguridad funcional tiene por objetivo proporcionar medidas para prevenir especificaciones, implementaciones o modificaciones incorrectas.

El plan de seguridad funcional debería identificar las actividades pertinentes (véase la figura 4) y debería adaptarse al proyecto.

NOTA 1 El plan de seguridad funcional puede ser parte de otros documentos del diseño.

NOTA 2 El contenido del plan de seguridad funcional depende de las circunstancias específicas, las cuales pueden incluir:

- el tamaño del proyecto;
- el grado de complejidad;
- el grado de novedad del diseño y la tecnología;
- el grado de normalización de las características del diseño;
- posibles consecuencias en caso de fallo.

En particular, el plan de seguridad funcional debería:

- a) identificar las actividades pertinentes en el proceso de diseño de la SRP/CS (especificación, diseño, integración, análisis, ensayo, verificación, validación) y los detalles de cuándo se deberían realizar;
- b) identificar las funciones y los recursos necesarios para llevar a cabo y revisar cada una de esas actividades;
- c) identificar procedimientos de distribución, configuración, documentación y modificación del diseño del *software* y del *hardware*;
- d) establecer un plan de validación (véase 10.1.2);
- e) identificar las actividades relevantes antes de llevar a cabo cualquier modificación.

NOTA 3 La solicitud de una modificación puede surgir a partir de, por ejemplo:

- cambios en la SRP/CS;
- condiciones de uso real;
- experiencia de incidentes/accidentes;
- cambio del material tratado;
- obsolescencia;
- modificaciones de la máquina o de sus modos de funcionamiento.

Se debería analizar el efecto de la modificación solicitada para establecer el efecto en la función de seguridad.

Todas las modificaciones aceptadas que tienen un efecto sobre las SRP/CS deberían iniciar un retorno a una fase de diseño adecuada para su *hardware* y/o para su *software* (por ejemplo, especificación, diseño, integración, instalación, puesta en servicio y validación). Todas las fases y los procedimientos de gestión posteriores deberían llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento especificado para las fases concretas en este documento. Todos los documentos pertinentes se deberían revisar, modificar y volver a publicar en consecuencia.

Anexo H (Informativo)

Ejemplo de una combinación de varios subsistemas

La figura H.1 es una representación esquemática de la combinación de subsistemas de una SRP/CS que realizan una de las funciones de seguridad de mando de un accionador de una máquina. No se trata de un diagrama funcional o de ejecución y está destinado únicamente a demostrar el principio de combinación de categorías y tecnologías en dicha función particular.

El mando se asegura mediante una lógica de mando electrónica y una válvula de mando direccional hidráulica. El riesgo se reduce mediante una AOPD que detecta el acceso a la zona peligrosa e impide la puesta en marcha del accionador fluídico mientras el haz luminoso está interrumpido.

Los subsistemas de las SRP/CS que realizan la función de seguridad son: el AOPD, la lógica de mando electrónica, la válvula de mando direccional hidráulica y sus medios de interconexión.

Estos subsistemas combinados proporcionan una función de parada como función de seguridad. Cuando el AOPD se interrumpe, sus salidas transmiten una señal a la lógica de mando electrónica que, a su vez, envía una señal a la válvula de mando direccional hidráulica para detener el flujo hidráulico a la salida de la SRP/CS. En la máquina, esto detiene el movimiento peligroso del accionador fluídico.

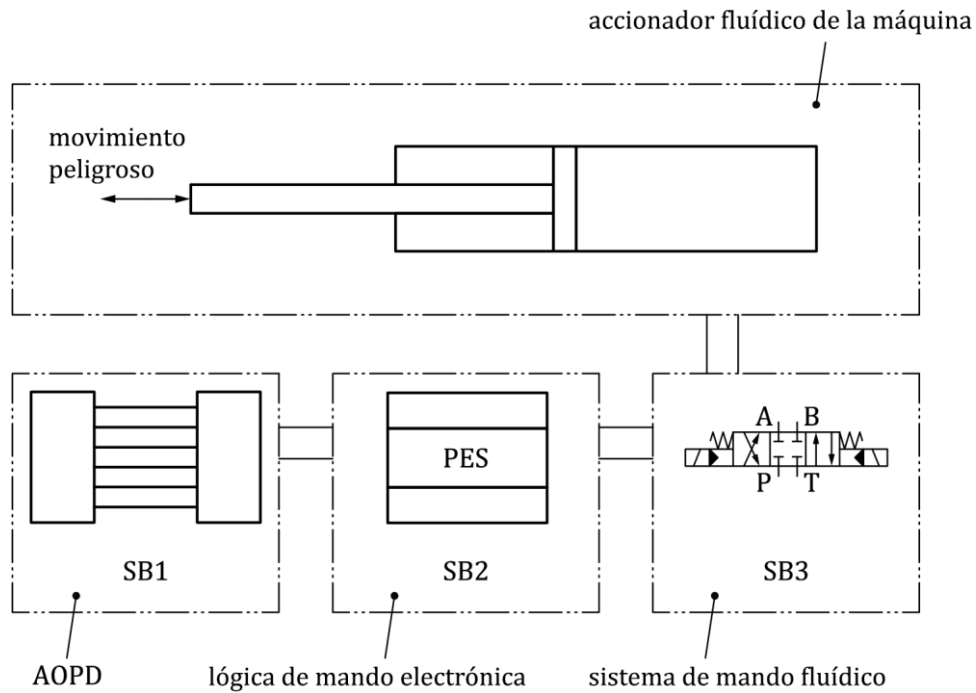
Esta combinación de subsistemas realiza una función de seguridad e ilustra la combinación de diferentes categorías y tecnologías de acuerdo con los requisitos dados en el capítulo 6. Utilizando los principios dados en este documento, los subsistemas mostrados en la figura H.2 se pueden describir como sigue:

- Categoría 2, PL c, PFH = $1,5 \times 10^{-6}$ /h para el dispositivo de protección electrosensible (barrera fotoeléctrica). Para reducir la probabilidad de defectos, este dispositivo utiliza los principios de seguridad de eficacia probada.
- Categoría 3, PL d, PFH = $2,0 \times 10^{-7}$ /h para la lógica de mando electrónica. Para aumentar el nivel de prestaciones de seguridad de esta lógica de mando electrónica, la estructura de este subsistema es redundante e implementa varias medidas de detección de defectos, de manera que puede detectar la mayoría de estos.
- Categoría 1, PL c, PFH = $1,1 \times 10^{-6}$ /h para la válvula de mando direccional hidráulica. El que sea calificado de eficacia probada depende esencialmente de la aplicación. En este ejemplo, la válvula se considera de eficacia probada. Para reducir la probabilidad de defectos, este dispositivo posee componentes de eficacia probada aplicados utilizando los principios de seguridad de eficacia probada y teniendo en cuenta todas las condiciones de la aplicación (véase 6.1.3.2.3).

NOTA 1 La posición, dimensiones y distribución de los medios de interconexión, también se han de tener en cuenta.

Esta combinación conduce a un valor total de PFH = $2,8 \times 10^{-6}$ /h en la gama de PL c. Junto con el PL más bajo de los tres subsistemas PL_{low} c lleva a un nivel de prestaciones global de PL c (véase 6.2).

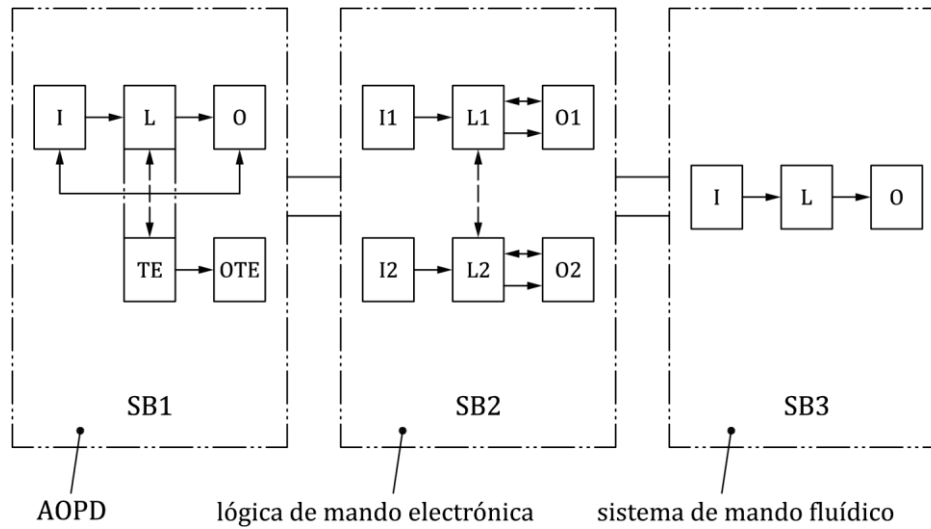
NOTA 2 En el caso de un defecto en los subsistemas de categoría 1 o de categoría 2 de la figura H.2, puede producirse una pérdida de la función de seguridad.



Leyenda

- AOPD Dispositivo de protección optoelectrónico activo (por ejemplo, una cortina fotoeléctrica)
 SB1 Categoría 2 [Tipo 2], PL c
 SB2 Categoría 3, PL d (lógica de mando electrónica)
 SB3 Categoría 1, PL c (sistema de mando fluídico)
 PES Sistema electrónico programable

Figura H.1 - Ejemplo - Diagrama de bloques para explicar la combinación de subsistemas



Leyenda

AOPD	Dispositivo de protección optoelectrónico activo (por ejemplo, una cortina fotoeléctrica)
I, I1, I2	Dispositivo de entrada, por ejemplo, un detector
L, L1, L2	Lógicas
O, O1, O2, OTE	Dispositivo de salida, por ejemplo, contactor principal
SB1	Categoría 2 [Tipo 2], PL c
SB2	Categoría 3, PL d (lógica de mando electrónica)
SB3	Categoría 1, PL c (sistema de mando fluidoico)
TE	Equipo de ensayo

Figura H.2 – Sustitución de la figura H.1 por arquitecturas tipo

Anexo I (Informativo)

Ejemplos del procedimiento simplificado para estimar el PL de subsistemas

I.1 Generalidades

Este anexo proporciona ejemplos de utilización del procedimiento simplificado para la estimación del PL dado en el apartado 6.1.8 y los anexos precedentes para identificar las funciones de seguridad y determinar el PL. Se detalla la cuantificación de dos circuitos de mando. Para ver el procedimiento paso a paso, véase la figura 4.

Los siguientes ejemplos no tienen en cuenta las medidas para asegurar la integridad sistemática, los requisitos del *software*, y la aplicación correcta de los principios fundamentales y de eficacia probada. Estos ejemplos solo pretenden mostrar la cuantificación de $MTTF_D$, DC_{avg} , CCF, categoría y el correspondiente PL.

Se examinan dos ejemplos (A y B) de circuitos de mando para diferentes máquinas (véase, la figura I.1 y la figura I.3). Ambos ejemplos ilustran las prestaciones de la función de seguridad del enclavamiento de la puerta del resguardo, pero tienen diferente PL_r por tratarse de distintas aplicaciones. El primer ejemplo consta de un solo canal de componentes electromecánicos con valores de $MTTF_D$ medios y altos, mientras que el segundo ejemplo está formado por dos canales, uno electromecánico y el otro electrónico programable, de componentes con valores de $MTTF_D$ medios y altos, y con ensayos de diagnóstico apropiados.

I.2 Función de seguridad y nivel de prestaciones requerido (PL_r)

Para ambos ejemplos, los requisitos de la función de seguridad asociada al dispositivo de enclavamiento del resguardo se pueden especificar de la siguiente manera.

El movimiento peligroso se detendrá (por deceleración o corte de la alimentación del motor eléctrico) cuando el resguardo con enclavamiento se abra.

NOTA Para el ejemplo B, la evaluación del riesgo determinó que una pérdida de la deceleración controlada del motor como resultado de un malfuncionamiento (SW2, CC o PLC) era aceptable.

La distancia mínima entre el resguardo con enclavamiento y las partes móviles de la máquina se determinó de acuerdo con la Norma ISO 13855:2010, en base a las prestaciones de parada de la máquina.

Para el ejemplo A, de acuerdo con el método del gráfico del riesgo (véase la figura A.1), los parámetros del riesgo son los siguientes:

- gravedad del daño, $S = S2$, grave;
- frecuencia y/o duración de la exposición al peligro, $F = F1$, raro a bastante frecuente y/o el tiempo de exposición es corto;

- posibilidad de evitar el peligro o de limitar el daño, $P = P1$, posible en determinadas condiciones.

Esta selección de los parámetros del riesgo conduce a un PL_r c.

Determinación de la categoría preferente: un nivel de prestaciones “c” generalmente se puede obtener con sistemas de un solo canal muy fiables (categoría 1), sistemas de un solo canal con comprobación (categoría 2) o con arquitecturas redundantes (categoría 3) (véase la figura 12).

Para el ejemplo B, los parámetros del riesgo $S2$ y $P1$ son los mismos, pero la frecuencia y/o duración de la exposición al peligro son $F = F2$, frecuente a continuo y/o el tiempo de exposición es largo.

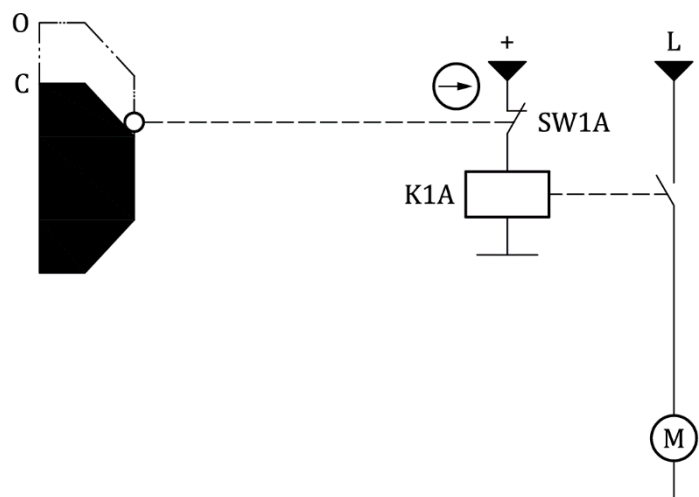
Estas decisiones conducen a un PL_r d.

Determinación de la categoría preferente: un nivel de prestaciones “d” generalmente se puede obtener con arquitecturas redundantes (categorías 2 o 3) (véase la figura 12).

I.3 Ejemplo A – Sistema de un solo canal

I.3.1 Identificación de las partes relativas a la seguridad

En la figura I.1 se representan todos los componentes que contribuyen a la función de seguridad del enclavamiento del resguardo. Por simplicidad no se representan los componentes que no contribuyen a la función de seguridad (por ejemplo, los interruptores de puesta en marcha y de parada).



Leyenda

O	Resguardo con enclavamiento abierto
C	Resguardo con enclavamiento cerrado
M	Motor
K1A	Relé contactor
SW1A	Interruptor de posición (NC)
L	Fuente de alimentación
	Apertura directa

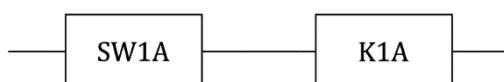
Figura I.1 – Circuito de mando A para realizar la función de seguridad

En este ejemplo, un interruptor de posición SW1A con maniobra directa de apertura se utiliza en modo positivo, pero no se ha justificado ninguna exclusión de defectos para las piezas mecánicas. El interruptor de posición está conectado a un relé contactor K1A, que es capaz de desconectar la alimentación de energía del motor. Las características esenciales de estas SRP/CS son por lo tanto las siguientes:

- un canal de componentes electromecánicos;
- el interruptor de posición SW1A (NC) tiene una maniobra directa de apertura del contacto y presenta un B_{10D} elevado;
- el relé contactor K1A tiene un B_{10D} elevado.

El interruptor de posición y el relé contactor de este ejemplo son componentes de eficacia probada cuando se implementan de acuerdo con la Norma ISO 13849-2:2012.

Las SRP/CS se pueden ilustrar con un diagrama de bloques relativo a la seguridad, tal como el representado en la figura I.2.



Leyenda

SW1A Interruptor de posición

K1A Relé contactor

Figura I.2 – Diagrama de bloques relativo a la seguridad identificando las partes relativas a la seguridad (SRP) del ejemplo A

I.3.2 Cuantificación del $MTTF_D$, de la DC_{avg} , de las medidas contra CCF, de la categoría y del nivel de prestaciones

Se supone que los valores del $MTTF_D$, de la DC_{avg} y de las medidas contra CCF se estiman conforme a el anexo C, el anexo D, el anexo E y el anexo F, o los da el fabricante. Las categorías se estiman de acuerdo con el apartado 6.1.3.

- $MTTF_D$

El interruptor de posición SW1A y el relé contactor K1A contribuyen al $MTTF_D$ del único canal. Se supone que el fabricante proporciona los valores de $B_{10D\ SW1A} = 20\ 000\ 000$ ciclos (interruptor de posición independiente de la carga) y $B_{10D\ K1A} = 400\ 000$ (relé contactor con carga máxima). Aplicando el método del apartado C.4.2 con 220 días de trabajo por año, 8 h de trabajo por día y una duración de ciclo de 60 min, resulta un $MTTF_{D\ SW1A} = 113\ 636$ años y un $MTTF_{D\ K1A} = 2\ 273$ años. A continuación, utilizando el método de recuento de partes del capítulo D.1, el $MTTF_D$ del único canal se calcula como:

$$\frac{1}{MTTF_D} = \frac{1}{MTTF_{D,SW1A}} + \frac{1}{MTTF_{D,K1A}} = \frac{1}{113\ 636\ \text{años}} + \frac{1}{2\ 273\ \text{años}} = \frac{0,000\ 45}{\text{año}} \quad (I.1)$$

lo cual da $MTTF_D = 2\ 222$ años (limitado a 100 años) para el canal, lo cual es “alto” conforme a la tabla 6 del apartado 6.1.4.

NOTA Si no se dispone de información del B_{10D} para SW1A o K1A, se puede tomar por hipótesis el caso más desfavorable de acuerdo con el capítulo C.2 o C.4.

– T_{10D}

El método del apartado C.4.2 da un $T_{10D,SW1A} = 11\,364$ años y un $T_{10D,K1A} = 227$ años, estos dos resultados sobrepasan la duración de la misión de 20 años y eliminan por tanto la necesidad de un reemplazamiento preventivo.

– DC

No se realiza ningún ensayo de diagnóstico en el circuito de mando A, la DC = 0 o “nula”, como solo se utiliza un canal, DC no es relevante.

– CCF

Como solo se utiliza un canal, las medidas contra CCF no son pertinentes.

– Categoría

Las características de la categoría 1 (principios de seguridad fundamentales y de eficacia probada, componentes de eficacia probada) se cumplen, incluido el requisito de que el $MTTF_D$ del canal que ha de ser “alto”.

Los datos de entrada para la figura 12 son: $MTTF_D$ del canal “alto” (100 años), DC_{avg} “nula” y categoría 1.

Utilizando la figura 12, esto se puede interpretar como un nivel de prestaciones c.

Aplicando el anexo K se obtiene PFH de $1,14 \times 10^{-6}/h$ y un PL c.

Este resultado corresponde al PL_r c según la figura I.2. Por tanto, el sistema de mando del ejemplo A satisface los requisitos de reducción de riesgo de la aplicación del ejemplo A del capítulo I.2, con S2, F1, P1 y PL_r c.

I.4 Ejemplo B – Sistema redundante

I.4.1 Identificación de las partes relativas a la seguridad

En la figura I.3 se representan todos los componentes que contribuyen a la función de seguridad del enclavamiento del resguardo. Por simplicidad no se representan los componentes que no contribuyen a la función de seguridad (por ejemplo, los interruptores de puesta en marcha y de parada o la temporización de K1B).

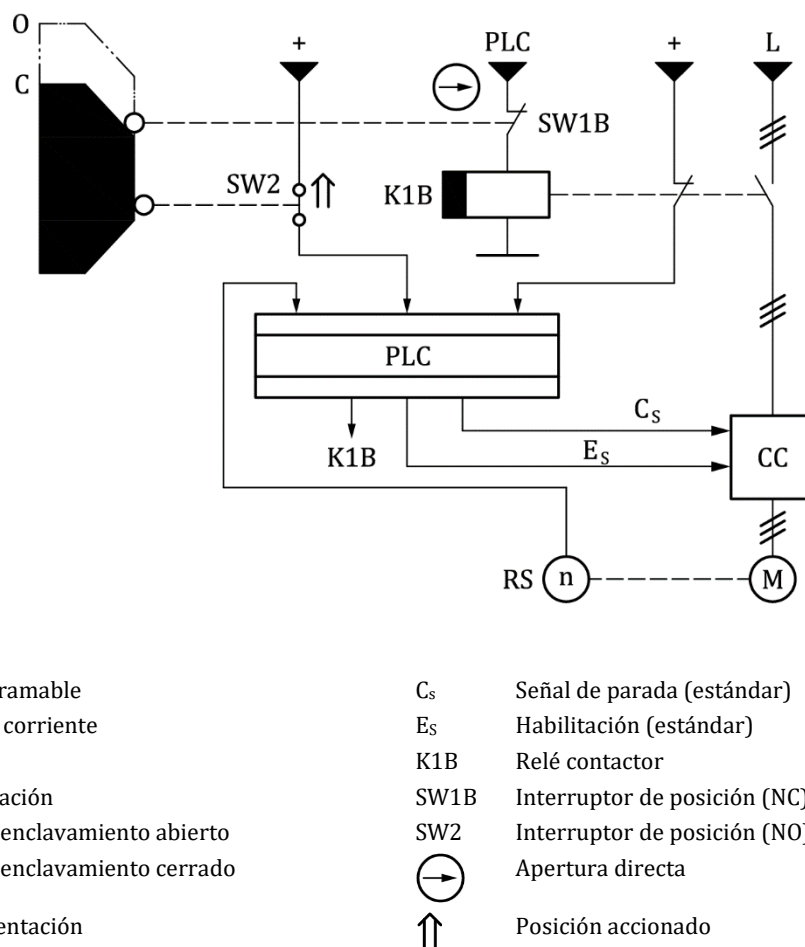
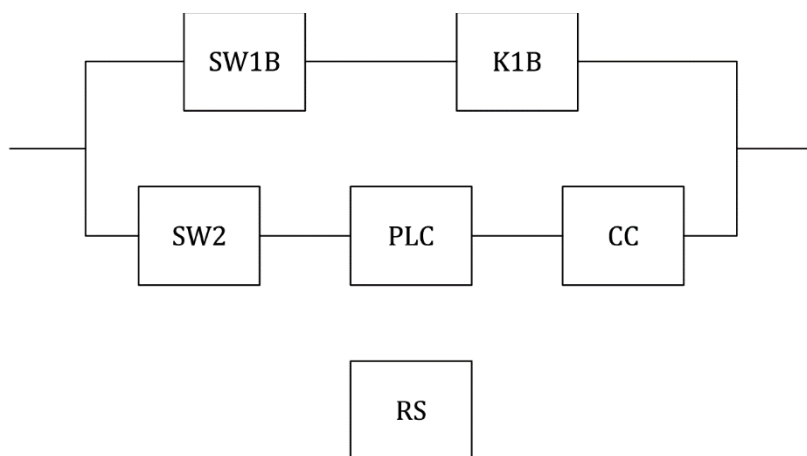


Figura I.3 – Circuito de mando B para realizar una función de seguridad

En este segundo ejemplo, se utiliza una arquitectura de dos canales para proporcionar la redundancia. Como en el ejemplo A, el primer canal incluye un interruptor de posición SW1B de apertura directa utilizada en modo positivo de activación. Este interruptor de posición está conectado a un relé contactor K1B, que es capaz de desconectar la alimentación de energía del motor. En el segundo canal, que incluye componentes electrónicos (programables), un segundo interruptor de posición SW2 está conectado a un autómata programable PLC que puede ordenar al convertidor de corriente CC, desconectar la alimentación de energía del motor. Las características esenciales de estas SRP/CS son por tanto las siguientes:

- canales redundantes, uno electromecánico y el otro electrónico programable;
- solo el interruptor de posición SW1B (NC) está provisto de contactos de maniobra directa de apertura, pero ambos interruptores de posición SW1B y el SW2 tienen un B_{10D} elevado;
- el relé contactor K1B tiene un $MTTF_D$ alto;
- los componentes electrónicos, PLC y CC tienen un $MTTF_D$ medio.
- el SRASW del PLC, por ejemplo, la parte del *software* relativo al control de las señales de entrada SW2, K1B, RS y de las órdenes de salida para el convertidor de corriente, se especifica, diseña y verifica de acuerdo con el apartado 7.3 para un PL_r d.

Las SRP/CS y su división en canales se puede ilustrar en un diagrama de bloques relativo a la seguridad, tal como el representado en la figura I.4. El primer canal por tanto, consta de SW1B y K1B y el segundo canal consta de SW2, PLC y CC, mientras RS solo se utiliza para probar el convertidor de corriente.



Leyenda

SW1B Interruptor de posición
K1B Relé contactor
SW2 Interruptor de posición

PLC Autómata programable
CC Convertidor de corriente
RS Detector de rotación

Figura I.4 – Diagrama de bloques identificando las partes relativas a la seguridad (SRP) del ejemplo B

I.4.2 Cuantificación del $MTTF_D$ para cada canal, de la cobertura del diagnóstico media, de las medidas contra los CCF, de la categoría y del nivel de prestaciones

Se supone que los valores del $MTTF_D$ para cada canal, de la DC_{avg} y de las medidas contra CCF se estiman conforme al anexo C, anexo D, anexo E y anexo F, o los da el fabricante. Las categorías se determinan de acuerdo con el apartado 6.1.3.

El interruptor de posición SW1B tiene una maniobra directa de apertura y se utiliza en modo positivo, pero no se ha justificado ninguna exclusión de defectos para las piezas mecánicas.

– $MTTF_D$

El interruptor de posición SW1B y el relé contactor K1B contribuyen al $MTTF_{D,C1}$ del primer canal. Se supone que el fabricante proporciona los valores de $B_{10D,SW1B} = 20\,000\,000$ ciclos (interruptor de posición independiente de la carga) y $B_{10D,K1B} = 400\,000$ ciclos (relé contactor con máxima carga). Aplicando el método del apartado C.4.2 con 300 días de trabajo por año, 16 h de trabajo por día y una duración de ciclo de 4 min, resulta un $MTTF_{D,SW1B} = 2\,778$ años y un $MTTF_{D,K1B} = 56$ años. A continuación, utilizando el método de recuento de partes del capítulo D.1, el $MTTF_{D,C1}$ del primer canal se calcula como:

$$\frac{1}{MTTF_{D,C1}} = \frac{1}{MTTF_{D,SW1B}} + \frac{1}{MTTF_{D,K1B}} = \frac{1}{2\,778 \text{ años}} + \frac{1}{56 \text{ años}} = \frac{0,0182}{\text{año}} \quad (I.2)$$

de donde se obtiene un $MTTF_{D,C1} = 55$ años para el canal, lo cual es “alto” conforme a la tabla 6 y el apartado 6.1.4.

En el segundo canal SW2, PLC y CC contribuyen al $MTTF_{D,C2}$. Se supone que el fabricante proporciona el $B_{10D,SW2}$ de 1 000 000 ciclos. Aplicando el método del apartado C.4.2 como para el primer canal resulta un $MTTF_{D,SW2}$ de 139 años. Se supone que el fabricante proporciona un $MTTF_D$ de 20 años para el PLC y el CC. A continuación, aplicando el método de recuento de partes del capítulo D.1 para calcular el $MTTF_{D,C2}$ del segundo canal se obtiene:

$$\frac{1}{MTTF_{D,C2}} = \frac{1}{MTTF_{D,SW2}} + \frac{1}{MTTF_{D,PLC}} + \frac{1}{MTTF_{D,CC}} = \frac{1}{139 \text{ años}} + \frac{1}{20 \text{ años}} + \frac{1}{20 \text{ años}} = \frac{0,1072}{\text{año}} \quad (I.3)$$

de donde se obtiene un $MTTF_D = 9,3$ años para el canal, lo cual es “bajo” conforme a la tabla 6 del apartado 6.1.4.

NOTA Si no se dispone de información del $MTTF_D$ para SW1B, SW2 o K1B, se puede tomar por hipótesis el caso más desfavorable de acuerdo con el capítulo C.2 o C.4.

Como ambos canales tiene valores de $MTTF_D$ diferentes, se puede utilizar la fórmula (D.2) para calcular los valores idénticos equivalentes de $MTTF_D$ para un sistema de dos canales simétrico. Aplicando esta fórmula se obtiene un $MTTF_D = 37$ años para cada canal, lo cual es “alto” conforme a la tabla 6 del apartado 6.1.4

– T_{10D}

El método del apartado C.4.2 da un $T_{10D,SW1B}$ de 278 años, un $T_{10D,K1B}$ de 5,5 años y un $T_{10D,SW2}$ de 13,9 años, siendo los dos últimos inferiores a la duración de la misión de 20 años. La estimación del PL y la PFH es por tanto válida solo si K1B se reemplaza antes de 5,5 años y si SW2 se reemplaza antes de 13,9 años de funcionamiento.

– DC

En el circuito de mando B, cinco de las SRP/CS son probadas por el PLC. El ensayo consiste en la relectura de SW1B, SW2 y K1B por el PLC, la relectura del CC vía el RS por el PLC y los auto-tests que se hace el PLC a sí mismo. Los valores de DC que corresponden a cada parte sometida a ensayo son:

- $DC_{SW1B} = DC_{SW2} = 99 \%$, “alta”, debido a las comprobaciones de verosimilitud, véase la tabla E.1 (segunda línea de la sección dispositivos de entrada);
- $DC_{K1B} = 99 \%$, “alta”, debido a que los contactos normalmente abiertos y los normalmente cerrados están mecánicamente guiados, véase la tabla E.1 (segunda línea de la sección dispositivos de entrada);
- $DC_{PLC} = 30 \%$, “nula”, debido a la baja eficacia de los auto-tests (este valor proviene de la aplicación específica), y
- $DC_{CC} = 90 \%$, “media”, debido al control indirecto del accionador de la máquina por la lógica de mando, véase la tabla E.1 (sexta línea de la sección de dispositivos de salida) - si el PLC detecta un fallo del CC, es capaz de detener el movimiento con la habilitación (estándar) y de desenergizar el relé contactor K1B (vía de corte adicional).

Para estimar el PL, es necesario un valor medio de DC como dato de entrada de la figura 12:

$$\begin{aligned}
 DC_{avg} &= \frac{\frac{DC_{SW1B}}{MTTF_{D,SW1B}} + \frac{DC_{K1B}}{MTTF_{D,K1B}} + \frac{DC_{SW2}}{MTTF_{D,SW2}} + \frac{DC_{PLC}}{MTTF_{D,PLC}} + \frac{DC_{CC}}{MTTF_{D,CC}}}{\frac{1}{MTTF_{D,SW1B}} + \frac{1}{MTTF_{D,K1B}} + \frac{1}{MTTF_{D,SW2}} + \frac{1}{MTTF_{D,PLC}} + \frac{1}{MTTF_{D,CC}}} = \\
 &= \frac{\frac{0,99}{2\,778} + \frac{0,99}{56} + \frac{0,99}{139} + \frac{0,3}{20} + \frac{0,9}{20}}{\frac{1}{2\,778} + \frac{1}{56} + \frac{1}{139} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20}} = \frac{0,09}{0,13} = 67,9 \% \quad (I.4)
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la DC_{avg} resultante es “baja”.

– CCF

Para la estimación de las medidas contra los CCF de acuerdo con el capítulo F.2, las puntuaciones asociadas al circuito de mando B se indican en la tabla I.1.

Tabla I.1 – Estimación de medidas contra los CCF para el ejemplo B

Nº	Concepto	Medidas implementadas	Puntuación para el circuito de mando	Puntuación máxima posible
1	Separación/segregación			
	separación física entre las vías de las señales.	– cableado separado al PLC entre SW1B y SW2 (los cables de señal se dirigen por separado) – separación de los canales funcionales en el armario, por ejemplo, entre K1B y CC (componentes separados) – conexión cruzada de ambos canales limitada a los ensayos de diagnóstico	15	15
2	Diversidad			
	diferentes tecnologías/principios de diseño o principios físicos.	– el interruptor de posición SW1B se acciona cuando se abre un resguardo de seguridad y tiene un elemento de contacto de apertura con maniobra directa de apertura, mientras el interruptor de posición SW2 se acciona cuando el resguardo de seguridad está cerrado y utiliza un elemento de contacto de cierre. – un canal funcional utiliza componentes electromecánicos y el otro, componentes electrónicos programables	20	20

Nº	Concepto	Medidas implementadas	Puntuación para el circuito de mando	Puntuación máxima posible
3	Diseño/aplicación/experiencia			
3.1	protección contra sobretensión, sobrepresión, sobreintensidad, sobre temperatura.	– cuando sea necesario, protección adicional contra sobretensión y sobreintensidad a nivel de sistema, utilizando componentes de protección externos, es decir, diodos, fusibles en entradas y salidas y un diodo independiente en el relé K1B – detección de sobretensión y caída de tensión en el PLC	15	15
3.2	utilización de componentes de eficacia probada.	Solo el interruptor SW1B y el relé K1B son componentes de eficacia probada	Ninguno (solo se cumple parcialmente, véase el capítulo F.2)	5
4	Evaluación/análisis			
	Para cada parte de la SRP/CS se ha llevado a cabo un análisis de los modos de fallo y sus efectos, y sus resultados se han tenido en cuenta a fin de evitar los fallos de causa común en el diseño	no implementada completamente (Se ha llevado a cabo el AMFE focalizado en los CCF pero no se ha documentado formal y completamente)	Ninguno	5
5	Formación			
	Formación de los diseñadores para entender las causas y consecuencias de los CCF.	No implementada completamente	Ninguno	5
6	Medio ambiente			
6.1	Para sistemas eléctricos/electrónicos, prevención de la contaminación y EMI para proteger contra los CCF de conformidad con las normas pertinentes (por ejemplo, la Norma IEC 61326-3-1).	– protección adicional contra perturbaciones electromagnéticas a nivel de sistema utilizando componentes de protección externos como diodos, fusibles, filtros y blindaje en todas las entradas y salidas (medidas apropiadas de la tabla L.1 aplicadas enfocándolas en los CCF) – los cables de señal y alimentación se dirigen por separado	25	25

Nº	Concepto	Medidas implementadas	Puntuación para el circuito de mando	Puntuación máxima posible
6.2	Otras influencias Consideración de los requisitos relativos a la inmunidad contra todas las influencias ambientales pertinentes, tales como, la temperatura, los choques, las vibraciones, la humedad (por ejemplo, tal como se especifica en las normas pertinentes).	- elección de interruptores de dos posiciones para resistir todas las influencias ambientales previstas con suficiente sobredimensionamiento y consideración de las posibles causas de los CCF - instalación de K1B, PLC y CC en armarios con control de temperatura	10	10
	Total		85	Max. 100

La puntuación mínima requerida para que las medidas contra los CCF sean suficientes es de 65, por tanto, en el ejemplo B, la puntuación de 85 es suficiente para satisfacer los requisitos contra los CCF.

Las características de la categoría 3 se cumplen ya que un solo defecto en cualquiera de estas partes no conduce a la pérdida de la función de seguridad. Siempre que sea razonablemente factible un solo defecto se detecta cuando se solicita la función de seguridad o antes de la siguiente solicitud de dicha función, la cobertura del diagnóstico media (DC_{avg}) está comprendida entre 60 % y 90 %, las medidas contra los CCF son suficientes y el $MTTF_D$ equivalente para cada canal es “alto”.

Los datos de entrada para la figura 12 son: $MTTF_D$ “alto” para el canal (37 años), DC_{avg} es “baja” y categoría 3.

Utilizando la figura 12 esto se puede interpretar como un nivel de prestaciones d.

Aplicando el anexo K (con 36 años) se obtiene una PFH de $5,16 \times 10^{-7}$ /h y un PL_d .

Este resultado corresponde a un PL_r d de acuerdo con el capítulo I.2. El circuito de mando B, por tanto, satisface los requisitos de reducción del riesgo de la aplicación del ejemplo B del capítulo I.2, con S2, F2, P1 y un PL_r d.

Anexo J (Informativo)

Ejemplo de realización de un SRESW

J.1 Descripción del ejemplo

En este anexo se presentan los pasos del procedimiento para realizar el SRESW de una SRP/CS de PL_r d. La SRP/CS está interconectada con el equipo de la máquina. Esto garantiza:

- la adquisición de la información enviada por los diferentes detectores;
- el tratamiento requerido para hacer funcionar los elementos de mando de los accionadores, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad, y
- el manejo de los elementos de mando de los accionadores.

El diagrama funcional del SRESW de esta aplicación es tal como se representa en la figura J.1.

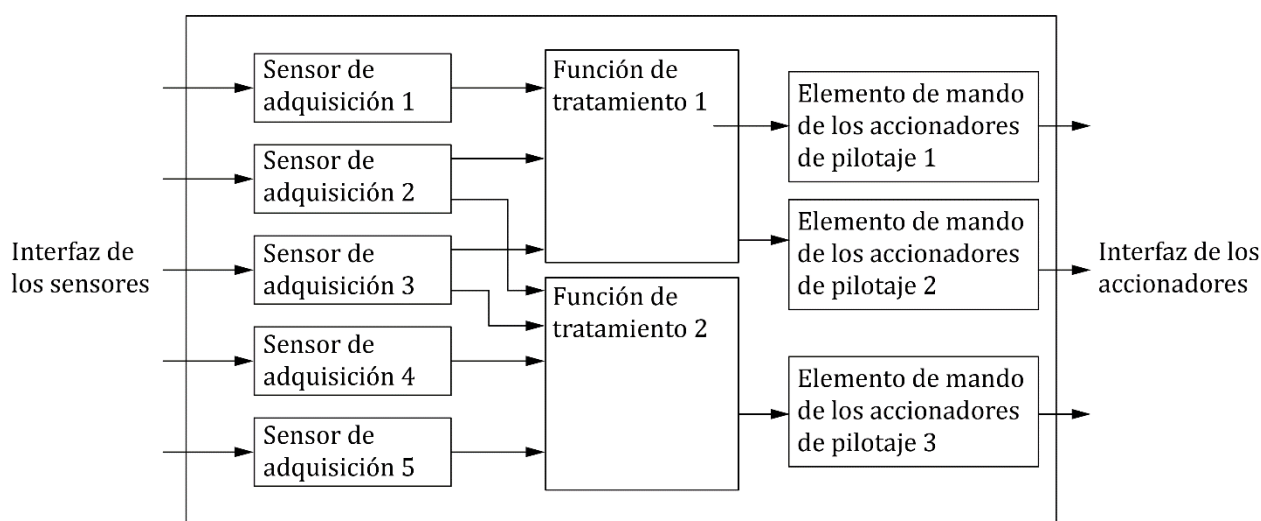


Figura J.1 – Ejemplo de diseño de un *software* a nivel de bloques funcionales

J.2 Aplicación del modelo en V al ciclo de vida del *software* de seguridad

La tabla J.1 presenta las actividades de desarrollo, sus correspondientes fases de verificación, y la documentación relacionada. Estas actividades siguen el modelo en V del ciclo de vida del *software* según la figura 14 a).

Tabla J.1 – Actividades y documentos relativos al ciclo de vida del *software* de seguridad

Actividades de desarrollo	Actividad del ciclo de vida	Documentación asociada
aspecto de la máquina (<i>hardware</i> y <i>software</i>): identificación de las funciones involucradas en la SRP/CS	– identificación de las funciones de seguridad	Salida: – especificación de los requisitos de seguridad (SRS)
aspecto de la arquitectura (<i>hardware</i> y <i>software</i>): definición de arquitectura de mando con sensores y elementos de mando de los accionadores	– comentarios sobre las características de seguridad de los componentes seleccionados – planificación de los ensayos de la SRS	Salida: – definición de arquitectura de mando – plan de ensayos para la SRS
aspecto de la especificación del <i>software</i> : – especificación de los requisitos del <i>software</i> relativos a la seguridad (SRSS), incluyendo – transcripción de las funciones de la máquina en funciones del <i>software</i>	– revisión de las descripciones de la SRSS frente a SRS (véase J.3) – planificación del ensayo de la SRSS frente a la SRS	Entrada: – especificación de los requisitos de seguridad (SRS) Salida: – especificación del diseño del <i>software</i> (SDS) incluyendo descripciones del <i>software</i> – plan de ensayos para la SDS – documentación de la actividad de revisión
aspecto de la arquitectura del <i>software</i> : – diseño del sistema <i>software</i> incluyendo detallar las funciones en bloques funcionales	– revisión del diseño del sistema en relación con la SDS incluyendo la definición de bloques críticos sujetos a una mayor revisión y esfuerzo de validación – planificación de los ensayos del diseño del sistema <i>software</i>	Entrada: – SDS Salida: – especificación del diseño del sistema <i>software</i> (SSDS), incluyendo modelización de los bloques funcionales – plan de ensayos para la SSDS – documentación de la actividad de revisión
diseño de los módulos del <i>software</i>	– revisión del diseño de los módulos del <i>software</i> respecto a la SSDS. – planificación de los ensayos de los módulos del <i>software</i>	Entrada: – SSDS Salida: – especificación del diseño del módulo (MDS) – plan de ensayos para la MDS – documentación de la actividad de revisión
aspecto de la codificación: codificación de módulos de <i>software</i> no existentes de acuerdo con las reglas de programación (véase J.4)	– revisión del código frente a la MDS – verificación de las funciones y conformidad con las reglas	Entrada: – MDS Salida: – revisión del código incluyendo comentarios de codificación en el código – documentación de la actividad del ensayo

Actividades de desarrollo	Actividad del ciclo de vida	Documentación asociada
aspecto de la validación: – ensayos de módulo	ensayos de los módulos del <i>software</i> frente a la MDS según el plan de ensayos de la MDS incluyendo – verificación de la cobertura de los ensayos – verificación de los resultados de los ensayos	Entrada: – código revisado – MDS – plan de ensayos para la MDS Salida: – módulos del <i>software</i> probados – documentación de la actividad de ensayo
aspecto de la validación: – ensayos de la integración del <i>software</i>	ensayo del <i>software</i> integrado frente a SSDS según el plan de ensayos para la SSDS incluyendo – verificación de la cobertura de los ensayos – verificación de los resultados de los ensayos El ensayo puede incluir el <i>hardware</i> final (si es posible).	Entrada: – módulos del <i>software</i> probados – SSDS – plan de ensayos para la MDS Salida: – integración probada – documentación de la actividad de ensayo
aspecto de la validación: – validación de la SRP/CS elaboración de escenarios de ensayos: – aspecto funcional de las funciones – aspecto de comportamiento en caso de fallo	ensayo del <i>software</i> y <i>hardware</i> integrado (la SRP/CS) frente a la SDS según el plan de ensayos para la SDS incluyendo – verificación de la cobertura de los ensayos – verificación de los resultados del ensayo El ensayo puede incluir el <i>hardware</i> final (si es posible).	Entrada: – SDS – plan de ensayos para la SDS Salida: – <i>software</i> validado (de la SRP/CS) – documentación de la actividad de ensayo
NOTA Cada plan de ensayo contiene: – una matriz de correspondencia que cruza las referencias de los apartados de la especificación con los ensayos; – fichas de ensayo que comprende los escenarios de los ensayos y los comentarios sobre los resultados obtenidos.		

J.3 Verificación de la especificación del *software* a diferentes niveles (es decir, SDS, SSDS, MDS)

Como parte del ciclo de vida del *software* de seguridad, de acuerdo con la figura 14 a), las actividades de verificación en cada nivel de las especificaciones del *software* consisten en leer las especificaciones con el fin de verificar que todos los puntos sensibles se han descrito adecuadamente. Al verificar cada una de las funciones del *software*, se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:

- limitar los casos de interpretación errónea de las especificaciones del *software*;
- evitar lagunas en las especificaciones que dan como resultado un comportamiento desconocido de la SRP/CS;
- definir con precisión las condiciones para la activación y la desactivación de las funciones;

- d) garantizar con precisión que se han tratado todos los casos posibles;
- e) las comprobaciones de coherencia;
- f) los diferentes casos de parametrización;
- g) las reacciones como consecuencia de un fallo.

J.4 Ejemplo de reglas de programación

En general, debería ser posible identificar la versión del *software*. Las modificaciones se deberían documentar con autor, fecha y el tipo de modificación. En lo que respecta a las reglas de programación se pueden distinguir las siguientes.

a) Reglas de programación a nivel de la estructura del programa

La programación se debería estructurar para mostrar una estructura general coherente y comprensible, que permita localizar fácilmente los diferentes procesos. Esto implica:

- 1) la utilización de formatos para un programa tipo o para bloques de función;
- 2) la división del programa en segmentos con el fin de identificar las partes principales correspondientes a las “entradas”, “tratamiento” y “salidas”;
- 3) que los comentarios deberían aparecer en cada sección del programa en el código fuente para facilitar la actualización de los comentarios en caso de modificación;
- 4) la descripción del papel que tiene un bloque de función cuando se hace una llamada a dicho bloque;
- 5) que la ubicación de memoria se debería utilizar solamente por un único tipo de datos, identificándolos por una única etiqueta; y
- 6) que la secuencia de trabajo no debería depender de variables tales como las direcciones de saltos calculadas durante la ejecución del programa, se autorizan los saltos condicionales.

b) Reglas de programación relacionadas con la utilización de variables

- 1) La activación o desactivación de cualquier salida se debería realizar una sola vez (condiciones centralizadas).
- 2) El programa debería estar estructurado de tal manera que las ecuaciones para actualizar una variable estén centralizadas.
- 3) Cada variable global, entrada o salida, debería tener un nombre nemotécnico suficientemente explícito y estar descrita mediante un comentario en el programa fuente.

c) Reglas de programación a nivel de bloque de función

- 1) Se deberían utilizar bloques funcionales que han sido validados por el suministrador de la SRP/CS. Se debería comprobar que las condiciones de utilización previstas para dichos bloques corresponden a las condiciones del programa
- 2) El tamaño del bloque codificado debería estar limitado a los valores aconsejados siguientes:
 - parámetros: máximo ocho digitales y dos entradas número entero, cuatro salidas;
 - en el código de la función: máximo 10 variables locales, máximo 20 ecuaciones booleanas.
- 3) Los bloques de función no deberían modificar las variables globales
- 4) Cada valor se debería comparar con las cuotas predeterminadas previstas para garantizar su validez.
- 5) Se deberían comprobar los parámetros de entrada de un bloque de función para detectar incoherencias.
- 6) Cada código de defectos debería ser accesible y permitir una clara identificación del defecto original.
- 7) Se deberían describir los códigos de defectos y el estado del bloque después de la detección de un defecto mediante comentarios.
- 8) Se deberían describir el rearme del bloque o el restablecimiento de un estado normal mediante comentarios.

Anexo K (Informativo)

Representación numérica de la figura 12

Tabla K.1 – Representación numérica de la figura 12

MTTF _D de cada canal años	Frecuencia media de un fallo peligroso por hora (PFH) (1/h) y el nivel de prestaciones correspondiente						
	Cat. B	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 3	Cat. 4
	DC _{avg} = nula	DC _{avg} = nula	DC _{avg} = baja	DC _{avg} = media	DC _{avg} = baja	DC _{avg} = media	DC _{avg} = alta
3	3,80 × 10 ⁻⁵ a		2,58 × 10 ⁻⁵ a	1,99 × 10 ⁻⁵ a	1,26 × 10 ⁻⁵ a	6,09 × 10 ⁻⁶ b	
3,3	3,46 × 10 ⁻⁵ a		2,33 × 10 ⁻⁵ a	1,79 × 10 ⁻⁵ a	1,13 × 10 ⁻⁵ a	5,41 × 10 ⁻⁶ b	
3,6	3,17 × 10 ⁻⁵ a		2,13 × 10 ⁻⁵ a	1,62 × 10 ⁻⁵ a	1,03 × 10 ⁻⁵ a	4,86 × 10 ⁻⁶ b	
3,9	2,93 × 10 ⁻⁵ a		1,95 × 10 ⁻⁵ a	1,48 × 10 ⁻⁵ a	9,37 × 10 ⁻⁶ b	4,40 × 10 ⁻⁶ b	
4,3	2,65 × 10 ⁻⁵ a		1,76 × 10 ⁻⁵ a	1,33 × 10 ⁻⁵ a	8,39 × 10 ⁻⁶ b	3,89 × 10 ⁻⁶ b	
4,7	2,43 × 10 ⁻⁵ a		1,60 × 10 ⁻⁵ a	1,20 × 10 ⁻⁵ a	7,58 × 10 ⁻⁶ b	3,48 × 10 ⁻⁶ b	
5,1	2,24 × 10 ⁻⁵ a		1,47 × 10 ⁻⁵ a	1,10 × 10 ⁻⁵ a	6,91 × 10 ⁻⁶ b	3,15 × 10 ⁻⁶ b	
5,6	2,04 × 10 ⁻⁵ a		1,33 × 10 ⁻⁵ a	9,87 × 10 ⁻⁶ b	6,21 × 10 ⁻⁶ b	2,80 × 10 ⁻⁶ c	
6,2	1,84 × 10 ⁻⁵ a		1,19 × 10 ⁻⁵ a	8,80 × 10 ⁻⁶ b	5,53 × 10 ⁻⁶ b	2,47 × 10 ⁻⁶ c	
6,8	1,68 × 10 ⁻⁵ a		1,08 × 10 ⁻⁵ a	7,93 × 10 ⁻⁶ b	4,98 × 10 ⁻⁶ b	2,20 × 10 ⁻⁶ c	
7,5	1,52 × 10 ⁻⁵ a		9,75 × 10 ⁻⁶ b	7,10 × 10 ⁻⁶ b	4,45 × 10 ⁻⁶ b	1,95 × 10 ⁻⁶ c	
8,2	1,39 × 10 ⁻⁵ a		8,87 × 10 ⁻⁶ b	6,43 × 10 ⁻⁶ b	4,02 × 10 ⁻⁶ b	1,74 × 10 ⁻⁶ c	
9,1	1,25 × 10 ⁻⁵ a		7,94 × 10 ⁻⁶ b	5,71 × 10 ⁻⁶ b	3,57 × 10 ⁻⁶ b	1,53 × 10 ⁻⁶ c	
10	1,14 × 10 ⁻⁵ a		7,18 × 10 ⁻⁶ b	5,14 × 10 ⁻⁶ b	3,21 × 10 ⁻⁶ b	1,36 × 10 ⁻⁶ c	
11	1,04 × 10 ⁻⁵ a		6,44 × 10 ⁻⁶ b	4,53 × 10 ⁻⁶ b	2,81 × 10 ⁻⁶ c	1,18 × 10 ⁻⁶ c	
12	9,51 × 10 ⁻⁶ b		5,84 × 10 ⁻⁶ b	4,04 × 10 ⁻⁶ b	2,49 × 10 ⁻⁶ c	1,04 × 10 ⁻⁶ c	
13	8,78 × 10 ⁻⁶ b		5,33 × 10 ⁻⁶ b	3,64 × 10 ⁻⁶ b	2,23 × 10 ⁻⁶ c	9,21 × 10 ⁻⁷ d	
15	7,61 × 10 ⁻⁶ b		4,53 × 10 ⁻⁶ b	3,01 × 10 ⁻⁶ b	1,82 × 10 ⁻⁶ c	7,44 × 10 ⁻⁷ d	
16	7,13 × 10 ⁻⁶ b		4,21 × 10 ⁻⁶ b	2,77 × 10 ⁻⁶ c	1,67 × 10 ⁻⁶ c	6,76 × 10 ⁻⁷ d	

MTTF _D de cada canal años	Frecuencia media de un fallo peligroso por hora (PFH) (1/h) y el nivel de prestaciones correspondiente													
	Cat. B		Cat. 1		Cat. 2		Cat. 2		Cat. 3		Cat. 3		Cat. 4	
	DC _{avg} = nula		DC _{avg} = nula		DC _{avg} = baja		DC _{avg} = media		DC _{avg} = baja		DC _{avg} = media		DC _{avg} = alta	
18	6,34 × 10 ⁻⁶	b		3,68 × 10 ⁻⁶	b	2,37 × 10 ⁻⁶	c	1,41 × 10 ⁻⁶	c	5,67 × 10 ⁻⁷	d			
20	5,71 × 10 ⁻⁶	b		3,26 × 10 ⁻⁶	b	2,06 × 10 ⁻⁶	c	1,22 × 10 ⁻⁶	c	4,85 × 10 ⁻⁷	d			
22	5,19 × 10 ⁻⁶	b		2,93 × 10 ⁻⁶	c	1,82 × 10 ⁻⁶	c	1,07 × 10 ⁻⁶	c	4,21 × 10 ⁻⁷	d			
24	4,76 × 10 ⁻⁶	b		2,65 × 10 ⁻⁶	c	1,62 × 10 ⁻⁶	c	9,47 × 10 ⁻⁷	d	3,70 × 10 ⁻⁷	d			
27	4,23 × 10 ⁻⁶	b		2,32 × 10 ⁻⁶	c	1,39 × 10 ⁻⁶	c	8,04 × 10 ⁻⁷	d	3,10 × 10 ⁻⁷	d			
30			3,80 × 10 ⁻⁶	b	2,06 × 10 ⁻⁶	c	1,21 × 10 ⁻⁶	c	6,94 × 10 ⁻⁷	d	2,65 × 10 ⁻⁷	d	9,54 × 10 ⁻⁸	e
33			3,46 × 10 ⁻⁶	b	1,85 × 10 ⁻⁶	c	1,06 × 10 ⁻⁶	c	5,94 × 10 ⁻⁷	d	2,30 × 10 ⁻⁷	d	8,57 × 10 ⁻⁸	e
36			3,17 × 10 ⁻⁶	b	1,67 × 10 ⁻⁶	c	9,39 × 10 ⁻⁷	d	5,16 × 10 ⁻⁷	d	2,01 × 10 ⁻⁷	d	7,77 × 10 ⁻⁸	e
39			2,93 × 10 ⁻⁶	c	1,53 × 10 ⁻⁶	c	8,40 × 10 ⁻⁷	d	4,53 × 10 ⁻⁷	d	1,78 × 10 ⁻⁷	d	7,11 × 10 ⁻⁸	e
43			2,65 × 10 ⁻⁶	c	1,37 × 10 ⁻⁶	c	7,34 × 10 ⁻⁷	d	3,87 × 10 ⁻⁷	d	1,54 × 10 ⁻⁷	d	6,37 × 10 ⁻⁸	e
47			2,43 × 10 ⁻⁶	c	1,24 × 10 ⁻⁶	c	6,49 × 10 ⁻⁷	d	3,35 × 10 ⁻⁷	d	1,34 × 10 ⁻⁷	d	5,76 × 10 ⁻⁸	e
51			2,24 × 10 ⁻⁶	c	1,13 × 10 ⁻⁶	c	5,80 × 10 ⁻⁷	d	2,93 × 10 ⁻⁷	d	1,19 × 10 ⁻⁷	d	5,26 × 10 ⁻⁸	e
56			2,04 × 10 ⁻⁶	c	1,02 × 10 ⁻⁶	c	5,10 × 10 ⁻⁷	d	2,52 × 10 ⁻⁷	d	1,03 × 10 ⁻⁷	d	4,73 × 10 ⁻⁸	e
62			1,84 × 10 ⁻⁶	c	9,06 × 10 ⁻⁷	d	4,43 × 10 ⁻⁷	d	2,13 × 10 ⁻⁷	d	8,84 × 10 ⁻⁸	e	4,22 × 10 ⁻⁸	e
68			1,68 × 10 ⁻⁶	c	8,17 × 10 ⁻⁷	d	3,90 × 10 ⁻⁷	d	1,84 × 10 ⁻⁷	d	7,68 × 10 ⁻⁸	e	3,80 × 10 ⁻⁸	e
75			1,52 × 10 ⁻⁶	c	7,31 × 10 ⁻⁷	d	3,40 × 10 ⁻⁷	d	1,57 × 10 ⁻⁷	d	6,62 × 10 ⁻⁸	e	3,41 × 10 ⁻⁸	e
82			1,39 × 10 ⁻⁶	c	6,61 × 10 ⁻⁷	d	3,01 × 10 ⁻⁷	d	1,35 × 10 ⁻⁷	d	5,79 × 10 ⁻⁸	e	3,08 × 10 ⁻⁸	e
91			1,25 × 10 ⁻⁶	c	5,88 × 10 ⁻⁷	d	2,61 × 10 ⁻⁷	d	1,14 × 10 ⁻⁷	d	4,94 × 10 ⁻⁸	e	2,74 × 10 ⁻⁸	e
100			1,14 × 10 ⁻⁶	c	5,28 × 10 ⁻⁷	d	2,29 × 10 ⁻⁷	d	1,01 × 10 ⁻⁷	d	4,29 × 10 ⁻⁸	e	2,47 × 10 ⁻⁸	e
110													2,23 × 10 ⁻⁸	e
120													2,03 × 10 ⁻⁸	e

MTTF _D de cada canal años	Frecuencia media de un fallo peligroso por hora (PFH) (1/h) y el nivel de prestaciones correspondiente						
	Cat. B DC _{avg} = nula	Cat. 1 DC _{avg} = nula	Cat. 2 DC _{avg} = baja	Cat. 2 DC _{avg} = media	Cat. 3 DC _{avg} = baja	Cat. 3 DC _{avg} = media	Cat. 4 DC _{avg} = alta
130							1,87 × 10 ⁻⁸ e
150							1,61 × 10 ⁻⁸ e
160							1,50 × 10 ⁻⁸ e
180							1,33 × 10 ⁻⁸ e
200							1,19 × 10 ⁻⁸ e
220							1,08 × 10 ⁻⁸ e
240							9,81 × 10 ⁻⁹ e
270							8,67 × 10 ⁻⁹ e
300							7,76 × 10 ⁻⁹ e
330							7,04 × 10 ⁻⁹ e
360							6,44 × 10 ⁻⁹ e
390							5,94 × 10 ⁻⁹ e
430							5,38 × 10 ⁻⁹ e
470							4,91 × 10 ⁻⁹ e
510							4,52 × 10 ⁻⁹ e
560							4,11 × 10 ⁻⁹ e
620							3,70 × 10 ⁻⁹ e
680							3,37 × 10 ⁻⁹ e
750							3,05 × 10 ⁻⁹ e
820							2,79 × 10 ⁻⁹ e
910							2,51 × 10 ⁻⁹ e

MTTF _D de cada canal años	Frecuencia media de un fallo peligroso por hora (PFH) (1/h) y el nivel de prestaciones correspondiente						
	Cat. B DC _{avg} = nula	Cat. 1 DC _{avg} = nula	Cat. 2 DC _{avg} = baja	Cat. 2 DC _{avg} = media	Cat. 3 DC _{avg} = baja	Cat. 3 DC _{avg} = media	Cat. 4 DC _{avg} = alta
1 000							$2,28 \times 10^{-9}$ e
1 100							$2,07 \times 10^{-9}$ e
1 200							$1,90 \times 10^{-9}$ e
1 300							$1,75 \times 10^{-9}$ e
1 500							$1,51 \times 10^{-9}$ e
1 600							$1,42 \times 10^{-9}$ e
1 800							$1,26 \times 10^{-9}$ e
2 000							$1,13 \times 10^{-9}$ e
2 200							$1,03 \times 10^{-9}$ e
2 300							$9,85 \times 10^{-10}$ e
2 400							$9,44 \times 10^{-10}$ e
2 500							$9,06 \times 10^{-10}$ e
NOTA 1 Si para la categoría 2 la tasa de solicitud es inferior o igual a 1/25 de la tasa de verificación (véase 6.1.3.2,4), se pueden utilizar los valores de PFH_D establecidos en esta tabla para la categoría 2 multiplicados por un factor de 1,1, como una estimación del caso más desfavorable. NOTA 2 Los cálculos de la PFH se basaron en las siguientes DC_{avg}: - DC_{avg} = baja, calculada con el 60 % - DC_{avg} = media, calculada con el 90 % - DC_{avg} = alta, calculada con el 99 %							

Anexo L (Informativo)

Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas (EMI)

Las siguientes rutas (véase la figura L.1) proporcionan una guía para el cumplimiento de las medidas de inmunidad a EMI para una SRP/CS o un subsistema.

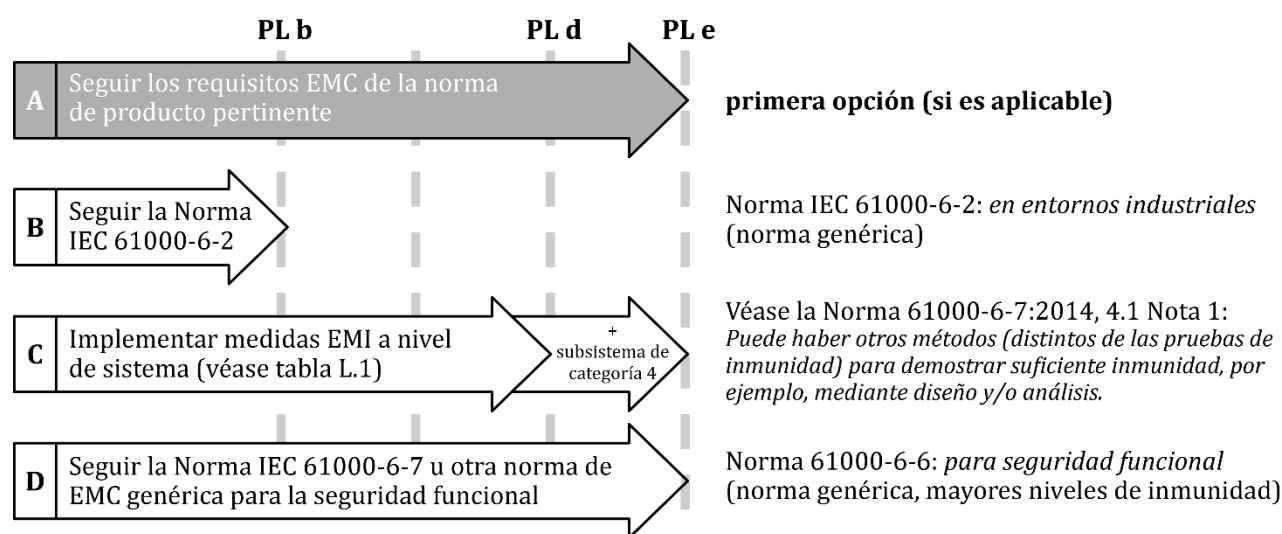


Figura L.1 – Ruta para el cumplimiento de medidas EMI

Se debería seleccionar y aplicar totalmente al menos una o más rutas:

- Ruta A: cumplir con los requisitos EMI de la norma de producto relevante (véase la Norma IEC 61000-6-7:2014, 4.1, 1ª frase). Un ejemplo de una norma de producto es la Norma IEC 61800-5-2.
- Ruta B: para un PL_r a y b, cumplir los requisitos EMI de la Norma IEC 61000-6-2.
- Ruta C: para cualquier PL_r implementar medidas EMI para alcanzar al menos una puntuación de 280 (de 390 posibles) para un subsistema de doble canal (Cat 2, Cat 3 y Cat 4), y 230 para un subsistema de un único canal (Cat B y Cat 1), conforme a la tabla L.1 (véase la nota 1 del apartado 4.1 de la Norma IEC 61000-6-7:2014); para PL_r e esta ruta solo se puede aplicar si se cumplen además los requisitos de categoría 4.
- Ruta D: cumplir las normas genéricas de EMI para seguridad funcional como la Norma IEC 61000-6-7 o la Norma IEC 61326-3-1.

Para componentes electromecánicos con electrónica activa integrada, se debería analizar el efecto de las EMI en la ejecución de las funciones de seguridad y se deberían implementar las medidas pertinentes para lograr la inmunidad a EMI. Si se selecciona la ruta C, las medidas enumeradas en la tabla L.1 deberían evaluarse según su eficacia para evitar o controlar los efectos de EMI. El criterio técnico debería demostrar (por ejemplo, utilizando técnicas de AMFE) que esas causas típicas de EMI se reducen tanto como sea razonablemente posible. Las rutas/medidas seleccionadas deberían documentarse claramente con ensayos adecuados de cumplimiento con la ruta seleccionada.

Cuando se apliquen ensayos para la validación, estos deberían asegurar que la función de seguridad se ejecute y se exponga a la inmunidad de las EMI un periodo adecuado para demostrar que no presenta susceptibilidades.

Tabla L.1 – Medidas para obtener la inmunidad a las EMI para una SRP/CS o un subsistema

Medidas para obtener la inmunidad a EMI	Puntuación ^a
Sensores relativos a la seguridad y sus haces de cables	
aplicación de las medidas descritas en el anexo H de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 y/o la Norma IEC 61800-3 (hr)	10
señales analógicas de tensión, codificador angular cables apantallados y conectados a tierra o trenzados o ambos, para sensores y señales de entrada y salida relativas a la seguridad el apantallamiento de los cables está en contacto en todo su perímetro y en contactado plano en baja impedancia cerca de los componentes) (hr)	20
los conjuntos de cables y el cableado de baja tensión DC entre componentes se realiza en cableado de par trenzado	10
Sistema IO relativo a la seguridad (centrado, descentrado o integrado en el PLC)	
instalado en armarios blindados puestos a tierra o componentes en cajas blindadas puestas a tierra (hr)	20
El sistema de mando y/o los componentes específicos están divididos en zonas ^b , por ejemplo, a) alimentación principal y distribución de energía; b) fuertes interferencias, por ejemplo, filtros de red, inductancias, componentes de calefacción, fuentes de alimentación de alta potencia y cables de motor; c) componentes sensibles, como fuentes de alimentación de baja tensión, PLC, buses de datos, sensores y accionadores de baja tensión. (hr)	20
PLC como parte de la SRP/CS	
instalado en armarios blindados puestos a tierra o componentes en cajas protegidas y unidas	10
categoría 3/4 para PL _r d/e con diferente PLC en el mismo recinto, separados a una distancia suficiente, según las instrucciones de instalación del fabricante	10 ^{c, d}
categoría 3/4 para PL _r d/e con PLC redundante en diferentes envoltentes	20 ^{c, d}
categoría 3/4 para PL _r d/e con canales diversificados (por ejemplo, PLC y lógica discreta) o utilizando un PLC de seguridad	20 ^{c, d}
Accionamientos relativo a la seguridad y sus haces de cables	
aplicación de las medidas descritas en el anexo H de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 y/o el uso de la Norma IEC 61800-3 (hr)	10
Otros componentes y cableado con un nivel de perturbación relevante	
los cables apantallados y unidos para motores o filtros de onda sinusoidal entre el motor y el inversor o medidas equivalentes de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante donde aplique (hr)	20
filtros RF, protección contra sobretensión y transitorios (por ejemplo, filtro, diodo supresor de tensiones transitorias, optoacoplador, ferritas) para las señales de entrada relativas a la seguridad según las instrucciones de instalación del fabricante, cuando aplique (hr)	20
filtros EMI (según instrucciones de instalación del fabricante o específicamente previstos para la aplicación) para alimentación de la red eléctrica (por ejemplo, sobretensión y protección contra transitorios)	20

Medidas para obtener la inmunidad a EMI		Puntuación ^a
aplicación de las medidas descritas en el anexo H de la Norma IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 y/o el uso de la Norma IEC 61800-3		10
Ingeniería, programación, formación, observación en campo		
Todos los componentes cumplen como mínimo los requisitos frente a EMI de la Norma IEC 61000-6-2 (mencionadas en la documentación del fabricante) (hr)		30
Análisis del riesgo para EMI (véase ejemplo en la tabla L.2) y evaluación del riesgo con un informe final		20
canales redundantes diferentes (véase NOTA)		20 ^c
Separación de las fuentes de EMI y con componentes sensibles, por ejemplo, – enrutamiento y ubicación separados de las líneas de alimentación y de las líneas de señal; – armarios metálicos separados para electrónica de potencia y electrónica de baja potencia; – seguimiento de las instrucciones del fabricante; si no se dispone de instrucciones utilizar distancia ≥ 20 cm entre los componentes de potencia y los componentes sensibles o, alternativamente, utilizar componentes apantallados y unidos en distancias más cortas con experiencia de campo de bajas influencias EMI.		30
<i>software/firmware</i> con diagnóstico a nivel de componentes o de sistema, por ejemplo, por comprobaciones de verosimilitud, control cruzado de datos en caso de redundancia, auto-tests.		20
diseñadores con experiencia o que han sido formados (con formación acreditada, por ejemplo, certificado de formación) para entender las causas y consecuencias de las EMI		20
reutilización de un diseño específico de un sistema de seguridad funcional utilizado previamente en un ambiente electromagnético similar y que ha resultado ser altamente fiable sin problemas de EMI conocidos		30
Fuente de alimentación de la SRP/CS		
fuentes de alimentación AC o DC de baja tensión con transformadores aislados según la Norma IEC 61558-2-16, y/o fuentes SELV relacionadas con la Norma IEC 60950-1 y la Norma IEC 62368-1 y/o fuentes SELV o PELV relacionadas con la Norma EN 50178		20
PLC redundante con fuente de alimentación conmutada independiente para la SRP/CS de canal 1/2		10 ^c
Puntuación total 390 (320 para el subsistema de un único canal)		Medidas para la inmunidad EMI ^a
280 (230 para un subsistema de canal único o superior)		Cumple los requisitos
Menos de 280 (230 para un subsistema de un único canal)		Proceso fallido $\Rightarrow$ elegir medidas adicionales o seleccionar una o varias de las rutas mencionadas anteriormente
NOTA Doble canal en la tabla L.1 significa canal funcional y canal de ensayo para la categoría 2 o canales funcionales redundantes en las categorías 3 y 4. a Cuando las medidas tecnológicas no son relevantes, las puntuaciones adjuntas a esta columna se pueden considerar en el cálculo global. b Las zonas pueden estar localizadas dentro de un armario o separadas en diferentes armarios c Requisitos no relevantes para subsistemas de un único canal. d La puntuación del PLC como parte de la SRP/CS solo se puede asignar una vez por SRP/CS (hr) Esta medida es altamente recomendable. Si esta medida es aplicable pero no se realiza, se debe proporcionar una justificación detallada sobre cómo se obtiene la inmunidad a las EMI de un modo equivalente.		

Tabla L.2 – Ejemplo de un análisis del riesgo para EMI

Fuente de perturbación	Fenómeno EMI	Distancia a la fuente/sumidero	Componente sensible	Consecuencia del riesgo	Solución al problema
fuelle de alimentación	acoplamiento inductivo acoplamiento capacitivo	<20 cm	líneas de señal líneas de detector	valores de medición erróneos malfuncionamiento	aumentar la distancia blindaje filtrado cable blindado
inversor	acoplamiento capacitivo	<40 cm	todos los cables todos los sensores lógica programable convertidor analógico-digital	fallo esporádico malfuncionamiento pérdida de la función	aumentar la distancia filtrado filtro senoidal cable apantallado abrazaderas de ferrita
red eléctrica	acoplamiento conductivo acoplamiento capacitivo transitorios de alta potencia	–	detector lógica programable accionamiento del motor	perturbación malfuncionamiento daño estado indefinido	filtro de red filtro de sobre tensión cables trenzados filtrado transitorios
cargas inductivas	acoplamiento inductivo acoplamiento conductivo acoplamiento capacitivo transitorios de alta potencia	–	todos los cables todos los detectores lógica programable convertidor analógico-digital accionamiento del motor	perturbación malfuncionamiento daño estado indefinido	filtrado cables trenzados protección contra los transitorios
todas las EMI	todos los acoplamientos	–	toda la electrónica activa	–	el sistema de diagnóstico lleva a un estado seguro

Anexo M (Informativo)

Información adicional para la especificación de los requisitos de seguridad (SRS)

La tabla M.1 y la tabla M.2 enumeran funciones de seguridad típicas y sus características y los parámetros relativos a la seguridad, haciendo referencia a otras normas internacionales cuyos requisitos están relacionados con la función, característica o parámetro.

Dado que la mayoría de las funciones de seguridad referenciadas en la tabla M.1 y en la tabla M.2 se relacionan con normas eléctricas, es necesario adaptar los requisitos aplicables cuando se utilizan otras tecnologías o fuentes de energía (por ejemplo, hidráulica, neumática).

Tabla M.1 – Ejemplos de normas internacionales aplicables a funciones de seguridad típicas de máquinas y algunas de sus características

Función de seguridad/ característica	Requisitos		Para información adicional
	Este documento (ISO 13849-1)	ISO 12100:2010	
función de parada relativa a la seguridad	5.2.2.2	3.26, 6.2.11.3	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.2, 9.2.3.3, 9.2.3.6 ISO 14119:2013 ISO 13855:2010 IEC 62046:2018 IEC 61800-5-2:2016
función de rearme manual	5.2.2.3	—	IEC 62046:2018
función de inicio/reinicio	5.2.2.4	6.2.11.3, 6.2.11.4	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.10 IEC 62046:2018
función de mando local	5.2.2.5	6.2.11.8, 6.2.11.10	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 10.1.5
función de inhibición	5.2.2.6	—	IEC 62046:2018, 5.7
función mando sensitivo		6.2.11.8 b)	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.3.7
función de dispositivo de validación		—	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.3.9, 10.9
prevención de puesta en marcha intempestiva	—	6.2.11.4	ISO 14118:2017 IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 5.4 IEC 61800-5-2:2016
liberación y rescate de personas atrapadas	—	6.3.5.3	ISO 14119:2013, 5.7.5.2

Función de seguridad/ característica	Requisitos		Para información adicional
	Este documento (ISO 13849-1)	ISO 12100:2010	
función de desconexión y disipación de la energía	—	6.3.5.4	ISO 14118:2017 IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 5.3, 6.3.1
selección del modo de funcionamiento	5.2.2.9	6.2.11.8, 6.2.11.10	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.3.5
interacción entre diferentes SRP/CS	—	6.2.11.1 (última frase)	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 ISO 11161:2007 ISO 13850:2015
control de parametrización de los valores de entrada relativas a la seguridad	7.3	—	—
función de parada de emergencia ^a	—	6.3.5.2	ISO 13850:2015 IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 9.2.3.4.2 IEC 61800-5-2:2016
control o limitación de velocidad; par; potencia; posición (por ejemplo, dispositivo de limitación de posición); movimiento; momento; presión; tiempo de parada; distancia de parada	—	—	ISO 10218-1:2011 IEC 61800-5-2:2016 ISO/TS 15066:2016
control de frenado seguro	—	—	IEC 61800-5-2:2016
a Para medidas de protección complementarias, véase la Norma ISO 12100:2010.			

Tabla M.2 – Ejemplos de normas internacionales que proporcionan requisitos para ciertas funciones de seguridad y parámetros relativos a la seguridad

Función de seguridad/parámetro relativo a la seguridad	Requisito		Para información adicional
	Este documento (ISO 13849-1)	ISO 12100:2010	
tiempo de respuesta	5.2 13.2	—	ISO 13855:2010, 3.2, A.3, A.4 IEC 62046:2018, 4.4.2.2 ISO 10218-1:2011, Anexo B
parámetros relativos a la seguridad como velocidad, temperatura, presión, posición o par	5.2	6.2.11.7.3	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 7.1, 9.3.2 IEC 61800-5-2:2016
fluctuaciones, pérdida y restauración de la fuente de alimentación	5.2.2.8	6.2.11.4 6.2.11.5	IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 4.3, 7.1, 7.5 ISO 4413:2010 ISO 4414:2010
indicadores y alarmas	—	6.2.11.6	ISO 7731:2003 ISO 11428:1996 ISO 11429:1996 IEC 61310-1:2007 IEC 60204-1:2016+AMD1:2021, 10.3, 10.4 IEC 61131-3:2013 IEC 62061:2021

Anexo N (Informativo)

Evitar fallos sistemáticos en el diseño del *software*

N.1 Selección de las medidas para evitar los defectos en el diseño del *software* relativo a la seguridad

Las tablas siguientes proporcionan una orientación para la selección de medidas para evitar los defectos para el SRESW o SRASW. La tabla N.1 muestra una descripción general para el grupo de las medidas de selección. La tabla N.2 se debería utilizar para SRASW en LVL, y la tabla N.3 se debería utilizar para SRESW y SRASW en FVL.

Tabla N.1 – Agrupación de casos para la selección de medidas

PL _r	Categoría	Software utilizado en	Caso
a y b		Canal funcional	Caso 1
a, b y c		Canal de ensayo	
a y b		Canal funcional	
a y b		Plataforma preevaluada	
a y b		Canal 1 Y 2	
a, b y c		Canal 1 O 2	
c		Canal funcional	Caso 2
c		Plataforma preevaluada	
c		Canal 1 Y 2	
d		Canal de ensayo	
d		Canal 1 OR 2	
d		Canal funcional	Caso 3
d		Plataforma preevaluada	
d		Canal 1 Y 2	
e		Canal 1 O 2	Caso 4 ^a
e		Plataforma preevaluada	
e		Canal 1 Y 2	

a La única diferencia entre las dos líneas del caso 4 son los requisitos para la selección de herramientas.

Leyenda

Canal 1 Y 2: SRESW o SRASW se utilizan en los dos canales funcionales de categoría 3 o 4 sin diversidad.

Canal 1 O 2: SRESW o SRASW solo se utilizan en uno de los dos canales funcionales de categoría 3 o 4 o la diversidad se utiliza en ambos canales funcionales.

Plataforma preevaluada: el *hardware* y el *software* interno (SRESW) están diseñados para aplicaciones de seguridad y evaluados en conformidad con este documento o con la serie de Normas IEC 61508 o con la Norma IEC 62061:2021 para el nivel de prestaciones requerido (PL_r).

EJEMPLO Para un subsistema con PL_r c y categoría 2, se escoge el caso 2 para el canal funcional y el caso 1 para el canal de ensayo.

Las medidas para evitar los defectos para el SRESW y el SRASW de la tabla N.2 y de la tabla N.3 se han clasificado en base a la categoría y al PL:

- a) PL a y b normalmente, se implementan utilizando una estructura de categoría B, con el *software* utilizado en el bloque lógico del canal funcional.
- b) PL c y d se pueden implementar utilizando una estructura de categoría 2, con el *software* utilizado en el bloque lógico del canal funcional o en el bloque del equipo de ensayo en el canal de ensayo. Para el canal de ensayo los requisitos se reducen en un nivel de prestaciones.
- c) PL d y e se pueden implementar utilizando una estructura de categoría 3, con el *software* utilizado en el bloque lógico de los canales funcionales. “Canal 1 y canal 2” significa que el *software* se utiliza en los dos canales funcionales. “Canal 1 o canal 2” significa que el *software* solo se utiliza en uno de los dos canales funcionales.
- d) SRASW en PL d y e también se puede implementar utilizando una plataforma preevaluada (*hardware* relativo a la seguridad en combinación con un sistema operativo y herramientas de programación). En este caso, solo se utiliza una aplicación del *software* para los dos canales funcionales.

Tabla N.2 – Selección de medidas para SRASW en LVL

	Caso	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
1	Se deberían aplicar estas medidas básicas:				
a)	Desarrollo del ciclo de vida con actividades de validación y verificación, véase la figura 14 a) y la figura 14 b);	m	m	m	m
b)	Documentación de la especificación y del diseño;				
c)	Programación estructurada y modular;				
d)	Ensayo funcional (por ejemplo, ensayo de caja negra);				
e)	Actividades de desarrollo adecuadas tras las modificaciones.				
2	La especificación del <i>software</i> relativo a la seguridad debería revisarse (véase también anexo J), ponerse a disposición de todas las personas involucradas en el ciclo de vida del modelo en V y contener la descripción de:				
a)	Funciones de seguridad con el PL requerido y los modos de funcionamiento asociados,	–	m	m	m
b)	Criterios de prestaciones, por ejemplo, tiempos de reacción,				
c)	Arquitectura de <i>hardware</i> con interfaces de señal externa, y				
d)	Detección y control de los fallos del <i>hardware</i> .				
3	Selección de herramientas, bibliotecas, lenguajes:				
a)	Las herramientas deberían ser adecuadas para cada aplicación.	–	m	m	m
b)	Para alcanzar el PL e con un componente y su herramienta, la herramienta debería ser conforme a la norma del componente.	–	–	–	m ^a
c)	Se deberían utilizar características técnicas que detectan condiciones que pueden causar un error sistemático (como disparidad en los tipos de datos, asignación ambigua de memoria dinámica, interfaces con llamada incompleta, recurrencia, aritmética de puntos).	–	m	m	m
d)	Las comprobaciones deberían llevarse a cabo principalmente durante el tiempo de compilación y no solo durante el tiempo de funcionamiento. Las herramientas deberían garantizar los subconjuntos de lenguaje y directrices de codificación o, al menos, supervisar o guiar al desarrollador en su uso.				
e)	Cuando sea razonable y posible, se deberían utilizar las bibliotecas de bloques de función (FB) validadas – bien sea bibliotecas de FB relativas a la seguridad proporcionadas por el fabricante de la herramienta o bibliotecas FB validadas para una aplicación específica y de conformidad con la Norma ISO 13849-1 (este documento).	–	r	r	r
f)	Debería utilizarse un subconjunto LVL adecuado garantizado para un enfoque modular, por ejemplo, subconjunto aceptado de lenguajes de la Norma IEC 61131-3.				

	Caso	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
4	El diseño del <i>software</i> debería incluir:				
a)	Métodos semi formales para describir flujo de datos y de control, por ejemplo, un diagrama de estado o grafo de flujo del programa	-	m	m	m
b)	Programación estructurada y modular llevada a cabo fundamentalmente mediante bloques de función que derivan de bibliotecas de bloques de función validados relativas a la seguridad, u otras estructuras de modularidad para obtener un código fácil de leer y de ensayar.				
c)	Bloques de función de tamaño de codificación limitado,				
d)	Código de ejecución dentro del bloque de función, que debería tener un punto de entrada y un punto de salida,				
e)	Modelo de arquitectura de tres etapas, Entradas → Procesamiento → Salidas (véase la figura 10 y el anexo J),				
f)	Asignación de una salida de seguridad a una única localización del programa, y				
g)	Uso de técnicas para la detección de fallos del <i>software</i> y de programación defensiva dentro de los bloques de entrada, procesamiento y salida, que conducen a un estado seguro.				
5	Cuando SRASW y no-SRASW se combinan en un componente:				
a)	SRASW y no-SRASW deberían ser codificados en diferentes bloques de funciones con enlaces de datos bien definidos	-	m	m	m
b)	No debería haber una combinación lógica de datos relativos a la seguridad y datos no relativos a la seguridad que pueda conducir a una degradación de la integridad de la señal relativa a la seguridad, por ejemplo, combinando señales relativas a la seguridad y no relativas a la seguridad mediante un operador booleano “OR” donde el resultado controla las señales relativas a la seguridad.				
6	Implementación/codificación del <i>software</i> :				
a)	El código debería ser legible, comprensible y comprobable y por ello, se deberían utilizar variables simbólicas (en lugar de direcciones de <i>hardware</i> explícitas);	-	m	m	m
b)	Se deberían utilizar directrices de codificación aceptadas o justificadas (véase también anexo J);				
c)	Deberían utilizarse comprobaciones de verosimilitud e integridad de los datos (por ejemplo, comprobaciones de gama) disponibles en la capa de aplicación (programación defensiva);	-	r	r	r
d)	Se debería probar el código mediante simulación;				
e)	La verificación se debería hacer mediante el control y análisis del flujo de datos para PL d o e.	-	-	r	r

	Caso	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
7	Ensayos:				
a)	El método de validación adecuado es probar el comportamiento funcional y criterios de rendimiento (por ejemplo, tiempo de respuesta) de una caja negra;	-	m	m	m
b)	El ensayo de I/O debería asegurar que las señales relativas a la seguridad se utilizan correctamente dentro del SRASW;				
c)	La planificación de los ensayos debería incluir casos de ensayo con criterios de finalización y herramientas necesarias;	-	r	r	r
d)	Para PL d o e se recomienda la ejecución de casos de ensayo a partir de un análisis de valores límite.	-	-	r	r
8	Documentación:				
a)	Se debería documentar todo el ciclo de vida y las actividades de modificación;	-	m	m	m
b)	La documentación debería ser completa, estar disponible, legible, y comprensible;				
c)	La documentación del código dentro del texto fuente, debería contener encabezados de módulos con una entidad legal, descripción funcional y de I/O, la versión y versión la biblioteca de bloques de funciones utilizada, y suficientes comentarios de redes/instrucción y líneas de declaración.				
9	Validación (solo necesario para código específico de la aplicación y no para funciones de biblioteca validadas)				
	La validación se debería realizar mediante revisión, inspección, recorrido u otras actividades adecuadas.	-	m	m	m
10	Gestión de la configuración:				
	Está altamente recomendado establecer procedimientos y copias de seguridad de los datos para identificar y archivar los documentos, módulos del <i>software</i> , resultados de verificación/validación, y la configuración de las herramientas relativas a una versión específica del SRASW.	-	r ^b	r ^b	r ^b
11	Modificaciones:				
	Después de modificar el SRASW, se debería realizar un análisis de impacto para garantizar la especificación. Después de las modificaciones de deberían realizar actividades de ciclo de vida adecuadas. Se deberían controlar los derechos de acceso a las modificaciones y se debería documentar el historial de modificaciones. NOTA 1 Las modificaciones no afectan a los sistemas ya en uso.	-	m	m	m
a Si se utilizan dos componentes diferentes con diferentes herramientas, la confianza de uso debe ser suficiente (para PL e). b Altamente recomendable.					
Leyenda					
r recomendado: la medida se debería utilizar para mejorar la calidad del <i>software</i> ; su uso no es obligatorio, pero se debería justificar si no se utiliza.					
m obligatorio (con baja, media o alta eficacia, véase 7.4): esta medida debería utilizarse siempre.					
"- " no se requiere esta medida.					

Tabla N.3 – Selección de medidas para el SRESW y/o SRASW en FVL

	Caso	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
1	Se deberían aplicar estas medidas básicas:				
a)	Ciclo de vida de seguridad del <i>software</i> con actividades de verificación y validación, véase la figura 14 a).	m	m	m	m ^a
b)	Documentación de especificación y diseño, por ejemplo, especificación del diseño del <i>software</i> , SSDS, MDS, listado de código incluyendo comentarios.				
c)	Diseño y codificación estructurado y modular, por ejemplo, jerarquía y limitación de la funcionalidad, estructura clara de programa, definición de interfaces, gráfico de llamadas bien estructurado, evitar interrupciones, uso de directrices de codificación.				
d)	Control de fallos sistemáticos, por ejemplo, control de la secuencia del programa, control de errores en el proceso de comunicación de datos (véase G.2).				
e)	Cuando se utilicen medidas basadas en el <i>software</i> para el control de fallos aleatorios de <i>hardware</i> , verificación de la correcta implementación, por ejemplo, de las medidas de diagnóstico, ensayos de RAM/ROM/CPU, ensayos del <i>hardware</i> , comprobaciones de verosimilitud.				
f)	Ensayos funcionales, por ejemplo, ensayos de caja negra, verificación de los datos de salida correctos basada en los datos de entrada (válido, no válido, valores límite), compatibilidad de interfaces, secuencia.				
g)	Actividades adecuadas del ciclo de vida de seguridad del <i>software</i> después de modificaciones, por ejemplo, basado en un análisis de impacto.				

	Caso	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
2	Se deberían aplicar estas medidas adicionales:				
a)	Gestión del proyecto y sistema de gestión de la calidad comparable, por ejemplo, a la serie de Normas IEC 61508, definición del flujo de trabajo, responsabilidades, gestión de configuración, uso de herramientas.	–	m (véase NOTA)	m (véase NOTA)	m ^a
b)	Documentación de todas las actividades relevantes durante el ciclo de vida de seguridad del <i>software</i> , por ejemplo, revisión de documentación, ensayos, validación y verificación.				
c)	Gestión de la configuración para identificar todos los elementos de configuración y documentos relacionados con la versión del SRESW, por ejemplo, control de versiones de listados de códigos, módulos, documentos de diseño, planes de ensayos, control de versiones, archivo.				
d)	Especificación estructurada con requisitos de seguridad y diseño.				
e)	Uso de un lenguaje de programación adecuado y herramientas informáticas fiables, por ejemplo, programadores formados para utilizar las herramientas.				
f)	Programación estructurada y modular, separación del <i>software</i> no relativo a la seguridad, tamaños de módulos limitados con interfaces totalmente definidas, uso de directrices de codificación y diseño.				
g)	Verificación de la codificación mediante recorrido/revisión con análisis de flujo de control (para comprobar defectos, calidad de los comentarios, cumplimiento de las directrices de codificación, claridad, legibilidad, integridad).				
h)	Ensayos funcionales ampliados, por ejemplo, ensayos de caja gris, ensayos de prestaciones o simulación, por ejemplo, utilizando datos de entrada no especificados, condiciones ambientales extremas, plena carga, ensayos basados en el conocimiento de la codificación interna.				
i)	Análisis de impacto y actividades apropiadas del ciclo de vida de la seguridad del <i>software</i> en caso de modificaciones.				
j)	El SRESW para componentes con PL _r = e debería estar en conformidad con el capítulo 7 de la Norma IEC 61508-3:2010, adecuado para un SIL 3.	–	–	–	m ^a
a	Cuando se utiliza diversidad en la especificación, el diseño y la codificación, para los dos canales utilizados en la SRP/CS con categoría 3 o 4, PL_r e se puede alcanzar con las medidas básicas y adicionales mencionadas anteriormente para un PL_r c o d. NOTA Para SRESW con diversidad en diseño y codificación, para componentes utilizados en la SRP/CS con categoría 3 o 4 o en el canal de ensayo de categoría 2, el esfuerzo involucrado en tomar medidas para evitar fallos sistemáticos puede reducirse, por ejemplo, revisando las partes del <i>software</i> considerando solo aspectos estructurales en lugar de verificar cada línea. Leyenda m obligatorio (con baja, media o alta eficacia, véase 7.4): esta medida debería utilizarse siempre. “–” no se requiere esta medida				

N.2 Ejemplo de validación del *software*

N.2.1 Generalidades

El objetivo de la validación es confirmar que el *software* cumple con los requisitos generales (véase modelo V, figura 14). La validación se aplica mediante una combinación de inspección (por ejemplo, análisis) y ensayos y debería estar planificada al principio del ciclo de vida.

La validación que se presenta en este ejemplo está basada en módulos de softwares previamente evaluados. La validación se realiza mediante casos de ensayo en las entradas de los módulos de *software* preevaluados, para comprobar su uso en el contexto de todo el *software* de la aplicación. Solo se muestran casos de ensayo básicos como ejemplos. Es posible que haya que aumentar el número de casos de ensayo para aplicaciones reales.

Los ensayos requerirán una planificación que incluya una especificación de ensayo que cubra el proceso de ensayo y el equipo a utilizar. Los resultados reales de los ensayos se tendrán que comparar con plan de ensayos.

N.2.2 Directrices de codificación

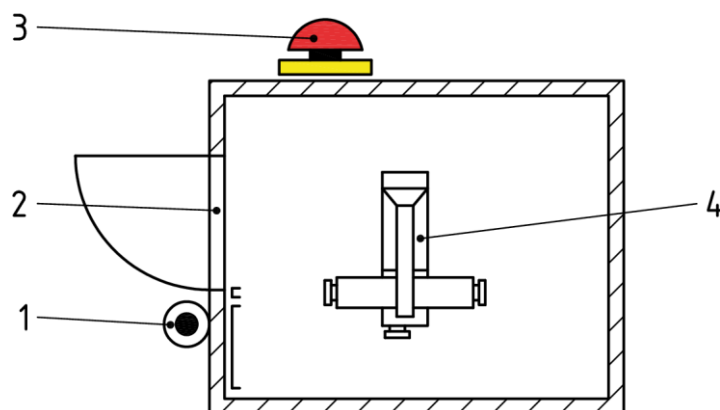
La codificación se debería realizar de acuerdo con las directrices de codificación requeridas por el fabricante de la plataforma del *software*, en su caso. Alternativamente, la codificación se debería hacer de acuerdo con una “directriz interna”, pero sin contradecir las directrices requeridas por el fabricante de la plataforma del *software* utilizado.

N.2.3 Especificación de las funciones de seguridad

La función de seguridad y adicionales funciona de la siguiente manera (véase la figura N.1):

- Si la puerta del resguardo con enclavamiento 1 (GD1) se abre (área accesible), M1 será desconectado y PL_r = PL d. El estado de GD1 se rearma por confirmación utilizando el botón ACK1. El rearme con el botón de confirmación ACK1 solo es posible cuando GD1 está cerrado.
- Pulsando el botón de parada de emergencia (ES1) se inicia una STO del motor M1 (PL_r = PL d). ES1 se confirma utilizando el botón ACK1. La confirmación solo es posible cuando ES1 está desenclavado.

NOTA Para requisitos de la función de rearme, véase el apartado 5.2.2.3 Función de rearme manual.



Leyenda

- 1 ACK1 – botón de confirmación de la puerta del resguardo con enclavamiento 1 (área accesible) y parada de emergencia 1
- 2 GD1 – puerta del resguardo con enclavamiento 1
- 3 ES1 – botón de parada de emergencia 1
- 4 M1- motor 1 parado con STO (supresión segura de par)

Figura N.1 – Ejemplo de aplicación

N.2.4 Información de entrada de la especificación del diseño del *hardware*

Los componentes relevantes para el diseño del *hardware* del sistema de mando son (véase la figura N.2):

- puerta del resguardo con enclavamiento GD1;
- botón de parada de emergencia ES1;
- botón de confirmación ACK1
- CPU relativa a la seguridad de K1;
- tarjetas de I/O relativas a la seguridad de K1;
- bus de campo que permite la comunicación funcional relativa a la seguridad de acuerdo la serie de Normas IEC 61784;
- transformador relativo a la seguridad T1 (según la Norma IEC 61800-5-2) para el motor M1.

Si se utilizan todos los requisitos relevantes para la seguridad del fabricante del PLC (K1) de seguridad, el modelo V simplificado es suficiente, véase la figura 14 b).

Esos componentes representan subsistemas prediseñados proporcionados por los fabricantes de componentes.

El convertidor (accionamiento T1) proporciona la función relativa a la seguridad integrada STO (parada con supresión segura de par) de acuerdo con la Norma IEC 61800-5-2.

NOTA La parametrización del convertidor también está incluida, en general, dentro del campo de aplicación de este documento y del proceso de validación, pero no se muestra en este ejemplo.

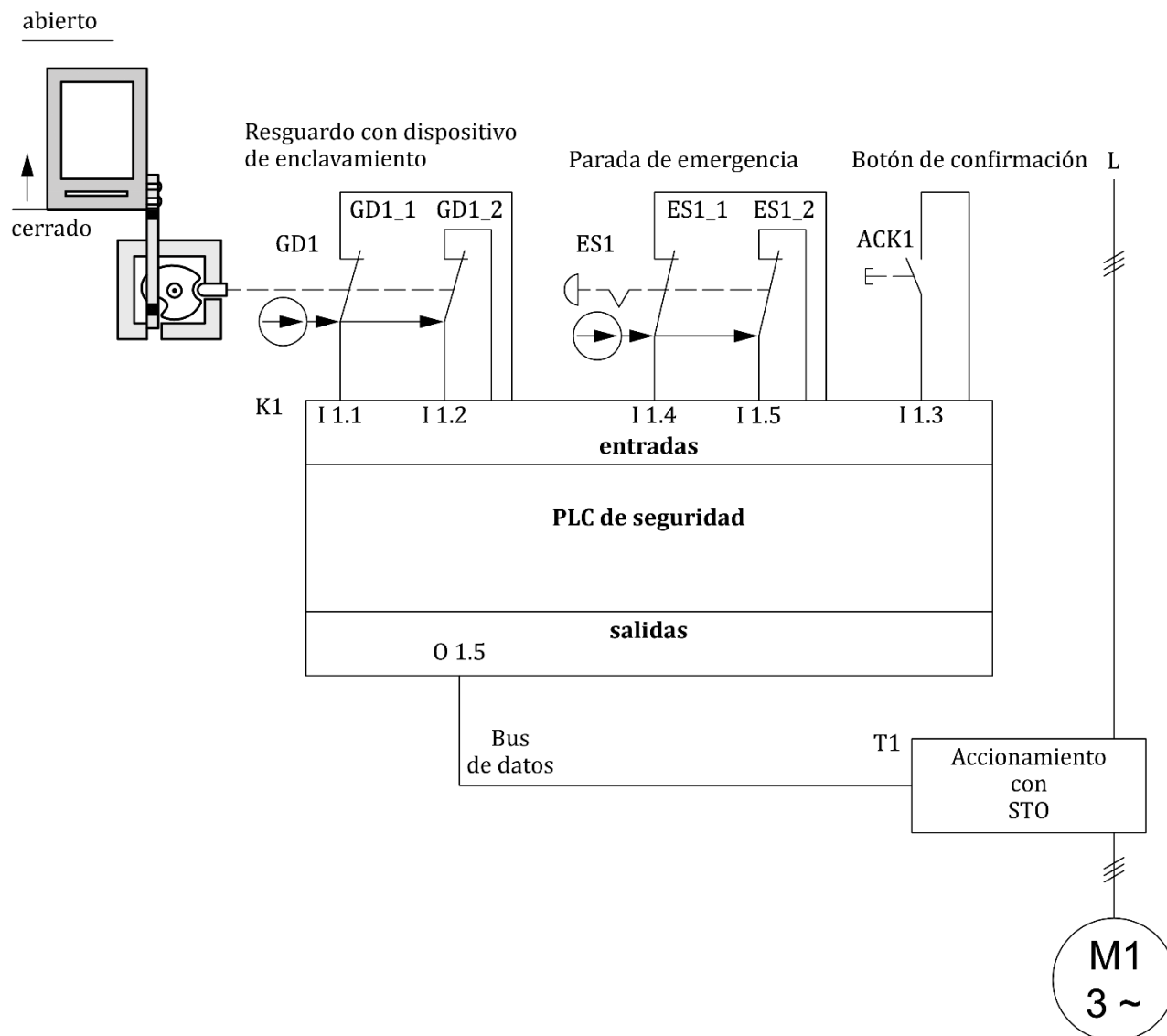
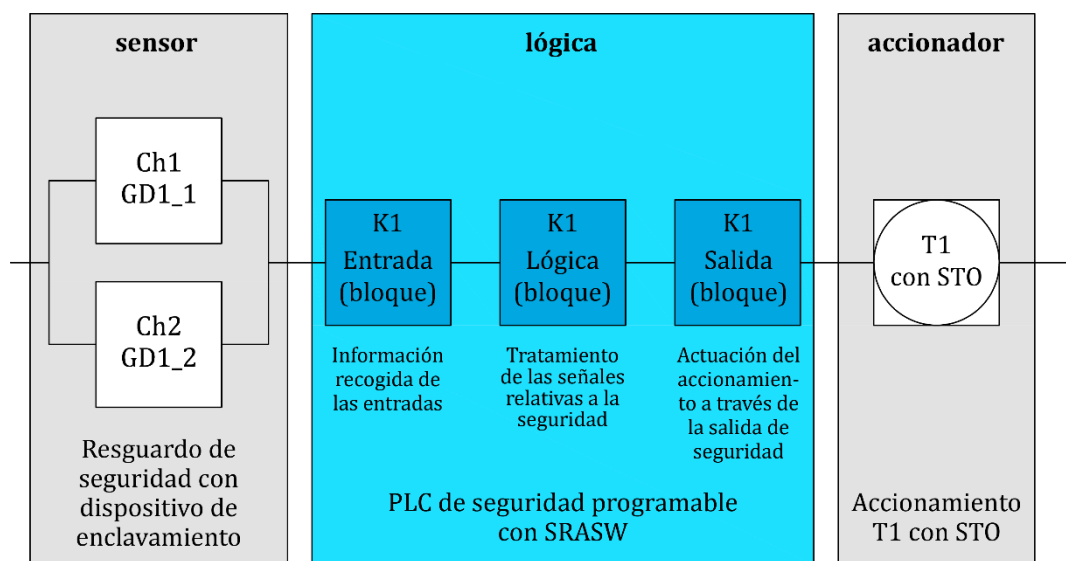


Figura N.2 – Esquema del *hardware*

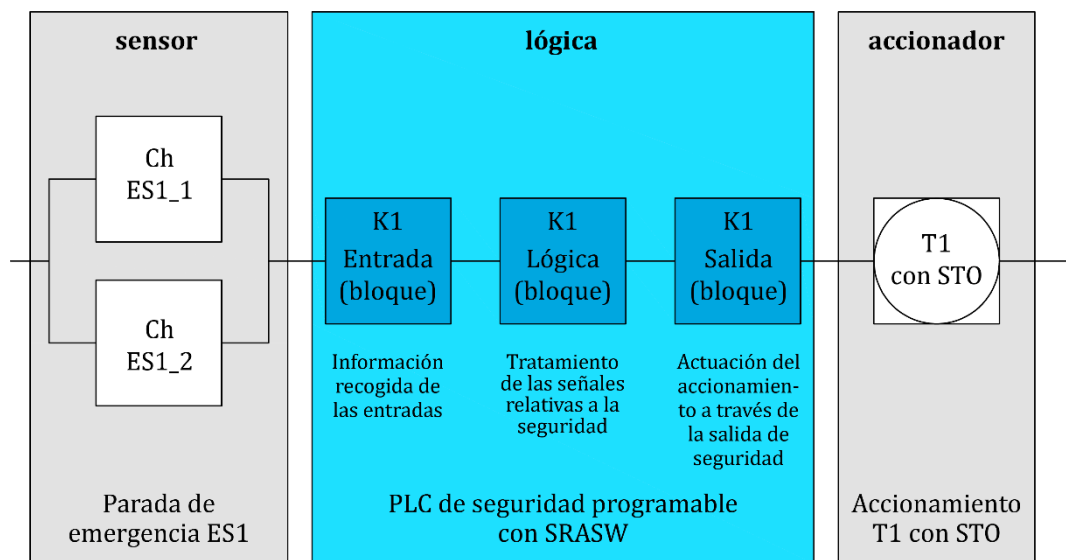
La tabla N.4 muestra las señales relevantes para desempeñar la función de seguridad y la función complementaria, las cuales deberían ser controladas y probadas en función del cableado del *hardware* y la implementación del *software*.

En las figuras N.3, N.4 y N.5 se representan los diagramas de bloques relativos a la seguridad.



SF1: Si se abre la puerta del resguardo con enclavamiento 1, el convertidor (accionamiento T1) ordena una STO a M1.

Figura N.3 – SF1 (enclavamiento)



SF2: La parada de emergencia inicia una STO en el motor M1 por medio del convertidor (accionamiento T1).

Figura N.4 – SF2 (parada de emergencia)

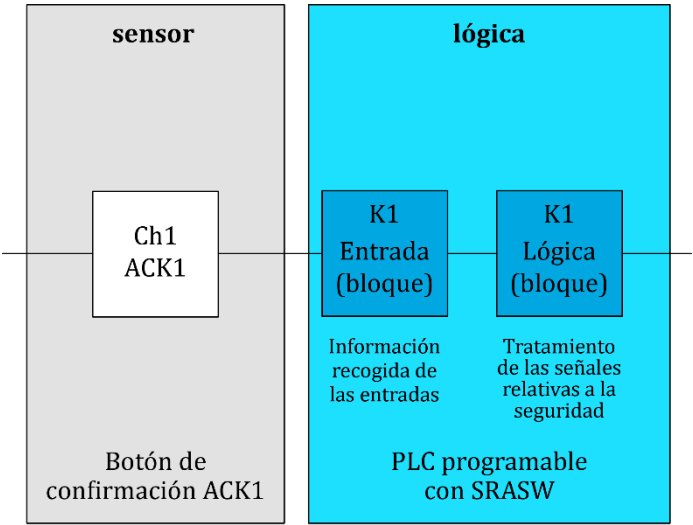


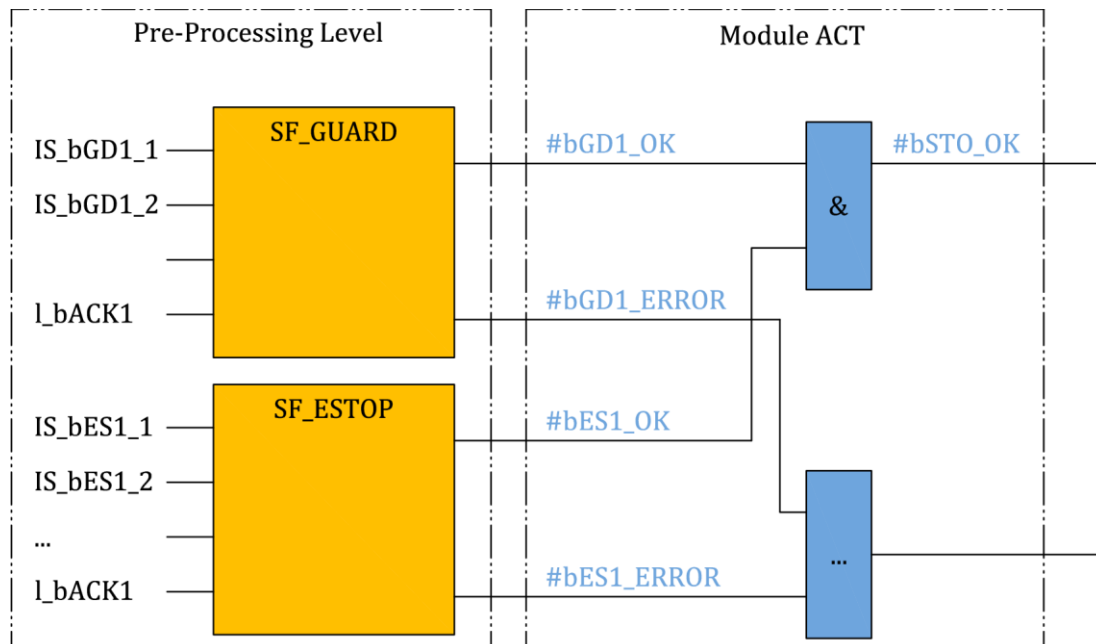
Figura N.5 – Función de rearme

Tabla N.4 – Validación del cableado y *hardware* de las señales de entrada/salida

Listado de señales de entrada			
Descripción (función, señal)	Variable (denominación)	Dirección (denominación)	¿Cableado y dirección de los <i>hardware</i> correctos?
GD1_1, contacto 1 (NC)	IS_bGD1_1	I1.1	☐ Sí ☐ No
GD1_2, contacto 2 (NC)	IS_bGD1_2	I1.2	☐ Sí ☐ No
ES1_1, contacto 1 (NC)	IS_bES1_1	I1.4	☐ Sí ☐ No
ES1_2, contacto 2 (NC)	IS_bES1_2	I1.5	☐ Sí ☐ No
ACK1, contacto de confirmación (NO)	I_bACK1	I1.3	☐ Sí ☐ No
Listado de señales de salida			
M1, STO	QS_bM1_STO	O1.5	☐ Sí ☐ No

N.2.5 Programa de aplicación

La figura N.6 muestra el programa de aplicación (SRASW) implementado en el PLC de seguridad K1 basado en módulos de *hardware* preevaluados (bloques de función).



Leyenda

Bloques de función

NOTA 1 #bSTO_OK se transfiere por bus de campo mediante un protocolo de seguridad al convertidor (accionamiento 1).

NOTA 2 El tratamiento de las indicaciones y los errores es específico de cada aplicación y no se tiene en cuenta en este ejemplo.

Figura N.6 – Programa de aplicación (SRASW) implementado en el PLC de seguridad K1 basado en los módulos de *software* preevaluados (bloques de función).

N.2.6 Validación del SRASW implementado

N.2.6.1 Generalidades

La validación basada en los módulos del *software* preevaluados se puede dividir en:

- evaluación del resguardo de seguridad con enclavamiento;
- evaluación de la parada de emergencia;
- evaluación de la validación/desconexión del motor M;
- documentación.

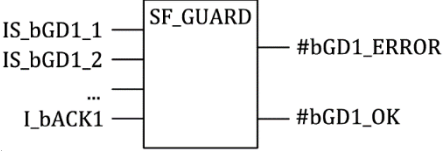
No se requiere la validación de los módulos de *software* preevaluados. La validación mostrada aquí debería probar que el programa de aplicación en su conjunto cumple su especificación de *software*, incluyendo la parametrización y configuración de los módulos de *software* preevaluados.

N.2.6.2 Evaluación de los resguardos con enclavamiento de seguridad

La tabla N.5 enumera los casos de ensayo para realizar un AMFE y los ensayos del resguardo de seguridad con enclavamiento. El ensayo 1 en la tabla N.5 es un ensayo funcional sin inyección de defecto. Los ensayos 2 y 3 simulan señales permanentes *HIGH* en uno de los contactos relativos al resguardo con enclavamiento. Los ensayos 4 y 5 simulan señales permanentes *LOW* en uno de esos contactos. Los ensayos 6 y 7 simulan cambios de señal en ambos contactos fuera del tiempo de discrepancia establecido. El ensayo 8 simula un bloqueo por defecto (*HIGH* permanente) en el contacto de confirmación. Para estos ocho casos de ensayo, se validan las respuestas correctas de #bGD1_OK y #bGD1_ERROR.

Tabla N.5 – AMFE y ensayos del resguardo de seguridad con enclavamiento

Entradas relevantes				
Señal	I/O	Tipo	Información	Observaciones
GD1 Ch1: IS_bGD1_1 (Interruptor de la puerta de seguridad)	I1.1	Booleano	Tiempo de discrepancia entre el canal 1 y el canal 2 0,5 s	Resguardo con enclavamiento NC (maniobra directa de apertura)
GD1 Ch2: IS_bGD1_2 (Interruptor de la puerta de seguridad)	I1.2	Booleano	Tiempo de discrepancia entre el canal 1 y el canal 2 0,5 s	Resguardo con enclavamiento NC (maniobra directa de apertura)
ACK1: I_bACK1 (Rearme)	I1.3	Booleano	NO	Señal de confirmación común vinculada al resguardo con enclavamiento GD1
Indicadores relevantes				
Señal		Tipo	Información	Observaciones
Indicador interno #bGD1_OK		Booleano	NO	Este indicador de liberación se utiliza para el tratamiento posterior.
Indicador interno #bGD1_ERROR		Booleano	NO	Este indicador de error se utiliza para el tratamiento posterior.
Bloques de <i>software</i> utilizados				
Nombre		bloque preevaluado de la plataforma SW	Descripción	Representación del bloque del <i>software</i>

SF_GUARD	sí	Bloque de <i>software</i> preevaluado para el control del resguardo con enclavamiento. Comparación de las dos señales GD1. El estado GD1 evaluado se señala mediante #bGD1_OK. Cuando se detecta un defecto el indicador#bGD1_ERROR cambia a <i>HIGH</i>	
Casos de ensayo (análisis de modo de fallo y efectos)			
Nº	Ensayo o inyección de defecto	Resultado esperado Estado seguro y reacción al defecto	Resultado del ensayo
1	Ensayo funcional sin inyección de defecto y sin reacción al defecto esperada: Cuando se requiere la función de seguridad (abriendo la puerta del resguardo con enclavamiento) IS_bGD1_1=LOW y IS_bGD1_2=LOW.	#bGD1_OK = <i>LOW</i> y #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> . Señal <i>HIGH</i> de #bGD1_OK solo se restaura después de cerrar GD1 y presionar ACK1.	☐ Sí ☐ No
NOTA 1 Estado sin errores (situación inicial/ estado normal antes de realizar el ensayo, la puerta del resguardo con enclavamiento está cerrada).			
2	Señal <i>HIGH</i> permanente en IS_bGD1_1 (11.1) Cuando se requiere la función de seguridad (abriendo la puerta del resguardo con enclavamiento) solo IS_bGD1_2 cambia a <i>LOW</i>	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> No se puede rearmar el bloque SF_GUARD Después de que GD1 se cierra, el bloque SF_GUARD sigue sin poderse rearmarse SF_GUARD solo se puede rearmar mediante un cambio de señal de ACK1 tras la reparación y el cambio de señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> tanto para IS_bGD1_1 como para IS_bGD1_2.	☐ Sí ☐ No

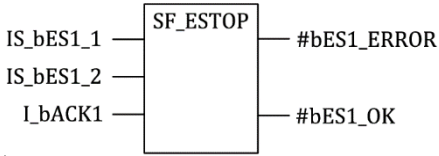
NOTA 2 Error de mensaje I1.1.			
3	Señal permanente <i>HIGH</i> IS_bGD1_2 (I1.2). Cuando se requiere la función de seguridad (abriendo la puerta del resguardo con enclavamiento) solo IS_bGD1_1 cambia a <i>LOW</i>	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> No se puede rearmar el bloque SF_GUARD Después de que GD1 se cierra el bloque sigue sin poder rearmarse SF_GUARD solo se puede rearmar mediante un cambio de señal de ACK1 tras la reparación y cambio de señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> tanto para IS_bGD1_1 como para IS_bGD1_2.	☐ Sí ☐ No
NOTA 3 Error de mensaje I1.2.			
4	Señal <i>LOW</i> en IS_bGD1_1 (I1.1) GD1 está cerrado, por lo tanto, IS_bGD1_2 es <i>HIGH</i>	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> No se puede rearmar el bloque SF_GUARD aunque GD1 se abra y se cierre otra vez	☐ Sí ☐ No
NOTA 4 Error de mensaje I1.1.			
5	Señal <i>LOW</i> en IS_bGD1_2 (I1.2) GD1 está cerrado, por lo tanto, IS_bGD1_1 es <i>HIGH</i>	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_GUARD no se puede rearmar, aunque GD1 se abra y se cierre otra vez	☐ Sí ☐ No
NOTA 5 Error de mensaje I1.2.			

6	IS_bGD1_1 (I1.1) cambia el estado de la señal fuera del tiempo de discrepancia establecido con respecto a IS_bGD1_2	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_GUARD no se puede rearmar Después de cerrar GD1 el bloque SF_GUARD el bloque sigue sin poder rearmarse. SF_GUARD solo se puede rearmar mediante el cambio de señal de ACK1 tras la reparación y cambio de señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> tanto para IS_bGD1_1 como para IS_bGD1_2.	☐ Sí ☐ No
NOTA 6 Esta función de diagnóstico es para la protección contra la manipulación			
7	IS_bGD1_2 (I1.2) cambia el estado de la señal fuera del tiempo de discrepancia establecido con respecto a IS_bGD1_1	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bGD1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bGD1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_GUARD no se puede rearmar Después de cerrar GD1 el bloque SF_GUARD el bloque sigue sin poder rearmarse SF_GUARD solo se puede rearmar mediante el cambio de señal de ACK1 tras la reparación y cambio de señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> tanto para IS_bGD1_1 como para IS_bGD1_2.SF_GUARD	☐ Sí ☐ No
NOTA 7 Esta función de diagnóstico es para la protección contra la manipulación.			
8	Señal permanente <i>HIGH</i> en ACK1 (I1.3)	Estado seguro con #bGD1_OK = <i>LOW</i> El reconocimiento no es posible.	☐ Sí ☐ No
NOTA 8 La confirmación se controla por el flanco y no el nivel. Esta función de diagnóstico es una medida preventiva contra la manipulación.			

N.2.6.3 Evaluación de la parada de emergencia

La tabla N.6 enumera casos de ensayo para realizar un AMFE y ensayos de parada de emergencia. El ensayo 1 en la tabla N.6 es una ensayo funcional sin inyección de defecto. Los ensayos 2 y 3 simulan señales permanentes de *HIGH* en uno de los contactos relativos a la parada de emergencia. Los ensayos 4 y 5 simulan señales permanentes de *LOW* en uno de esos contactos. Los ensayos 6 y 7 simulan señales cambiantes de ambos contactos fuera del tiempo de discrepancia establecido. El ensayo 8 simula un bloqueo como defecto (permanente *HIGH*) del contacto de confirmación. Para los ocho casos se validan las respuestas correctas de #bES1_OK y #bES1_ERROR.

Tabla N.6 – AMFE y ensayo de parada de emergencia

Entradas pertinentes				
Señal	I/O	Tipo	Información	Observaciones
ES1 canal 1: IS_bES1_1 Parada de emergencia	I1.4	Booleano	Tiempo de divergencia entre canal 1 y canal 2 0,5 s	Parada de emergencia NC (maniobra directa de apertura)
ES1 canal 2: IS_bES1_2 Parada de emergencia	I1.5	Booleano	Tiempo de divergencia entre canal 1 y canal 2 0,5 s	Parada de emergencia NC (maniobra directa de apertura)
ACK1: I_back1 Rearme	I1.3	Booleano	NO	Señal de confirmación común utilizada para parada de emergencia ES1
Salidas pertinentes /indicadores				
Señal		Tipo	Información	Observaciones
#bES1_OK		Booleano	NO	Este indicador de liberación se utiliza para el tratamiento posterior.
#bES1_ERROR		Booleano	NO	Este indicador de error se utiliza para el tratamiento posterior.
Bloques de <i>software</i> utilizados				
Nombre		bloque preevaluado de la plataforma SW	Descripción	Información
SF_ESTOP		sí	Bloque del <i>software</i> preevaluado para el control de la señal de los dos canales. Comparación entre las dos señales ES1. El estado evaluado de ES1 se señala mediante #bES1_OK. En caso de error #bES1_ERROR se configura <i>HIGH</i>	
Casos de ensayo (análisis de los modos de fallo y efectos)				
Nº	Ensayo o inyección de defecto		Resultado esperado Estado seguro y reacción al defecto	Resultado del ensayo
1	Ensayo funcional sin inyección de defecto y sin reacción al defecto esperada: Cuando se activa la parada de emergencia IS_bES1_1= <i>LOW</i> y IS_bES1_2= <i>HIGH</i> .		#bES1_OK = <i>LOW</i> y #bES1_ERROR = <i>LOW</i> Señal <i>HIGH</i> de #bES1_OK solo se recupera después de liberar ES1 y presionar I_back1.	☐ Sí ☐ No
NOTA 1 Estado sin errores (situación inicial/ estado normal antes de realizar el ensayo, no se solicita parada de emergencia).				

2	Señal <i>HIGH</i> permanente en IS_bES1_1 (I1.4) Cuando se activa la parada de emergencia, solo IS_bES1_2 cambia a <i>LOW</i>	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar Después de liberar ES1 el bloque SF_ESTOP aún no se puede reconocer. SF_ESTOP solo se puede rearmar por el cambio de señal de ACK1 después de la reparación y el cambio de la señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> para IS_bES1_1 y para IS_bES1_2.	☐ Sí ☐ No
NOTA 2 Error de mensaje I1.4.			
3	Señal <i>HIGH</i> permanente en IS_bES1_2 (I1.5). Cuando se activa la parada de emergencia, solo IS_bES1_1 cambia a <i>LOW</i>	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar Después de liberar ES1 el bloque SF_ESTOP aún no se puede reconocer. SF_ESTOP solo se puede rearmar por el cambio de señal de ACK1 después de la reparación y el cambio de la señal <i>HIGH</i> - <i>LOW</i> - <i>HIGH</i> para IS_bES1_1 y para IS_bES1_2.	☐ Sí ☐ No
NOTA 3 Error de mensaje I1.5.			
4	Señal <i>LOW</i> en IS_bES1_1 (I1.4). ES1 se libera, por lo que IS_bES1_2 es <i>HIGH</i>	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar, aunque ES1 se active y se libere de nuevo.	☐ Sí ☐ No
NOTA 4 Error de mensaje I1.4.			
5	Señal <i>LOW</i> en IS_bES1_2 (I1.5). ES1 se libera, por lo tanto, IS_bES1_1 es <i>HIGH</i>	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar, aunque ES1 se active y se libere de nuevo.	☐ Sí ☐ No

NOTA 5 Error de mensaje I1.5.			
6	IS_bES1_1 (I1.4) cambia el estado de la señal fuera del tiempo de discrepancia establecido respecto a IS_bES1_2	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar Después de liberar ES1 el bloque SF_ESTOP aún no se puede confirmar. SF_ESTOP solo se puede rearmar por el cambio de señal de ACK1 después de la reparación y el cambio de la señal <i>HIGH - LOW - HIGH</i> para IS_bES1_1 y para IS_bES1_2.	☐ Sí ☐ No
NOTA 6 Esta función de diagnóstico se utiliza para comprobar el elemento funcional de parada de emergencia.			
7	IS_bES1_2 (I1.5) cambia el estado de la señal fuera del tiempo de discrepancia establecido respecto a IS_bES1_1	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> y reacción al defecto iniciada #bES1_ERROR = <i>LOW</i> cambia a #bES1_ERROR = <i>HIGH</i> El bloque SF_ESTOP no se puede confirmar Después de liberar ES1 el bloque SF_ESTOP aún no se puede confirmar. SF_ESTOP solo se puede rearmar por el cambio de señal de ACK1 después de la reparación y el cambio de la señal <i>HIGH - LOW - HIGH</i> para IS_bES1_1 y para IS_bES1_2. SF_ESTOP	☐ Sí ☐ No
NOTA 7 Esta función de diagnóstico se utiliza para comprobar el elemento funcional de parada de emergencia.			
8	Señal <i>HIGH</i> permanente en ACK1 (I1.3)	Estado seguro con #bES1_OK = <i>LOW</i> No es posible el reconocimiento	☐ Sí ☐ No
NOTA 8 La confirmación se controla por el flanco y no por nivel. Esta función de diagnóstico es una medida preventiva contra la manipulación.			

N.2.6.4 Evaluación del resguardo de seguridad con enclavamiento y la parada de emergencia con el motor M1

Tabla N.7 – AMFE y ensayo de activación/desactivación del motor M1

Entradas pertinentes/Indicadores pertinentes				
Señal	Tipo	Información	Observaciones	
#bGD1_OK (Variable)	Booleano	NO	Este indicador de liberación se utiliza para el tratamiento posterior.	
#bES1_OK (Variable)	Booleano	NO	Este indicador de liberación se utiliza para el tratamiento posterior.	
Bloques de software utilizados				
Nombre	Bloques preevaluados de la plataforma SW	Descripción	Información	
Modulo ACT	no	Utiliza Y como se muestra en la figura N.6	Véase módulo ACT en la figura N.6	
Salidas pertinentes Indicadores				
descripción	O	Tipo	Información	Descripción
#bSTO_OK	Q1.5	BUS	Preevaluado de acuerdo con PL d	Vía bus de seguridad para el convertidor (accionamiento 1), activa STO
Casos de ensayo (análisis de modos de fallo y efectos)				
Nº	Ensayo o Inyección de defecto		Resultado esperado	Resultado del ensayo
1	Inyección de un defecto que resulta en #bGD1_ERROR = HIGH		tratamiento de errores específicos de la aplicación	☐ Sí ☐ No
NOTA 1 Si se produce el error #bGD1_ERROR, entonces el convertidor (accionamiento 1) también debería desconectarse.				
2	Inyección de un defecto que resulta en #bES1_ERROR = HIGH		tratamiento de errores específicos de la aplicación	☐ Sí ☐ No
NOTA 2 Si se produce el error #bES1_ERROR, entonces el convertidor (accionamiento) también debería desconectarse.				
3	Ensayo funcional. #bGD1_OK = HIGH y #bES1_OK = HIGH		#bSTO_OK = HIGH	☐ Sí ☐ No
NOTA 3 Este es un estado sin errores.				
4	Ensayo funcional mediante actuación de ES1 mientras GD1 está cerrado. #bGD1_OK = HIGH y #bES1_OK = LOW		#bSTO_OK = LOW	☐ Sí ☐ No
NOTA 4 Este es un estado sin errores.				
5	Ensayo funcional mediante apertura de GD1 mientras ES1 esta desbloqueado. #bGD1_OK = LOW y #bES1_OK = HIGH		#bSTO_OK = LOW	☐ Sí ☐ No
NOTA 5 Este es un estado sin errores.				

6	Ensayo funcional mediante apertura de GD1 y actuación de ES1. #bGD1_OK = <i>LOW</i> y #bES1_OK = <i>LOW</i>	#bSTO_OK = <i>LOW</i>	☐ Sí ☐ No
NOTA 6 Este es un estado sin errores			
7	Error en la comunicación del bus de campo entre PLC K1 y el convertidor (accionamiento 1). Error grave (por ejemplo, en caso de un error grave, se debería reiniciar el controlador). Si se produce un error de comunicación del bus de campo, el convertidor (accionamiento) también debería desconectarse.	tratamiento de errores específicos de la aplicación	☐ Sí ☐ No

N.2.6.5 Documentación

Este documento establece requisitos adicionales para la validación, por ejemplo, especificaciones del *software*, directrices del *software*, evidencias de que el *software* está diseñado para alcanzar el PL requerido, ensayos de que el *software* soporta la DC requerida, y documentación de las medidas contra fallos sistemáticos asociadas al *software*. La validación también incluye el análisis de estos aspectos. La tabla 8 no incluye detalles de todos estos los aspectos, por lo tanto, será necesaria una documentación adicional.

Table N.8 – Documentación de revisión de código de *software*

	Referencia	Correcto
¿Es el <i>software</i> conforme con las directrices de la programación de seguridad?	Véase ...	☐ Sí ☐ No
¿El diseño del sistema de mando es conforme con el <i>software</i> ?	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Correcta parametrización de los bloques de función	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Correcta parametrización de las señales de entrada	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Correcta parametrización de las señales de salida	Véase ...	☐ Sí ☐ No
¿La arquitectura del programa de seguridad es conforme con la especificación?	Véase ...	☐ Sí ☐ No
¿La especificación del <i>software</i> de seguridad se corresponde con la especificación de la función de seguridad?	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Programación defensiva	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Sin influencia negativa a través de funciones O	Véase ...	☐ Sí ☐ No
Sin influencia negativa a través de negaciones	Véase ...	☐ Sí ☐ No
...		☐ Sí ☐ No
Fecha:		
Nombre:		
<i>software</i> Firma:		
<i>hardware</i> Firma:		

Anexo O (Informativo)

Valores de componentes o partes del sistema de mando relativos a la seguridad

0.1 Definición de tipos de dispositivos

0.1.1 Generalidades

Los dispositivos varían en función de la tecnología, aplicación, disponibilidad y el uso de mecanismos de diagnóstico e información de diagnóstico. Debido a esto, en este punto se van a definir diferentes tipos de dispositivos.

NOTA 1 Para más información véase la VDMA 66413.

Los dispositivos generalmente se pueden distinguir por las siguientes características:

- un dispositivo que se puede utilizar directamente como una SRP/CS o como elemento de un subsistema en una función de seguridad, ya que el fabricante ya ha desarrollado el dispositivo para esta aplicación específica (dispositivo tipo 1 y dispositivo tipo 4);
- un dispositivo que solo está definido y evaluado como una SRP/CS o un elemento de subsistema a través del proceso de diseño del usuario (dispositivo tipo 2 y dispositivo tipo 3).

NOTA 2 Una función de seguridad, normalmente utiliza diferentes tipos de dispositivos. No confundir los tipos de dispositivos con los tipos según, por ejemplo, la Norma ISO 14119 y la serie de Normas IEC 61496.

Tabla 0.1 – Valores característicos de los tipos de dispositivos

Valores característicos	Tipo de dispositivo				Observación
	1	2	3	4	
PL	X				ISO 13849-1 (este documento)
SIL					IEC 62061:2021
PFH	X				ISO 13849-1 (este documento) e IEC 62061:2021
Categoría	X	X	X		ISO 13849-1 (este documento)
HFT	X	X	X		IEC 62061:2021
MTTF _D		X			ISO 13849-1 (este documento) e IEC 62061:2021 se requiere uno de los valores característicos
λ _D					
MTTF					
MTBF					
B _{10D}			X		ISO 13849-1 (este documento) e IEC 62061:2021 se requiere uno de los valores característicos
B ₁₀					
RDF		O ^b	O ^b		ISO 13849-1 (este documento)
SFF					IEC 62061:2021 ^a
T _{10D}		X		X	ISO 13849-1 (este documento) e IEC 62061:2021
T _M	X				
a SFF (fracción de fallo seguro) se define como una fracción de la tasa global de fallos de un subsistema que no da lugar a un fallo peligroso en el apartado 3.2.54 de la Norma IEC 62061:2021.					
b Si el fabricante no proporciona los valores de MTTF _D o B _{10D} .					
Leyenda					
X Obligatorio					
O Opcional					

0.1.2 Dispositivo tipo 1

El dispositivo tipo 1 tiene el nivel de integración más alto. Son típicos de sistemas de seguridad prediseñados con diagnósticos integrados. Este tipo está clasificado como SIL o PL en función del uso previsto. El fabricante del dispositivo especifica la clasificación.

Este tipo de dispositivos se desarrollan en base a normas de seguridad (por ejemplo, la serie de Normas IEC 61508).

NOTA 1 Ejemplos de dispositivos tipo 1: Cortina fotoeléctrica de seguridad, rejillas fotoeléctricas de seguridad, componentes del sistema de mando relativos a la seguridad, accionamientos con funciones de seguridad integradas, relés de seguridad.

NOTA 2 Los parámetros pueden depender de otros datos específicos de la aplicación (por ejemplo, la limitación de la frecuencia máxima de conmutación).

0.1.3 Dispositivo tipo 2

Se necesitan datos de aplicación adicionales (estructura del circuito, DC y la consideración de CCF) para que el usuario evalúe una función de seguridad.

Los dispositivos de este tipo no se desarrollan necesariamente de acuerdo con las normas de seguridad; sin embargo, esto no excluye la aplicación de acuerdo con este documento.

EJEMPLO Para dispositivos tipo 2: Amplificador operacional, interruptor de proximidad, sensor de presión, válvula hidráulica.

NOTA Algunos dispositivos pueden incluir componentes con modos de fallo que dependen de sus ciclos de funcionamiento y otros componentes que son casi independientes de los ciclos de funcionamiento. Corresponde al fabricante definir un dispositivo como tipo 1, 2 o 3 y proporcionar al usuario sus valores característicos y los límites de aplicación. Algunos ejemplos son la combinación de un valor de $MTTF_D$ con una limitación a un número máximo de ciclos funcionales o una combinación de un valor de B_{10D} con una limitación de un n_{op} mínimo para utilizar en la aplicación de la fórmula (C.1).

0.1.4 Dispositivo tipo 3

Los dispositivos tipo 3 son componentes con un modo de fallo que depende de los ciclos de funcionamiento.

Se necesitan datos de aplicación adicionales (número de operaciones, número de activaciones, estructura del circuito, DC y la consideración de CCF) para que el usuario evalúe una función de seguridad.

Los dispositivos de este tipo no se desarrollan necesariamente de acuerdo con las normas de seguridad; sin embargo, esto no excluye la aplicación de acuerdo con este documento.

EJEMPLO Para dispositivos tipo 3: componentes electromecánicos que están sujetos a desgaste, por ejemplo, contactores, interruptores, válvulas neumáticas, dispositivos de enclavamiento, dispositivos de mando.

0.1.5 Dispositivos tipo 4

El dispositivo tipo cuatro es un caso especial de los dispositivos de tipo 1. Este tipo no tiene fallos aleatorios que conduzcan a un defecto peligroso, lo cual implica que la probabilidad de que pueda ocurrir un defecto peligroso es cercana a $PFH = 0$. Para componentes de este tipo, se aplica una de las siguientes opciones para cada defecto potencial:

- exclusión de defecto de acuerdo con este documento, o
- el defecto siempre conduce a una condición segura.

Cuando los requisitos de arquitectura u otras consideraciones imponen una restricción al uso exclusivo (de un solo canal), se debe especificar el máximo PL y SIL alcanzable para el uso de un canal.

Para proporcionar la información mencionada anteriormente, el dispositivo debe estar evaluado conforme a normas de seguridad (por ejemplo, la serie de Normas IEC 61508).

0.2 Información adicional

0.2.1 *Software*

En caso de que el *software* se utilice dentro de un componente, el fabricante del dispositivo debería proporcionar información sobre la idoneidad del *software* correspondiente al PL.

0.2.2 Principios fundamentales de seguridad

Para componentes desde la categoría B hasta la categoría 4, el fabricante del dispositivo debería proporcionar información sobre si el componente está diseñado y fabricado de acuerdo con los principios fundamentales de seguridad.

0.2.3 Principios de seguridad de eficacia probada

Para componentes desde la categoría 1 hasta la categoría 4, el fabricante del dispositivo debería proporcionar información sobre si el componente está diseñado y fabricado conforme a los principios de seguridad de eficacia probada.

Bibliografía

- [1] ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects. Guidelines for their inclusion in standards.*
- [2] ISO 4413:2010, *Hydraulic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components.*
- [3] ISO 4414:2010, *Pneumatic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components.*
- [4] ISO 7731:2003, *Ergonomics. Danger signals for public and work areas. Auditory danger signals.*
- [5] ISO 8573-1, *Compressed air. Part 1: Contaminants and purity classes.*
- [6] ISO 9000:2015, *Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.*
- [7] ISO 9001:2015, *Quality management systems. Requirements.*
- [8] ISO 9241-210, *Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems.*
- [9] ISO 10218-1:2011, *Robots and robotic devices. Safety requirements for industrial robots. Part 1: Robots.*
- [10] ISO 10218-2, *Robots and robotic devices. Safety requirements for industrial robots. Part 2: Robot systems and integration.*
- [11] ISO 11161:2007, *Safety of machinery. Integrated manufacturing systems. Basic requirements.*
- [12] ISO 11428:1996, *Ergonomics. Visual danger signals. General requirements, design and testing.*
- [13] ISO 11429:1996, *Ergonomics. System of auditory and visual danger and information signals.*
- [14] ISO 13850:2015, *Safety of machinery. Emergency stop function. Principles for design.*
- [15] ISO 13851, *Safety of machinery. Two-hand control devices. Principles for design and selection.*
- [16] ISO 13856-1, *Safety of machinery. Pressure-sensitive protective devices. Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors.*
- [17] ISO 13856-2, *Safety of machinery. Pressure-sensitive protective devices. Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars.*
- [18] ISO 14118:2017, *Safety of machinery. Prevention of unexpected start-up.*
- [19] ISO 14119:2013, *Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection.*
- [20] ISO/TR 14121-2, *Safety of machinery. Risk assessment. Part 2: Practical guidance and examples of methods.*

- [21] ISO/TS 15066:2016, *Robots and robotic devices. Collaborative robots.*
- [22] ISO 16090-1, *Machine tools safety. Machining centres, Milling machines, Transfer machines. Part 1: Safety requirements.*
- [23] ISO 19973 (todas las partes), *Pneumatic fluid power. Assessment of component reliability by testing.*
- [24] ISO/TR 22100-2:2013, *Safety of machinery. Relationship with ISO 12100. Part 2: How ISO 12100 relates to ISO 13849-1.*
- [25] ISO/TR 22100-3, *Safety of machinery. Relationship with ISO 12100. Part 3: Implementation of ergonomic principles in safety standards.*
- [26] ISO/TR 22100-4, *Safety of machinery. Relationship with ISO 12100. Part 4: Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security (cyber security) aspects.*
- [27] ISO 23125, *Machine tools. Safety. Turning machines.*
- [28] ISO/IEC/IEEE 26512, *Systems and software engineering. Requirements for acquirers and suppliers of information for users.*
- [29] EN 614-1, *Safety of machinery. Ergonomic design principles. Part 1: Terminology and general principles.*
- [30] EN 1005-3, *Safety of machinery. Human physical performance. Part 3: Recommended force limits for machinery operation.*
- [31] EN 50178, *Electronic equipment for use in power installations.*
- [32] IEC 60204-1:2016, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.*
- [33] IEC 60447, *Basic and safety principles for man-machine interface (MMI). Actuating principles.*
- [34] IEC 60050-192:2015, *International electrotechnical vocabulary. Part 192: Dependability.*
- [35] IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP code).*
- [36] IEC 60812, *Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).*
- [37] IEC 60947 (todas las partes), *Low-voltage switchgear and controlgear.*
- [38] IEC 60950-1, *Information technology equipment. Safety. Part 1: General requirements.*
- [39] IEC 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1-2: General. Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena.*
- [40] IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments.*

- [41] IEC 61000-6-7:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-7: Generic standards. Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations.*
- [42] IEC 61025, *Fault tree analysis (FTA).*
- [43] IEC 61078, *Reliability block diagrams.*
- [44] IEC 61300 (todas las partes), *Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures.*
- [45] IEC 61310 (todas las partes), *Safety of machinery. Indication, marking and actuation.*
- [46] IEC 61131-3:2013, *Programmable controllers. Part 3: Programming languages.*
- [47] IEC 61310-1:2007, *Safety of machinery. Indication, marking and actuation. Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals.*
- [48] IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety). General industrial applications.*
- [49] IEC 61496-1:2020, *Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 1: General requirements and tests.*
- [50] IEC 61496-2, *Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices.*
- [51] IEC 61496-3, *Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDR).*
- [52] IEC 61506, *Industrial-process measurement and control. Documentation of software for process control systems and facilities.*
- [53] IEC 61508-1, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements.*
- [54] IEC 61508-2:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.*
- [55] IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 4: Definitions and abbreviations.*
- [56] IEC 61508-5, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels.*
- [57] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3.*
- [58] IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures.*

- [59] IEC 61511-1:2016, *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector. Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements.*
- [60] IEC 61558-2-16, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof. Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units for general applications.*
- [61] IEC 61709²⁾, *Electric components. Reliability. Reference conditions for failure rates and stress models for conversion.*
- [62] IEC 61784 (todas las partes), *Industrial communication networks. Profiles.*
- [63] IEC 61800-3, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods.*
- [64] IEC 61800-5-2:2016, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional.*
- [65] IEC 61810-2-1, *Electromechanical elementary relays. Part 2-1: Reliability. Procedure for the verification of B_{10} values.*
- [66] IEC 61810-3, *Electromechanical elementary relays. Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts.*
- [67] IEC 62021 (todas las partes), *Insulating liquids. Determination of acidity.*
- [68] IEC 62024 (todas las partes), *High frequency inductive components. Electrical characteristics and measuring methods.*
- [69] IEC 62368-1, *Audio/video, information and communication technology equipment. Part 1: Safety requirements.*
- [70] IEC 62502, *Analysis techniques for dependability. Event tree analysis (ETA).*
- [71] IEC/TR 63074, *Safety of machinery. Security aspects related to functional safety of safety-related control systems.*
- [72] EN 50495:2010, *Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks.*
- [73] ANSI B11.26:2018, *Functional Safety for Equipment: General Principles for the Design of Safety Control Systems Using ISO 13849-1.*
- [74] SN 29500 (todas las partes), *Failure rates of components, Edition 1999-11, Siemens AG 1999s.*
- [75] VDMA 66413, *Functional Safety. Universal data format for safety-related values of components or parts of control system.*
- [76] VDMA 24584:2020, *Safety functions of regulated and unregulated (fluid) mechanical systems.*

2) Idéntico a RDF 2000/*Reliability Data Handbook*, UTE C 80-810, Union Technique de l'Electricité et de la Communication.

- [77] GOBLE W.M., *Control systems Safety Evaluation and Reliability. 3rd Edition:2010 (ISBN-101934394807)*.
- [78] IFA-Report 2/2017e, *Functional safety of machine controls. Application of ISO 13849*, German Social Accident Insurance (DGUV), June 2009, ISBN 978-3-88383-793-2, free download in the Internet: www.dguv.de/ifa/13849e.
- [79] CHINNIAH Yuvin2015), Analysis and prevention of serious and fatal accidents related to moving parts of machinery, *Safety Science* **75** (2015) 163–173.
- [80] HAGHIGHI A., JOCELYN S., CHINNIAH Y.“, Testing and Improving an ISO 14119-Inspired Tool to Prevent Bypassing Safeguards on Industrial Machines”; *Safety*, volume **6**, issue **3**, 2020 <https://www.mdpi.com/2313-576X/6/3/42>
- [81] IFA. “SISTEMA Cookbook 6: Definition of safety functions: what is important?” (<https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=e109249>)
- [82] *Reliability Prediction of Electronic Equipment, MIL-HDBK-217E*, Notice-2, Department of Defense, Washington, DC, 1995.
- [83] *British Handbook for Reliability Data for Components used in Telecommunication Systems*, British Telecom (HRD5, last issue).
- [84] Chinese Military Standard GJB/Z 299C-2006 *Reliability prediction handbook for electronic equipment (English Version)*.
- [85] EMC The easy way, Pocket guide, published by Division of Switching Devices, Switchboards and Industrial Controls of the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association), Frankfurt/Main, Germany ([https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse und Medien/Publikationen/2008/Januar/EMC-Pocket-Guide-ZVEI-english.pdf](https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2008/Januar/EMC-Pocket-Guide-ZVEI-english.pdf))

Anexo ZA (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión M/396 "Mandato al CEN y CENELEC para la normalización en el campo de las máquinas" para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZA.1 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y Directiva 2006/42/CE

Requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE	Capítulos/Apartados de esta norma europea	Observaciones/Notas
1.1.6	9	
1.2.1	6, 7, 10	
1.2.3	5.2.2.4	Este apartado solo cubre la función de rearme.
1.2.4.1	5.2.2.2	Este apartado solo cubre aquellas funciones de parada relacionadas con la seguridad que alcanzan la categoría de parada 0 o 1.
1.2.4.2	5.2.2.2	Este apartado solo cubre aquellas funciones de parada relacionadas con la seguridad que alcanzan la categoría de parada 2.
1.2.4.3	5.2.1	Este apartado solo cubre la especificación de requisitos de seguridad (SRS) de una función de parada de emergencia.
1.2.5	5.2.2.9	
1.2.6	5.2.1.3 i), 5.2.2.8	
1.6.1	11	
1.6.2	11	
1.6.4	11	
1.7.4.2 (e, g, i, r, s)	13	Este apartado solo cubre las instrucciones de funciones de seguridad.

Tabla ZA.2 – Normas aplicables para dar presunción de conformidad como se describe en este anexo ZA

Referencia en el capítulo 2	Edición de la norma internacional	Título	Edición correspondiente de la norma europea
ISO 12100:2010	ISO 12100:2010	<i>Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.</i>	EN ISO 12100:2010
ISO 13849-2:2012	ISO 13849-2:2012	<i>Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación.</i>	EN ISO 13849-2:2012
ISO 13855:2010	ISO 13855:2010	<i>Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano.</i>	EN ISO 13855:2010
ISO 20607:2019	ISO 20607:2019	<i>Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción.</i>	EN ISO 20607:2019
IEC 61508-3:2010	IEC 61508-3:2010	<i>Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.</i>	IEC 61508-3:2010
IEC 62046:2018	IEC 62046:2018	<i>Seguridad de las máquinas. Aplicación del equipo de protección para detectar la presencia de personas</i>	EN IEC 62046:2018
IEC 62061:2021	IEC 62061:2021	<i>Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando relativos a la seguridad.</i>	EN IEC 62061:2021
IEC/IEEE 82079-1:2019	IEC/IEEE 82079-1:2019	<i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados.</i>	EN IEC/IEEE 82079-1:2019

Los documentos mencionados en la columna 1 de la tabla ZA.2, en su totalidad o en parte, son referencias normativas en este documento, es decir, son indispensables para su aplicación. Alcanzar la presunción de conformidad es el objetivo de la aplicación de las normas mencionadas en la columna 4 o, si no existe una edición de la norma europea, de la edición de la norma internacional mencionada en la columna 2 de la tabla ZA.2.

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

